



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL**

HÉDMUN MATIAS DA CRUZ

**ANÁLISE TEMPORAL DE UM SISTEMA DE FILTRAÇÃO EM MARGEM LOCADO
NAS MARGENS DO RIO BEBERIBE – PE: ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS,
BIOLÓGICOS E FARMACOLÓGICOS**

RECIFE – PE

2026

HÉDMUN MATIAS DA CRUZ

**ANÁLISE TEMPORAL DE UM SISTEMA DE FILTRAÇÃO EM MARGEM LOCADO
NAS MARGENS DO RIO BEBERIBE – PE: ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS,
BIOLÓGICOS E FARMACOLÓGICOS**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco, como parte dos requisitos para obtenção do título de Doutor em Engenharia Civil.

Área de Concentração: Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos.

Orientador: Prof. Dr. Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral

RECIFE – PE

2026

Catálogo de Publicação na Fonte. UFPE - Biblioteca Central

Cruz, Hedmun Matias da.

Análise Temporal de um Sistema de Filtração em Margem Locado nas Margens do Rio Beberibe-Pe: aspectos Físico-Químicos, Biológicos e Farmacológicos / Hedmun Matias da Cruz. - Recife, 2026.

201f.: il.

Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Pernambuco, Centro De Tecnologia e Geociências, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, 2026.

Orientação: Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral.

Inclui Referências.

1. Filtração em Margem; 2. Rio Beberibe; 3. Poluentes Emergentes; 4. Urbanização; 5. Compostos Nitrogenados; 6. Fármacos. I. Cabral, Jaime Joaquim da Silva Pereira. II. Título.

UFPE-Biblioteca Central

HÉDMUN MATIAS DA CRUZ

**ANÁLISE TEMPORAL DE UM SISTEMA DE FILTRAÇÃO EM MARGEM LOCADO
NAS MARGENS DO RIO BEBERIBE – PE: ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS,
BIOLÓGICOS E FARMACOLÓGICOS**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco, como parte dos requisitos para obtenção do título de Doutor em Engenharia Civil.

Aprovada em 02/02/2026

Orientador: Prof. Dr. Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral, UPE

BANCA EXAMINADORA

participação por videoconferência
Prof. Dr. Anderson Luiz Ribeiro de Paiva (examinador interno)
Universidade Federal de Pernambuco

participação por videoconferência
Prof. Dr. Marcus Bruno Domingues Soares (examinador externo)
Universidade Federal de Santa Maria

participação por videoconferência
Prof. Dr. Dievison Cesar Silva Sales (examinador externo)
Universidade de Pernambuco

participação por videoconferência
Prof.^a Dr.^a Ana Gabriella dos Santos Batista de Menezes (examinadora externa)
Universidade Federal de Pernambuco

participação por videoconferência
Prof. Dr. Maurício Alves da Motta Sobrinho (examinador interno)
Universidade Federal de Pernambuco

Dedico à minha mãe, Lucineide Matias, por estar sempre ao meu lado com amor, força e dedicação; ao meu pai, Edmundo Mota (*in memoriam*), cuja lembrança e ensinamentos continuam a me inspirar todos os dias; aos meus filhos, Edmundo e Clarice, razão maior da minha perseverança; aos meus irmãos, à minha família e aos amigos, pelo constante incentivo e apoio ao longo dessa jornada.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Modelo conceitual da contaminação por águas subterrâneas a partir da infiltração de efluente doméstico despejado em fossas negras/rudimentares.	25
Figura 2 - Descrição do ciclo biogeoquímico do nitrogênio.	27
Figura 3 - Classificação e simbologia dos diferentes grupos de resíduos de serviços de saúde.	29
Figura 4 - Estação coletora de resíduos de medicamentos do Programa Descarte Consciente.	33
Figura 5 - Mecanismos do corpo humano ao ingerir um fármaco.	34
Figura 6 - Rotas de contaminação e exposição humana aos fármacos.	36
Figura 7 - Estrutura molecular do ibuprofeno.	41
Figura 8 - Estrutura molecular do diclofenaco.	42
Figura 9 - Esquema simplificado da técnica de Filtração em Margem.	65
Figura 10 - Posições recomendadas para a FM em trecho curvo.	72
Figura 11 - Poços de Filtração em Margem no Lago Tegel, em Berlim.	74
Figura 12 - Funcionamento da Filtração em Margem.	75
Figura 13 - Diagrama exemplificado da conexão entre a zona hiporreica e os habitats adjacentes que influenciam no processo de atenuação de contaminantes durante a técnica de Filtração em Margem.	76
Figura 14 - Localização da bacia hidrográfica do rio Beberibe Pernambuco.	87
Figura 15 - Médias mensais da Precipitação no período 1991 a 2020, na Estação do Curado - Recife.	91
Figura 16 - Médias mensais da Evaporação no período 1991 a 2020, na Estação do Curado - Recife.	92
Figura 17 - Médias mensais da Temperatura no período 1991 a 2020, na Estação do Curado - Recife.	92
Figura 18 - Médias mensais da Umidade Relativa no período 1991 a 2020, na Estação do Curado - Recife.	93
Figura 19 - Médias mensais da Insolação no período 1991 a 2020, na Estação do Curado - Recife.	93
Figura 20 - Classes de uso e cobertura do solo da Bacia Hidrográfica do rio Beberibe ano 1990.	96

Figura 21 - Classes de uso e cobertura do solo da Bacia Hidrográfica do rio Beberibe ano 2000.	96
Figura 22 - Classes de uso e cobertura do solo da bacia hidrográfica do rio Beberibe ano 2010.	97
Figura 23 - Classes de uso e cobertura do solo da bacia hidrográfica do rio Beberibe ano 2023.	97
Figura 24 - Diagrama unifilar da bacia do rio Beberibe.	99
Figura 25 - Estações de amostragem da rede de monitoramento do rio Beberibe e suas coordenadas.	100
Figura 26 - Qualidade da água da bacia hidrográfica do rio Beberibe - estação: BE-09.	100
Figura 27 - Qualidade da água da bacia hidrográfica do rio Beberibe - estação: BE-50.	101
Figura 28 - Geomorfologia da bacia hidrográfica do rio Beberibe.	102
Figura 29 - Formação geológica da bacia hidrográfica do rio Beberibe.	102
Figura 30 - Trecho estudado, rio Beberibe - PE.	107
Figura 31 - Características do P1 do trecho estudado do rio Beberibe.	108
Figura 32 - Características do P2 do trecho estudado do rio Beberibe.	109
Figura 33 - Características do P3 do trecho estudado do rio Beberibe.	110
Figura 34 - Localização da Estação Elevatória de Caixa d'Água, localizada no bairro de Caixa d'Água, em Olinda-PE.	111
Figura 35 - Seção litológica transversal ao rio Beberibe.	112
Figura 36 - Seção litológica paralela ao rio Beberibe.	112
Figura 37 - Localização dos poços de produção e monitoramento na Estação Elevatória de Caixa d'Água.	114
Figura 38 - Mapa potenciômetro com Linhas de fluxo natural sem bombeamento.	115
Figura 39 - Mapa potenciômetro com Linhas de fluxo com bombeamento.	115
Figura 40 - Fluxograma metodológico.	117
Figura 41 - Etapas do geoprocessamento para avaliação do avanço da urbanização.	118
Figura 42 - Procedimentos adotados na da extração da fase sólida das amostras.	121
Figura 43 - Cartucho acoplado na bomba peristáltica através de uma mangueira de silicone.	121
Figura 44 - Leitura dos fármacos utilizando o Cromatógrafo.	122

Figura 45 - Potencial hidrogeniônico (pH) do rio Beberibe e do Poço de Produção de 2019 a 2023.	124
Figura 46 - Box-plot do potencial hidrogeniônico (pH) do rio Beberibe e Poço de 2019 a 2023.	125
Figura 47 - Histograma do potencial hidrogeniônico (pH) do Poço de Produção de 2019 a 2023.	126
Figura 48 - Histograma do potencial hidrogeniônico (pH) do rio Beberibe de 2019 a 2023.	126
Figura 49 - Precipitação versus pH no rio Beberibe e no Poço de Produção.....	127
Figura 50 - Concentração do Nitrato no rio Beberibe e no Poço de Produção de 2009 a 2014.	129
Figura 51 - Box-plot da concentração do nitrato no Poço de Produção e no rio Beberibe de 2009 a 2014.	130
Figura 52 - Histogramas da concentração do nitrato em mg/L no Poço de Produção e no rio Beberibe de 2009 a 2014.	131
Figura 53 - Evolução da urbanização no entorno da área de estudo, Caixa d'Água – Olinda/PE.	132
Figura 54 - Concentração do nitrato no rio Beberibe e no Poço de Produção de 2019 a 2023.	133
Figura 55 - Box-plot das concentrações de nitrato no rio Beberibe e no Poço de Produção de 2019 a 2023.	134
Figura 56 - Gráfico de coeficiente de correlação de probabilidade (PPCC) e testes de normalidade aplicados às concentrações de nitrato no Poço de Produção, 2019 a 2023.	135
Figura 57 - Gráfico de coeficiente de correlação de probabilidade (PPCC) e testes de normalidade aplicados às concentrações de nitrato no rio Beberibe 2019 a 2023..	135
Figura 58 - Histogramas das concentrações de nitrato em mg/L no rio Beberibe e do Poço de Produção de 2019 a 2023.	136
Figura 59 - Precipitação versus concentração de nitrato no rio Beberibe e no Poço de Produção.	137
Figura 60 - Precipitação versus concentração de amônia no rio Beberibe e no Poço de Produção de 2019 a 2023.	139
Figura 61 - Box-plot da concentração de amônia no rio Beberibe e no Poço de Produção de 2019 a 2023.	140

Figura 62 - Histogramas da concentração de amônia em mg/L do rio Beberibe e no Poço de Produção de 2019 a 2023.	140
Figura 63 - Precipitação versus concentração de nitrito no rio Beberibe e no Poço de Produção de 2019 a 2023.	141
Figura 64 - Box-plot da concentração de nitrito no rio Beberibe e no Poço de Produção de 2019 a 2023.	142
Figura 65 - Histograma da concentração de nitrito em mg/L no rio Beberibe e no Poço de Produção de 2019 a 2023.	142
Figura 66 - Consumo de nitrato em função da proliferação de bactérias heterotróficas das amostras extraídas do Poço de Produção de 2019 a 2023.	145
Figura 67 - Correlação entre a concentração do nitrato e as bactérias heterotróficas das amostras extraídas do Poço de Produção de 2019 a 2023.	146
Figura 68 - Diagrama de Piper das águas do Poço de Produção de 2019 a 2023..	147
Figura 69 - Box-plot das concentrações dos cátions (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} e Mg^{2+}) de 2019 a 2023 do Poço de Produção.	148
Figura 70 - Box-plot das concentrações dos ânions (Cl^- , CO_3^{2-} , HCO_3^- e SO_4^{2-}) de 2019 a 2023 do Poço de Produção.	148
Figura 71 - Histogramas das concentrações em mg/L dos cátions (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} e Mg^{2+}) de 2019 a 2023 do Poço de Produção.	149
Figura 72 - Histogramas das concentrações em mg/L dos ânions (Cl^- , CO_3^{2-} , HCO_3^- e SO_4^{2-}) de 2019 a 2023 do Poço de Produção.....	149
Figura 73 - Diagrama de Piper das águas do Poço de Produção de 2010 a 2013..	150
Figura 74 - Box-plot das concentrações dos cátions (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} e Mg^{2+}) de 2010 a 2013 do Poço de Produção.	151
Figura 75 - Box-plot das concentrações dos ânions (Cl^- , CO_3^{2-} , HCO_3^- e SO_4^{2-}) de 2010 a 2013 do Poço de Produção.	151
Figura 76 - Histogramas das concentrações em mg/L dos cátions (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} e Mg^{2+}) de 2010 a 2013 do Poço de Produção.	152
Figura 77 - Histogramas das concentrações em mg/L dos ânions (Cl^- , CO_3^{2-} , HCO_3^- e SO_4^{2-}) de 2010 a 2013 do Poço de Produção.....	152
Figura 78 - Diagrama de Piper das águas do Poço de Produção de 2010 a 2023..	153
Figura 79 - Box-plot das concentrações dos cátions (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} e Mg^{2+}) de 2010 a 2023 do Poço de Produção.	154

Figura 80 - Box-plot das concentrações dos ânions (Cl^- , CO_3^{2-} , HCO_3^- e SO_4^{2-}) de 2010 a 2023 do Poço de Produção.	154
Figura 81 - Histogramas das concentrações em mg/L dos cátions (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} e Mg^{2+}) de 2010 a 2023 do Poço de Produção.	155
Figura 82 - Histogramas das concentrações em mg/L dos ânions (Cl^- , CO_3^{2-} , HCO_3^- e SO_4^{2-}) de 2010 a 2023 do Poço de Produção.	155
Figura 83 - Diagrama de Piper das águas do rio Beberibe de 2019 a 2023.	157
Figura 84 - Box-plot das concentrações dos cátions (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} e Mg^{2+}) do rio Beberibe de 2019 a 2023.	157
Figura 85 - Box-plot das concentrações dos ânions (Cl^- , CO_3^{2-} , HCO_3^- e SO_4^{2-}) do rio Beberibe de 2019 a 2023.	158
Figura 86 - Histogramas das concentrações em mg/L dos cátions (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} e Mg^{2+}) do rio Beberibe de 2019 a 2023.	158
Figura 87 - Histogramas das concentrações em mg/L ânions (Cl^- , CO_3^{2-} , HCO_3^- e SO_4^{2-}) do rio Beberibe de 2019 a 2023.	159
Figura 88 - Curva analítica de calibração para os padrões do ibuprofeno.	161
Figura 89 - Curva analítica de calibração para os padrões do diclofenaco.	161
Figura 90 - Cromatograma dos padrões do diclofenaco e ibuprofeno.	163
Figura 91 - Detecção do diclofenaco e ibuprofeno no Poço de Produção de 2021 a 2023.	163
Figura 92 - Detecção do diclofenaco e ibuprofeno no Ponto 2 (P2) do rio Beberibe de 2021 a 2023.	164
Figura 93 - Detecção do diclofenaco e ibuprofeno no Ponto 3 (P3) do rio Beberibe de 2021 a 2023.	164
Figura 94 - Porcentagem de detecção do diclofenaco e ibuprofeno no Ponto 1 (P1), Ponto 2 (P2), Ponto 3 (P3) do rio Beberibe e no Poço de Produção de 2021 a 2023.	165

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Estados e suas respectivas legislações sobre os resíduos de medicamentos.	32
Tabela 2 - Medicamentos mais consumidos mundialmente.	37
Tabela 3 - Consumo anual de diclofenaco e ibuprofeno em diferentes países.	39
Tabela 4 - Propriedades físico-químicas do ibuprofeno.	41
Tabela 5 - Propriedades físico-químicas do diclofenaco.	42
Tabela 6 - Médias mensais da normal climatológica no período 1991 a 2020, na Estação do Curado-Recife.	91
Tabela 7 - Coordenadas dos pontos onde foram realizadas as atividades de campo.	107
Tabela 8 - Limite de detecção (LD), limite de quantificação (LQ) e coeficiente de variância (CV) usados no método de detecção de compostos farmacêuticos.	123
Tabela 9 - Resumo da concentração de nitrato na área de estudo, desde 2009 a 2023.	130
Tabela 10 - Resultados das análises microbiológicas do rio Beberibe e do Poço de Produção, de 2019 a 2023.	143
Tabela 11 - Resultados das análises físico-químicas do rio Beberibe e do Poço de Produção, de 2019 a 2023.	160

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AINEs	Anti-inflamatórios não esteroides
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
APAC	Agência Pernambucana de Águas e Clima
APHA	American Public Health Association
BF	Bank Filtration
BHS	Brasil Health Service
CCB	Centro de Ciências Biológicas
CE	Condutividade Elétrica
CEP	Casa do Estudante de Pernambuco
CLAE	Cromatografia líquida de alta eficiência
COMPESA	Companhia Pernambucana de Saneamento
CONAMA	Conselho Nacional do Meio Ambiente
COX	Ciclo-oxigenase
CPRH	Agência Estadual de Meio Ambiente
CTG	Centro de Tecnologia e Geociências
CV	Coeficiente de variância
DBO	Demanda Bioquímica de Oxigênio
DCF	Diclofenaco
DEQ	Departamento de Engenharia Química
EDCs	Desreguladores endócrinos
EE	Estação Elevatória
ETA	Estação de Tratamento de Água
ETAs	Estações de tratamento de água
ETEs	Estações de tratamento de esgotos
FM	Filtração em Margem
GL-1	Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos de Pernambuco
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBP	Ibuprofeno
IET	Índice do Estado Trófico
INMET	Instituto Nacional de Meteorologia

INMETRO	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
LAMSA	Laboratório de Análises Minerais Solos e Água
LD	Limite de detecção (LD)
LEAQ	Laboratório de Engenharia Ambiental e da Qualidade
LPC	Laboratório de Processos Catalíticos
LQ	Limite de quantificação (LQ)
NBR	Norma Brasileira
OD	Oxigênio Dissolvido
PNRS	Política Nacional de Resíduos Sólidos
PPPs	Produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais
RENAME	Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
RMR	Região Metropolitana do Recife
SIGREM	Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens e Medicamentos
SPE	Solid-Phase Extraction
SUS	Sistema Único de Saúde
UFPE	Universidade Federal de Pernambuco
UFSC	Universidade Federal de Santa Catarina
UFV	Universidade Federal de Viçosa
ZCIT	Zona de Convergência Intertropical
ZH	Zona Hiporreica
ZR	Zona Ripária

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus, espiritualidade suprema e causa única de todo o universo, que sempre me dá forças para continuar lutando pelos meus objetivos.

Agradeço a toda a minha família, por ter me ajudado nos momentos mais difíceis de minha vida e por sempre estar presente, dando palavras de apoio, incentivo e estímulo.

A todos os amigos, que sempre pude contar na Casa do Estudante de Pernambuco (CEP), agradeço por me ajudarem durante toda a minha jornada de estudos no Recife – PE.

Agradeço ao professor Jaime Cabral, que, além de orientador, demonstrou dedicação e empenho, os quais foram essenciais para a conclusão desta tese.

Ao professor Anderson Paiva, que sempre esteve disponível para compartilhar sua experiência na linha de pesquisa do projeto de Filtração em Margem e pelo seu empenho profissional, meu agradecimento.

Ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UFPE (PPGEC-UFPE), pelo apoio institucional e pela formação acadêmica proporcionada.

Aos colegas do Grupo de Filtração em Margem — Adson, Raquel, João Lucas, Fabrício — que foram de fundamental importância na condução deste trabalho, meu sincero agradecimento.

Ao amigo Flávio dos Anjos, que me ajudou nos trabalhos de campo e laboratório durante toda a pesquisa, meu reconhecimento.

À Ana Paula Gama, pelo incentivo durante a fase final da conclusão da tese, bem como pelo apoio prestado no estado do Mato Grosso do Sul, meu reconhecimento.

Aos Laboratórios LEAQ, LPC e LAMSA do Departamento de Engenharia Química da UFPE, que foram parceiros na realização das análises qualitativas e quantitativas, meu agradecimento.

Por fim, agradeço à FACEPE (Fundação de Amparo ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado de Pernambuco) pela concessão da bolsa de doutorado.

RESUMO

A crescente contaminação dos corpos hídricos tem gerado impactos significativos no meio ambiente e comprometido a saúde humana. Nesse contexto, a Filtração em Margem (FM) se destaca como uma técnica promissora, utilizada há mais de um século na Europa para abastecimento público e múltiplos usos, no entanto, a urbanização desordenada pode comprometer a eficiência dessa técnica, especialmente quando o perímetro de proteção ativa dos Poços de Produção não é respeitado em razão de ações antropogênicas. A presente pesquisa avaliou o impacto da urbanização no entorno de um projeto piloto de FM, localizado nas margens do rio Beberibe-PE, considerando aspectos físicos, químicos, bacteriológicos e farmacológicos (diclofenaco e ibuprofeno). Foram realizadas coletas de 2019 a 2023 em três pontos (P1, P2 e P3) de um trecho urbanizado do rio Beberibe, entre as cidades de Recife e Olinda, além do Poço de Produção (Poço 1) da FM. Os resultados revelaram um cenário preocupante, indicando que a urbanização entre 2013 e 2023 no entorno da estação elevatória (EE) comprometeu a qualidade da água do Poço de Produção, observando-se um aumento progressivo de compostos nitrogenados (nitrato, nitrito e amônia) devido à quantidade de fossas negras instaladas nas proximidades a menos de 50 m. O valor máximo de nitrato registrado foi de 13,40 mg.L⁻¹ no Poço de Produção e 10,44 mg.L⁻¹ no rio Beberibe. As análises hidroquímicas revelaram a predominância do tipo sódico-cloretado no poço e sódico-misto no rio, demonstrando estabilidade química e baixa influência direta da urbanização na água subterrânea. Não foram detectados coliformes fecais e termotolerantes na água do poço, confirmando a eficiência da FM na remoção microbiológica, enquanto no rio houve detecção em 100% das amostras. A detecção dos resíduos farmacêuticos foi realizada por meio da Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). O diclofenaco (DCF) e o ibuprofeno (IBP) foram identificados tanto na água subterrânea quanto na superficial. No poço, ocorreram em 33,33% e 16,67% das amostras, respectivamente. No rio, as maiores frequências de detecção ocorreram no ponto P3, mais urbanizado (25% para DCF e 50% para IBP), evidenciando, assim, a forte relação entre a urbanização e a presença de fármacos nas águas superficiais e no aquífero.

Palavras-chave: Filtração em Margem, Rio Beberibe, poluentes emergentes, urbanização, compostos nitrogenados, fármacos.

ABSTRACT

The increasing contamination of water bodies has generated significant environmental impacts and compromised human health. In this context, Riverbank Filtration (RBF) stands out as a promising technique, used for more than a century in Europe for public water supply and multiple purposes. However, uncontrolled urbanization may compromise its efficiency, especially when the active protection perimeter of production wells is not respected due to anthropogenic activities. This study evaluated the impact of urbanization surrounding a pilot RBF project located on the banks of the Beberibe River, Pernambuco State, Brazil, considering physical, chemical, bacteriological, and pharmaceutical parameters (diclofenac and ibuprofen). Water samples were collected from 2019 to 2023 at three points (P1, P2, and P3) along an urbanized stretch of the Beberibe River, between the cities of Recife and Olinda, as well as from the RBF Production Well (Well 1). The results revealed a concerning scenario, indicating that urban expansion between 2013 and 2023 near the pumping station negatively affected the water quality of the production well. A progressive increase in nitrogen compounds (nitrate, nitrite, and ammonia) was observed, associated with the presence of rudimentary septic pits installed within less than 50 m of the well. The maximum nitrate concentrations reached 13,40 mg L⁻¹ in the production well and 10,44 mg L⁻¹ in the Beberibe River. Hydrochemical analyses indicated the predominance of sodium-chloride water type in the well and sodium-mixed type in the river, suggesting relative chemical stability and low direct influence of urbanization on groundwater composition. No fecal or thermotolerant coliforms were detected in the well water, confirming the microbiological removal efficiency of RBF, whereas 100% of river samples showed contamination. Pharmaceutical residues were analyzed using High-Performance Liquid Chromatography (HPLC). Diclofenac (DCF) and ibuprofen (IBP) were detected in both groundwater and surface water. In the well, DCF and IBP were detected in 33,33% and 16,67% of the samples, respectively. In the river, the highest detection frequencies occurred at point P3, the most urbanized area (25% for DCF and 50% for IBP), highlighting the strong relationship between urbanization and the presence of pharmaceutical compounds in surface water and the aquifer.

Keywords: Bank Filtration, Beberibe River, emerging pollutants, urbanization, nitrogen compounds, pharmaceuticals.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO E RELEVÂNCIA DO TEMA	19
1.1	HIPÓTESE	22
1.2	OBJETIVOS	23
1.2.1	Objetivo geral	23
1.2.2	Objetivos específico	23
2	REVISÃO DE LITERATURA	24
2.1	CONTAMINAÇÃO DE LENÇOL FREÁTICO POR FOSSAS NEGRAS	24
2.1.1	Contaminação do lençol freático por compostos nitrogenados	26
2.2	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS FARMACÊUTICOS	29
2.3	A ORIGEM DOS RESÍDUOS FARMACÊUTICOS NAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS	33
2.4	OS FÁRMACOS MAIS CONSUMIDOS NO MUNDO E NO BRASIL	37
2.4.1	Anti-inflamatórios	39
2.4.2	Ocorrência do diclofenaco e ibuprofeno nas matrizes aquáticas	42
2.4.3	Efeitos ecotoxicológicos do DCF e IBP no ambiente e saúde humana	60
2.4.4	Fatores que afetam a ocorrência dos fármacos (DCF e IBP) no meio ambiente	61
2.5	FILTRAÇÃO EM MARGEM (FM)	64
2.5.1	Parâmetros hidrodinâmicos	67
2.5.2	Formação geológica do aquífero	69
2.5.3	Forma e declividade do manancial	70
2.5.4	Geoquímica	72
2.5.5	Vulnerabilidade a poluição	73
2.5.6	Processos envolvidos na interação rio-aquífero / Filtração em Margem	74
2.6	APLICAÇÕES DA FM NO CENÁRIO MUNDIAL	77
2.7	APLICAÇÃO DA FILTRAÇÃO EM MARGEM NO BRASIL	79

2.8	A FM NA REMOÇÃO DE FÁRMACOS (DCF E IBP).....	81
3	MATERIAIS E MÉTODOS	87
3.1	CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO	87
3.1.1	Características climáticas.....	90
3.1.2	Cobertura vegetal e ocupação urbana	93
3.1.3	Geologia e geomorfologia	101
3.1.3.1	Bacia Sedimentar Paraíba.....	103
3.1.3.2	Águas subterrâneas.....	105
3.1.3.3	Os aquíferos rasos	105
3.2	ÁREA DA PESQUISA	106
3.2.1	Caracterização dos pontos de amostragem	108
3.2.2	Projeto Piloto de FM no rio Beberibe.....	110
3.3	METODOLOGIA.....	116
3.3.1	Avanço a urbanização no entorno da área de estudo.....	117
3.3.2	Monitoramento qualitativo	118
3.3.3	Monitoramento dos fármacos.....	120
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO	124
4.1	ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICAS	124
4.1.1	Potencial hidrogeniônico – pH.....	124
4.1.2	Compostos nitrogenados e avanço da urbanização.....	128
4.1.3	Parâmetros bacteriológicos	143
4.1.4	Classificação iônica	147
4.1.5	Análises dos compostos farmacêuticos	160
5	CONCLUSÕES	167
5.1	RECOMENDAÇÕES	169
	REFERÊNCIAS.....	171

1 INTRODUÇÃO E RELEVÂNCIA DO TEMA

Na segunda metade do século XX, iniciou-se a intensificação do processo de urbanização na América latina causado, principalmente, pela instalação das indústrias nas cidades, fazendo com que milhares de pessoas migrassem da zona rural para os centros urbanos em busca de uma melhor condição de vida (Tucci, 2008; Ventura *et al.*, 2022). Nesse período, diversas obras de infraestrutura foram realizadas (hospitais, escolas, estradas, ferrovias, portos e outros), que contribuíram ainda mais para o desenvolvimento das atividades econômicas na cidade criando oportunidades para os migrantes vindos do campo.

A urbanização fez com que a poluição dos corpos hídricos aumentasse e, no começo do século XXI, cerca de 80% dos esgotos produzidos diariamente eram lançados diretamente no meio ambiente sem qualquer tipo de tratamento, contaminando o solo e os mananciais superficiais e subterrâneos (Li Lin *et al.*, 2022; Mendonça *et al.*, 2020; Von Sperling, 2006). A falta de saneamento básico é algo preocupante, pois, gera impactos ao meio ambiente e à saúde dos seres humanos, principalmente pela propagação de doenças transmitidas nas fontes hídricas disponíveis (Aguiar *et al.*, 2019; Costa *et al.*, 2010; Ferreira *et al.*, 2016; Kiliñ *et al.*, 2023; Onohuean *et al.*, 2023; Rocha *et al.*, 2021; Sousa *et al.*, 2022; Tabor *et al.*, 2023).

Anualmente, doenças de veiculação hídrica, como a diarreia por *Escherichia coli*, disenteria bacteriana, febre tifóide, cólera, leptospirose, hepatite A, verminoses, giardíase, amebíase e arboviroses, geram a mortandade de milhares de crianças com menos de 5 anos (Benício; Monteiro, 2000; Li Lin *et al.*, 2022; Teixeira *et al.*, 2014; Waddington *et al.*, 2023). Aliado a isso, vale ressaltar que a sociedade moderna vem se destacando nas últimas décadas pelo alto consumo de produtos farmacêuticos, o que trouxe uma grande preocupação à comunidade científica sobre os possíveis impactos ambientais e a saúde dos seres humanos, decorrentes da contaminação dos mananciais por esses micropoluentes (Carvalho Filho *et al.*, 2018; Gebhardt; Schroder, 2007; Melo *et al.*, 2009). Diante desse enorme problema, a engenharia vem buscando desenvolver técnicas alternativas para melhor aproveitar os recursos naturais disponíveis, visando suprir as demandas atuais e futuras (Carvalho Filho *et al.*, 2022; Hegazy *et al.*, 2021; Thakur *et al.*, 2012).

Os fármacos e outras drogas podem alcançar os corpos d'água por diferentes vias, sendo as águas residuárias a principal fonte de contaminação dos mananciais por compostos ainda quimicamente ativos (Li, 2014). Vale destacar que essa contaminação, embora existente há décadas, muitas vezes não era detectada anteriormente devido às limitações dos equipamentos e dos métodos analíticos disponíveis à época. Essa contaminação pode ocorrer em decorrência do descarte inadequado de medicamentos, do uso indevido, do aumento no consumo associado ao tratamento de novas doenças, bem como da ausência ou ineficiência dos processos utilizados nas estações de tratamento de esgotos (ETEs). Esses fatores contribuem para a persistência desses compostos no ambiente aquático (Carvalho Filho *et al.*, 2018; Gebhardt; Schroder, 2007; Zuccato *et al.*, 2006).

Dentre os compostos farmacêuticos, o grupo dos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) merece destaque, pois, além da facilidade de acesso pelo fato da não necessidade de receita médica em diversos países, é o grupo de medicamentos mais prescritos, atualmente, pelos médicos (Bisognin *et al.*, 2018), tornando a classe de medicamentos mais consumidas no mundo (Lonappan *et al.*, 2016).

O diclofenaco e o ibuprofeno fazem parte do grupo AINEs, sendo uns dos analgésicos mais administrados do mundo e, como consequência, vêm sendo frequentemente detectados no meio ambiente, principalmente nos corpos de água doce (Hanif *et al.*, 2020).

Vários estudos vêm mostrando efeitos ecotoxicológicos de resíduos farmacêuticos ativos no ecossistema aquático, revelando riscos para a fauna (Catalá *et al.*, 2012; Eades; Waring, 2010; Guiloski *et al.*, 2017; Quinn *et al.*, 2011; Schwarz *et al.*, 2017; Triebkorn *et al.*, 2007) e flora aquática (Hanif *et al.*, 2020). Apesar de preocupante, ainda são escassos os estudos que avaliam os efeitos toxicológicos desses compostos na saúde humana, considerando as baixas concentrações em que essas substâncias geralmente são encontradas no meio ambiente.

Nesse contexto, a Filtração em Margem (FM) aparece como uma técnica bastante promissora, que já vem sendo usada há mais de um século na Europa (Abd-Elaty *et al.*, 2022; Hubbs, 2006; Hu *et al.*, 2016; Poojitha *et al.*, 2022; Ray *et al.*, 2002; Schmidt *et al.*, 2019). Vários países como a Alemanha, Estados Unidos, França, Hungria, China, Coreia do Sul, Índia e Egito já utilizam a FM no abastecimento público e em outros fins. No Brasil, apesar dessa técnica ainda não é oficialmente utilizada para fins de abastecimento público, várias pesquisas vêm sendo realizadas para seu

desenvolvimento pelas universidades federais de Pernambuco (UFPE), Santa Catarina (UFSC) e Viçosa (UFV), em Minas Gerais. Esses estudos vêm mostrando o elevado potencial da FM, buscando apoiar as concessionárias de abastecimento de água como uma alternativa eficiente de tratamento de água (Emmendoerfer *et al.*, 2020; Freitas *et al.*, 2012; Freitas *et al.*, 2022; Guedes *et al.*, 2019; Paiva *et al.*, 2010; Rocha; Marques, 2016; Romero *et al.*, 2010; Romero-Esquivel *et al.*, 2017; Santos *et al.*, 2014).

A FM é uma filtração induzida, que consiste na indução do fluxo subterrâneo por diferença de carga hidráulica, sendo gerada pelo bombeamento de um poço de produção previamente locado nas margens de um manancial superficial. A água do corpo hídrico superficial migra em direção ao poço de produção, e durante essa percolação diversos processos físicos, químicos e biológicos acontecem, fazendo com que a água melhore sua qualidade de acordo com sua finalidade de uso (Abd-Elaty *et al.*, 2023; Carvalho Filho *et al.*, 2022; Covatti; Grischek, 2021; Freitas *et al.*, 2018; Grischek *et al.*, 2010; Handl *et al.*, 2023; Hu *et al.*, 2016; Paiva *et al.*, 2010; Ray *et al.*, 2002; Tufenfkji *et al.*, 2002).

Nesse cenário, observa-se a possibilidade de aplicação da técnica na melhoria da qualidade da água, bem como na diminuição ou remoção de compostos persistentes, a exemplo dos resíduos farmacêuticos potencialmente ativos, pois os sistemas de filtração em margem melhoram significativamente a qualidade da água. No entanto, vale salientar que a urbanização não planejada pode afetar diretamente a eficiência da técnica, uma vez que os poços de produção precisam ter um perímetro de proteção para evitar contaminações decorrentes de ações antrópicas (Paiva *et al.*, 2010). Essa zona de proteção leva em consideração a distância e o tempo de residência da zona saturada, para que a água subterrânea de um ponto qualquer da recarga atinja o poço de produção (Foster *et al.*, 1998; Hirata; Fernandes, 2008).

Nos centros urbanos, principalmente nas zonas periféricas, onde praticamente não existe coleta, transporte e tratamento dos esgotos, é bastante comum a utilização de fossas negras nas residências para realização do tratamento primário do efluente doméstico (Hirata, 1994). Essas fossas fazem com que o esgoto infiltre no solo e atinja o lençol freático (Batalha, 1989). Assim, aquíferos livres são mais vulneráveis à contaminação, especialmente em áreas periféricas com déficit de esgotamento sanitário, podendo os poços de FM ser diretamente afetados conforme as condições hidrodinâmicas e a profundidade.

Desse modo, a presente pesquisa tem por objetivo avaliar o efeito temporal da urbanização sem planejamento na qualidade da água subterrânea e superficial em aspectos físicos, químicos, biológicos e farmacológico (diclofenaco e ibuprofeno) em um trecho do rio Beberibe – PE, localizado numa área da Região Metropolitana do Recife (RMR), que teve um grande crescimento urbano ao longo da última década. Utilizou-se, para tanto, o geoprocessamento de imagens de satélite da área no entorno, além do estudo comparativo dos parâmetros de qualidade de água supracitados do poço de produção do projeto-piloto da filtração em margem locado nas margens do rio Beberibe, localizado no bairro de Caixa d'Água, em Olinda-PE, na Estação Elevatória (EE) de Caixa d'Água.

1.1 HIPÓTESE

A urbanização sem planejamento afeta a qualidade da água subterrânea e superficial, através da contaminação em aspectos físicos, químicos, biológicos e farmacológicos, pelos compostos potencialmente ativos, como diclofenaco e ibuprofeno, especialmente em áreas com deficiências no esgotamento sanitário. A técnica de Filtração em Margem melhora a qualidade da água quando os poços de produção são devidamente protegidos contra contaminações urbanas e locados a uma certa distância de modo que o tempo de residência seja suficiente para desencadear todos os processos no meio poroso.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Avaliar o impacto da urbanização sem planejamento sobre um sistema de Filtração em Margem sob o ponto de vista de parâmetros de qualidade de água físico, químico, microbiológico e farmacológico.

1.2.2 Objetivos específico

- Avaliar a urbanização da área no entorno do Poço de Produção através do geoprocessamento de imagens de satélite;
- Monitorar os parâmetros físicos, químicos e biológicos do rio Beberibe e do Poço de Produção da FM, considerando os padrões estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888;
- Avaliar a influência da urbanização ao longo do tempo na qualidade da água de um trecho urbano rio Beberibe e da água subterrânea, com base na análise de parâmetros hidroquímicos utilizando diagramas de classificação iônica;
- Verificar a ocorrência do diclofenaco e ibuprofeno em um trecho do rio Beberibe e no Poço de Produção de FM usando a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), visando avaliar a influência da urbanização na contaminação por fármacos nas águas superficial e subterrânea.

2 REVISÃO DE LITERATURA

No presente capítulo estão apresentados os principais conceitos, fundamentos teóricos e o estado da arte relacionados à temática abordada desta tese. São abordados aspectos sobre a contaminação do lençol freático por fossas negras/rudimentares, o gerenciamento e a origem dos resíduos farmacêuticos nas matrizes aquáticas, os fármacos mais consumidos no mundo e no Brasil, bem como os princípios e aplicações da FM, e sua eficiência na remoção DCF e IBP.

2.1 CONTAMINAÇÃO DE LENÇOL FREÁTICO POR FOSSAS NEGRAS

O acesso à água potável e ao saneamento básico é fundamental para a saúde e o bem-estar das populações em todo o mundo, no entanto, muitas comunidades, tanto em países desenvolvidos, quanto em desenvolvimento, enfrentam desafios significativos nessa área (Kilinç *et al.*, 2023; Onohuean *et al.*, 2023; Tabor *et al.*, 2023). A contaminação do lençol freático por fossas negras é uma problemática global que afeta a qualidade da água subterrânea e coloca em risco a saúde pública e o meio ambiente (Halder; Vystavna; Wassenaar, 2022; Peixoto; Cavalcante, 2021; Xin *et al.*, 2021).

A contaminação do aquífero freático por fossas negras representa sérios riscos para a saúde humana, incluindo a propagação de doenças transmitidas pela água, tais como: infecções gastrointestinais, exposição a substâncias tóxicas e poluentes como nitrogênio e fósforo, especialmente prejudiciais para crianças em desenvolvimento (Carvalho Filho *et al.*, 2022; Waddington *et al.*, 2023). Além disso, a população, que depende da água de poços rasos, está particularmente vulnerável a esses riscos, pois a contaminação do aquífero pode afetar diretamente a qualidade da água utilizada para consumo. Esses riscos destacam a importância urgente de práticas adequadas de saneamento e gestão de resíduos para proteger tanto a saúde humana quanto o meio ambiente.

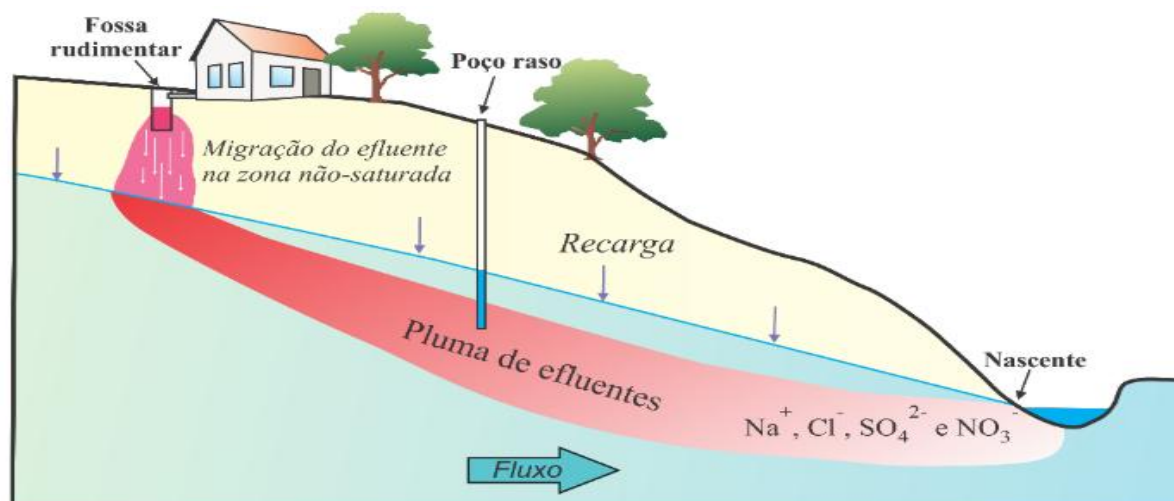
As fossas absorventes, também conhecidas como negras ou rudimentares, conforme descritas no manual de Saneamento da Fundação Nacional de Saúde, são estruturas escavadas no solo, podendo ser impermeabilizadas parcialmente ou não, utilizadas para a disposição do esgoto bruto conduzido por veiculação hídrica (Brasil, 2019; Figueiredo *et al.*, 2019; Funasa, 2015).

Ao receber diretamente o esgoto das residências, essas fossas desempenham simultaneamente as funções de tanque séptico e sumidouro. No entanto, devido à alta carga de sólidos, matéria orgânica e lodo digerido que acumulam em seu interior, o entupimento do solo ao redor da fossa pode ocorrer mais rapidamente do que nos sumidouros construídos após tanques sépticos (Brasil, 2019; Funasa, 2015).

Do ponto de vista do tratamento e dos benefícios para a saúde pública, pode-se afirmar que as fossas negras desempenham um papel importante, uma vez que os dejetos são adequadamente separados, impedindo o contato direto com os seres humanos e seu lançamento no solo ou corpos hídricos. Essas tecnologias são adequadas para o tratamento de esgotos domésticos de populações rurais, desde que o lençol freático não esteja próximo da superfície do terreno. Em centros urbanos como Recife-PE, e Olinda-PE, a utilização desse sistema pode causar sérios danos ao meio ambiente e à saúde dos seres humanos, considerando que o aquífero freático está a poucos metros da superfície e aflora em épocas de chuva (Preuss *et al.*, 2011).

No Brasil, as fossas negras devem estar localizadas a pelo menos 30 m do poço e a 10 m da residência, em áreas livres de enchentes (Dias *et al.*, 2021; Figueiredo *et al.*, 2019). Dentro da fossa negra, ocorrem reações na matéria orgânica presente nos dejetos devido à intensa atividade microbiana, resultando na liberação da pluma de efluente, um líquido de odor desagradável, com altas concentrações de nitrato, nitrito, sulfatos, amônia, coliformes fecais e outros conforme é mostrado na Figura 1.

Figura 1 - Modelo conceitual da contaminação por águas subterrâneas a partir da infiltração de efluente doméstico despejado em fossas negras/rudimentares.



Fonte: Teramoto *et al.* (2020).

A pluma de efluente se infiltra nas paredes da fossa, percola através da zona não saturada até atingir a zona saturada, contaminando assim, as águas subterrâneas e nascentes, que são fontes importantes de água para consumo humano e animal, conforme é ilustrado na Figura 1. Essa afirmação é corroborada por diversas referências sobre o tema das fossas negras e contaminação ambiental (Faustino, 2007; Teramoto *et al.*, 2020).

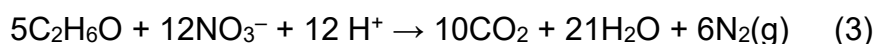
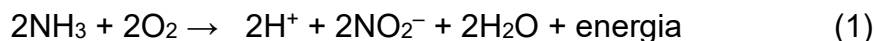
A contaminação das águas subterrâneas pode representar um grave problema de saúde pública, quando elas são usadas para abastecimento humano sem tratamento adequado, portanto, é importante destacar a problemática das do uso das fossas negras em centros urbanos.

Nesse contexto, em locais onde não é possível construir sistemas de coleta, transporte e tratamento do esgoto doméstico, bem como aqueles em que o lençol freático seja próximo da superfície do terreno, torna-se necessária a implantação de um sistema de fossa biológica, com projeto de engenharia, na qual o efluente é tratado corretamente. Entre as possibilidades de fossa está a séptica, construída seguindo normativas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (1993, NBR 7229; 1997, NBR 13969), em que a primeira caixa é conectada com a tubulação do vaso sanitário, onde se inicia o processo de degradação, depois o sobrenadante é enviado ao filtro anaeróbio e, após essa etapa de filtração, o efluente tratado deve ser lançado em uma vala de infiltração também conhecida por sumidouro. Apesar das fossas sépticas oferecerem uma eficiência maior no tratamento em comparação às fossas negras, a maioria da população ainda utiliza as fossas negras devido aos menores custos de construção e manutenção.

2.1.1 Contaminação do lençol freático por compostos nitrogenados

Os compostos nitrogenados existentes na natureza são provenientes do ciclo do nitrogênio e a fixação desses compostos atmosféricos se dá, basicamente, por duas formas como apresentado na Figura 2. A primeira, por fenômenos físicos das descargas elétricas que fazem com que o nitrogênio gasoso (N_2) se transforme em amônia (NH_3), e a segunda ocorre pela ação das bactérias do gênero *Rhizobium*, que fixam o gás atmosférico e excretam NH_3 . O processo aeróbio de nitrificação ocorre, posteriormente, com a oxidação da NH_3 em nitrito (NO_2^-) por bactérias Nitrossomonas e oxidação do NO_2^- em nitrato (NO_3^-) através de bactérias Nitrobacter. Por fim, o NO_3^-

é convertido novamente a gás N_2 pela ação das bactérias anaeróbicas desnitrificantes. As Equações (1) e (2) representam as oxidações da NH_3 e do NO_2^- , respectivamente. Enquanto a Equação (3) representa o processo de desnitrificação, que ocorre por ação de microrganismos anaeróbios que convertem o NO_3^- em N_2 .

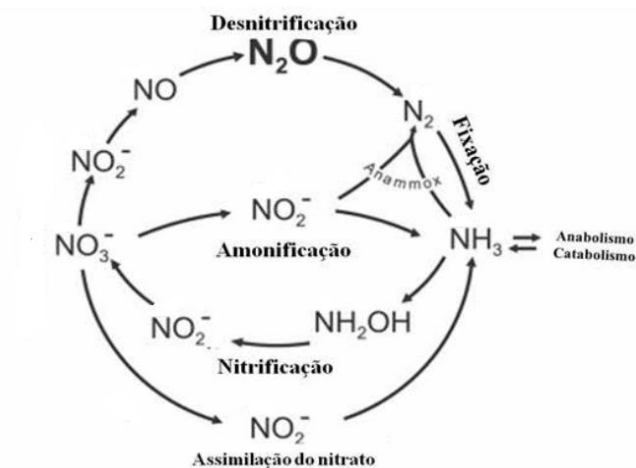


Vale destacar que todos esses processos de oxidação supracitados ocorrem no solo, desse modo, a contaminação por nitrato das águas subterrâneas é uma das mais comuns que existem, principalmente quando o aquífero está numa região altamente urbanizada e sujeita às atividades antrópicas.

O nitrato é um composto muito solúvel e apresenta grande mobilidade no meio aquoso, podendo se deslocar rapidamente e atingir extensas áreas e grandes profundidades (Sousa; Borges; Pinheiros, 2022). A presença desse composto em um aquífero cujo sistema de filtração em margem foi instalado é algo bastante indesejável, pois pode afetar a eficiência da técnica, principalmente quando as condições hidrodinâmicas diminuirão o tempo de residência.

Além disso, a forma iônica do nitrato faz com que ele não seja removido por tratamento convencional, necessitando de técnicas avançadas e onerosas para que a remoção possa atender a faixa de potabilidade (Zhao *et al.*, 2012).

Figura 2 - Descrição do ciclo biogeoquímico do nitrogênio.



Fonte: Adaptado de Zumft e Kroneck (2006).

Quando a concentração do nitrato está acima de 10 mg.L^{-1} , a água não é considerada potável para consumo humano, segundo a Portaria GM/MS N° 888 (Brasil, 2021). As concentrações acima de 5 mg.L^{-1} podem ser consideradas indicadores de contaminação antropogênica (Santos, 2008). Concentrações acima do limite de potabilidade podem causar complicações à saúde do ser humano, tais como: aborto, câncer, mortalidade infantil, síndrome do bebê azul e diarreia (Ebrahimi; Roberts, 2013).

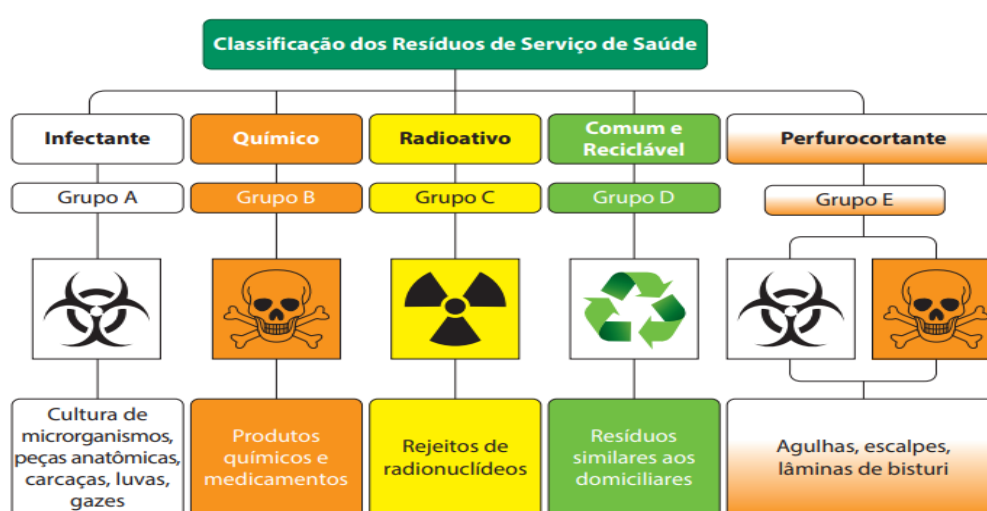
A síndrome do bebê azul, é uma condição grave que ocorre nos bebês, de até 6 meses de idade, por conta da incapacidade de o sangue transportar oxigênio de forma eficiente. Isso acontece, pois, ao ingerirem água ou alimentos com altas concentrações de nitratos, o organismo humano tende a converter a molécula do nitrato em nitrito, que alteram a hemoglobina (proteína responsável por transportar oxigênio no sangue), transformando-a em metahemoglobina, que não consegue transportar oxigênio adequadamente. Como resultado, o bebê pode apresentar uma coloração azulada na pele, especialmente nos lábios, mãos e pés, devido à falta de oxigenação. Esse sintoma é um sinal de que o corpo não está recebendo oxigênio suficiente, o que pode levar a complicações graves, como dificuldade respiratória, letargia, e, em casos mais severos, danos permanentes ou morte se não tratado rapidamente. Essa condição é mais comum em áreas onde a água de poços está contaminada por nitratos provenientes pela falta de saneamento básico ou pelo uso de fertilizantes agrícolas. Por isso, garantir a qualidade da água e evitar a contaminação dos poços rasos é essencial para prevenir a síndrome.

Segundo Peixoto e Cavalcante (2021), a presença do nitrato é bastante comum em áreas cujas densidades demográficas são superiores a 4000 hab.km^{-2} , além daquelas nas quais os níveis estáticos estejam acima de 6,6 m, principalmente quando apresentam alto potencial de oxidação. Geralmente, as concentrações médias do composto nessas áreas são superiores a $7,5 \text{ mg.L}^{-1}$. Na citada área de estudo onde está localizado o Poço de Produção de Filtração em Margem o nível estático do lençol freático é significativamente alto, oscilando durante os períodos de estiagem e inverno em profundidades inferiores a 2,0 m, cuja densidade demográfica estimada foi de $9533,51 \text{ hab.km}^{-2}$ e a concentração média do nitrato da água subterrânea foi superior a $7,5 \text{ mg.L}^{-1}$.

2.2 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS FARMACÊUTICOS

Os medicamentos são classificados como resíduos do grupo B pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Esse grupo engloba as substâncias químicas que podem causar impactos ao meio ambiente e a saúde dos seres humanos (Ferreira *et al.*, 2022), conforme é mostrado na Figura 3.

Figura 3 - Classificação e simbologia dos diferentes grupos de resíduos de serviços de saúde.



Fonte: Ferreira *et al.* (2022).

A classificação dos diferentes tipos de resíduos tem por objetivo melhorar o gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde dentro e fora das unidades geradoras, para que se tenha um tratamento ou destinação final correta. No Brasil, entretanto, não há legislação específica no âmbito da união que verse sobre o descarte, recolhimento, transporte e destinação dos resíduos farmacêuticos produzidos pela população, embora a Constituição Federal de 1988 expresse no artigo 225: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (Brasil, 1988). Em decorrência da inexistência de legislação para o recolhimento dos medicamentos nas residências, a grande maioria das pessoas descartam esses resíduos no lixo comum, no solo, na rede pública de esgoto e nos mananciais superficiais.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, deixa bem claro no seu texto as condições de logística reversa impostas aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de substâncias que causem danos ao meio ambiente ou à saúde humana, indicando que eles devam ter um sistema próprio de recolhimento e destinação final, isto é, segregado dos sistemas públicos de limpeza urbana. A PNRS e a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 222/2018 da ANVISA obrigam as farmácias e drogarias, distribuidores, hospitais e outros similares a fazerem um gerenciamento adequado dos resíduos, no entanto, nem todos seguem os parâmetros exigidos quanto a separação e a entrega para o tratamento ou destinação correta, além de também não terem obrigação nenhuma quanto ao gerenciamento das sobras dos produtos que são vendidos ou distribuídos aos consumidores, potencializando ainda mais o descarte incorreto de medicamentos no meio ambiente pela população (Souza *et al.*, 2021).

No Brasil, a indústria farmacêutica está sujeita à Lei nº 9.605/1998, que estabelece sanções administrativas e penais para condutas lesivas ao meio ambiente, enquanto farmácias, drogarias, distribuidoras e serviços de saúde devem cumprir a RDC nº 222/2018 da ANVISA, que regulamenta o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

Segundo a ANVISA, estima-se que no Brasil cerca de 30 mil toneladas de medicamentos são descartadas anualmente no solo e na água (Lustosa; Silva, 2019). A falta de conhecimento da população sobre a contaminação dos corpos hídricos, bem como a falta de locais de coleta dos resíduos agrava ainda mais o caso. Diante dessa problemática o Ministério do Meio Ambiente, juntamente com o Ministério da Saúde, vem promovendo campanhas sobre o tema, visando implantar políticas de protecionismo ao meio ambiente e a saúde da população de modo a evitar impactos adversos (Lustosa; Silva, 2019).

Assim, os gestores públicos devem promover programas de conscientização sobre o descarte adequado de resíduos farmacêuticos e implantar pontos de coleta acessíveis, garantindo sua destinação correta por meio de tratamento químico, incineração ou disposição em aterros sanitários monitorados.

Segundo Garcia e Zanetti-Ramos (2009), para que se tenha êxito no gerenciamento dos resíduos farmacêuticos é necessário levar em consideração três princípios fundamentais: reduzir, segregar e reciclar. Para reduzir a quantidade poderiam ser tomadas algumas medidas como, por exemplo, restringir o acesso aos

medicamentos, pois hoje é muito comum a venda nas drogarias sem receituário. A automedicação e o uso indiscriminado estão causando grandes problemas, tendo em vista que eles contribuem diretamente para o aumento da concentração dos resíduos no esgoto doméstico, pois na maioria das vezes as dosagens que são ingeridas são superiores ao recomendado pela matriz terapêutica. A segregação correta dos resíduos garante o encaminhamento para coleta, tratamento e disposição final especial dos resíduos que realmente necessitam desses procedimentos.

Diante dessa problemática de descartes indevidos na natureza, a indústria farmacêutica junto com empresas especializadas em resíduos farmacológicos, tem adotado programas de coleta dos medicamentos vencidos em locais de fácil acesso a população. O “Programa Descarte Consciente” Criado pela empresa Brasil Health Service (BHS) disponibiliza, 12 mil estações coletoras conforme apresentado na Figura 4 em estabelecimentos de grande circulação em 21 estados do Brasil (Brasil Health Service, 2020a; Brasil Health Service, 2020b; Walker *et al.*, 2020). Esse programa desempenha um papel de extrema importância, pois auxilia a população em relação ao descarte correto dos medicamentos. Além disso, alguns estados como o Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe implementaram os sistemas de coletas, através de leis estaduais conforme o Tabela 1.

Vários países já adotam medidas que estão contribuindo para uma boa gestão dos resíduos farmacêuticos. A Itália foi o primeiro país da Europa a estabelecer um sistema de coleta de medicamentos na década de 70, com a criação da empresa Assinde (Oliveira *et al.*, 2019). A França apresenta o sistema de coleta de medicamentos vencidos denominado Cyclamed, que obriga as indústrias a eliminarem os resíduos de embalagens domésticas que coloca no mercado, com cerca de 80% da população francesa já aderendo ao sistema (Corazza *et al.*, 2014). O Canadá possui a Post-Consumer Pharmaceutical Stewardship Association, uma organização sem fins lucrativos que desde 1999 realiza coletas e conta com o apoio de empresas de pesquisas farmacêuticas (Medeiros *et al.*, 2014; Oliveira *et al.*, 2019). Em Portugal, a VALORMED é responsável pela gestão dos resíduos de embalagens e medicamentos, através do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens e Medicamentos (SIGREM) que adota as normas ISO 9001 e ISO 14001 (Pereira, 2020).

Tabela 1 - Estados e suas respectivas legislações sobre os resíduos de medicamentos.

ESTADO	LEI	EMENTA
Acre	Lei nº 2.720 / 2013	Cria o Programa Estadual de Coleta de Medicamentos Vencidos ou Estragados.
Amazonas	Lei nº 3.676 /2011	Cria o Programa Estadual de Coleta de Medicamentos Vencidos ou Estragados, e fixa outras providências correlatas.
Bahia	Lei nº 14.123/2019	Obriga as farmácias e drogarias no âmbito do Estado da Bahia a manter recipientes para a coleta de medicamentos vencidos, cosméticos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências
Ceará	Lei nº 15.192/ 2012	Define normas para o descarte de medicamentos vencidos e/ou fora de uso
Distrito Federal	Lei nº 5.092/2013	Dispõe sobre a obrigatoriedade de farmácias e drogarias receberem medicamentos com prazo de validade vencido para descarte.
Espírito Santo	Lei nº 8.454/2013	instituiu a Campanha "Descarte Responsável".
Goiás	Lei nº 19.46/ 2016	Dispõe sobre a coleta e o descarte de medicamentos vencidos e dá outras providências.
Maranhão	Lei nº 11.247/2020	Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o Descarte Correto de Medicamentos Vencidos e/ou Fora de Uso, e dá outras providências.
Mato Grosso	Lei nº 11.247/ 2020	Obriga as farmácias a receberem medicamentos e produtos farmacêuticos com prazo de validade vencido e dá outras providências.
Mato Grosso do Sul	Lei nº 5.180/ 2018	Altera a Lei nº 4.474, de 6 de março de 2014, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias e drogarias manterem recipientes para coleta de medicamentos, cosméticos e insumos farmacêuticos e correlatos, deteriorados ou com prazo de validade expirado
Paraíba	Lei nº 9.646/2011	Dispõe sobre as normas para a destinação final do descarte de medicamentos vencidos ou impróprios para uso, no âmbito do Estado da Paraíba e dá outras providências.
Paraná	Lei nº 17.211/2012	Dispõe sobre a responsabilidade da destinação dos medicamentos em desuso no Estado do Paraná e seus procedimentos.
Piauí	Lei nº 4870/2016	Obriga as drogarias e farmácias, do Município de Teresina, a disponibilizarem urnas receptoras de medicamentos vencidos, e dá outras providências.
Rio de Janeiro	Lei nº 8.135/ 2018	Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso.
Rio Grande do Norte	Lei nº 10.094/2016	Dispõe sobre a coleta e o descarte de medicamentos vencidos no Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.
Rio Grande do Sul	Lei nº 13.905/2012	Dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias e drogarias manterem recipientes para coleta de medicamentos, cosméticos, insumos farmacêuticos e correlatos, deteriorados ou com prazo de validade expirado.
Sergipe	Lei nº 7.913/2014	As farmácias e drogarias do Estado de Sergipe ficam obrigadas a manter recipientes para a coleta de medicamentos, cosméticos, insumos farmacêuticos e correlatos, deteriorados ou com prazo de validade expirado.

Fonte: Adaptado de Pereira (2020).

Figura 4 - Estação coletora de resíduos de medicamentos do Programa Descarte Consciente.



Fonte: Brasil Health Service (2020b).

2.3 A ORIGEM DOS RESÍDUOS FARMACÊUTICOS NAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS

As drogas farmacêuticas são imprescindíveis para o tratamento de doenças e, dentre as principais classes de maior consumo em escala mundial, destacam-se os analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, medicamentos psiquiátricos, reguladores lipídicos anti-hipertensivos, contraceptivos hormonais, meios de contraste de raios-x, que são utilizados nos tratamentos terapêuticos das doenças mais evidenciadas da população moderna (Barceló, 2003; Jiang; Zhou; Sarma, 2013; Silva; Collins, 2011).

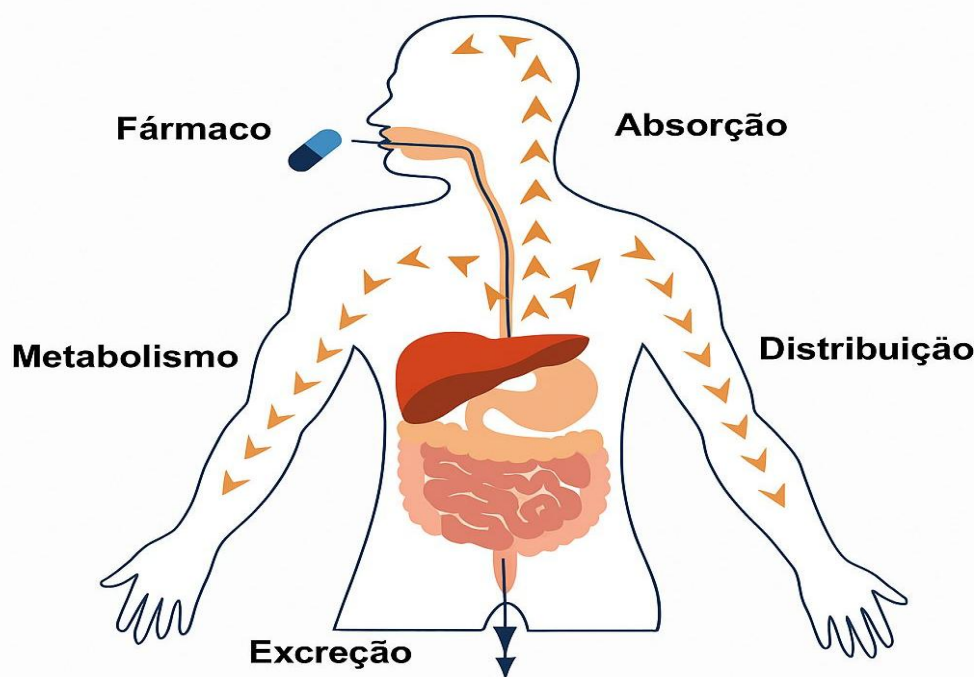
É inquestionável a importância dos fármacos na sociedade, pois eles desempenham um papel extremamente importante no combate de doenças proporcionando uma maior expectativa de vida. No entanto, os compostos farmacêuticos foram desenvolvidos para serem persistentes e resistentes, com a finalidade de evitar que se tornem inativos antes do efeito terapêutico (Almeida; Weber, 2005).

Os fármacos, por se manterem persistentes no meio ambiente, enquadram-se em um grupo de substâncias conhecidas como micropoluentes emergentes, pois, apresentam concentrações muito baixas, na ordem de ng.L^{-1} , $\mu\text{g.L}^{-1}$ e mg.L^{-1} (Aquino; Brandt; Chernicharo, 2013; Kondor *et al.*, 2020; Kosek *et al.*, 2020; Saravanan *et al.*, 2014; Silva; Collins, 2011). Embora, as concentrações desses compostos sejam

baixas, eles conseguem causar efeitos adversos sobre a saúde humana e ao meio ambiente (An *et al.*, 2022; Baken *et al.*, 2018; Ceretti *et al.*, 2016; Jureczko *et al.*, 2020; Kardoost *et al.*, 2019; Majumder *et al.*, 2019; Richardson *et al.*, 2007; Sim; Lee; Oh, 2010).

Quando um indivíduo ingere uma droga farmacêutica, apenas de 10% a 50% do composto é absorvido pelo organismo, sendo a outra parcela excretada na urina e nas fezes na forma inalterada, ou seja, com sua estrutura molecular potencialmente ativa (Américo *et al.*, 2012; Valcárcel *et al.*, 2011). A falta de saneamento, a ineficácia do tratamento convencional e limitações de tecnologias fazem com que os resíduos dos fármacos cheguem com facilidade nas matrizes aquáticas. A Figura 5 mostra os principais mecanismos (absorção, metabolismo e excreção) que ocorrem no corpo do ser humano quando este recebe uma dosagem de um produto farmacêutico.

Figura 5 - Mecanismos do corpo humano ao ingerir um fármaco.



Fonte: Adaptado de Eupati (2024).

Após a ingestão de um medicamento, inicia-se a etapa de absorção, definida como o caminho que a droga percorre até chegar à corrente sanguínea. Essa etapa pode ser lenta, quando os fármacos são administrados pela via oral ou rápida quando aplicados diretamente na corrente sanguínea (endovenosa). Após a absorção do

medicamento, ocorre a distribuição, chegada do fármaco pela circulação até os tecidos, através de proteínas plasmáticas, onde será metabolizado. Vale salientar que durante esse percurso, uma porção da droga será eliminada do organismo reduzindo, assim, seu efeito farmacológico (Eupati, 2024).

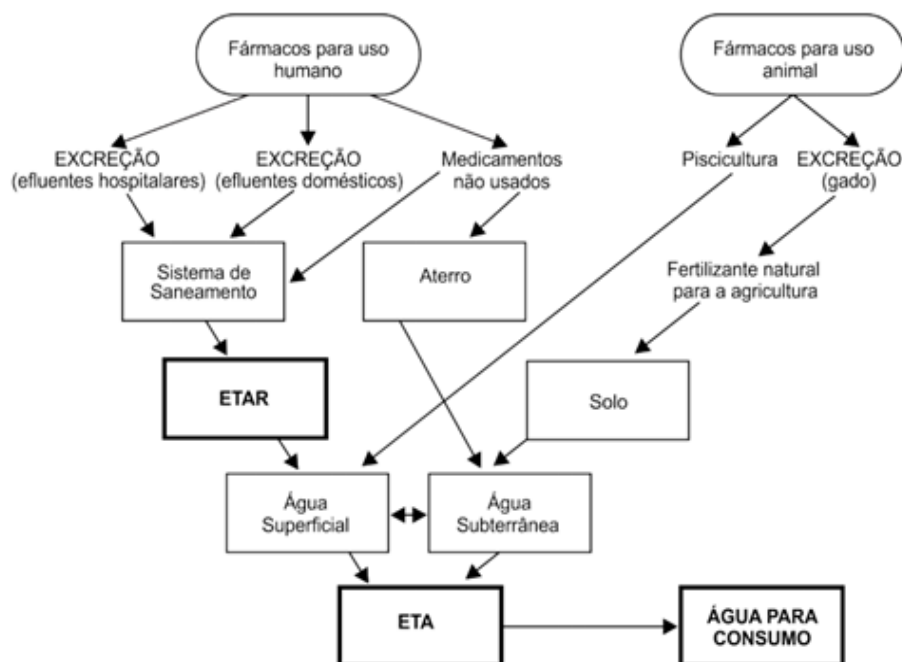
Quando a droga começa a exercer seus efeitos terapêuticos, ela passa a sofrer a biotransformação (metabolização). Nesta etapa o medicamento passa pelo fígado, onde é biotransformado em um produto mais hidrofílico. A eliminação dos fármacos que não são metabolizados pelo organismo ocorre principalmente pelos rins na forma de urina e nas fezes (Eupati, 2024).

Nos últimos anos, a ocorrência dos compostos farmacologicamente ativos em diferentes corpos hídricos (seja em águas superficiais e subterrâneas) se dá principalmente pelo lançamento de efluentes e esgoto sem tratamento adequado, sendo essa reconhecida como uma das questões mais preocupantes da área ambiental (An *et al.*, 2022; Li *et al.*, 2021a).

Além disso, os resíduos farmacêuticos podem atingir as matrizes aquáticas de várias maneiras: pelo descarte incorreto, consumo excessivo, tratamento de novas doenças como o Covid-19, excreções de animais (principalmente do gado), uso intensivo na medicina veterinária, falta de saneamento básico, lançamento direto de esgotos nos mananciais, utilização de fossas negras, vazamentos nas redes coletoras, lixiviamento de aterros sanitário e lançamento dos efluentes das ETEs (Kümmerer, 2010; Nascimento *et al.*, 2023; Santos *et al.*, 2020; Saravanan *et al.*, 2014). A Figura 6 ilustra as principais vias de exposição ao ambiente em decorrência da utilização dos produtos farmacêuticos nos seres humanos e animais.

Os fármacos têm estruturas moleculares complexas, estáveis, além da baixa concentração que variam de ng/L a µg/L, sendo isso é uma das principais causas que fazem com que o tratamento convencional das ETEs seja ineficiente na remoção desses compostos (An *et al.*, 2022; Balakrishna *et al.*, 2017; Ben *et al.*, 2018; Costa Junior *et al.*, 2014; Garcia-Ivars *et al.*, 2017; Knopp *et al.*, 2016; Kondor *et al.*, 2020; Li *et al.*, 2021a; Mirzaei *et al.*, 2017; Santos *et al.*, 2020). Para tanto, são necessários sistemas complementares e avançados que normalmente oneram o tratamento, mas devem ser utilizados para remoção total desses fármacos (Garza-Campos *et al.*, 2016; Jiang; Zhou; Sharma, 2013; Knopp *et al.*, 2016).

Figura 6 - Rotas de contaminação e exposição humana aos fármacos.



Fonte: Kummerer (2010).

As ETEs convencionais empregadas no tratamento de esgotos apresentam uma boa eficiência na remoção de matéria orgânica, nitrogênio e fósforo, que são facilmente biodegradados por ação de microrganismos (Garcia-Ivars *et al.*, 2017). Destaca-se também que na captação de água bruta pela ETAs pode haver a presença dos fármacos, a depender do nível de ação antrópica sobre o meio ambiente e se o ponto de captação ficar próximo de emissários das ETEs. A presença desses compostos no meio ambiente é algo bastante preocupante tendo em vista que os processos convencionais das ETAs (floculação, filtração e cloração) também não conseguem remover completamente os resíduos farmacêuticos (Huerta-Fontela *et al.*, 2011; Simazaki *et al.*, 2015).

Os sistemas eficientes capazes de remover os micropoluentes emergentes utilizam atualmente: processos oxidativos avançados à base de ozônio (O_3) e peróxido de hidrogênio (H_2O_2), combinados com radiação ultravioleta (UV) ou visível (Vis) e/ou com semicondutores (SC), processos de filtração com membrana (osmose) e processos de adsorção com carvão ativado. Essas novas tecnologias têm recebido grande atenção devido à capacidade de oxidação/remoção eficiente dos fármacos, no entanto, são muito onerosas, e isso, limita a utilização delas como etapa

complementar nas ETEs e ETAs (Araújo *et al.*, 2016; Brito; Silva, 2012; Hansen *et al.*, 2016; Mirzaei *et al.*, 2017; Rosal *et al.*, 2008; Santos *et al.*, 2020; Taherana *et al.*, 2016; Wang *et al.*, 2018).

2.4 OS FÁRMACOS MAIS CONSUMIDOS NO MUNDO E NO BRASIL

O avanço da tecnologia e o surgimento de novas doenças contribuíram para o desenvolvimento de novas drogas pela indústria farmacêutica. Atualmente, existe uma grande quantidade de medicamentos, que são classificados de acordo com as classes terapêuticas (Bisognin; Wolff; Carissimi, 2017). A Tabela 2 apresenta os medicamentos mais consumidos do mundo e suas respectivas classes terapêuticas.

Tabela 2 - Medicamentos mais consumidos mundialmente.

Classe Terapêutica	Principais Medicamentos
Antibiótico	Amoxicilina; ampicilina; ciprofloxacina; cefalexina; cefazolina; cefotaxima; claritromicina; cloranfenicol; clorotetraciclina; eritromicina; lincomicina; metronidazol; norfloxacinol; ofloxacina; penicilina; roxitromicina; sulfametazina; sulfametoxazol; sulfapiridina; trimetoprima; tetraciclina.
Analgésico	Paracetamol; codeína; fenoprofeno; metamizol; dipirona.
Anti-inflamatório	Ácido acetilsalicílico; ácido mefenâmico; ácido tiaprofênico; carprofeno; cetoprofeno; diclofenaco; ibuprofeno; indometacina; loxoprofeno; naproxeno.
Drogas Psiquiátricas	Antipirina; 4-aminoantipirina; carbamazepina; citalopram; clonazepam; diazepam; duloxetina; fluoxetina; mirtazapina paroxetina; sertralina; venlafaxina.
Reguladores Lipídicos	Acebutolol; ácido clofíbrico; ácido fenofíbrico; bezafibrato; genfibrozila.
Betabloqueadores/ Anti-hipertensivos	Atenolol; bendroflumetiazida; betaxolol; clorotiasida; diltiazem; furosemda; hidroclorotiazida; metoprolol; perindopril; propranolol; sotalol; timolol; valsartana.
Contraste de raio -X	Ácido amidotrizóico; diatrizoato; iohexol; iomeprol; iopamidol; iopromide.
Contraceptivos Hormonais	Etinilestradiol; desogestrel, mestranol.
Antidiabéticos	Glibenclamida; gliclazida; metformina.
Anticancerígenos	Ciclofosfamida; ifosfamida

Fonte: Adaptado de Bisognin, Wolff e Carissimi, (2017).

Dentre as classes dos fármacos elencados no Tabela 2 destacam-se os analgésicos e anti-inflamatórios como sendo as classes terapêuticas de medicamentos mais consumidas no mundo (Izadi *et al.*, 2020; Lonappan *et al.*, 2016; Martinez-Sena *et al.*, 2016; Nascimento *et al.*, 2023). O alto consumo dos analgésicos e anti-inflamatórios em nível mundial, se dá pelo fato da grande maior parte desses medicamentos não precisarem de receituário médico, ou seja, qualquer pessoa pode comprá-los nas farmácias, além disso, também são as drogas mais prescritas pelos profissionais de saúde.

O Brasil é um dos países que mais consomem produtos farmacêuticos no mundo, e isso, está diretamente relacionado a automedicação (que ocorre, principalmente, pela dificuldade de acesso ao serviço de saúde), tamanho da população e ao envelhecimento da população (Borges *et al.*, 2023; Maria; Andrade, 2022; Oliveira, 2019;).

Vale ressaltar que a população idosa consome mais de 50% dos medicamentos, que são produzidos, sendo que 80% deles tomam ao menos uma medicação diária e cerca de 75% se automedicam, ou seja, sem prescrição médica (Bisognin; Wolff; Carissimi, 2017; Casas-Vásquez *et al.*, 2016). Desse modo, quanto menor for a taxa de natalidade de uma país maior será o consumo de medicamentos.

No Brasil os anti-inflamatórios (nimesulida, ibuprofeno e o diclofenaco) são os mais consumidos pela população. Tendo em vista, a facilidade de acesso nas drogarias, ao preço relativamente baixo e a boa eficiência terapêutica para sanar dor e febre fruto de uma inflamação. Esses, portanto, são alguns dos motivos que fazem com que a procura por tais medicamentos seja em larga escala no país (Azevedo *et al.*, 2020).

Nota-se, dessa forma, que anti-inflamatórios por serem uma das classes mais consumidas no Brasil e no mundo, merecem atenção especial do ponto de vista ambiental, pois, a grande maioria destes medicamentos permanece potencialmente ativos mesmo após serem excretados (na urina e nas fezes) pelos seres humanos e animais. Em consonância a isso a presente pesquisa dará foco ao diclofenaco e ibuprofeno, tendo em vista que na grande maioria dos estudos realizados no Brasil e internacionalmente os compostos foram uns dos mais detectados no meio ambiente.

2.4.1 Anti-inflamatórios

Os Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) pertencem à classe de medicamentos mais usadas no mundo por serem antipiréticos, analgésicos e anti-inflamatórios (Castro *et al.*, 2023; Dogan *et al.*, 2019; Marinho *et al.*, 2023). Dentre eles o diclofenaco e o ibuprofeno se destacam entre os mais consumidos em diversos países (Tabela 3). A maioria dos médicos, dentistas e veterinários prescrevem esses medicamentos para combater dor, inflamações e reduzir a temperatura corporal (Colaço, 2013). Suas moléculas são compostas por cadeias carbônicas aromáticas bem complexas e a classificação ocorre de acordo com grupo funcional de maior predominância (Carvalho *et al.*, 2009; Rang *et al.*, 2007).

Tabela 3 - Consumo anual de diclofenaco e ibuprofeno em diferentes países.

Fármaco	Alemanha (2001)	Áustria (1997)	Dinamarca (1997)	Austrália (1998)	Inglaterra (2000)	Itália (2001)	Suíça (2004)
Diclofenaco	85,80 t	6,14 t	-	-	26,12 t	-	4,50 t
Ibuprofeno	344,89 t	6,70 t	0,03 t	14,20 t	162,20 t	1,90 t	25,00t

Fonte: Adaptado de Colaço (2013).

A aplicação terapêutica dos AINEs é bem diversificada, pois são indicados para o combate de doenças musculoesqueléticas, como, artrite reumatóide, lúpus sistêmicos, esclerose sistêmica progressiva, poliarterite nodosa, dismenorréia primária, mastocitose sistêmica, e outros. Também são eficazes como adjuvantes no tratamento da gota aguda e em osteoartrose, artroplastia e fibrose cística (Bjarnason *et al.*, 2018; Hijos *et al.*, 2022).

Os anti-inflamatórios não esteroides devem ser receitados por um profissional qualificado, pois dosagens acima do limite permitido podem causar riscos à saúde do ser humano. Em idosos, o uso de AINEs deve ser considerado com cautela, visto o aumento do risco de sangramento gastrointestinal e perfurações, manifestações que podem ser fatais (Monteiro *et al.*, 2022; Silva *et al.*, 2023). Além disso, os AINEs não são recomendados em gestantes durante o primeiro e o segundo trimestres da gravidez. Se for absolutamente necessário, emprega-se o fármaco com maior experiência de uso, na menor dose e pelo menor tempo possível (Brasil, 2012).

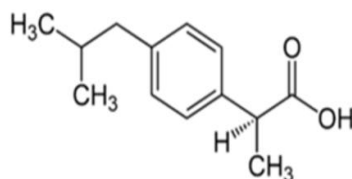
A ação anti-inflamatória, analgésica e antipirética dos AINEs decorre da inibição da enzima ciclo-oxigenase (COX), que interfere na produção de prostaglandinas e tromboxanos, responsáveis por inflamação, dor e febre. Existem duas formas de COX: a COX-1, presente em células constitutivas como as dos vasos sanguíneos, estômago e rins, e a COX-2, induzida por estímulos inflamatórios em células como macrófagos e sinoviócitos. A maioria dos AINEs, como o ibuprofeno e o diclofenaco, inibe ambas as formas de COX de forma não seletiva, sendo essa seletividade medida pelo quociente COX-2/COX-1 (Assunção; Junior, 2022; Castro *et al.*, 2023; Luo *et al.*, 2020; Zhao *et al.*, 2020).

O ibuprofeno (IBP) é um dos medicamentos mais vendidos no Brasil, sendo amplamente utilizado pela população devido ao seu fácil acesso. Tal fato pode ser explicado por conta que não há nenhuma restrição a sua venda, podendo ser adquirido sem a necessidade de receituário médico, e isso, contribui para o seu elevado consumo no país.

O IBP (ácido α -metil-4-(2-metilpropil)) benzoacético é derivado do ácido propiônico e apresenta a fórmula molecular $C_{13}H_{18}O_2$, mostrada na Figura 7. Esse fármaco é indicado para o tratamento de dores moderadas a intensas, doenças inflamatórias, reumatológicas, febre e cefaleia. O IBP também é utilizado em tratamentos crônicos como artrite reumatoide e osteoartrite, já que seus efeitos adversos no trato gastrointestinal são menos intensos em comparação com o ácido acetilsalicílico.

No entanto, como qualquer medicamento, o IBP pode causar efeitos adversos. No trato gastrointestinal, por exemplo, os efeitos podem variar de dispepsia a sangramentos. No sistema nervoso central, podem ocorrer cefaleia, tontura e zumbido. Vale ressaltar que o fato de o IBP estar presente na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), que compõem os medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), também facilita seu acesso a população, o que acaba promovendo o uso excessivo ou inadequado e consequentemente a contaminação dos corpos hídricos pelo fato de se tratar de um composto levemente solúvel em água cuja solubilidade média é de $2,10 \text{ mg.L}^{-1}$ a 25°C conforme a Tabela 4 descreve as propriedades do composto.

Figura 7 - Estrutura molecular do ibuprofeno.



Fonte: Autor (2024).

Tabela 4 - Propriedades físico-químicas do ibuprofeno.

Propriedades físico-químicas	Valor
Massa molecular (g.mol ⁻¹)	206,28
Solubilidade em água (mg.L ⁻¹)	2,10
pK _a	4,90
Log K _{ow}	3,97

Fonte: Montagner e Jardim (2011).

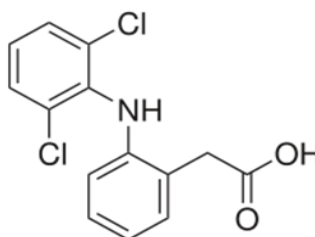
O diclofenaco, também conhecido como ácido 2-(2,6-dicloranilino)-fenilacético, faz parte do grupo dos AINEs, que são os medicamentos mais utilizados do mundo (Marsik *et al.*, 2017; Navrozidou *et al.*, 2019). O uso do DCF promove efeitos terapêuticos de desinflamação, analgesia e antipiréticos (Barros, 2017; Guiloski *et al.*, 2017). É por esse motivo que ele vem sendo amplamente utilizado no tratamento de doenças reumáticas e, para doenças leves, atua no alívio da dor (Chan *et al.*, 2001; Gonzalez-Rey *et al.*, 2014; Singh *et al.*, 2014).

A fórmula molecular ilustrada na Figura 8, do DCF (C₁₄H₁₁Cl₂NO₂), é bem complexa, no entanto, esses compostos químicos são ligeiramente solúveis em água, cuja solubilidade média é de 2,37 mg.L⁻¹ a 25 C° (Obarisiagbon; Awonyemi, 2020). Assim, as características físicas e químicas do DCF, mostrada na Tabela 5 contribui para que ele tenha uma grande facilidade de se espalhar e contaminar rapidamente as matrizes aquáticas (Rigobello *et al.*, 2020).

Entre os efeitos adversos mais frequentemente relatados associados ao uso oral do diclofenaco, destaca-se o sangramento gastrointestinal, embora a incidência e gravidade desses eventos sejam menores em comparação aos observados com outros AINES, como a aspirina ou a indometacina. Além disso, estudos indicam que o diclofenaco apresenta um perfil de reações adversas no sistema nervoso central inferior quando comparado à indometacina. A administração tópica de diclofenaco em solução demonstrou melhor tolerabilidade em relação à forma oral, evidenciando uma

menor frequência de episódios de sangramento gastrointestinal (Monteiro *et al.*, 2022; Silva *et al.*, 2023). Esses dados ressaltam a importância de considerar tanto a eficácia quanto a segurança na escolha do tratamento com diclofenaco, levando em conta as características específicas de cada via de administração.

Figura 8 - Estrutura molecular do diclofenaco.



Fonte: Autor (2024).

Tabela 5 - Propriedades físico-químicas do diclofenaco.

Propriedades físico-químicas	Valor
Massa molecular (g.mol ⁻¹)	296,15
Solubilidade em água (mg.L ⁻¹)	2,37
pK _a	4,10 – 4,50
Log K _{ow}	4,50 – 4,80

Fonte: Colaço (2013); Montagner e Jardim (2011).

2.4.2 Ocorrência do diclofenaco e ibuprofeno nas matrizes aquáticas

Embora existam pesquisas sobre contaminação farmacêutica em todas as partes do mundo, os continentes com maior número de registros científicos são a Europa, América e Ásia. Diversos estudos foram conduzidos nesses continentes, envolvendo a análise de águas superficiais e subterrâneas, além de esgotos brutos e tratados em estações de tratamento de esgoto (ETEs). Essas pesquisas identificaram a presença de variados fármacos, com destaque para o diclofenaco (DCF) e o ibuprofeno (IBP). A detecção desses compostos confirma a contaminação das águas por resíduos farmacêuticos, evidenciando a importância do monitoramento e da melhoria dos processos de tratamento para assegurar a qualidade da água e a proteção ambiental. A seguir, serão apresentados os principais estudos relacionados a essas temáticas nos três continentes supracitados.

No continente asiático, pesquisas científicas recentes identificaram a presença do DCF e IBP em esgotos brutos, efluentes de estações de tratamento de esgoto e

nas águas superficiais de diversos rios. Esses achados são detalhados em estudos como:

Lin *et al.* (2008) realizaram um estudo em Taiwan para avaliar a presença de produtos farmacêuticos em locais de água com alto potencial de contaminação ambiental devido às ações antropogênicas. Entre os compostos analisados, o IBP e o DCF se destacam, com concentrações máximas detectadas de $14,5 \mu\text{g.L}^{-1}$ e $29,8 \mu\text{g.L}^{-1}$, respectivamente. Esses dados são relevantes, pois há informações limitadas sobre a ocorrência ambiental desses medicamentos no país. As amostras foram coletadas em áreas propensas à contaminação por resíduos humanos (hospitais, estações de tratamento de esgoto), industriais (fábricas farmacêuticas) e agrícolas (criação de animais e aquicultura), que poderiam transferir essas substâncias para os ambientes aquáticos a jusante.

Shanmugam *et al.* (2014) realizaram um estudo com o objetivo de determinar as concentrações de cinco anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) comuns, incluindo diclofenaco, cetoprofeno, naproxeno, ibuprofeno e ácido acetilsalicílico, em águas superficiais de três importantes rios da Índia: os rios Kaveri, Vellar e Tamiraparani. As amostras foram coletadas em julho de 2010, em 27 locais ao longo desses mananciais, os quais atravessam áreas residenciais, comerciais e agrícolas, recebendo contribuições significativas de águas residuais urbanas e industriais, além de escoamento agrícola.

As concentrações de DCF variaram de não detectável (ND) até 103 ng.L^{-1} , com a maior concentração observada em Tiruchirappalli, seguida por uma amostra coletada em Thanjavur, uma cidade próxima com aproximadamente 200 mil habitantes, onde o DCF atingiu a concentração de $56,3 \text{ ng.L}^{-1}$ no rio Kaveri. Já as concentrações de IBP variaram de ND a 200 ng.L^{-1} , valores comparáveis aos encontrados em outros estudos, como no sistema do rio das Pérolas, na China, que apresentou concentrações entre ND e 113 ng.L^{-1} (Zhao *et al.*, 2010).

Wang *et al.* (2010) investigaram a ocorrência de 12 compostos farmacêuticos e herbicidas ácidos, incluindo ácido salicílico, ibuprofeno, diclofenaco e outros anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), em águas superficiais dos rios Amarelo, Hai e Liao, no norte da China, durante as estações chuvosa e seca.

Os resultados indicaram que as concentrações desses compostos ácidos foram, em sua maioria, mais elevadas na estação seca do que na estação chuvosa, especialmente nos rios Amarelo e Liao. Em contraste, no rio Hai, as concentrações de

compostos ácidos foram maiores em julho (período chuvoso) do que em novembro (período seco). As concentrações mais elevadas foram encontradas em áreas metropolitanas, nas partes mais baixas dos rios e nas suas confluências.

Em relação ao DCF e IBF, ambos amplamente detectados nos três rios. No rio Amarelo, IBP e DCF foram detectados em quase todos os locais de amostragem, com concentrações máximas de até 416 ng.L⁻¹ e 136 ng.L⁻¹, respectivamente. No rio Hai, o IBP foi detectado em 91% das amostras, atingindo uma concentração máxima de 126,5 ng.L⁻¹, enquanto o DCF foi detectado em 55% das amostras, com concentrações máximas de 46,4 ng/L. Já no Rio Liao, o IBP foi detectado com uma frequência de 76%, com concentrações máximas de 246 ng.L⁻¹, enquanto o DCF foi o segundo AINE mais frequentemente encontrado, com concentração média de 42,3 ng.L⁻¹.

Al-Odaini *et al.* (2010) desenvolveram um método para determinar os níveis de compostos farmacêuticos, dentre eles o DCF, em amostras de água, incluindo água de rio e efluentes de estações de tratamento de esgoto (ETE). Para o desenvolvimento e validação do método, amostras de água pura foram coletadas no curso superior do rio Langat, na barragem do rio Langat (Selangor, Malásia), usadas como controle de abastecimento público. Amostras de água do rio Langat foram coletadas na cidade de Bangi, a jusante de ETES, e amostras de efluentes foram retiradas de uma ETE em Kajang, que opera com um sistema de tratamento com a aeração. As concentrações do DCF detectadas foram de 17 ng.L⁻¹ na água do rio e 217 ng.L⁻¹ nos efluentes das ETES.

Dai *et al.* (2015) investigaram pela primeira vez a ocorrência e as fontes de 15 produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais (PPPs) nas águas superficiais de Pequim, uma das cidades mais densamente povoadas do mundo. O estudo foi realizado em três eventos de amostragem, representando diferentes condições sazonais de fluxo, no rio Beiyun e seus quatro afluentes (rio Qing, rio Ba, rio Tonghui e rio Liangshui), que cobrem a área mais populosa de Pequim, com 14 milhões de habitantes. O rio Beiyun, por ser o principal corpo receptor de águas residuais tratadas e não tratadas da cidade, apresenta uma alta potencialidade de poluição por PPCPs. Entre os compostos analisados, o DCF foi detectado em concentrações que variaram entre 4,8 e 170 ng.L⁻¹.

Sun *et al.* (2016) realizaram um estudo detalhado sobre a ocorrência de 50 produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais (PPCPs) na água da superficial do rio

Jiulong, localizado no sudeste da China. A pesquisa abrangeu cinco estações do ano: primavera, estação chuvosa, verão, outono e inverno, e forneceu dados quantitativos sobre as concentrações (ng.L^{-1}) e as frequências de detecção de cada PPCPs. As análises mostraram que, para o IBP, as concentrações variaram entre as estações: na primavera foram detectados níveis entre BLD e $18,3 \text{ ng.L}^{-1}$; na estação chuvosa, entre $2,73$ e $20,7 \text{ ng.L}^{-1}$; no verão, entre BLD e $20,3 \text{ ng.L}^{-1}$; no outono, entre BLD e $13,0 \text{ ng.L}^{-1}$; e no inverno, entre $3,28$ e $19,3 \text{ ng.L}^{-1}$. O termo BLD refere-se a concentrações abaixo do limite de detecção do método empregado. Em relação ao DCF, as concentrações também apresentaram variações sazonais significativas: na primavera, os níveis detectados foram entre $1,69$ e $11,0 \text{ ng.L}^{-1}$; na estação chuvosa, entre $1,27$ e $8,88 \text{ ng.L}^{-1}$; no verão, entre $1,44$ e $7,21 \text{ ng.L}^{-1}$; no outono, entre $0,819$ e $7,37 \text{ ng.L}^{-1}$; e no inverno, entre $1,94$ e $9,23 \text{ ng.L}^{-1}$.

Peng *et al.* (2017) investigaram a ocorrência de contaminantes orgânicos emergentes, incluindo três compostos desreguladores endócrinos (EDCs) e 17 produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais (PPCPs), em seis rios urbanos da cidade subtropical de Guangzhou, no sul da China. O principal objetivo do estudo foi avaliar os níveis de qualidade geral da água em rios urbanos, com base em medições de nutrientes, além de quantificar as concentrações dos compostos selecionados.

Os rios analisados incluíram o curso principal do rio Zhujiang, bem como os rios Shijing, Sha, Liede e Chebei, que são pequenos cursos urbanos na área central da cidade. O rio Liuxi, que flui do subúrbio externo para a área urbana central, também foi incluído na pesquisa. Os resultados mostraram que a maior concentração do DCF alcançou 645 ng.L^{-1} , enquanto o IBP atingiu uma concentração máxima de 542 ng.L^{-1} , ambas observadas durante o período de seca. Essa elevação das concentrações é atribuída à diminuição da lâmina d'água dos rios, que resulta em uma menor diluição dos efluentes lançados, intensificando a presença desses contaminantes.

Este estudo destaca a presença significativa de diclofenaco e ibuprofeno nos rios urbanos de Guangzhou, enfatizando a necessidade de monitoramento contínuo desses contaminantes, dado seu potencial impacto na saúde ambiental e na qualidade da água.

Balakrishna *et al.* (2017) realizaram uma revisão de literatura sobre diversos estudos relacionados à ocorrência de produtos farmacêuticos no ambiente aquático na Índia. O estudo abrangeu 19 relatórios publicados, que investigaram concentrações de compostos farmacêuticos em estações de tratamento de águas residuais (ETEs)

de lodo ativado convencional, ETEs hospitalares, rios e águas subterrâneas. Entre os compostos analisados, o IBP apresentou concentrações que variaram entre 686 e 4460 ng.L⁻¹, enquanto as concentrações de DCF variaram de 312 a 360 ng.L⁻¹. A revisão destaca a presença significativa desses compostos em ambientes aquáticos na Índia, reforçando a necessidade de melhorias no tratamento de águas residuais das estações de tratamento convencionais.

Yang *et al.* (2017) investigaram a ocorrência e as características de distribuição sazonal e espacial de 15 produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais (PPCPs) nas em trechos do rio Beiyun, em Pequim. Os níveis gerais de PPCPs na água superficial e subterrânea foram considerados moderados em comparação à escala global, com concentrações mais altas observadas na estação seca, principalmente devido à variação do fluxo da água do rio.

Dentre os compostos analisados, o DCF destacou-se com concentrações médias superiores a 10 ng.L⁻¹ no rio Beiyun, sendo um dos sete PPCPs representativos. Além disso, o estudo revelou uma taxa de remoção do DCF de 97% durante a filtração em margem. As amostras foram coletadas tanto do rio Beiyun quanto de poços de produção de filtração em margem, para avaliação do potencial de redução dos compostos durante a percolação até o poço de produção.

Glorian *et al.* (2018) apresentaram os resultados de cinco campanhas de amostragem realizadas em locais de filtração em margem ao longo dos rios Yamuna e Ganges, em Uttarakhand, Uttar Pradesh em Nova Déli, entre 2015 e 2018. O estudo analisou micropoluentes orgânicos e parâmetros gerais de qualidade da água, detectando 17 micropoluentes em concentrações relevantes nas amostras coletadas. Em cada um dos nove locais selecionados, foram coletadas amostras de água superficial e dos poços de produção de filtração em margem.

Os resultados mostraram que, nos locais de maior densidade populacional e industrial, como Nova Déli, as concentrações de produtos farmacêuticos eram significativamente mais altas. Dentre os 16 produtos farmacêuticos analisados, o DCF foi encontrado em concentrações médias variando de 199 a 994 ng.L⁻¹. O ibuprofeno, por sua vez, apresentou concentrações médias de 9 a 333 ng.L⁻¹. Além disso, as amostras de água do Poço de Produção mostraram uma redução significativa nas concentrações dos compostos em comparação às amostras do rio, com diminuições de 37 a 80% para o DCF e de 19 a 74% para o IBF.

Lin *et al.* (2018) detectaram a ocorrência de 36 compostos farmacologicamente ativos em águas superficiais do rio Xiangjiang. Entre os compostos analisados, o IBP e o DCF, apresentaram concentrações relevantes. O IBP teve uma concentração média de 69 ng L^{-1} , sendo um dos compostos mais detectados. Já o DCF, outro anti-inflamatório comumente encontrado em ambientes aquáticos, apresentou uma concentração média de $2,9 \text{ ng L}^{-1}$. Esses valores demonstram a persistência desses compostos no ambiente, com variações sazonais nas concentrações, sendo mais baixas no verão devido ao efeito da temperatura e da fotodegradação desses compostos.

Elshikh *et al.* (2022) conduziram um com ênfase na remoção de diclofenaco no esgoto das estações de tratamento utilizando as bactérias do lodo ativado. As amostras de água foram coletadas de cinco diferentes ETEs localizadas em Riad, Arábia Saudita. Durante a análise, foi constatado que a concentração do diclofenaco nas amostras variavam de $38,4 \text{ } \mu\text{g.L}^{-1}$ a $103 \text{ } \mu\text{g.L}^{-1}$. Esses níveis indicam uma presença significativa do fármaco nos efluentes, o que é preocupante devido aos potenciais impactos ambientais e à dificuldade de remoção completa do diclofenaco em processos convencionais de tratamento de esgoto.

Na Europa, diversos estudos foram realizados para verificar a ocorrência do DCF e IBP em corpos hídricos dos principais centros urbanos, incluindo esgotos brutos, efluentes tratados por ETEs, no mar, rios de água doce e águas subterrâneas. Esses achados são descritos em diversas pesquisas tais como:

Farré *et al.* (2001) analisaram a presença de compostos farmacêuticos, como DCF e IBP, em quatro rios da Catalunha (Llobregat, Cardener, Riera de Rubí e Anoia) e nos efluentes de duas estações de tratamento de águas residuais (ETE) em Terrassa e Manresa. O DCF, foi detectado com as seguintes concentrações máximas: 56 ng.L^{-1} no rio Llobregat, 120 ng.L^{-1} no rio Cardener, 610 ng.L^{-1} no rio Anoia, 484 ng.L^{-1} no rio Rubí e 381 ng.L^{-1} no efluente da ETE de Manresa. O IBP, apresentou concentrações mais elevadas: 153 ng.L^{-1} no rio Llobregat, 130 ng.L^{-1} no rio Cardener, 2700 ng.L^{-1} no rio Anoia, 1650 ng.L^{-1} no rio Rubí, 1500 ng.L^{-1} no efluente da ETE de Manresa e uma concentração extremamente alta de 85000 ng.L^{-1} no efluente da ETE de Terrassa.

Haberer *et al.* (2004) apresentaram resultados de estudos sobre a presença de compostos farmacêuticos potencialmente ativos (PhACs) em águas superficiais de Berlim. Neste estudo seis PhACs foram encontrados (carbamazepine, primidone,

diclofenaco, bezafibrate, indomethacine e estrógenos) nos lagos Wannsee e Tegel, as coletas foram realizadas de maio a outubro de 2002. O diclofenaco foi detectado nesse estudo com concentrações máximas de 15 ng.L^{-1} e 25 ng.L^{-1} nos lagos Wannsee e Tegel respectivamente.

Kasprzyk-Hordern *et al.* (2008) aplicaram métodos analíticos avançados para detectar a presença de mais de 50 produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais (PPCPs) no ambiente aquático do País de Gales, com foco no rio Taff e na estação de tratamento de águas residuais de Cilfynydd. O objetivo principal desse estudo foi avaliar a influência dos efluentes tratados da estação na qualidade da água do rio.

O rio Taff foi escolhido por sua origem no Parque Nacional Brecon Beacons, uma área considerada inicialmente livre de PPCPs, mas que recebe águas residuais tratadas à medida que flui por áreas urbanas. Vários pontos de amostragem foram selecionados ao longo do rio para monitorar a contaminação.

Em relação ao DCF, as concentrações no rio Taff variaram entre 9 e 28 ng.L^{-1} , enquanto nas amostras de efluente da estação de tratamento de Cilfynydd os níveis foram mais elevados, variando entre 70 e 123 ng.L^{-1} . O IBP apresentou concentrações similares no rio Taff, variando de 13 a 29 ng.L^{-1} , mas significativamente mais altas no efluente da estação de tratamento, com variações entre 227 e 3742 ng.L^{-1} .

Vulliet *et al.* (2011) quantificaram a presença de uma ampla gama de produtos farmacêuticos, incluindo hormônios, em amostras de água de superfície e água potável na França, visando avaliar a persistência desses compostos aos processos convencionais de tratamento de água. Na França, 67% do abastecimento hídrico é proveniente de águas subterrâneas, enquanto 33% advêm de águas superficiais. Devido ao fato de que as águas subterrâneas apresentam melhor qualidade, quando comparadas as águas dos mananciais superficiais e podem ser distribuídas sem passar pelas etapas convencionais de tratamento. O estudo concentrou-se nas águas superficiais, que geralmente necessitam de tratamento, com exceções apenas quando suas características físico-químicas e bacteriológicas são suficientemente adequadas. Entre os compostos analisados, o DCF, um anti-inflamatório não esteroidal (AINE), foi detectado em concentrações variando de 0,20 a $5,90 \text{ ng.L}^{-1}$. O IBP, apresentou concentrações entre 1,3 e $6,60 \text{ ng.L}^{-1}$.

López-Serna *et al.* (2012) investigaram a presença de fármacos, na bacia do rio Ebro, localizada no nordeste da Península Ibérica. O rio Ebro, o mais importante da Espanha, tem 928 km de extensão e drena uma área de 85550 km^2 , impactando

diretamente uma população de aproximadamente 2800000 pessoas. A bacia do rio Ebro é altamente modificada por barragens e canais, o que afeta tanto seu regime hidrológico quanto a sedimentação. Esses fatores, somados às atividades agrícolas e industriais crescentes, modificações antropogênicas e mudanças climáticas, levam a um desequilíbrio na disponibilidade de água, especialmente durante longos períodos de seca, com sérias consequências para a qualidade da água. O DCF, foi um dos compostos detectados em concentrações elevadas nas águas do manancial, com níveis superiores a 200 ng.L^{-1} , significativamente mais altos do que os encontrados em outros rios, como o Llobregat, também na Espanha, onde as concentrações médias do DCF foram de 54 ng.L^{-1} . Os resultados indicam que a presença do DCF no rio Ebro, reflete a crescente influência de atividades humanas, como o uso de medicamentos, na qualidade da água superficiais.

Rodil *et al.* (2012) investigaram a presença de PPCPs em águas residuais, superficiais e potáveis na região da Galiza, noroeste da Espanha. A pesquisa foi realizada em várias campanhas de amostragem ao longo de um ano, concentrando-se principalmente na área metropolitana de Coruña e na bacia do rio Anllóns.

O DCF e o IBP foram dois dos principais compostos analisados. O IBP foi o fármaco mais concentrado nas amostras de águas residuais, com uma concentração média de $7,5 \text{ } \mu\text{g.L}^{-1}$. Mesmo após o tratamento nas estações de tratamento de águas residuais (ETEs), o IBP ainda foi detectado em 86% das amostras do efluente tratado, com uma concentração média de 264 ng.L^{-1} . O DCF, por sua vez, foi detectado em concentrações variaram de $0,01$ a $10 \text{ } \mu\text{g.L}^{-1}$ no esgoto bruto, com um valor médio de 230 ng/L nos efluentes tratados. Vale destacar que esses compostos (IBP e DCF) também foram identificados em águas superficiais e potáveis, embora em concentrações muito menores, geralmente abaixo de 10 ng.L^{-1} .

Martín *et al.* (2012) avaliaram a ocorrência e distribuição de compostos farmacêuticos, incluindo o DCF e o IBP, em águas residuais tratadas em estações de tratamento de águas residuais (ETEs) na cidade de Sevilha, no sul da Espanha. O estudo incluiu amostras do esgoto bruto, esgoto tratado e lodo de quatro ETEs, que atendem uma população de cerca de 1,7 milhão de habitantes. Os tratamentos utilizados incluíram pré-tratamento, decantação (tratamento primário) e lodo ativado (tratamento secundário). As concentrações médias de DCF nos esgotos variaram de $0,09$ a $0,74 \text{ } \mu\text{g.L}^{-1}$, enquanto as concentrações de IBP variaram de $1,05$ a $50,6 \text{ } \mu\text{g.L}^{-1}$.

Carmona *et al.* (2014), analisaram a ocorrência de produtos farmacêuticos ácidos nas águas superficiais, do rio Turia na comunidade Valenciana, Espanha. O IBP apresentou uma concentração média de 6593 ng.L⁻¹, sendo uma das substâncias com maiores níveis detectados. O DCF também foi identificado em concentrações elevadas, alcançando 3462 ng.L⁻¹. Esses dois fármacos estavam entre os PPCPs mais frequentemente encontrados nas águas do rio, refletindo seu amplo uso e persistência no ambiente aquático.

Marsik *et al.* (2017) avaliaram as concentrações de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), incluindo o DCF e o IBP, nos cursos de água da bacia do rio Elba, na República Tcheca, entre abril e dezembro de 2011. Foram avaliados 29 pontos de amostragem em áreas urbanas e rurais, incluindo pequenos riachos e grandes rios. OIBP foi o AINE mais abundante, com concentrações máximas de até 3210 ng.L⁻¹, sendo detectado em todos os locais de amostragem. O DCF, por sua vez, teve concentrações variando entre 514 ng. L⁻¹ e 1080 ng.L⁻¹, com os níveis mais altos observados em pequenos cursos de água e áreas rurais com agricultura intensiva, o que indica que regiões com baixa taxa de fluxo podem ter maior acúmulo desses compostos.

Nagy-Kovács *et al.* (2018), realizaram 6 campanhas de amostragens durante seis meses para analisar micropoluentes emergentes na água do rio Danúbio em Budapeste. Entre os 36 micropoluentes analisados, o DCF foi destacado como um dos compostos detectados nas amostras das águas superficiais. O Danúbio é um dos principais rios da Europa, abastecendo cerca de 1,89 milhões de habitantes na região de Budapeste, onde o fornecimento de água é feito por sistemas de filtração de margem. Esses sistemas são localizados em duas ilhas: Szentendre, a montante da cidade, e Csepel, a jusante. A concentração média do DCF na água do rio Danúbio foi de 154 ng.L⁻¹, sendo uma das substâncias de maior prevalência na amostragem.

Mijangos *et al.* (2018) avaliaram a contaminação das águas superficiais por compostos farmacêuticos, incluindo o DCF, em três estuários do País Basco (Bilbao, Plentzia e Urdaibai), entre o inverno de 2016 e o inverno de 2017. Amostras de água foram coletadas em cinco campanhas, efluentes das estações de tratamento de águas residuais também foram monitorados para avaliar o impacto das descargas.

O DCF foi amplamente detectado em todos os estuários, com concentrações variando entre 1 e 650 ng.L⁻¹ no estuário de Bilbao, 1 e 22 ng.L⁻¹ em Plentzia, e 2 e 35 ng.L⁻¹ em Urdaibai. O estuário de Bilbao apresentou as maiores concentrações,

devido à descarga da ETE de Galindo, que serve uma área metropolitana densa.

Celić *et al.* (2019) avaliaram a ocorrência de 81 compostos farmacêuticos na região do Delta do Ebro, na Catalunha, Espanha, com o objetivo de entender o impacto ambiental das descargas de estações de tratamento de águas residuais em ambientes costeiros. Entre os compostos analisados, destacam-se o DCF e o IBP, ambos amplamente utilizados pela população da região.

A pesquisa envolveu a coleta de 156 amostras de água e sedimentos em diferentes estações ao longo de três períodos sazonais (outono, inverno e primavera) de 2015 a 2016, abrangendo áreas de influência de ETEs, canais de irrigação e campos de arroz que drenam para o Mar Mediterrâneo. As concentrações mais elevadas dos fármacos foram encontradas nos analgésicos/anti-inflamatórios, com o IBP atingindo uma concentração máxima de $45,3 \mu\text{g.L}^{-1}$, o valor mais alto registrado entre os compostos. O DCF, por sua vez, foi detectado em concentrações de até $6,8 \text{ ng.L}^{-1}$ nos sedimentos, indicando sua persistência no ambiente.

Sousa *et al.* (2019) investigaram a ocorrência de 17 contaminantes emergentes, incluindo o DCF, em águas superficiais dos rios Ave e Sousa, no norte de Portugal. Esta foi a primeira campanha de monitoramento espacial e sazonal de contaminantes emergentes da Lista de Observação da União Europeia (Decisão 2015/495/UE). O monitoramento ocorreu em 15 pontos ao longo de um ano (2016-2017), com amostras coletadas em quatro períodos (primavera, verão, outono e inverno).

O DCF, foi detectado em ambos os rios, com concentrações variando significativamente ao longo das estações. No rio Ave, as concentrações variaram de $98,0 \text{ ng.L}^{-1}$ (primavera) a 388 ng.L^{-1} (outono). No rio Sousa, a concentração máxima foi muito mais elevada, atingindo 3.224 ng.L^{-1} no verão, especialmente no ponto de interseção com o rio Douro. O DCF teve frequências de detecção acima de 50% nas amostras dos dois rios, destacando-se especialmente no verão (73%) e inverno (80%) no rio Sousa, indicando sua persistência sazonal e possível acúmulo durante os períodos mais secos.

Riva *et al.* (2019) investigaram a presença de contaminantes em águas superficiais nos rios Lambro, Seveso e Olona, que compõem a bacia hidrográfica do rio Lambro, na região de Milão, com ênfase na avaliação de risco ambiental. As amostras foram coletadas em locais estratégicos ao longo dos rios, incluindo trechos a montante e jusante das descargas das principais estações de tratamento de águas

residuais da cidade de Milão, durante campanhas de amostragem em março e setembro de 2011. As concentrações médias de DCF e do IBP nas amostras de água superficial excederam 100 ng.L^{-1} , nos trechos a jusante das estações de tratamento de esgoto. A avaliação de risco ambiental foi conduzida conforme os protocolos estabelecidos pela Agência Europeia de Medicamentos e da Agência Europeia de Produtos Químicos.

Cesen *et al.* (2019) investigaram a presença de 48 contaminantes emergentes em efluentes de estações de tratamento de águas residuais (ETEs) localizadas na Eslovênia e Croácia, que deságuam no rio Sava. O foco da pesquisa foi avaliar a ocorrência de substâncias específicas como fármacos potencialmente ativos e seus produtos de transformação, entre outros compostos, em diferentes pontos do rio e das ETEs. Foram realizadas duas campanhas de amostragem durante o período seco, em maio e julho de 2017, abrangendo três estações de tratamento em cada país. As concentrações médias do IBP variaram entre 4330 ng.L^{-1} e 6.130 ng.L^{-1} , enquanto as concentrações do DCF oscilaram entre 113 ng.L^{-1} e 812 ng.L^{-1} . Esses valores foram obtidos a partir de amostras coletadas em sete pontos do rio Sava, que incluíam trechos antes e depois das descargas das estações de tratamento.

Adomat e Grischek (2024) investigam a ocorrência de 116 produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais (PPCPs) no rio Elba, em Dresden, Alemanha, bem como a eficiência de remoção desses compostos em sistema de filtragem de margem. O rio Elba, com 1097 km de extensão, é considerado uma hidrovia transfronteiriça que se origina na República Tcheca e flui para o Mar do Norte. Em Dresden, o aquífero quaternário de areia e cascalho, com espessura de 9 –14 m, está em conexão hidráulica com o rio.

O estudo destacou a presença significativa de DCF e do IBP nas águas superficiais do manancial. O DCF foi encontrado em concentrações máximas de 72 ng.L^{-1} , enquanto o IBP atingiu 186 ng.L^{-1} . Estes valores refletem a contaminação proveniente de esgoto lançado no rio Elba, um problema recorrente em rios da região que recebem cargas urbanas.

Na América, a presença de diclofenaco (DCF) e ibuprofeno (IBP) tem sido confirmada em corpos hídricos por diversos estudos realizados nas últimas décadas:

Spongberg e Witter (2008) investigaram a ocorrência e o destino de produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais, incluindo o DCF, nas águas superficiais, e no efluentes de três estações de tratamento de águas residuais no noroeste de Ohio,

EUA. O objetivo foi aumentar o conhecimento sobre a presença desses compostos no meio ambiente e sua persistência após o tratamento. O DCF foi detectado em concentrações médias de $0,0245 \mu\text{g.L}^{-1}$ no rio e $0,0304 \mu\text{g.L}^{-1}$ no efluente da estação de tratamento de esgoto, indicando sua resiliência ao processo de tratamento. Essas concentrações revelam que o DCF sobrevive ao processo da ETE e persiste na água do córrego que recebe a descarga do efluente.

Spongberg *et al.* (2011), analisaram a presença de 34 compostos farmacêuticos e de cuidados pessoais em amostras de águas superficiais e costeiras da Costa Rica. Entre os compostos detectados, o DCF e o IBP se destacaram. O IBP foi encontrado em concentrações de até $37 \mu\text{g.L}^{-1}$, sendo um dos seis compostos detectados em maiores concentrações, especialmente em áreas mais impactadas com o recebimento de águas residuais nos corpos hídricos. Já o DCF também foi identificado nas águas superficiais com concentrações inferiores quando comparadas ao IBP, atingindo o máximo valor de 266 ng.L^{-1} .

Maldaner e Jardim (2012) realizaram um estudo para avaliar a persistência dos resíduos farmacêuticos, após, o tratamento convencional das ETAs em cinco regiões de Campinas/SP. As ETAs de Campinas avaliadas foram: ETA 1 e 2, ambas abastecidas pelo Rio Atibaia (com duas amostras coletadas em regiões distintas dentro desta área); ETA 3 e 4, também abastecidas pelo Rio Atibaia (com mais duas amostras de diferentes regiões); e ETA 5, abastecida pelo Rio Capivari (com uma amostra coletada nessa área). Os resultados revelaram que as concentrações do DCF nas amostras analisadas variaram de 21 a $150 \mu\text{g.L}^{-1}$, enquanto as concentrações de IBP ficaram na faixa de 87,5 a $625 \mu\text{g.L}^{-1}$. Esses achados indicam uma presença considerável desses medicamentos na água potável, o que destaca a necessidade de melhorias nos processos de tratamento de água, visto que os métodos convencionais não são completamente eficazes na remoção de compostos farmacêuticos.

Félix-Cañedo *et al.* (2013) avaliaram a ocorrência de 17 micropoluentes orgânicos, incluindo fármacos e disruptores endócrinos, em fontes de água subterrânea, superficial na cidade do México. O objetivo foi avaliar a presença desses contaminantes em uma área urbana densamente povoada e determinar as concentrações em diferentes fontes de água. A cidade depende principalmente de águas subterrâneas para abastecimento, mas também utiliza água de reservatórios e rios, o que torna essencial monitorar a qualidade da água em todas essas fontes.

Dentre os compostos analisados, o DCF e IBP foram detectados em amostras de águas superficiais e subterrâneas. O DCF foi encontrado tanto em águas subterrâneas quanto superficiais, com concentrações variando entre 1 a 464 ng.L⁻¹ em águas subterrâneas e entre 29 a 309 ng.L⁻¹ em águas superficiais. Já o ibuprofeno, presente apenas em águas superficiais, apresentou concentrações variando de 89 a 655 ng.L⁻¹. Essas concentrações são semelhantes ou até menores do que as reportadas em estudos de países desenvolvidos, refletindo a similaridade na contaminação por micropoluentes em regiões urbanas.

Thomas *et al.* (2014) investigaram a presença de produtos farmacêuticos, incluindo o DCF, em corpos d'água na região de Manaus, uma área que experimenta rápido desenvolvimento urbano e industrial. Foram analisadas amostras de água do rio Negro e de dois de seus tributários urbanos altamente poluídos, o Igarapé do Mindu e o Igarapé do 40, ambos receptores de grandes quantidades de esgoto não tratado, tanto doméstico quanto industrial. O foco principal foi detectar produtos farmacêuticos e drogas ilícitas, como a cocaína e seus metabólitos.

O DCF, foi detectado em concentrações que variaram entre 63 a 528 ng.L⁻¹ nas águas superficiais dos dois igarapés urbanos. Essas concentrações são típicas de ambientes urbanos, onde há despejo frequente de esgoto não tratado, o que leva à contaminação dos cursos d'água. O rio Negro, devido à sua grande vazão e capacidade de diluição, apresentou concentrações mais baixas ou abaixo dos limites de detecção. No entanto, mesmo o rio Negro próximo à confluência com os igarapés urbanos apresentou traços de DCF e outros produtos farmacêuticos, evidenciando o impacto dessas descargas nos ecossistemas locais.

Valdes *et al.* (2014) investigaram a presença de 15 compostos farmacêuticos em águas superficiais da bacia do rio Suquía, Argentina, com foco na bioacumulação dessas substâncias em peixes e a influência das descargas da estação de tratamento de esgoto no trecho urbano da cidade de Córdoba. Entre os compostos analisados, o DCF foi um dos mais frequentemente detectados, especialmente a jusante da ETE de Córdoba, com concentrações de até 145 ng.L⁻¹, sendo identificado em 67-78% das amostras do rio Suquía.

Os níveis do DCF nas águas superficiais mostraram uma diminuição na concentração à medida que se distanciava da estação de tratamento, com valores mais altos observados durante a estação seca, possivelmente devido aos menores fluxos do rio. Juntamente com o atenolol e a carbamazepina, o DCF foi apontado como

um indicador confiável de contaminação por esgoto municipal em águas superficiais.

Campanha *et al.* (2015) investigaram a ocorrência de fármacos, hormônios e triclosan no rio Monjolinho, localizado em São Carlos, São Paulo, ao longo de três anos. Amostras de água foram coletadas bimestralmente, submetidas a pré-concentração por extração em fase sólida (SPE) e analisadas por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas em tandem (LC-MS/MS). Entre os compostos analisados, destacaram-se o DCF e o IBP, que foram detectados em cerca de 60% das amostras. As concentrações máximas encontradas foram de 385,7 ng.L⁻¹ para DCF e 743,9 ng.L⁻¹ para IBP.

Kramer *et al.* (2015) avaliaram a contaminação das águas superficiais e sedimentos na Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu, em Curitiba-PR, durante um período de ano. Foi analisado a presença de anti-inflamatórios IBC e DCF. Foram detectadas altas concentrações de ibuprofeno no rio Belém que chegaram até 729 ng.L⁻¹. O diclofenaco foi amplamente detectado na água, apresentando concentrações máximas de 285 ng.L⁻¹ na terceira coleta no rio Iguaçu.

Observou-se uma tendência crescente nas concentrações de contaminantes à medida que o rio diminui sua lâmina de água, especialmente, após a descarga de efluentes de estações de tratamento e esgoto bruto. As concentrações foram geralmente mais elevadas durante os períodos de seca, quando os níveis de água diminuem, aumentando a concentração relativa dos compostos. A análise em diferentes locais de amostragem, incluindo áreas com impactos urbanos e tributários, permitiu uma avaliação abrangente da qualidade da água ao longo do rio.

Stelato *et al.* (2016) avaliaram em seu estudo a presença de naproxeno, paracetamol, diclofenaco ibuprofeno ao longo dos córregos do Veado/Limoeiro e Cedro, em Presidente Prudente, no estado de São Paulo. As coletas ocorreram no inverno e no verão. O DCF e o IBP foram os fármacos que apresentaram as maiores concentrações, 11 e 42 mg.L⁻¹, respectivamente, a contaminação ocorreu por conta do esgoto doméstico que é lançado diretamente nos corpos hídricos. Os maiores níveis de concentração foram observados nos períodos chuvosos, provavelmente devido à formação geológica do município ou a mecanismos de dessorção dos fármacos a partir dos sedimentos de rios.

No estudo de Américo-Pinheiro *et al.* (2017), foi avaliada a presença dos anti-inflamatórios diclofenaco e naproxeno no córrego da Onça, localizado no município de Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul. O foco foi analisar a concentração

desses fármacos e a influência da temperatura na sua ocorrência. O monitoramento foi realizado durante 12 meses consecutivos, abrangendo parâmetros como temperatura, pH e oxigênio dissolvido na água. No caso do diclofenaco, a maior concentração foi registrada no ponto localizado à jusante da estação de tratamento de esgoto do município, com valores variando entre 0,120 e 8,25 $\mu\text{g.L}^{-1}$. Esse resultado sugere uma correlação direta entre a presença do diclofenaco e o despejo de efluentes no corpo hídrico.

Além disso, foi observada uma influência inversamente proporcional da temperatura na detecção do diclofenaco: à medida que a temperatura da água aumentava, as concentrações do fármaco diminuía, indicando que a degradação do composto é acelerada com temperaturas mais elevadas. Esse estudo destaca a relevância do diclofenaco no contexto de contaminação por fármacos em ambientes aquáticos urbanos, especialmente em áreas que recebem efluentes de estações de tratamento de esgoto, onde as concentrações tendem a ser mais elevadas.

Rivera-Jaimes *et al.* (2018), investigaram a presença do DCF e IBP, em águas superficiais e águas residuais da cidade de Cuernavaca, México. O DCF foi encontrado em concentrações variando entre 258 e 1398 ng.L^{-1} , sendo um dos compostos mais abundantes, enquanto o IBP foi detectado em até 2,8 $\mu\text{g.L}^{-1}$ nas águas residuais e em 91% das amostras de água superficial. Esses dois anti-inflamatórios, juntamente com outros medicamentos, foram identificados em concentrações que podem representar riscos ecotoxicológicos elevados ao ecossistema aquático, de acordo com a avaliação de risco realizada no estudo.

Apesar de o tratamento de águas residuais ter removido mais de 97% de alguns compostos, as concentrações de DCF e IBP a jusante das estações de tratamento ainda eram altas.

De Sousa *et al.* (2018) investigaram a ocorrência, de sete fármacos, incluindo o DCF e o IBP, em águas superficiais, material particulado em suspensão e sedimentos do riacho Piraí e rio Jundiaí, em São Paulo, Brasil. O rio Jundiaí é fortemente impactado por efluentes domésticos e industriais, sendo um dos rios mais poluídos do estado.

As concentrações de DCF e IBP foram analisadas em diferentes pontos dos rios. No rio Jundiaí, o IBP foi detectado em 25% das amostras do ponto (P2), com concentrações médias de 7,65 ng.L^{-1} e máxima de 8,55 ng.L^{-1} . Já o DCF foi encontrado em 37,5% das amostras do mesmo ponto, com uma concentração média

de 10,0 ng.L⁻¹ e máxima de 15,3 ng.L⁻¹. No riacho Piraí, o DCF foi detectado apenas uma vez na região da nascente (P1), com um nível de 29,7 ng.L⁻¹. Para o IBP, suas concentrações no riacho foram menores em comparação com o rio Jundiaí, reforçando o impacto das atividades antrópicas no Jundiaí, especialmente a jusante das estações de tratamento de esgoto.

Carvalho-Filho (2019) estudou a ocorrência de diclofenaco, dipirona, paracetamol e ibuprofeno em um trecho médio do rio Ipojuca, localizado na cidade de Caruaru-PE, no interior do estado de Pernambuco. Embora a região tenha uma população relativamente pequena, as concentrações de resíduos farmacêuticos encontradas foram surpreendentemente elevadas, atingindo níveis na ordem de mg.L⁻¹. Dos fármacos analisados, resíduos de diclofenaco foram detectados em 100% das amostras, com concentrações detectáveis que chegaram a um valor máximo de 10,256 mg.L⁻¹. Apesar de o diclofenaco ter sido o composto mais frequentemente encontrado nas amostras, as maiores concentrações foram observadas para o ibuprofeno, que apresentou um nível máximo de 45,506 mg.L⁻¹.

Peña-Guzmán *et al.* (2019) realizaram uma revisão de literatura através de 59 publicações científicas, entre 1999 e 2018, com foco na detecção de poluentes emergentes na América Latina. O estudo incluiu 57 artigos publicados em periódicos acadêmicos e duas teses de doutorado, abrangendo pesquisas em 11 países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, México, Uruguai e Venezuela. As investigações contemplaram a análise de amostras de diferentes matrizes aquáticas, como águas subterrâneas, superficiais (rios, lagos e córregos), efluentes brutos e tratados, além de amostras provenientes de Estações de Tratamento de Água (ETAs).

Os dados revelaram que as concentrações máximas do DCF em águas estudadas, variaram entre 0,04 ng.L⁻¹ e 150 µg.L⁻¹, e para IBP, com concentrações variaram entre 0,02 ng.L⁻¹ e 625 µg.L⁻¹. A revisão evidenciou a ampla disseminação desses fármacos em sistemas de abastecimento de água na América Latina, reforçando a ineficácia dos tratamentos convencionais em remover esses contaminantes. A análise dos efluentes tratados nas ETEs também corroborou a presença persistente desses compostos após o tratamento, apontando para a necessidade urgente de aprimoramento nas tecnologias de tratamento de água e estratégias de monitoramento para mitigar o impacto dos poluentes emergentes sobre a saúde pública e os ecossistemas aquáticos.

Cruz (2019), analisou a ocorrência de fármacos potencialmente ativos dentre eles o DCF e IBP em um trecho urbano do rio Capibaribe, com base em amostras coletadas em dois pontos específicos (PT1 e PT2) durante os meses de abril, maio e junho de 2019. As concentrações do DCF variaram entre 626 $\mu\text{g.L}^{-1}$ e 1310 $\mu\text{g.L}^{-1}$. No caso do IBP, as concentrações variaram entre 105 $\mu\text{g.L}^{-1}$ e 1304 $\mu\text{g.L}^{-1}$. Além do DCF e do IBP, outros fármacos como o paracetamol e a dipirona também foram analisados, mas suas concentrações foram menores. A presença de resíduos farmacêuticos no rio Capibaribe foi atribuída principalmente ao descarte inadequado de esgoto doméstico, sendo que os pontos de coleta PT1 e PT2 estavam localizados próximos a fontes de contaminação direta.

Pemberthy *et al.* (2020) realizaram um estudo para avaliar a ocorrência de diclofenaco (DCF) e ibuprofeno (IBP) em amostras de água do mar coletadas na região do Golfo de Urabá, uma zona turística localizada na Colômbia. Esse estudo destacou a presença de fármacos em ambientes costeiros, que são particularmente vulneráveis à poluição por contaminantes emergentes, como medicamentos de uso humano. As concentrações médias de diclofenaco nas amostras de água analisadas variaram de 0,12 a 1,54 $\mu\text{g.L}^{-1}$, enquanto as concentrações de ibuprofeno oscilaram entre 0,12 e 0,46 $\mu\text{g.L}^{-1}$. Esses resultados evidenciam a presença de resíduos farmacêuticos em ambientes marinhos, o que representa uma preocupação crescente tanto para a biodiversidade local quanto para a qualidade da água em áreas turísticas.

Santos (2020) investigou a presença do DCF e IBP em amostras de água superficial de trechos dos rios Ipojuca e Capibaribe, localizados na região semiárida. O estudo teve como objetivo caracterizar a qualidade da água e avaliar a concentração desses compostos farmacêuticos em três pontos amostrais no Rio Ipojuca e dois pontos no Rio Capibaribe, bem como nos efluentes brutos e tratados de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que utiliza o Rio Ipojuca como corpo receptor. As concentrações do DCF nas amostras de água superficial variaram de 74 a 5482 $\mu\text{g/L}$, enquanto as do IBP variaram entre 724 e 2318 $\mu\text{g/L}$. A ETE apresentou uma eficiência de remoção máxima de 93,6% para o diclofenaco e 86,6% para o ibuprofeno. No entanto, foram observadas eficiências de remoção negativas para o ibuprofeno em algumas ocasiões, o que pode sugerir uma possível reintrodução do composto ao longo do processo de tratamento.

Chaves *et al.* (2020) encontraram concentrações significativas do DCF e IBF em águas superficiais dos rios Anil e Bacanga, localizados em São Luís, Brasil, nas

concentrações que variaram até o máximo valor de 463 ng.L⁻¹ para o DCF e 254 ng.L⁻¹ para o IBF. Vale ressaltar que esse estudo foi realizado durante o verão e o inverno, revelando a variação sazonal na presença desses compostos farmacêuticos.

Além disso, as concentrações de PPCPs (produtos farmacêuticos e de cuidado pessoal) quantificadas em amostras de água e nos sedimentos dos estuários de Bacanga e Anil indicaram uma contribuição significativa do descarte de esgoto tratado, uma vez que as maiores concentrações foram detectadas em locais próximos às estações de tratamento. No entanto, a contaminação foi generalizada nos estuários, possivelmente devido às características hidrodinâmicas locais, que são fortemente influenciadas por regimes de chuvas altamente variáveis.

A distribuição espacial e temporal dos compostos analisados sugere que a urbanização e as atividades antrópicas são fontes relevantes de PPCPs na região. A presença desses fármacos em áreas distantes das estações de tratamento indica que fatores como o escoamento urbano e o transporte de contaminantes pela água contribuem para a contaminação difusa.

Nascimento *et al.* (2023) conduziram um estudo com o objetivo de avaliar a contaminação por resíduos farmacêuticos das águas superficiais, subterrâneas e tratadas em três cidades do semiárido do estado de Pernambuco: Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolândia. Além disso, o estudo analisou a eficiência da remoção desses medicamentos pelo tratamento convencional da água (coagulação, floculação, sedimentação, filtração e desinfecção) nas ETAs específicas para cada cidade. Os resultados revelaram que todos os fármacos analisados foram detectados tanto nas águas superficiais quanto nas tratadas. Em águas subterrâneas, as maiores concentrações foram encontradas para ibuprofeno (785,28 µg/L) e diclofenaco (759,06 µg/L), atribuídas ao aumento do consumo desses medicamentos durante a pandemia de COVID-19.

Durante o processo de tratamento convencional da água, as taxas máximas de remoção observadas foram de 22,42% para o DCF e 32,74% para o IBP, evidenciando a ineficiência desse tipo de tratamento na remoção completa dos fármacos. A variação na taxa de remoção entre os diferentes compostos analisados foi atribuída às diferenças na hidrofobicidade dos medicamentos, o que influencia a eficiência do processo de remoção.

2.4.3 Efeitos ecotoxicológicos do DCF e IBP no ambiente e saúde humana

A presença dos fármacos nos ecossistemas aquáticos tem gerado preocupações significativas, pois esses compostos podem causar diversas alterações nos organismos aquáticos (Gonzalez-Rey *et al.*, 2014; Granatto *et al.*, 2020). O DCF e o IBP, dois dos analgésicos mais amplamente utilizados no mundo, têm sido associados a efeitos prejudiciais, incluindo a modificação do sistema reprodutivo de peixes, crustáceos e camarões. Essa alteração nos ecossistemas aquáticos pode levar à extinção de várias espécies, impactando diretamente a biodiversidade (Bio; Nunes, 2020; Han *et al.*, 2010; Nascimento *et al.*, 2023).

A presença do DCF na água tem mostrado efeitos adversos significativos, como a indução de estresse oxidativo no peixe *Danio rerio* (Bio; Nunes, 2020) e alterações no sistema de defesa e reprodução do crustáceo *Daphnia magna*, aumentando, desse modo sua mortalidade e consequentemente a cadeia alimentar aquática (Dietrich *et al.*, 2010; Gómez-Oliván *et al.*, 2014; Nkoom *et al.*, 2019). Além disso, o DCF impacta os parâmetros bioquímicos da macrófita *Lemna minor* (Alkimin *et al.*, 2019). Além disso, a presença do DCF nos corpos hídricos pode causar mutações em genéticas em bactérias patogênicas que vivem nos ecossistemas aquáticos, tornando-as mais resistentes (Jiang *et al.*, 2011; Liu; Wong, 2013; Oliveira *et al.*, 2015; Zhang *et al.*, 2014).

Por outro lado, o IBP também apresenta efeitos ecotoxicológicos preocupantes. Estudos indicam que ele pode provocar alterações comportamentais e fenotípicas no peixe *Clarias gariepinus* (Ogueji *et al.*, 2018) e danos à reprodução do peixe *Oryzias latipes*, bem como nos crustáceos *Daphnia magna* e *moina macrocopa* (Han *et al.*, 2010).

Diversos estudos correlacionam a presença desses fármacos com efeitos prejudiciais à saúde humana, como disfunções no sistema endócrino e reprodutivo, abortos espontâneos, distúrbios metabólicos, maior incidência de tumores malignos e a indução de bactérias mais resistentes. Contudo, apesar dessas correlações, ainda não existem estudos consolidados que comprovem os efeitos diretos do consumo contínuo de água contaminada com DCF e IBP por seres humanos, principalmente devido ao fato de estarem em baixas concentrações (na faixa de ng a µg) no meio ambiente. Pesquisas estão em andamento no Brasil e em outros países para entender melhor o impacto dessa exposição a longo prazo. Segundo Sathishkumar *et al.* (2020),

ainda há lacunas significativas no conhecimento sobre a toxicidade dos metabólitos e produtos de transformação, o que reforça a necessidade de abordagens sistemáticas para avaliação mais abrangente dos riscos ambientais e toxicológicos.

O que já se sabe é que o uso prolongado e em altas doses desses medicamentos pode causar uma série de problemas de saúde, incluindo sangramentos no estômago, gastrites, úlceras, ataques cardíacos, disfunções renais e hepáticas, além de aumentar a pressão arterial, o que pode causar complicações no parto (Lima *et al.*, 2015; Lopes *et al.*, 2010; Monteiro *et al.*, 2008). Embora a concentração desses fármacos nas águas seja, em geral, baixa, o risco de exposição crônica ainda é uma preocupação, especialmente com a falta de informações definitivas sobre os efeitos de sua ingestão contínua através de fontes hídricas.

2.4.4 Fatores que afetam a ocorrência dos fármacos (DCF e IBP) no meio ambiente

Apesar de serem encontrados em baixas concentrações em ambientes aquáticos, o DCF e o IBP são classificados como compostos persistentes, pois, podem demorar vários dias para se degradar naturalmente. Essa persistência por sua vez é uma característica específica dos AINEs, que é influenciada por vários fatores, tais como: o coeficiente de sorção K_d (água-sólido) das partículas suspensas na água, incidência dos raios solares na superfície da água, do potencial hidrogeniônico, e também da taxa de oxigenação (Bittencourt *et al.*, 2016; Suárez *et al.*, 2008; Ternes *et al.*, 2004).

A temperatura interfere diretamente na ocorrência dos resíduos farmacêuticos no meio ambiente, pois a grande parte deles se decompõe com o aumento da temperatura. Fato que pode explicar por que a probabilidade de detecção do DCF e IBP em água diminui conforme a temperatura do meio aumenta. A temperatura da água é um parâmetro que está intimamente relacionado com a incidência de luz solar nos corpos hídricos. Segundo Américo-Pinheiro (2017), as áreas urbanas com ausência de vegetação ao seu redor, propiciam uma maior incidência de luz solar no corpo hídrico e consequente maior temperatura. Nas áreas com vegetação ciliar, que sombreia toda a água e dificulta a incidência de luz solar diminuindo dessa forma os processos de fotodegradação.

A pluviometria pode aumentar ou diminuir a concentração dos resíduos farmacêuticos nos mananciais. Tendo em vista que a chuva pode arrastar os resíduos que são jogados nas ruas ou em lugares inadequados, até os cursos d'água, ocasionando a contaminação das águas superficiais. Por outro lado, a chuva também pode causar diluição, diminuindo a concentração dos poluentes existentes nos corpos hídricos. Vale destacar que, no período do inverno, a incidência dos raios solares nos corpos hídricos é bem menor quando comparada ao verão. Dessa forma, a menor incidência de raios solares, devido à nebulosidade, pode fazer com que o efeito da fotodegradação do DCF e IBP diminua, o que pode aumentar a concentração dos compostos no meio (Cruz, 2019; Pemberthy *et al.*, 2020; Santos *et al.*, 2020; Singh; Suthar, 2021; Souza, 2016).

Vale destacar que, apesar de ambos os compostos serem fotodegradados naturalmente no meio ambiente, o DCF apresenta maior suscetibilidade quando comparado ao IBP (Adomat; Grischek, 2024; Buser *et al.*, 1998; Kanakaraju *et al.*, 2014; Mohapatra *et al.*, 2023). Assim, é muito importante fazer correlações entre as concentrações dos compostos e as características climatológicas locais no momento das coletas, para que se possa entender melhor a variação sazonal dos compostos nos corpos hídricos.

Outro parâmetro que deve ser levado em consideração, é o potencial hidrogeniônico (pH), pois sua variação influencia diretamente nos processos de degradação e atenuação do DCF e IBP nas matrizes aquáticas. Os íons H^+ são responsáveis por regular o balanço das cargas superficiais, ou seja, controlam a atração e liberação dos íons da superfície do solo (Alleoni *et al.*, 2009b; Qafoku *et al.*, 2004). Desse modo, pequenas variações do pH do meio podem influenciar nos mecanismos de adsorção, sorção e troca iônica, pois a solubilidade das substâncias é afetada com a mudança do pH.

As variações do pH ocorrem principalmente por conta das reações químicas de decomposição da matéria orgânica existente no solo. Essas reações, por sua vez, dão origem a compostos quimicamente ativos, capazes de alterar a concentração hidrogeniônica do meio. A liberação do gás carbônico (CO_2), que ocorre durante o processo de degradação da matéria orgânica, pode tornar o pH do meio ácido e desencadear, também, outros processos (Freitas *et al.*, 2017; Pavinato; Rosolem, 2008).

A ionização dos fármacos nos ambientes aquáticos depende exclusivamente da concentração dos íons H^+ do meio. Ao adquirirem cargas, os fármacos tornam-se parcialmente ionizados, o que dificulta as suas adsorções no solo, no entanto, favorecem a mobilidade deles. Os fármacos ácidos, como o DCF e IBP, tornam-se ionizados em pH básico, dessa forma, são melhor absorvidos em meios ácidos (Banzhaf *et al.*, 2012; Lin; Gan, 2011).

À medida que o pH do meio aumenta, os grupamentos ($R-OH$) existentes nas superfícies sólidas do solo são desprotonados, a sua carga líquida torna-se negativa e a sua estrutura passa ter a forma ($R-O^-$). Assim, conferindo-lhes, portanto, a capacidade de adsorver cátions, também conhecida na literatura como capacidade de troca catiônica. Ao diminuir o pH, os agrupamentos presentes nas partes sólidas do solo poderão ser duplamente protonados ($R-OH^{2+}$). Neste caso, a carga líquida tornar-se positiva e o solo terá a capacidade de troca aniônica (Alleoni *et al.*, 2009b).

O pH também pode influenciar nos processos de degradação biológica dos micropoluentes, tendo em vista, que variações significativas podem mudar completamente a biota do meio. Quando os valores do pH ficam próximos da neutralidade ou levemente alcalinos, há a predominância de bactérias e actinomicetos (em torno de 65 % da biota), enquanto em solos ácidos, há predominância da ocorrência de fungos, que são menos eficientes para degradar os compostos químicos (Guimarães, 1986; Linde, 1994; Monteiro, 1997).

No estudo de Aissaoui *et al.* (2017) avaliaram a biodegradação do DCF pela bactéria *Enterobacter hormaechei*, a bactéria foi isolada em lodo ativado, onde o pH (7,0) foi mantido constante durante todo experimento. A concentração inicial adotada do DCF foi de 10 mg.L^{-1} . Após um período de 48 h verificou-se que a bactéria havia conseguido metabolizar 52,8% do composto, mostrando dessa forma, que a bactéria apresenta alta taxa de degradação estando em condições de pH neutro.

De acordo com Rodarte-Morales *et al.* (2012), os fungos da espécie *Phanerochaete chrysosporium* podem atuar como biodegradadores efetivos do DCF em biorreatores em batelada. Nesse estudo o pH médio dos reatores foi de 4,5 e a eliminação completa do fármaco foi alcançada após 23 h de experimento. O pH ácido fez com que os biodegradadores potencializassem ainda mais a capacidade de degradação do DCF.

Apesar de alguns grupos de bactérias e fungos apresentarem altas taxas de degradação do DCF sob faixas específicas de pH (Aissaoui *et al.*, 2017; Domaradzka

et al., 2015; Osorio-Lozada *et al.*, 2008; Rodarte-Morales *et al.*, 2012; Stylianou *et al.*, 2018), ainda existe uma grande escassez de informações sobre o comportamento degradativo dos microrganismos em função da variação do pH do meio.

A degradação biológica do IBP depende de diversos fatores ambientais, como pH e temperatura, que influenciam o metabolismo microbiano e na atividade das enzimas envolvidas no processo de decomposição. O pH, por exemplo, afeta a morfologia celular, a atividade enzimática e a interação entre as moléculas do fármaco e a superfície bacteriana. No estudo de Marchlewicz *et al.* (2017) com a bactéria, *Bacillus thuringiensis* B1, os autores mostraram que a máxima eficiência de remoção do IBP foi observada em pH 7,2 próximo da neutralidade. Em pH alcalino 8,0, a taxa de degradação diminui, apesar da alta densidade bacteriana, devido à menor interação eletrostática e à redução da atividade de enzimas como a hidroquinona monooxigenase, que perde funcionalidade em pH elevado. Em pH ácido (4,0 - 5,0), o IBP, em sua forma não carregada, torna-se mais tóxico para os organismos, resultando em menor taxa de degradação.

A temperatura também exerceu grande influência na degradação. O aumento da temperatura tende a acelerar as reações químicas e metabólicas até um limite, conforme observado com *Bacillus thuringiensis* B1, que apresenta máxima atividade enzimática e taxa de remoção de IBP a 30°C. Acima dessa temperatura, como a 42°C, ocorre desnaturação de proteínas, levando à inibição da degradação do fármaco.

Esses estudos demonstram que o pH e a temperatura são fatores cruciais na degradação do DCF e IBP, afetando diretamente o metabolismo microbiano e a eficiência das enzimas responsáveis pela decomposição desses compostos.

2.5 FILTRAÇÃO EM MARGEM (FM)

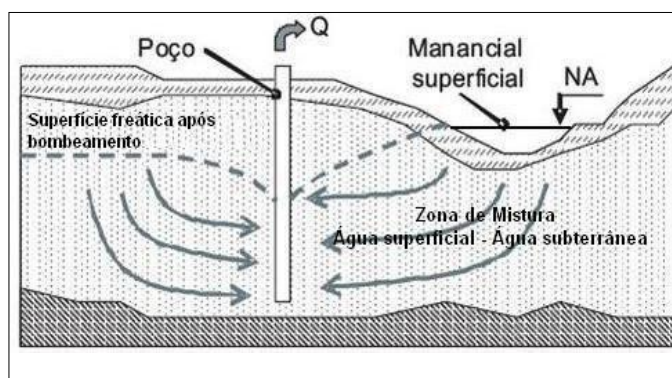
A filtração em margem faz com que a água do manancial superficial migre em direção ao poço de produção através de linhas de fluxo subterrâneas, geradas pelo cone de rebaixamento oriundo da diferença de carga hidráulica induzida pelo bombeamento contínuo dos poços, localizados próximos às margens de rios ou reservatórios, conforme ilustrado na Figura 9. A água que chega até o poço de produção é, na verdade, uma mistura entre a água subterrânea originalmente presente no aquífero e a água superficial infiltrada (Carvalho Filho *et al.*, 2022; Grischek *et al.*, 2010; Xia *et al.*, 2023).

Segundo Sens *et al.* (2006), a proporção dessa mistura entre a água do aquífero e a água superficial depende fundamentalmente da distância do poço até a margem e de suas características, da vazão bombeada e das condições hidrogeológicas locais, entre outros fatores. E pode ser quantificada através de análises específicas de isótopos.

Vale destacar que a FM também pode ocorrer de forma natural, ou seja, sem ser induzida por bombeamento contínuo, nesse caso as condições topográficas e geológicas geram naturalmente as linhas de fluxo no sentido do poço de produção. Ou quando de forma natural o nível dos aquíferos rebaixa ao ponto de o manancial recarregá-lo espontaneamente (Abdelrady *et al.*, 2019)

A crescente demanda por água potável e o interesse por técnicas de tratamento sustentáveis e de baixo custo têm aumentado em todo o mundo. Por isso, a FM vem sendo amplamente utilizada há mais de um século para melhorar a qualidade da água destinada ao abastecimento público e outros fins (Hubbs, 2006; Karakurt *et al.*, 2019).

Figura 9 - Esquema simplificado da técnica de Filtração em Margem.



Fonte: Ray *et al.* (2002).

Dependendo do grau de eficiência da FM, ou seja, do nível de atenuação dos contaminantes, a água bombeada pode ser enviada diretamente para o sistema público de distribuição de água e outros usos múltiplos. Caso não seja possível adequar o padrão de qualidade para a finalidade específica, a FM atuará como um pré-tratamento. Em ambos os casos, a aplicação da FM consegue reduzir os custos com instalações e operação de estações de tratamento de água (ETA), bem como com a adição de produtos químicos (Ray *et al.*, 2002).

Quando se pretende local poços de FM, é necessário realizar vários estudos prévios para verificar a viabilidade do uso da técnica. Assim, confirmar a existência de

uma conexão natural entre o manancial superficial e o aquífero onde o poço de FM será locado é o ponto de partida para dar prosseguimento aos estudos de viabilidade da implantação de um projeto de FM.

Para tal, recomenda-se a execução de ensaios específicos, como o uso de piezômetros diferenciais, bem como o monitoramento periódico dos níveis d'água do manancial superficial e do aquífero durante os períodos de inverno e de estiagem. Esses monitoramentos fornecem informações precisas sobre a dinâmica de fluxo entre o rio e o aquífero, sendo também essenciais para subsidiar a modelagem computacional do fluxo subterrâneo. Essa modelagem contribui significativamente para o entendimento do comportamento hidráulico do sistema e para o aprimoramento do projeto de FM. As análises de isótopos estáveis (Oxigênio-18 e Deutério) também são utilizadas para atestar a interação manancial-aquífero através da coleta de amostras da água do manancial e do poço de monitoramento que posteriormente serão levadas a laboratórios especializados.

O principal objetivo desses testes iniciais é testar se de fato ocorre a interação manancial-aquífero, que é o ponto fundamental para instalação de poços de filtração em margem, tendo essa informação bem detalhada é possível descartar de início a implantação da FM ou dar continuidade a outros estudos para saber se de fato é viável a sua instalação.

Desse modo, ao realizar os testes supracitados, deve-se prosseguir com os estudos de viabilidade, cabendo ao engenheiro responsável e a sua equipe técnica analisar detalhadamente os parâmetros que podem afetar o desempenho de um sistema da FM, dentre eles os que mais devem ser levados em consideração são:

- Parâmetros hidrodinâmicos;
- Formação Geológica do aquífero;
- Forma e declividade do manancial;
- Geoquímica;
- Qualidade da água superficial e subterrânea;
- Vulnerabilidade à poluição.

2.5.1 Parâmetros hidrodinâmicos

Para conhecer os parâmetros hidrodinâmicos: transmissividade (T), coeficiente de armazenamento (S) e condutividade hidráulica (K) do aquífero poroso, o qual se pretende instalar o projeto da FM é necessário realizar o teste de bombeamento no poço de produção e acompanhar a variação do nível dinâmico ao longo do tempo. O teste de bombeamento pode ser classificado como teste do aquífero que determina os parâmetros hidrodinâmicos do meio poroso e teste de produção que determina a vazão máxima de exploração e as perdas de carga totais. O teste de bombeamento também possibilita avaliar a produção específica do poço, entendida como a relação entre a vazão explorada (Q) e o rebaixamento observado (s), geralmente expressa em $\text{m}^3.\text{h}^{-1}$. Esse indicador é essencial em sistemas de FM, pois permite estimar a eficiência hidráulica do poço, e avaliar o desempenho do sistema sob diferentes regimes de bombeamento. A produção específica constitui, portanto, um parâmetro prático para comparar poços, dimensionar a vazão sustentável de operação e prever o comportamento do sistema ao longo do tempo. Outro teste bastante usado na prática é o de injeção, também conhecido como *slug test* em que é analisado o efeito de uma elevação ou rebaixamento brusco do nível da água do poço.

Conhecendo os parâmetros hidrodinâmicos do aquífero, pode-se ter uma estimativa tanto da capacidade de armazenamento e de produção, e com isso é possível avaliar se o aquífero consegue atender a demanda de projeto ou não.

A lei de Darcy, descrita na Equação 4 diz que a velocidade aparente é diretamente proporcional à condutividade hidráulica K (Equação 5). Esse coeficiente de proporcionalidade é função das características do meio tal como: porosidade, distribuição granulométrica das partículas, arranjo estrutural do meio poroso e as características do fluido que percola entre grãos do solo (viscosidade e massa específica) (Cabral, 2008).

$$q = -k \cdot \frac{\Delta h}{L} \quad (4)$$

$$K = \frac{k \cdot \rho \cdot g}{\mu} \quad (5)$$

Onde:

q = velocidade aparente em m/s;

$\Delta h/L$ = gradiente hidráulico da carga hidráulica em m/m;

K = Condutividade hidráulica em m/s;

k = Permeabilidade intrínseca do solo em m^2 ;

μ = Viscosidade dinâmica em kg/ m.s;

g = Aceleração gravitacional m/s^2 .

Na equação de Darcy q é o vetor de velocidade de Darcy nas três direções (x,y,z), $\Delta h/L$ é o gradiente hidráulico da carga hidráulica que também varia ao longo das direções. O sinal negativo indica que o gradiente hidráulico cresce no sentido do aumento da carga hidráulica, diferentemente do fluxo que ocorre no sentido dos potenciais decrescente (Cabral, 2008).

A condutividade hidráulica K é um parâmetro muito difícil de estimar, pois no campo é comum encontrar os solos sob condições anisotrópicas, ou seja, possuem valores distintos nas direções dos eixos coordenados (x, y, z), não sendo apenas um simples escalar passando a ser uma matriz de condutividades, também conhecido como tensor das condutividades. Embora isso aconteça, na prática é usado como escalar devido à dificuldade de obtenção de dados, considerando-se o solo como isotrópico. A Equação 6 representa um escoamento tridimensional em meio anisotrópico.

$$\begin{pmatrix} q_x \\ q_y \\ q_z \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} K_{xx} & K_{xy} & K_{xz} \\ K_{yx} & K_{yy} & K_{yz} \\ K_{zx} & K_{zy} & K_{zz} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \partial h / \partial x \\ \partial h / \partial y \\ \partial h / \partial z \end{pmatrix} \quad (6)$$

Na qual:

$(K) = \begin{pmatrix} K_{xx} & K_{xy} & K_{xz} \\ K_{yx} & K_{yy} & K_{yz} \\ K_{zx} & K_{zy} & K_{zz} \end{pmatrix}$ é o tensor de condutividade hidráulica e $\left(\frac{\partial h}{\partial x}, \frac{\partial h}{\partial y}, \frac{\partial h}{\partial z} \right)$ representa o gradiente hidráulico nas direções (x,y,z).

Segundo Sens (2006) e Mamdouh *et al.* (2022), a FM é aplicada com sucesso em aquíferos de aluviões formados por areia e cascalho, assim como em locais que apresentam preferencialmente espessura de aquífero superior a 10m e condutividade hidráulica entre 10^{-2} e $10^{-4} m \cdot s^{-1}$. No entanto, estes valores são apenas estimativas,

podendo a espessura e condutividade hidráulica serem inferiores a esses valores.

A transmissividade (T) corresponde a quantidade de água que é transmitida horizontalmente ao longo de toda espessura (b) que se encontra saturada por unidade de largura. Esse parâmetro hidrodinâmico é diretamente proporcional a condutividade hidráulica K e a espessura do aquífero, como mostra a Equação 7.

$$T = K \cdot b \quad (7)$$

A espessura (b) de aquíferos livres pode mudar ao longo do tempo, de acordo com descargas ou recargas. As unidades da transmissividade são dadas em m²/s, m²/dia ou galões/ dia no sistema inglês.

O coeficiente de armazenamento (S) é definido como a capacidade que o meio poroso tem em armazenar água. Evidentemente essa capacidade depende das características da água (densidade, compressibilidade) e das propriedades do solo (porosidade, permeabilidade intrínseca e compressibilidade). Para um aquífero saturado o coeficiente de armazenamento específico é dado pela Equação 8.

$$S_s = \frac{\delta V_{\text{liberado}}}{V \cdot \delta h} \quad (8)$$

No caso dos aquíferos confinados, o mecanismo de liberação da água é bem diferente quando comparado com aquíferos livre. Nos aquíferos livres o bombeamento retira a água entre os grãos do solo fazendo com que os espaços fiquem preenchidos de ar, o que ocasiona a diminuição do nível do lençol freático. Nos confinados a expulsão da água ocorre de forma gradativa, pois a pressão interna é superior a atmosférica, o aquífero só será compactado pelas formações geológicas quando essa pressão interna for aliviada. O armazenamento específico é dado pela Equação 9.

$$S_s = \rho \cdot g(\alpha + n\beta) \quad (9)$$

Onde:

α é compressibilidade do meio poroso e β é a compressibilidade da água.

2.5.2 Formação geológica do aquífero

A formação geológica dos aquíferos é constituída por sedimentos consolidados ou inconsolidados que acumulam água nos vazios dos poros ou das fraturas. As dimensões dos aquíferos podem ser bastante variadas, desde quilômetros quadrados a milhares de quilômetros quadrados, apresentando espessuras de metros ou

centenas de metros. A geologia é quem define as propriedades físicas do aquífero, sendo que sua origem pode ser fluvial, marinha, lacustre, eólica, glacial e aluvionar (rochas sedimentares inconsolidadas), vulcânica (rochas fraturadas) e metamórfica (rochas calcárias), dando origem aos aquíferos: porosos, cárstico e fissural.

O aquífero poroso é aquele no qual a água consegue percolar nos espaços vazios entre os grãos do solo. Geralmente são de origem sedimentar ou de sedimentos inconsolidados. Tem capacidade de armazenar uma grande quantidade de água. Esses aquíferos ocorrem nas bacias sedimentares e em todas as várzeas onde se acumularam sedimentos arenosos.

O aquífero fissural é formado por maciço rochoso, pelas rochas cristalinas. A água circula pelas fraturas, fendas e falhas, abertas devido ao movimento das placas tectônicas ou por tensões provocadas pelo gradiente de temperatura. Nesses aquíferos quanto mais aberturas existirem na rocha maior será a capacidade de armazenamento. Seus parâmetros hidráulicos não são bem definidos devido à grande descontinuidade dessas fissuras ao longo do maciço favorecendo características anisotrópicas.

O aquífero cárstico é formado por rochas carbonáticas, a circulação da água pelas fissuras da rocha faz com o carbonato seja dissolvido criando dessa forma pequenas cavernas que vão aumentando de dimensões ao longo do tempo, dando origem aos rios subterrâneos. A dissolução dos carbonatos aumenta a concentração dos cátions Ca^{2+} e Mg^{2+} , dando origem às águas duras.

É muito importante saber qual tipo de aquífero onde será instalado os poços de produção da FM. Os aquíferos cársticos e fissurais não são recomendados, pois as condições heterogêneas e anisotrópicas são predominantes, a velocidade de percolação pode ser tão alta ao ponto de nem realizar filtração natural com tão poucos processos químicos e biológicos. Além disso, esses aquíferos são vulneráveis à contaminação decorrente de ações antrópicas. Segundo Sens (2006), o aquífero mais indicado para filtração em margem é o de origem aluvionar por ser mais uniforme em aspectos hidráulicos o que melhora a atuação dos processos biogeoquímicos.

2.5.3 Forma e declividade do manancial

A sinuosidade dos mananciais pode ser considerada um problema principalmente na locação dos poços de produção da FM e a grande pergunta é saber

qual o melhor ponto de locação, dentro ou fora da curva? Entretanto, essa pergunta pode ser resolvida facilmente, basta que o projetista tenha conhecimento de física clássica para entender o conceito de força centrípeta, mostrado na Equação 10, pois quanto maior for o raio menor será a força atuante no corpo, logo maior será sua velocidade. Desse modo, torna-se viável instalar poços da FM dentro da curva, pois a velocidade será menor quando comparado fora da curva.

$$F_c = m \cdot a_c \quad (10)$$

Onde:

F_c - Força centrípeta em N;

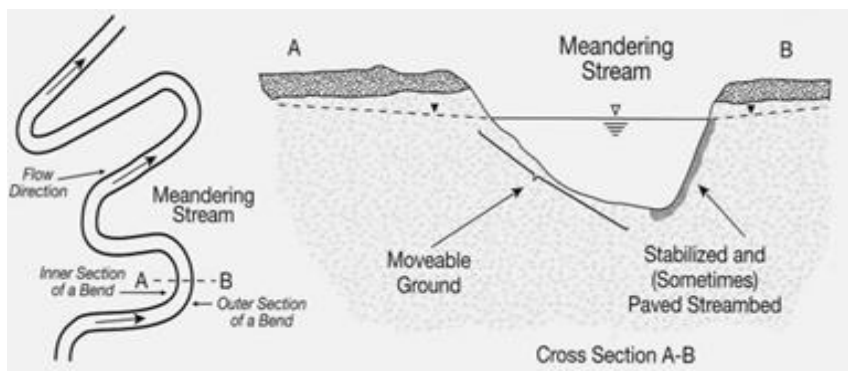
m - Massa do corpo em kg;

a_c - Aceleração centrípeta em m/s^2 .

Supondo que um poço de FM fosse locado na secção A-B da Figura 10, o ponto B seria colmatado facilmente, pois, a alta velocidade da água na parte externa da curva faria com que houvesse erosão, ocasionando o aumento da profundidade do manancial. E carregaria com maior facilidade as partículas de baixa densidade (areia, argilas e siltes) do fundo do manancial, expondo dessa forma os materiais, granulares, de densidade elevada (pedregulhos e seixos rolados). Ao induzir o fluxo por bombeamento através do poço locado no ponto B da curva, diversos sedimentos finos migrariam e se depositariam nos espaços vazios entre os pedregulhos e seixos rolados gerando um leito estável e eventualmente compactado.

O ponto A seria o mais recomendável para instalação de poços da FM, pois fica dentro da curva e tem velocidade baixa, o que não trará riscos de erosão acentuada como no ponto B, além disso, esse trecho é uma zona de movimentação, ou seja, sempre está se renovando, evitando dessa forma a colmatção, seja ela física, química ou biológica. É necessário também garantir que a velocidade nesse ponto não seja baixa demais ao ponto da taxa de sedimentação colmatar o leito do manancial.

Figura 10 - Posições recomendadas para a FM em trecho curvo.



Fonte: Grischek *et al.* (2010).

A declividade do fundo dos mananciais é outro fator muito importante que influencia diretamente a eficiência da FM, pois altera a velocidade que impacta na erosão, sedimentação e outros processos físicos químicos e biológicos. Nos EUA e na Europa a grande maioria dos sistemas de FM são operados com sucesso em rios com declividade superficial entre 0,2 e 0,8 m·km⁻¹ (Romero-Esquivel; Pizzolatti; Sens, 2016).

2.5.4 Geoquímica

Durante a percolação da água entre os poros do solo até poço de produção da FM, vários processos físico-químicos (troca iônica, precipitação, formação de complexos, solubilização, sorção, decaimento radioativo, remoção de sólidos em suspensão, neutralização de pH em meio poroso, entre outros) e bacteriológicos (durante a degradação da matéria orgânica) ocorrem e modificam as características da água, podendo torná-la adequada ao padrão de qualidade ou não (Freitas *et al.*, 2017; Grischek *et al.*, 2010).

Desse modo, a evolução química da água de mistura (subterrânea com superficial) tem relação direta com a composição química da água que adentra o solo e com os processos físico-químicos e biológicos que ocorrem nas camadas litológicas atravessadas. Sendo que as concentrações das substâncias dissolvidas nas águas subterrâneas vão aumentando à medida que prossegue o deslocamento no meio poroso. Por isso é necessário saber a composição química/ mineralógica do aquífero onde será instalado o poço da FM, com intuito de prever quais substâncias serão formadas ou lixiviadas pelas linhas de fluxos induzidas pelo bombeamento.

A matéria orgânica presente nas águas superficiais pode ser eliminada ao passar pelos poros do solo ou reagir com minerais de constituição dos grãos formando compostos indesejáveis que são nocivos à saúde do homem. Nos solos salinizados a percolação potencializa a solubilização dos sais fazendo com que haja aumento da Condutividade Elétrica (CE) na concentração de Sódio, Potássio, Cloretos, Ferro, Manganês e outros cátions e ânions de sais solúveis (Xia *et al.*, 2023).

2.5.5 Vulnerabilidade a poluição

Vulnerabilidade é a susceptibilidade que o meio tem de ser alterado adversamente por um fator externo. A engenharia procura diariamente criar mecanismos para quantificar a vulnerabilidade com intuito de minimizar os impactos advindos das ações antrópicas.

Os aquíferos cársticos e fissural são bastante vulneráveis se a fonte poluente estiver na área de recarga, pois eles têm maior facilidade a penetração do contaminante. Já no aquífero poroso, dependendo do tipo de sedimento o “entrosamento” das partículas dificulta bastante tanto a penetração quanto o espalhamento do contaminante. Outro fator que deve ser levado em consideração é a espessura da camada não saturada, pois é nela que processos físicos, químicos e biológicos ocorrem para degradar ou atenuar o poluente. A degradação acontece pela decomposição química e biológica que vai depender dos micro-organismos existentes entre os grãos do solo e da composição mineralógica do esqueleto sólido. O contato entre os minerais e o poluente desencadeiam diversas reações químicas que degradam ou adsorvem esses compostos. Pode-se então afirmar que quanto mais rápido o poluente chega à camada saturada mais vulnerável o aquífero será.

Hoje os métodos mais usados para avaliar a vulnerabilidade geral de um aquífero poroso é o GOD, que leva em conta (G-tipo de aquífero; O-litologia da zona não saturada; D-profundidade do nível da água) e o DRASTIC, que eleva em consideração (D- profundidade do nível da água; R-recarga; A-aquífero; S-solo; T-topografia; I-impacto no aquífero; C-condutividade hidráulica). No entanto, não se têm métodos para avaliar vulnerabilidade de aquíferos cársticos e fissurais devidos as condições extremamente anisotrópicas dos meios, que dificulta prever o comportamento do fluxo do poluente.

Os principais fatores que levam a contaminação dos aquíferos estão associados diretamente às atividades dos seres humanos, por isso os poços da

filtração em margem devem ser mantidos em locais restritos de acesso limitado, tudo isso para evitar a contaminação dos poços de produção, principalmente de fontes de contaminação pontuais difusas tais como: fossas negras, vazamento de redes de esgotos, vazamento de tanque de combustível e outros de origem antrópica que venha alterar a qualidade da água subterrâneas.

A Figura 11 mostra os poços da FM nas margens do lago Tegel, em Berlim, toda área está delimitada por cercas, é mantida a preservação da vegetação ciliar, o poder público proíbe acessos de pessoas não autorizadas e de construções nas imediações dos poços, ou seja, há um perímetro de proteção bem definido, evitando que fontes de contaminação pontuais interfiram na eficiência da técnica (Freitas *et al.*, 2018).

Figura 11 - Poços de Filtração em Margem no Lago Tegel, em Berlim.



Fonte: Freitas *et al.* (2018).

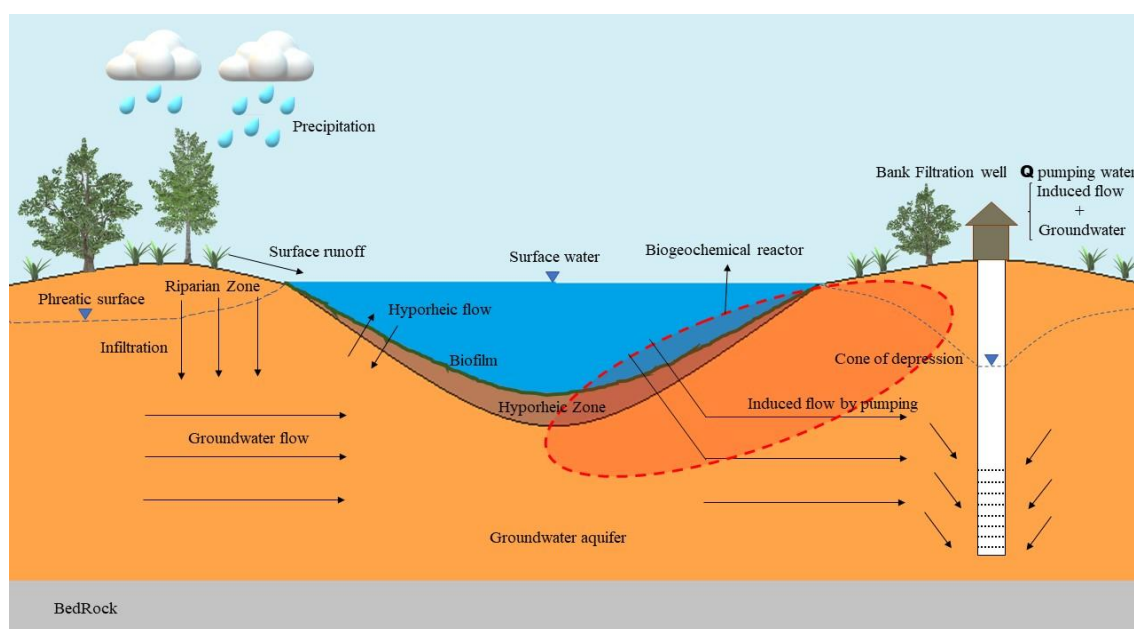
2.5.6 Processos envolvidos na interação rio-aquífero / Filtração em Margem

A Figura 12 mostra os processos envolvidos na interação rio-aquífero/ filtração em margem, onde vale apenas salientar que a técnica não é meramente física como muitos pensam, mas também envolve mecanismos químicos e biológicos, já que o meio poroso atua como um reator biogeoquímico.

Dentre os processos biogeoquímicos envolvidos destacam-se: filtração física, absorção, adsorção, sorção, troca iônica, lixiviação de sais, reação de oxirredução, complexação, reação ácido-base, precipitação e solubilização de compostos, além de processos microbiológicos.

Durante a interação rio – aquífero existe um fluxo que controla a entrada e saída de soluto na interface entre o manancial superficial e o aquífero. Nesta interface existe um ambiente conhecido na literatura como zona hiporreica (ZH) (Ward, Gooseff; Johnson, 2011), que além de regular o fluxo hiporreico atua como um filtro natural (Brunke; Goser, 2003). Destaca-se que o fluxo hiporreico pode ser efluente, quando o manancial superficial é alimentado pelo aquífero, ou influente, quando o rio alimenta o aquífero. E essa variação de fluxo pode ocorrer ao longo do manancial superficial (Peralta-Maraver *et al.*, 2018) e de forma sazonal (Wondzell, 2011), dependendo diretamente do gradiente hidráulico existente e das características da ZH.

Figura 12 - Funcionamento da Filtração em Margem.



Fonte: Carvalho Filho *et al.* (2022).

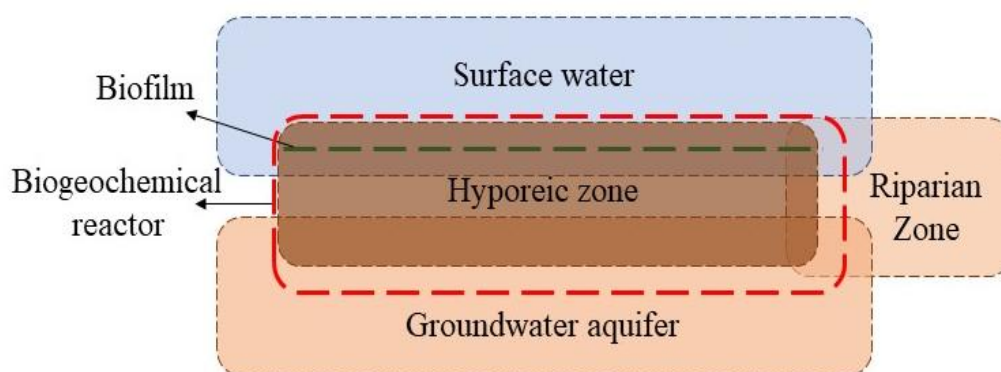
O biofilme existente no fundo do manancial superficial é a primeira camada a entrar em contato e tem interação com as substâncias dissolvidas na água (Osorio *et al.*, 2014). Logo após o biofilme, tem-se a passagem pela ZH, onde vão ocorrer diversos processos de degradação e sorção e por fim o caminho principal do fluxo no aquífero subterrâneo até o poço de produção, nessa etapa a degradação e sorção ocorrem em menores taxas (Yang *et al.*, 2017).

Uma outra área que influencia na interação rio-aquífero, e consequentemente na técnica de FM, é a Zona Ripária (ZR). No entanto, esta zona não é bem definida na literatura (Mitsch *et al.*, 2012), mas pode ser descrita como uma área onde estão a

vegetação nativa das matas ciliares, nesta zona pode haver camada sobreposta na ZH (Merril; Tonjes, 2014), e o lençol freático tende a ser raso (Kaplan *et al.*, 2010). A ZR, no ponto de vista hidrológico e ecológico, contribui no escoamento superficial e infiltração, além de servir para proteção contra as erosões e controle em regimes de inundação (Kieley; Schneider, 2005).

O fluxo horizontal de base (do leito do manancial superficial) influencia bastante na interação rio-aquífero, pois, ocorre no interior do manancial superficial e induz efeitos nos sedimentos do leito. Quando a velocidade de fluxo horizontal de base for alta, ocorrerá um maior carreamento dos sedimentos existentes no leito, e isso, faz com que haja uma maior entrada de substâncias dissolvidas no meio poroso (Bardini *et al.*, 2012), além disso, parte do biofilme sofre um desprendimento da colônia original, dando início a uma nova colonização de microrganismos e novo perfil microbiano e hidrodinâmico é estabelecido (Osorio *et al.*, 2014). No entanto, quando o fluxo horizontal do leito for baixo, tem-se uma maior taxa de decantação dos nutrientes, fazendo com que haja a formação de um biofilme com maior biomassa (Petrovic *et al.*, 2011). Em decorrência do aumento desse biofilme aumenta-se a susceptibilidade a colmatação dos poros, ocasionado a diminuição na permeabilidade e o aumento do tempo de residência da água no meio poroso (Battin *et al.*, 2003), no entanto, vale ressaltar que o aumento do tempo de residência pode ser considerado algo positivo tendo em vista que o processo de biodegradação se torna mais eficiente (Lewandowski *et al.*, 2011). Todos os processos supracitados são ilustrados da Figura 13.

Figura 13 - Diagrama exemplificado da conexão entre a zona hiporreica e os habitats adjacentes que influenciam no processo de atenuação de contaminantes durante a técnica de Filtração em Margem.



Fonte: Carvalho Filho *et al.* (2022).

A zona hiporréica, assume papel fundamental no processo da filtração em margem, pois é nela onde se encontra um grande ecossistema de microrganismos que são responsáveis pela biodegradação dos poluentes, essa zona tem uma espessura que varia entre 10 cm e 15 cm. A passagem da água através da ZH transporta diversos nutrientes, contaminantes orgânicos, micropoluentes, compostos orgânicos dissolvidos e receptores de elétrons como o oxigênio, manganês, ferro, nitrato e sulfato (Gandy *et al.*, 2007), no qual o transporte, transformação e o destino destes produtos estão condicionados a acidez, temperatura e as condições redox existente no interior da ZH (Lawrence *et al.*, 2013), além dos aspectos físicos como a sorção, diluição e condutividade dos sedimentos, e dos aspectos biológicos, no qual a funcionalidade e aumento da capacidade da ZH como purificador de água está ligada às áreas que possuem maiores taxas de microrganismos (Krause, Hannah; Fleckenstein, 2009).

Albuquerque (2015) e Freitas (2018) estudaram a zona hiporreica no trecho do rio Beberibe, no qual o projeto-piloto da FM foi locado. A caracterização biológica do ambiente hiporreico consistiu na quantificação e identificação da meiofauna existente nesse ecótono. Essa quantificação considerou diversas variáveis do ambiente, envolvendo: A margem e leito do rio; profundidades de 0-5 cm e de 5-10 cm; período de verão e período do inverno. Albuquerque (2015) identificou 7804 indivíduos, com predominância dos grupos nemátoda, anelídeo e rotífera, responsáveis por mais de 96% de dominância. A grande maioria dos organismos foram encontrados no período de estiagem e nas camadas mais próximas da superfície do leito do rio. O estudo de Freitas (2018), realizado nos meses de abril, julho e outubro de 2007, confirmou os resultados da pesquisa de Albuquerque (2015), tendo em vista que dos 4906 indivíduos encontrados no meiofauna dos sedimentos hiporreicos, 54% destes foram anelídeos, 41% foram nematódeos, 2% foram rotíferos e 3% pertenciam a outros grupos.

2.6 APLICAÇÕES DA FM NO CENÁRIO MUNDIAL

O continente europeu tem uma grande experiência com a FM desde o século XIX, quando os primeiros projetos foram instalados com a finalidade de melhorar a qualidade das águas superficiais que naquela época estavam causando surtos epidêmicos por conta da presença de microrganismos patogênicos na água. O

consumo passou a se tornar um perigo à saúde. Com isso o poder público optou em explorar as águas subterrâneas realizando a filtração natural nas margens dos mananciais (Abd-Elaty *et al.*, 2022; Poojitha *et al.*, 2022).

Cerca de 15% do abastecimento público da Alemanha é proveniente da técnica de Filtração em Margem, sendo que na capital, Berlim, 75% da água usada no abastecimento urbano é proveniente da FM e da recarga artificial de aquífero. O consumo diário de água proveniente dos poços ao longo da extensão do lago Tegel, em Berlim é em torno de 620.000 m³ (Schmidt *et al.*, 2003; Karakurt *et al.*, 2019; Knabe *et al.*, 2021a). Nos Estados Unidos, a técnica já é utilizada há mais de 80 anos nos estados de Nebraska, Califórnia, Texas e Kentucky (Freitas *et al.*, 2018).

Na Hungria, as maiores cidades ao longo do Danúbio, usam mais de 50% da água filtrada das margens do rio para o abastecimento de água potável (Kondor *et al.*, 2020; Michelin *et al.*, 2023).

A FM abastece 7% da Holanda, com volume anual médio de 80 milhões de m³, sendo toda essa água é proveniente de uma bateria de 26 poços ao longo da extensão das margens do profundo lago de Lange Vlieter, que recebe contribuição direta do rio Maas. Já na França, aproximadamente 50% da água potável que é usada no abastecimento é advinda de poços de filtração em margem locados nos rios Deûle, Lot, Rhône e Sena (Freitas, 2010).

Nos países com alta densidade populacional, principalmente em grandes centros urbanos, como é o caso da Índia, as águas superficiais encontram-se fora do padrão de qualidade devido a enorme quantidade de rejeitos domésticos e industriais lançados nos corpos hídricos. E é justamente por esse motivo que várias cidades da Índia implantaram a técnica da FM para o abastecimento público, principalmente a cidade de Hardwar, no estado de Uttaranchal e Gurgaon, no estado de Haryana.

Na China a qualidade das águas superficiais assemelha-se bastante com a Índia, ambos os países têm demografia altíssima, o que impacta diretamente no meio ambiente com a produção e lançamento de lixo e esgoto nos mananciais. No caso específico da China a técnica de filtração em margem foi utilizada para remoção de nitrogênio proveniente dos esgotos domésticos e industriais no rio Kuihe na cidade Xuzhou. Entretanto, existem mais de 300 estações da FM instaladas na região norte do país, sendo que mais de 50 estações estão locadas ao longo das margens do rio Amarelo, chegando a suprir 18,3% do total de abastecimento de água no país. Além

disso, a técnica tem se mostrado bastante eficiente no país, pois está suprimindo a carência de água potável nas regiões mais secas, áridas e semiáridas; (Hu *et al.*, 2016). A Coreia do Sul iniciou a adoção ao sistema em 2006, na cidade de Changwon, nas margens do rio Nakdong com a produção diária de $80 \text{ m}^3 \cdot \text{dia}^{-1}$ (Lee; Lee, 2010; Noh *et al.*, 2022).

Na Índia, a FM também apresentou resultados positivos nas pesquisas que foram realizadas, em mananciais de águas de péssima qualidade com alta concentração microbiológica de patógenos (Boving *et al.*, 2014; Parimalarenganayaki *et al.*, 2015). Muitas cidades deste país já estão usando a técnica como forma principal de tratamento sem nenhum outro tipo de tratamento adicional (Sandhu *et al.*, 2011).

Por fim, no Egito, o abastecimento público está bastante comprometido devido à contaminação das águas superficiais do rio Nilo, que abastece a maior parte da população. Em decorrência disso, as empresas de abastecimento vêm investindo em sistemas de FM nas margens do rio Nilo para suprir a demanda da população, como é caso de Sidfa, que possui mais de 30.000 habitantes. Seis poços de produção com vazão diária entorno de 6000 m^3 abastecem toda população dessa cidade. A água que é bombeada dos poços vai diretamente para as residências sem qualquer outro tipo de tratamento (Abdelrady *et al.*, 2020; Shamrukh; Abdel-Wahab, 2008; Wahaab; Salah; Grischek, 2019).

2.7 APLICAÇÃO DA FILTRAÇÃO EM MARGEM NO BRASIL

Quanto ao Brasil, apesar de a técnica ainda não ser utilizada para fins de abastecimento público, pesquisas vêm sendo realizadas pelas universidades federais de Pernambuco (UFPE), Santa Catarina (UFSC) e Viçosa (UFV), em Minas Gerais. Esses estudos vêm mostrando o elevado potencial da FM, buscando apoiar as concessionárias de abastecimento de água como uma forma alternativa e eficiente de tratamento de água (Emmendoerfer *et al.*, 2020; Freitas *et al.*, 2012; Freitas *et al.*, 2022; Guedes *et al.*, 2019; Paiva *et al.*, 2010; Rocha e Marques, 2016; Romero *et al.*, 2010; Romero-Esquivel *et al.*, 2016; Santos *et al.*, 2014).

A UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) foi a primeira a iniciar os estudos de filtração em margem no Brasil em 2003, com um projeto-piloto na Lagoa do Perí, Florianópolis. As pesquisas realizadas caracterizaram o solo local (Esquivel *et al.*, 2016; Sens *et al.*, 2006; Sens; Dalssasso, 2007) e avaliaram a eficiência da

técnica para o pré-tratamento na remoção de cianobactérias e cianotoxinas, onde ambos tiveram remoção completa na utilização de FM (Sens *et al.*, 2006).

Além disso, Esquivel, Pizzolatti e Sens (2012) compararam a cor aparente e a turbidez da FM com o tratamento convencional das ETAs. Os resultados mostraram que a água da lagoa do Peri possuía valores elevados de turbidez e cor aparente. A Filtração em Margem reduziu esses valores na ordem de 90%, nas ETAs este valor foi entorno de 57% e 60% de remoção de cor aparente e turbidez. A única desvantagem observada no estudo foi a predominância de condições anóxicas na água obtida na Filtração em Margem sendo nesse caso necessário um pós-tratamento por aeração e filtração em areia, processos em que se pode aproveitar a estrutura da ETA existente.

Ainda, no Estado de Santa Catarina, outras pesquisas com a FM tiveram resultados satisfatórios na melhoria da qualidade da água. Na cidade de Ituporanga, estudos realizados por Soares (2009) em um Lago comprovaram a eficiência da técnica na remoção de 100% de sólidos totais dissolvidos, bem como dos parâmetros biológicos (coliformes totais, E.Coli e fitoplâncton total). O estudo realizado por Michelin (2010) atestou que a FM pode ser utilizada como pré-tratamento, seguida de filtração lenta, como tecnologias de tratamento de água do rio Itajaí do Sul. Tendo em vista que foi possível remover em torno de 69% do carbofurano da água. Na cidade de Orleans, técnica de FM foi aplicada nas margens do rio Belo, como tratamento simplificado de águas para abastecimento de comunidades isoladas. Nesse estudo foram obtidos excelentes resultados com a remoção de 100% de coliformes totais, E. Coli e melhoria na cor e turbidez (Guedes, 2018).

A UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) vem há mais de uma década realizando estudos nas margens do rio Beberibe, no trecho de divisa entre as cidades de Olinda e Recife, na estação elevatória da COMPESA, localizada no bairro de caixa d'água. Paiva (2009) foi o pioneiro em estudar a possibilidade de implantação da técnica na região. Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios, precedendo outras diversas pesquisas no local de estudo até os dias atuais, com intuito de integrar a técnica no sistema de abastecimento de água de Pernambuco.

Santos (2012) e Santos *et al.* (2011) avaliaram no seu estudo a possibilidade de implantação de um sistema de FM no agreste pernambucano, no reservatório de Mundaú. Este reservatório se encontrava bastante poluído e eutrofizado e a técnica de filtração em margem apresentou resultados bastante positivos, pois eliminou as

cianobactérias presentes no reservatório e melhorando a qualidade da água.

Freitas *et al.* (2017), detectaram em seus estudos a presença de parasitas intestinais patogênicos nas águas do rio Beberibe como *Cryptosporidium* spp. e *Giardia* spp. A filtração mostrou ser eficiente na remoção de 100% destes parasitas intestinais, da mesma forma com 12 espécies de protozoários e helmintos encontrados no Rio Beberibe (Demétrio *et al.*, 2013; Freitas *et al.*, 2017), coliformes totais, E.Coli (Albuquerque, 2015; Demétrio *et al.*, 2013; Freitas, 2010; Freitas *et al.*, 2012; Freitas *et al.*, 2017; Paiva *et al.*, 2010) e as cianobactérias (Freitas, 2010; Freitas *et al.*, 2012).

Veras (2011), Albuquerque (2015) e Freitas (2017) caracterizaram a zona hiporreica do rio Beberibe em seus aspectos físicos e biológicos, utilizando ensaios de infiltração e granulométricos e caracterização biológica através de investigação de meiofauna.

A Universidade de Federal de Viçosa (UFV), realiza estudos com a FM desde 2013 na cidade de Viçosa, no sul do estado de Minas Gerais (MG), distante 230 Km da capital Belo Horizonte. O poço de produção de FM foi instalado em uma microbacia localizada nas dependências da UFV. As pesquisas verificaram a redução da turbidez, bem como pH, fosfatos, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio e a completa remoção de E. coli (Rocha, 2015; Rocha; Marques, 2016, 2018).

Por fim, o trabalho recente de Emmendoerfer (2020) buscou avaliar o desempenho da Filtração em Margem (FM) como pré-tratamento para uma estação de tratamento de água convencionada da Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) em operação, no intuito de melhorar a qualidade da água bruta superficial. A FM conseguiu reduzir, entre 60 e 97%, a turbidez; 100% de coliformes totais e termotolerantes e, entre 45 e 66%, a cor aparente.

2.8 A FM NA REMOÇÃO DE FÁRMACOS (DCF E IBP)

A técnica de FM há mais de século vem se mostrando eficiente na produção de água de melhor qualidade, sendo eficiente na remoção de diversos poluentes, dentre eles os fármacos. Diversos estudos *in situ* foram realizados para observar o comportamento do DCF e IBP durante o processo de FM. Alguns estudos que comprovam a remoção dos compostos pela FM, onde a eficiência da remoção é definida como a porcentagem da diferença entre a concentração encontrada no

manancial superficial e a concentração encontrada nos poços de produção de FM (Adomat; Grischek, 2024; Cruz, 2019; Glorian *et al.*, 2018; Hamann *et al.*, 2016; Heberer *et al.*, 2002; Heberer *et al.*, 2004; Kovacevic *et al.*, 2017; Nagy-Kovács *et al.*, 2018; Oberleitner *et al.*, 2020; Van Driezum *et al.*, 2019).

Em 2001, foram instalados sistemas de FM em Berlim, Alemanha, e Nebraska, EUA, com o objetivo de investigar a atenuação natural de resíduos farmacêuticos e outros contaminantes ambientais em condições naturais. Na Alemanha, compostos como o diclofenaco, bezafibrato e MCPP foram removidos de forma eficaz durante o processo de FM. No entanto, outros compostos, como carbamazepina, primidona e propifenazona, não foram significativamente removidos (Heberer *et al.*, 2002).

Estudos realizados por Heberer *et al.* (2004) nos lagos Wannsee e Tegel, na Alemanha, detectaram diversos compostos farmacêuticos, incluindo diclofenaco. A Filtração em Margem foi eficaz em reduzir significativamente a concentração de compostos como carbamazepina, primidona e, particularmente, diclofenaco. Além disso, alguns compostos, como bezafibrato, indometacina, antibióticos e estrogênios, foram completamente removidos.

No Lago Wannsee, a FM foi altamente eficaz na remoção do diclofenaco. A concentração inicial do anti-inflamatório nas águas superficiais era de 25 ng/L, e no poço de captação da FM, a concentração detectada foi inferior a 5 ng/L, representando uma redução de aproximadamente 80%. Todos os compostos analisados apresentaram reduções significativas, exceto o ácido clofíbrico, cuja concentração aumentou de 60 ng/L nas águas superficiais para 115 ng/L no poço de captação.

Por outro lado, no Lago Tegel, a concentração de diclofenaco nas águas superficiais foi de 15 ng/L, mas no poço de captação da FM aumentou para 35 ng/L, um incremento de mais de 200%. Outros compostos, como o ácido clofíbrico e a propifenazona, também apresentaram aumento de concentração.

Esse aumento nas concentrações de alguns compostos em águas subterrâneas foi atribuído a atividades antrópicas nas proximidades dos poços de captação da FM. A contaminação pode ser resultado de fontes externas de poluição próximas ou de dessorção de diclofenaco do solo, influenciada por alterações nas características físicas, químicas e biológicas do fluido. Heberer *et al.* (2004) destacam que, apesar de os sedimentos predominantes na área serem de areia, a presença de argila, lodo e camadas semipermeáveis pode intensificar os processos de sorção, impactando a eficiência da atenuação de certos fármacos, como o diclofenaco.

Hamann *et al.* (2016) realizaram um estudo sobre o comportamento de micropoluentes durante a FM por meio de uma modelagem numérica. O sistema de FM, localizado na divisa entre as cidades de Roterdã e Utrecht, conta com três poços de observação alinhados entre o rio e o poço de abastecimento. Os compostos DCF e IBP não foram detectados nem no primeiro poço de observação (< 370 m do rio), assumido que uma degradação completa deste composto ocorre nos primeiros metros do sistema de FM. Kruc *et al.* (2019) também observaram uma remoção completa do DCF nos primeiros poços com distância de 60 a 80 metros do rio Warta, Krajkowo–Poznań (Polônia), nesse estudo o IBP não foi detectado nas águas do manancial superficial.

No estudo conduzido por Kovacevic *et al.* (2017), foi avaliada a contaminação de corpos hídricos por diversas substâncias farmacêuticas. Contudo, o estudo não incluiu a análise do IBP, concentrando-se apenas no DCF. A taxa de remoção do DCF por meio da (FM) não foi abordada diretamente, sendo reportadas apenas as concentrações máximas (53 ng/L) e mínimas (18 ng/L) detectadas nos mananciais superficiais, incluindo os rios Danúbio, Sava, Velika Morava e Tisa, todos localizados na Sérvia. As concentrações do DCF no poço de FM também foram relatadas, com valores variando entre 13 ng/L (mínima) e 18 ng/L (máxima). Embora a taxa de remoção não tenha sido explicitada, ao comparar as concentrações, observa-se uma redução significativa do composto durante o processo de percolação da água superficial até os poços de produção.

Nagy-Kovács *et al.* (2018) também observaram taxas de remoção do DCF inferiores a 50%. O estudo apresenta poucos dados sobre as características dos locais onde estão instalados os poços de FM, não sendo possível avaliar os fatores envolvidos na remoção do DCF, nem o motivo das baixas taxas de remoção em comparação a outros estudos. Ainda assim, foi possível observar uma taxa de remoção maior no sistema de FM instalado na ilha Csepel (44%), que possui trajetos de fluxo mais longos do que o sistema de FM da ilha Szentendre, que apresentou uma taxa de remoção de 32%. Os autores também destacam que o IBP foi detectado apenas nas águas superficiais do rio Danúbio em baixas concentrações e que, nos sistemas de filtração em margem da ilha Csepel e da ilha Szentendre, o composto não foi detectado, ou seja, atestando a eficiência de remoção de 100% do composto nos poços de produção de FM.

Glorian *et al.* (2018) observaram, no rio Yamuma, que os sistemas de FM das regiões de New Deli e Mathura apresentaram remoções menores que 50% para o DCF, diferente da região de Angra, onde foi apresentada uma taxa de remoção significativa (~80%), mesmo o comprimento do caminho do fluxo d'água no meio poroso sendo bem maior na região de New Deli do que na de Angra, isso mostra que outros parâmetros podem ter influenciado na remoção do composto. Também foram observadas taxas de remoções para outros fármacos, entre eles estava a carbamazepina, que diferente do DCF, é melhor removida em condições anaeróbias. O estudo observou que nas regiões de New Deli e Mathura foi onde a carbamazepina obteve as maiores taxas de remoção (73%; 46%), enquanto em Angra apresentou apenas 15%. Os resultados das taxas de remoção obtidas para o DCF e a carbamazepina indicam condições anaeróbias no sistema de FM em New Deli e Mathura e condições aeróbias no sistema de Angra. Já o IBP, apresentou concentrações que variaram de 9 a 333 ng/L nos mananciais superficiais estudados, e apresentou uma redução entre 19% e 74%, nos poços de produção de filtração em margem.

Oberleitner *et al.* (2020) apresentaram resultados semelhantes, em dois sistemas de FM do rio Ruhr e em um dos sistemas do rio Ems não foi detectado a presença do DCF nem no primeiro piezômetro de observação, sugerindo que o mesmo tenha sido removido completamente nos primeiros metros do meio poroso. Já em um outro sistema de FM do rio Ems, o DCF foi detectado em todos os três piezômetros e no poço de produção em três períodos do ano analisados. Ainda assim, o poço de produção apresentou uma remoção de quase 70% do composto, confirmando a eficiência do sistema de FM. O sedimento cascalho e alta condutividade apresentada no rio Ems, na visão geral dos estudos deveriam resultar na redução da qualidade de água, o que não ocorreu. A eficiência da remoção foi explicada por uma camada no leito do rio de baixa condutividade hidráulica causando uma redução na velocidade do fluxo e aumentando a capacidade do sistema de FM. A concentração total dos poluentes diminuiu em 50% ou mais já nos primeiros metros, mostrando a ZH como sendo a principal zona de degradação.

No estudo realizado por Van Driezum *et al.* (2019) foram coletadas amostras mensais das águas superficiais dos rios o Danúbio, a jusante da capital austríaca, Viena e subterrâneas (poços de monitoramento e FM) no período de março de 2014 a maio de 2016. Durante o estudo ocorreram eventos de inundação, nesses períodos

o DCF foi encontrado nos poços de monitoramento (a distância de 24m do rio) e FM. Esse resultado implica que as concessionárias de água potável com poços de FM em aquíferos aluviais e localizados próximo a rios dinâmicos, como o do estudo, devem levar em consideração uma possível depreciação da qualidade da água advinda da FM durante e logo após os eventos de inundação. As concentrações do DCF no rio Danúbio foram detectadas com um valor máximo de 88 ng/L. O IBP também foi detectado nas águas superficiais em concentração máxima de 7,29 ng/L; no entanto, não foi constatada a presença do composto nos poços de monitoramento nem no poço de produção de FM. Observou-se que, durante a cheia do rio, as concentrações de IBP permaneceram as mesmas, destacando a eficiência da FM na remoção do fármaco.

Cruz (2019) realizou um estudo em Recife – PE, em poços de FM localizados nas margens do rio Capibaribe. Os resultados mostraram uma alta taxa de remoção do DCF (75,48%) e do IBP (47,71%) para ambos os compostos. No entanto, chama-se atenção para as altas concentrações desses compostos no manancial superficial (DCF – concentração média de 726 $\mu\text{g.L}^{-1}$; IBP – concentração de 526 $\mu\text{g.L}^{-1}$) e na água subterrânea (DCF – concentração média de 178 $\mu\text{g.L}^{-1}$; IBP – concentração média de 275 $\mu\text{g.L}^{-1}$). Segundo a base de dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (Brasil, 2015), historicamente o Brasil possui um baixo índice de coleta de esgoto, e a cidade de Recife não foge a essa regra. Recife apresenta um índice de apenas 27,19% de esgoto tratado em relação à água consumida, o que pode explicar essa alta concentração dos compostos. A principal rota de contaminação dos corpos d'água por resíduos farmacêuticos é através das águas residuais, conforme é mostrado nos resultados do estudo de Sathishkumar *et al.* (2020), que atestam que os rios que passam por áreas urbanas tendem a apresentar maiores concentrações de compostos farmacêuticos.

Adomat e Grischek (2024) investigaram a presença de 116 produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais (PPCPs) no rio Elba, em Dresden, Alemanha, com foco na eficiência de remoção desses compostos por sistemas de FM. O estudo mostrou concentrações máximas de 72 ng/L para o DCF e 186 ng/L para o IBP nas águas superficiais do rio, refletindo a contaminação de esgoto. A FM foi altamente eficiente na remoção do DCF, alcançando 100% de eliminação do composto. No entanto, observou-se um aumento inesperado na concentração de IBP para 295 ng/L no poço de produção, tal fato pode ser gerado por uma contaminação pontual nas

proximidades do poço ou por conta das características geológicas e hidráulicas não favorecerem a remoção ou atenuação do composto no aquífero.

Os estudos supracitados confirmam um bom desempenho da técnica da FM na remoção do DFC e IBP, ainda assim, existe uma grande variação na taxa de remoção dos compostos quando comparamos um sistema com outro. Essa variação pode ser explicada pelo fato de cada sistema ser instalado em ambientes diferentes, onde cada ambiente possui características físico-químicas e biológicas particulares. Não se sabe ainda, qual característica do ambiente é a mais determinante na atenuação do DCF e IBP, o que corrobora entre as pesquisas realizadas até o momento é que o DCF e IBP em ambientes óxicos, ricos em biomassa microbiana e em solos heterogêneos são atenuados de forma mais rápida e eficiente. Nesse sentido, são necessários estudos de campo para analisar as particularidades físico-químicas e biológicas de cada ambiente em que um sistema de FM for instalado, assim, será possível compreender os meios pelo qual o DCF e IBP é atenuado durante a percolação até o poço de produção.

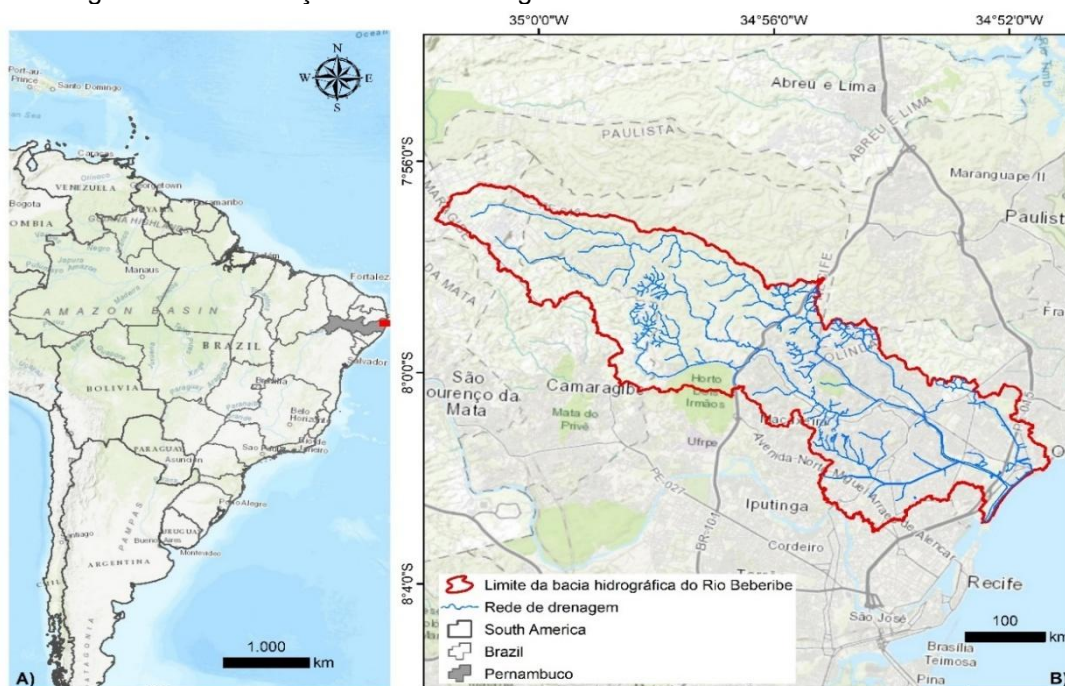
3 MATERIAIS E MÉTODOS

No presente capítulo são apresentados os materiais, métodos e procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento desta pesquisa. Inicialmente, é realizada a caracterização da área de estudo e a descrição do projeto piloto de Filtração em Margem (FM) no rio Beberibe, fundamentadas em estudos e pesquisas previamente desenvolvidos ao longo dos anos na mesma área, os quais subsidiaram a definição das etapas metodológicas desta investigação. Também são detalhados os procedimentos de monitoramento dos parâmetros físicos, químicos e biológicos da água, a análise do avanço da urbanização no entorno da área investigada, bem como as etapas relacionadas ao monitoramento dos compostos farmacêuticos.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A bacia hidrográfica do rio Beberibe, mostrada na Figura 14 está inserida no Grupo de Bacias Litorâneas (GL-1), abrangendo uma área de aproximadamente 79 km², localizada na região Nordeste do Brasil e inserida na Região Metropolitana do Recife (RMR), no estado de Pernambuco (Attademo *et al.*, 2022; Campos, 2003; Medeiros *et al.*, 2018; Soares; Galvêncio, 2020).

Figura 14 - Localização da bacia hidrográfica do rio Beberibe Pernambuco.



Fonte: O autor (2025).

O GL-1 tem uma área de 1.188,11 km², totalmente inserido no estado de Pernambuco, sendo constituído por 13 municípios: Recife, Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma, Araçoiaba, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. Este grupo é formado por pequenas bacias da Zona da Mata Norte e rios localizados na RMR, que se dispõem de forma paralela e correm no sentido oeste-leste (Costa, 2021; Costa; Souza; Silva, 2023).

Por estar inserida em uma região altamente urbanizada, a bacia do rio Beberibe enfrenta diversos problemas ambientais decorrentes do uso e ocupação do solo ao longo de sua extensão. Com aproximadamente 590000 habitantes distribuídos ao longo de área, o rio Beberibe é uma das principais fontes de abastecimento de água para a RMR, atendendo as suas necessidades domésticas, comerciais e industriais. No entanto, desde 1960, o rio já vem apresentando um quadro preocupante de poluição em suas águas (Campos; Pacheco, 2018). Atualmente, segundo a Resolução CONAMA Nº 357/2005, que define critérios para o uso e a classificação dos corpos d'água, o rio Beberibe é enquadrado como classe II, indicando que suas águas podem ser usadas para recreação de contato primário, irrigação de hortaliças e plantas, além de serem destinadas ao abastecimento público para consumo humano após tratamento convencional e à proteção de comunidades aquáticas em terras indígenas (BRASIL, 2014). Apesar de o rio Beberibe estar enquadrado na classe II, a Companhia de Saneamento de Pernambuco (COMPESA), responsável pelo abastecimento público, realiza a captação de 450 L.s⁻¹ de suas águas, pelo fato da limitada disponibilidade hídrica na RMR (Campos; Pacheco, 2018; Carvalho Filho *et al.*, 2022).

O rio Beberibe tem sua nascente principal no município de Camaragibe, a uma cota altimétrica de 129 m, onde se forma pela junção dos rios Pacas e Araçá. Após essa confluência, percorre 23,7 km até as cidades de Olinda e Recife, onde deságua no Oceano Atlântico, após encontrar o rio Capibaribe. A distribuição territorial da bacia abrange quatro municípios, sendo 65,2% de sua área no Recife, 19,3% em Olinda, 15,3% em Camaragibe, e 0,2% em Paulista (Campos, 2008; Costa; Souza; Silva, 2023; Freitas, 2010; Paiva, 2009).

Entre os principais afluentes do rio Beberibe que deságuam em seu curso principal, destacam-se os rios Morno e Macacos, além do canal Vasco da Gama (ou canal do Arruda), o riacho Lava Tripa (também conhecido como córrego do Abacaxi)

e o canal da Malária. Ao atingir o canal da Malária, o rio Beberibe altera seu curso original, que vai de oeste para leste, passando a seguir em direção sul até desembocar no Oceano Atlântico em uma foz conjunta com o rio Capibaribe (Campos; Pacheco, 2018; Costa, 2021).

A bacia hidrográfica do rio Beberibe pode ser dividida em três segmentos principais: o alto curso, que se estende das nascentes até a BR-101; o médio curso, que vai da BR-101 até o encontro com o rio Morno; e o baixo curso, que abrange da confluência com o rio Morno até a foz conjunta com o rio Capibaribe, no Oceano Atlântico (Campos, 2003; Costa, 2021; Freitas, 2010; Freitas, 2018; Paiva, 2009).

O alto curso que abrange aproximadamente 24 km² apresenta rios fortemente encaixados em tabuleiros da Formação Barreiras, onde a pedogênese profunda e as condições geológicas e morfológicas favorecem uma alta taxa de infiltração (Acqua-Plan, 1975). Essas características conferem ao alto curso uma função de recarga dos aquíferos, além de ajudar no controle do deflúvio e a mitigar enchentes e inundações ao longo da bacia.

O médio curso, se estende da BR-101 até a confluência com o rio Morno, no bairro de Beberibe localizado no Recife, cobrindo uma área de 6 km². A morfologia alongada da bacia nessa região contribui para a redução dos picos de enchentes, embora o relevo convexo e côncavo reduza a taxa de infiltração e favoreça o escoamento superficial, especialmente nas áreas de morros. Nesse trecho, o rio Beberibe recebe o rio Morno, seu principal afluente, que drena 10,15 km² a partir das encostas da Chã do Pau de Ferro, além do riacho dos Macacos, com uma área de drenagem de 8,73 km². Ambos os afluentes percorrem áreas densamente urbanizadas, caracterizadas por tabuleiros sedimentares dissecados e relevos de morros conectados por estreitas faixas de drenagem (Campos, 2003; Costa, 2021; Freitas, 2010; Freitas, 2018; Paiva, 2009).

O baixo curso do rio Beberibe, situado entre Recife e Olinda, abrange áreas de influência urbana significativa e conta com três fluxos hídricos importantes: o trecho terminal do córrego do Abacaxi, 66,67% do canal do Arruda e a totalidade do canal da Malária. Esse compartimento, que se estende da confluência com o rio Morno até a foz conjunta com o rio Capibaribe no Oceano Atlântico, representa a área mais baixa da bacia, caracterizada por solos saturados e estuários afogados, onde os lençóis freáticos estão próximos à superfície devido à proximidade com o litoral. Nessa região, o rio Beberibe se expande em uma planície de inundação e ganha volume após

receber as águas do canal do Arruda pela margem direita, bem como do córrego do Abacaxi e do canal da Malária pela margem esquerda, sendo também influenciado pelas marés (Campos, 2003; Costa, 2021; Freitas, 2010; Freitas, 2018; Paiva, 2009).

3.1.1 Características climáticas

A bacia do rio Beberibe apresenta um clima tropical úmido, característico de sua posição latitudinal. Segundo a classificação de Köppen (1948), o clima é do tipo As' (quente e úmido), com precipitação anual entre 1800 e 2450,7 mm, concentrada entre abril e agosto, durante o período chuvoso de outono-inverno, e com redução significativa entre setembro e março, no período seco (Ayoade, 1996; Campos, 2003; Freitas, 2010; Freitas, 2018; Paiva, 2009).

A pluviometria na bacia é influenciada por diversos sistemas atmosféricos, que variam conforme o compartimento da bacia. A massa de ar Tropical Atlântica (Ta), quente e úmida, exerce influência significativa na RMR, sendo alterada por sistemas atmosféricos secundários, responsáveis por eventos extremos de precipitação. Vale ressaltar que os principais sistemas atmosféricos que afetam a RMR, ocasionando chuvas intensas, são a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCANs), Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOLs) e as brisas marítimas (Costa, 2021).

A precipitação média anual na bacia do Beberibe é de 2.155,6 mm, com o maior volume registrado no mês de junho. A temperatura média anual é de aproximadamente 29,7 °C, apresentando baixa amplitude térmica. O mês mais frio é julho, com média de 27,9 °C, enquanto os meses mais quentes são fevereiro e março, com média de 30,9 °C, de acordo com dados da estação meteorológica do Curado, registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) nos últimos 30 anos, de 1991 a 2020 (INMET, 2024). A Tabela 6 apresenta as médias mensais de precipitação, evaporação, temperatura, umidade relativa e insolação no período de 1991 a 2020, na estação do Curado - Recife.

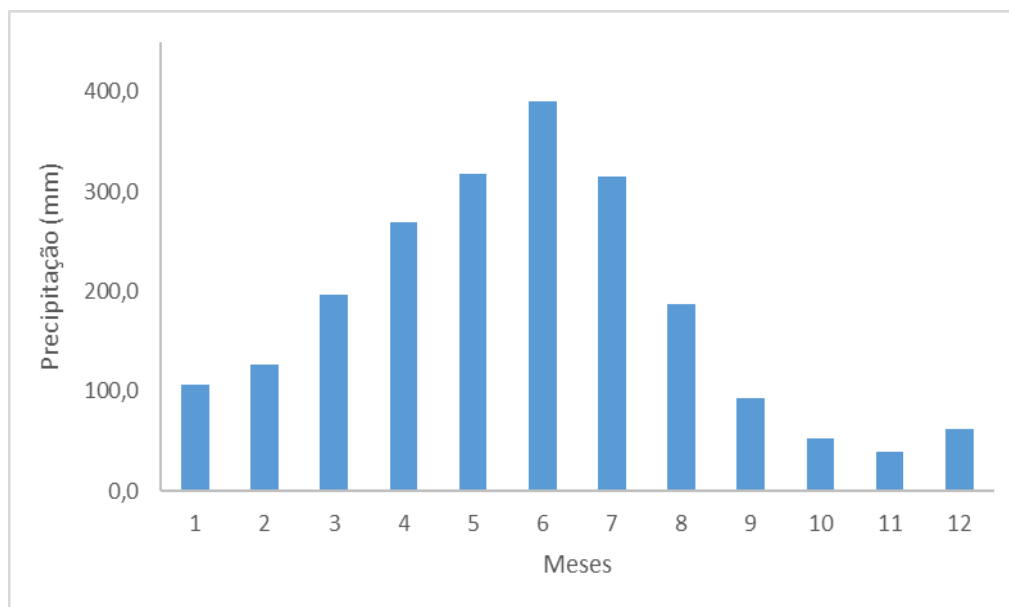
A Figura 15 destaca a distinção entre o período chuvoso e o período seco na região, com base nas precipitações médias mensais obtidas para o período de 1991 a 2020. Nesse intervalo, o mês com menor índice pluviométrico foi novembro, com média de 39,6 mm, enquanto junho registrou o maior acumulado, com 390,4 mm.

Tabela 6 - Médias mensais da normal climatológica no período 1991 a 2020, na Estação do Curado-Recife.

Meses	Precipitação (mm)	Evaporação (mm)	Temperatura (°C)	Umidade relativa (%)	Insolação (h)
JANEIRO	106,6	142,7	30,8	73,5	222,5
FEVEREIRO	126,9	122,1	31,0	74,3	204,4
MARÇO	197,2	115,1	30,9	76,3	220,2
ABRIL	268,9	89,0	30,4	80,1	203,6
MAIO	317,1	78,7	29,6	83,1	189,3
JUNHO	390,4	71,3	28,5	84,6	164,5
JULHO	314,7	80,2	27,9	83,9	173,6
AGOSTO	186,7	96,1	27,9	81,0	195,5
SETEMBRO	93,3	120,3	28,6	77,0	207,7
OUTUBRO	52,5	145,6	29,6	73,7	233,2
NOVEMBRO	39,6	155,4	30,4	71,8	243,2
DEZEMBRO	61,7	158,8	30,8	71,9	244,6
MÉDIA MENSAL	179,6	114,6	29,7	77,6	208,5
TOTAL ANUAL	2155,6	1375,3	-	-	2502,3

Fonte: INMET (2024).

Figura 15 - Médias mensais da Precipitação no período 1991 a 2020, na Estação do Curado - Recife.

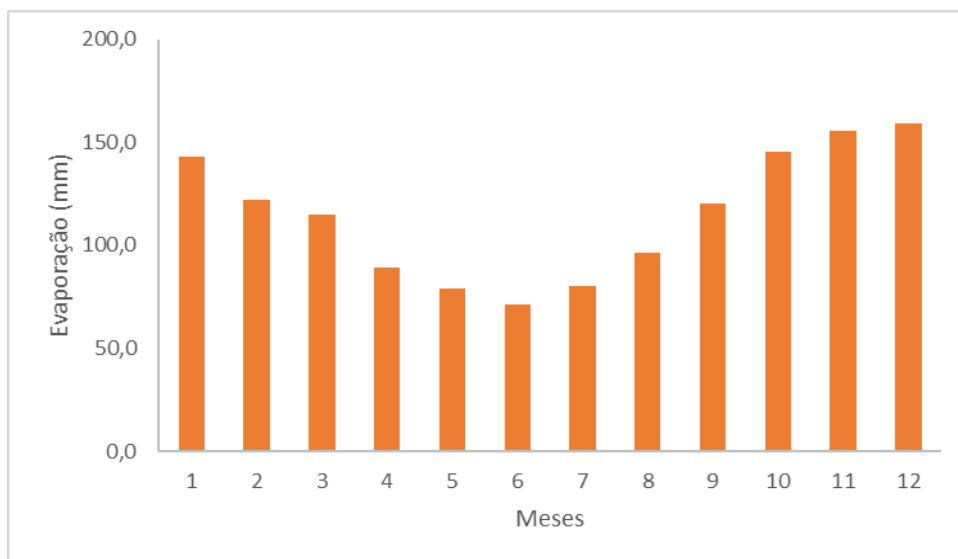


Fonte: INMET (2024)

A taxa de evaporação mais elevada também foi observada no mês de dezembro, atingindo 158 mm conforme a Figura 16, e a temperatura média mais alta

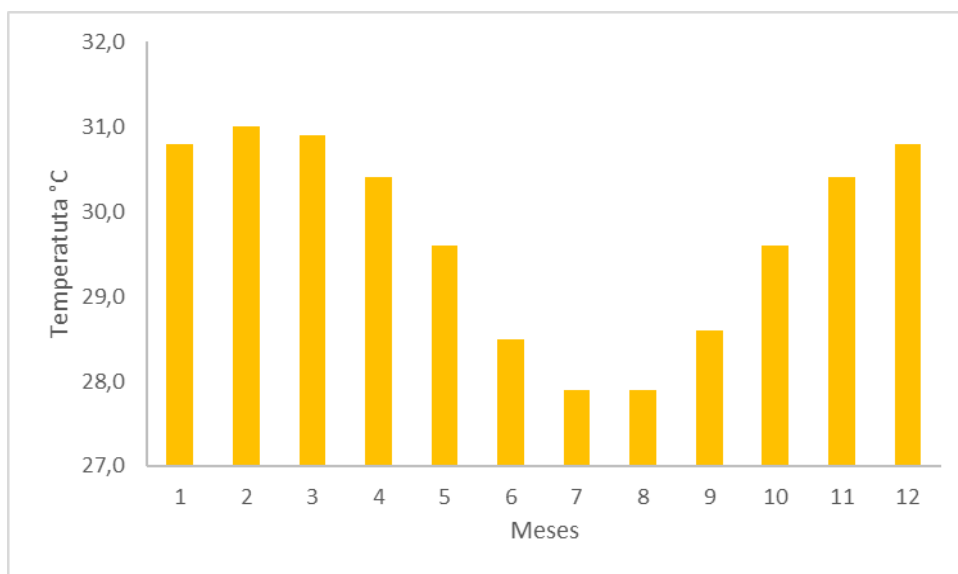
ocorreu em fevereiro conforme a Figura 17. A umidade relativa máxima foi registrada em junho, coincidindo com o mês de maior precipitação, com uma média de 84,6%, de acordo com a Figura 18. Em decorrência disso, junho também apresentou o menor número de horas de insolação, totalizando 164 h conforme a Figura 19. Todos esses resultados são baseados nos dados históricos de 1991 a 2020.

Figura 16 - Médias mensais da Evaporação no período 1991 a 2020, na Estação do Curado - Recife.



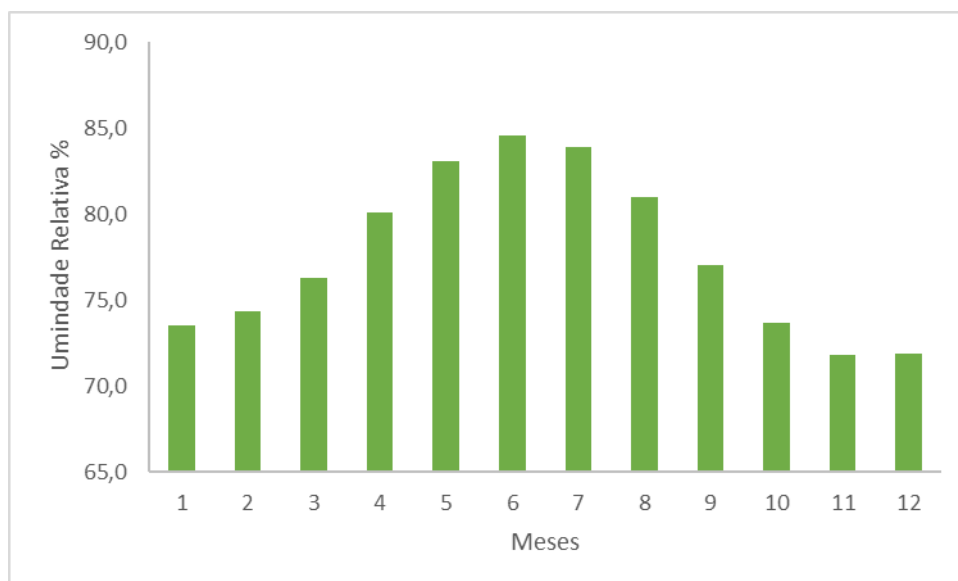
Fonte: INMET (2024)

Figura 17 - Médias mensais da Temperatura no período 1991 a 2020, na Estação do Curado - Recife.



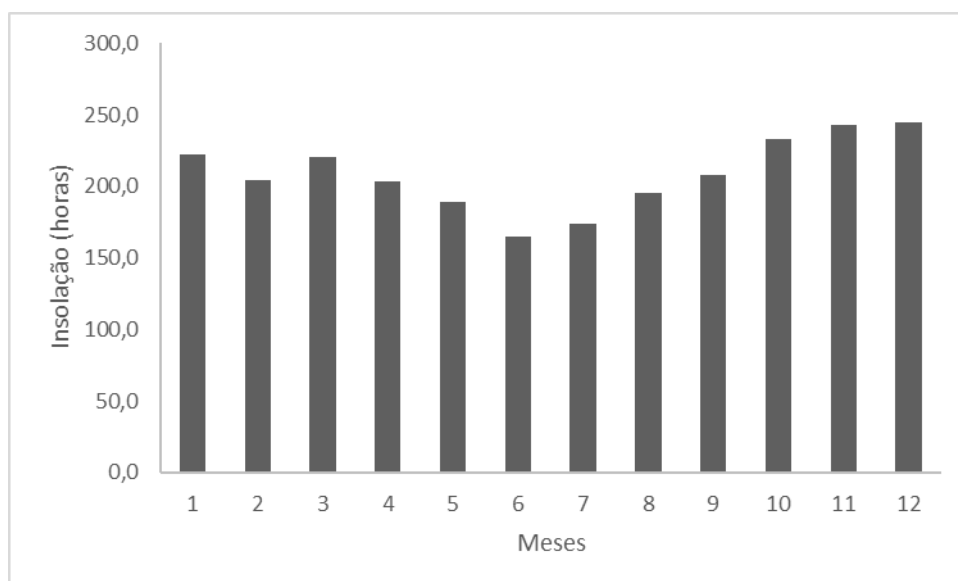
Fonte: INMET (2024).

Figura 18 - Médias mensais da Umidade Relativa no período 1991 a 2020, na Estação do Curado - Recife.



Fonte: INMET (2024).

Figura 19 - Médias mensais da Insolação no período 1991 a 2020, na Estação do Curado - Recife.



Fonte: INMET (2024).

3.1.2 Cobertura vegetal e ocupação urbana

A bacia hidrográfica do rio Beberibe é basicamente dividida em 2 tipos diferentes de padrões de cobertura, principalmente devido à sua localização e ao impacto da urbanização.

Na porção montante da BR-101, a vegetação predominante é composta por remanescentes de Mata Atlântica e áreas de capoeiras, que se estabeleceram como resultado da substituição gradual da floresta original ao longo dos anos. Esses fragmentos vegetais são especialmente comuns na região oeste da BR-101, onde a pressão urbana é menos intensa. As áreas com vegetação mais densa, que ainda preservam algumas características originais da Mata Atlântica, localizam-se nas reservas ecológicas de Passarinhos, Dois Unidos e Dois Irmãos, totalizando uma área preservada de 426,39 ha (Campos, 2003; Paiva, 2009).

Na porção a jusante da BR-101, a vegetação sofreu significativas alterações devido à ocupação desordenada das margens do rio. Adicionalmente, o processo de retificação de alguns trechos do rio alterou sua sinuosidade natural, impactando a dinâmica ecológica da vegetação ripária e eliminando a presença de vegetação hidrófila, característica das regiões de várzea e das planícies de inundação típicas da região leste da rodovia. Em direção às nascentes, ainda a oeste da BR-101, práticas de agricultura de subsistência se fazem presentes nos topos dos tabuleiros, com cultivos como milho, feijão e mandioca. Nessas áreas, a vegetação de capoeira nas encostas desempenha um papel fundamental na proteção contra erosão do solo, ajudando na manutenção da estrutura e fertilidade do terreno (Campos, 2003; Paiva, 2009).

No entorno das regiões mais próximas ao litoral, a vegetação típica de manguezal é encontrada devido à influência das marés, que tornam as águas mais salinizadas e criam condições ideais para o desenvolvimento desses ecossistemas. Esses manguezais são fundamentais para a conservação da biodiversidade e para a proteção costeira da região (Campos, 2003).

Nas proximidades da Estação Elevatória de Caixa d'Água, em Olinda-PE, a vegetação se encontra praticamente inexistente nas direções norte e leste, devido ao intenso processo de urbanização que tem sido constante ao longo das décadas. Contudo, na direção noroeste, ainda é possível encontrar as reservas ecológicas de Passarinhos, com 13,36 ha, e Dois Unidos, com 37,32 ha, que representam as principais áreas de recarga da bacia hidrográfica do Beberibe (Albuquerque, 2015; Paiva, 2009).

Esses diferentes padrões supracitados de vegetação ao longo da bacia do rio Beberibe destacam a influência do uso do solo e da urbanização sobre sua integridade ecológica. A bacia possui áreas de importância ecológica que ainda conservam

resquícios de Mata Atlântica, essenciais para a biodiversidade e para os serviços ecossistêmicos na região. A conservação dessas áreas, especialmente as reservas ecológicas, é crucial para a preservação dos recursos hídricos e da biodiversidade local, fornecendo suporte para a manutenção dos processos ecológicos em um contexto de crescente pressão urbana.

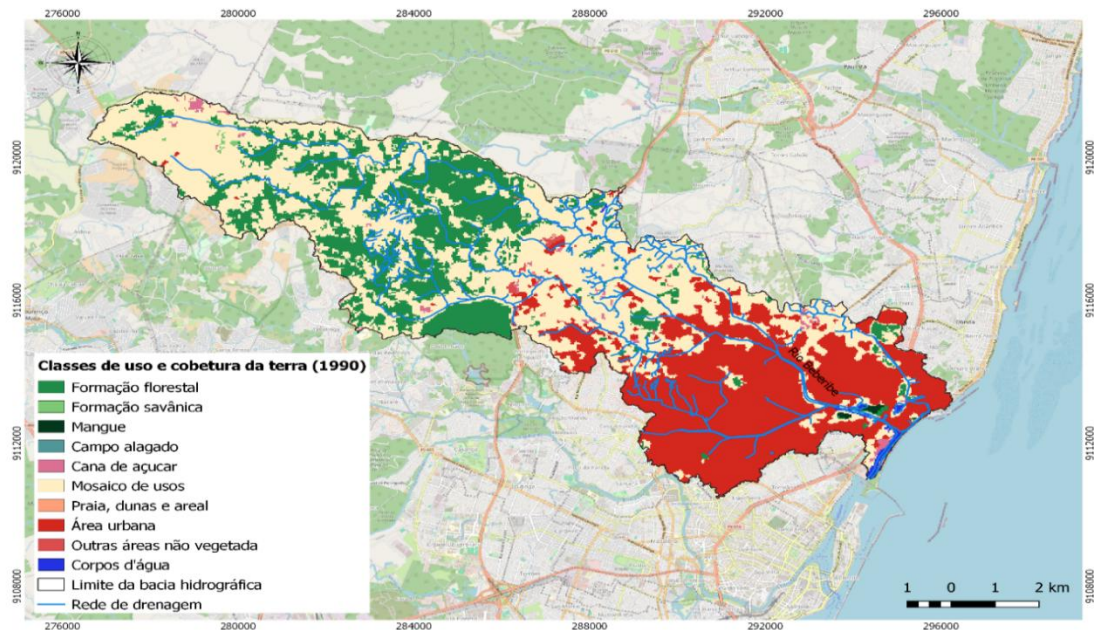
A intensificação do processo de urbanização na bacia do rio Beberibe ocorreu principalmente a partir de meados do século XX, resultando em sérios desafios socioambientais, devido à ausência de planejamento adequado. Essa expansão urbana elevou significativamente a impermeabilização do solo, ampliou a geração de resíduos sólidos, reduziu a cobertura vegetal e expôs a carência de infraestrutura básica, como saneamento e, conseqüentemente, a bacia sofreu uma degradação ambiental acelerada (Campos, 2003).

Entre as décadas de 1930 e 1970, RMR se consolidou como um centro de crescimento comercial e industrial, levando a um aumento expressivo da população, especialmente em Recife e Olinda. A Bacia Hidrográfica do rio Beberibe se tornou uma área densamente povoada, atualmente, com aproximadamente 590 mil habitantes distribuídos ao longo de seu território, caracterizando uma região predominantemente urbana, com uma densidade populacional de cerca de 7.300 habitantes por quilômetro quadrado (Albuquerque, 2015; Campos, 2003; Costa, 2021; Freitas, 2010; Freitas, 2018; Fernandes *et al.*, 2011; Paiva, 2009).

Ao longo dos últimos 50 anos, o uso e ocupação desordenado do solo se intensificou na bacia, especialmente nas áreas da zona norte do Recife, nas encostas de Olinda e nas regiões das principais nascentes do rio Beberibe em Camaragibe. Esse processo de urbanização desregulado gerou o assoreamento do leito do rio, devido ao transporte de sedimentos das áreas elevadas, e a redução da largura do rio, pelas construções nas suas margens. Além disso, a contaminação das águas aumentou devido ao lançamento de esgoto doméstico diretamente nos cursos hídricos. As Figuras 20, 21, 22 e 23 mostram o crescimento gradual da urbanização na bacia do rio Beberibe entre 1990 e 2023. Observa-se que, em 1990, a área urbana correspondia a 23,22 km², enquanto em 2000, essa área aumentou para 31,36 km², representando um crescimento de aproximadamente 35% em relação a 1990. Em 2010, a área urbana passou a 34,20 km², uma expansão de cerca de 9% em relação ao ano 2000 e de 47% em relação a 1990 e, por fim, em 2023, a área urbana alcançou 37,72 km², indicando um aumento de aproximadamente 10% em relação a 2010 e

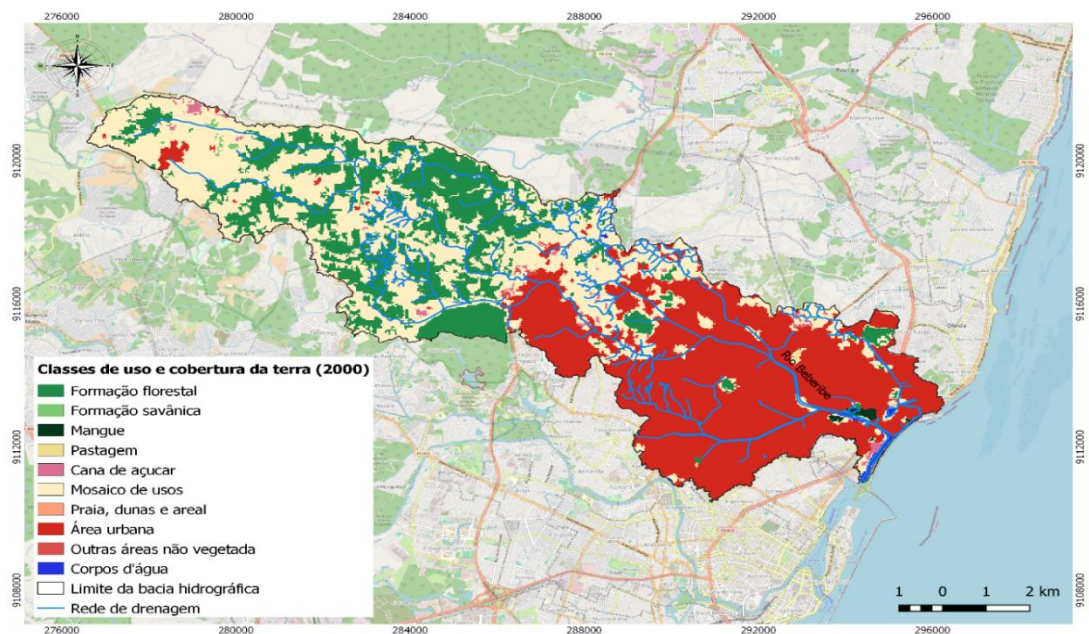
uma expansão total de 62% desde 1990. Esses dados refletem um processo contínuo de urbanização na região, com impactos potenciais sobre os recursos hídricos e a dinâmica ambiental da bacia.

Figura 20 - Classes de uso e cobertura do solo da Bacia Hidrográfica do rio Beberibe ano 1990.



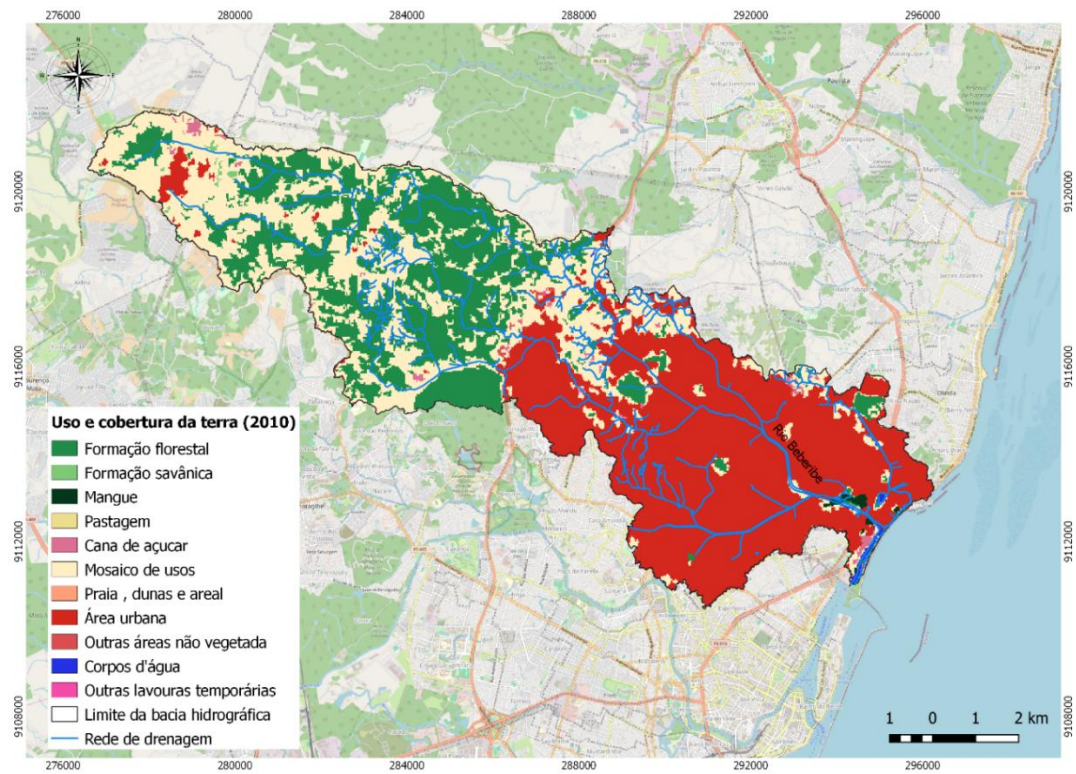
Fonte: O autor (2025).

Figura 21 - Classes de uso e cobertura do solo da Bacia Hidrográfica do rio Beberibe ano 2000.



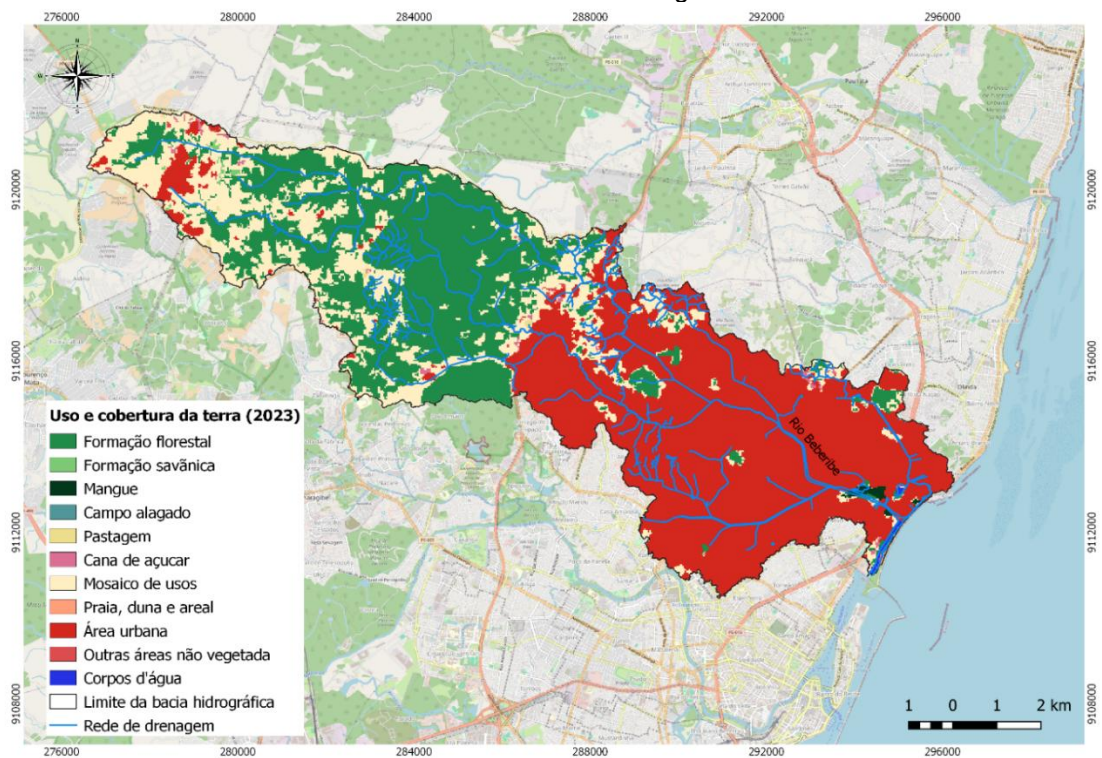
Fonte: O autor (2025).

Figura 22 - Classes de uso e cobertura do solo da bacia hidrográfica do rio Beberibe ano 2010.



Fonte: O autor (2025).

Figura 23 - Classes de uso e cobertura do solo da bacia hidrográfica do rio Beberibe ano 2023.



Fonte: O autor (2025).

Vale ressaltar que a urbanização da bacia do Beberibe concentra, em sua maioria, assentamentos de baixa renda, localizados em áreas de risco, como encostas e regiões alagadiças, que apresentam baixos índices de infraestrutura urbana e limitada acessibilidade. Esta localização geográfica central, em uma área de intensa urbanização, transformou a bacia em um foco de diferentes formas de degradação ambiental, fruto de um processo de ocupação historicamente desordenado. Predominam assentamentos precários em morros, na planície estuarina e ao longo dos cursos d'água e seus afluentes (Campos, 2003).

Essas áreas são carentes de infraestrutura, com restrito acesso a serviços básicos, como saneamento, drenagem, pavimentação, abastecimento de água e, em menor medida, energia elétrica. Esse contexto ainda agrava a exposição dos moradores a riscos ambientais, como deslizamentos de encostas e inundações, bem como a doenças infecciosas e endêmicas, destacando a vulnerabilidade socioambiental da população que vive nesses assentamentos (Campos, 2003).

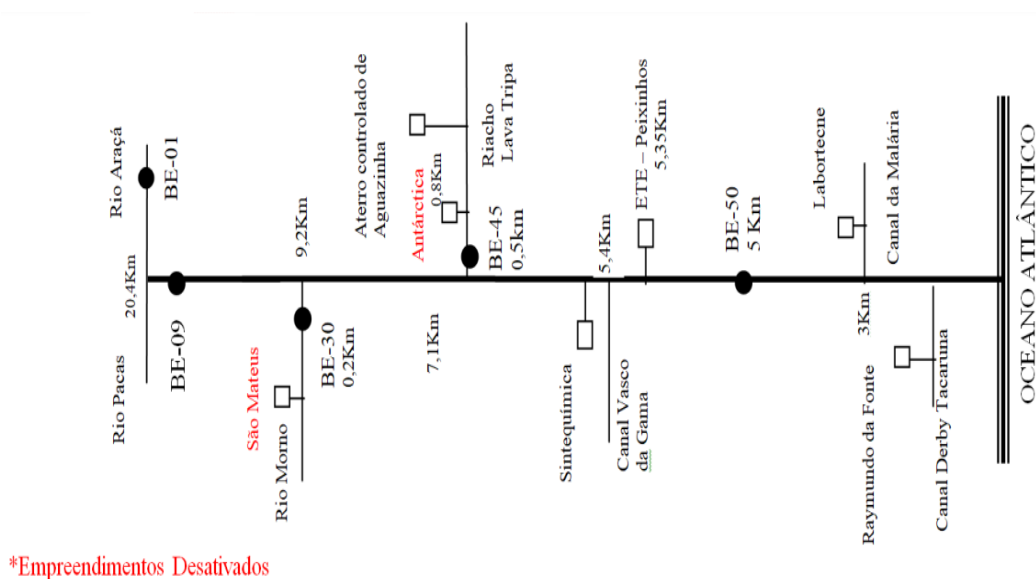
Em decorrência dessa problemática, a qualidade das águas do rio Beberibe tem sofrido impactos contínuos ao longo dos anos. A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) realiza o monitoramento anual do manancial superficial, avaliando parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos conforme os critérios estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 do nas estações BE-09 e BE-50, segundo está apresentado na Figura 24 e suas respectivas coordenadas geográficas na Figura 25. Esse monitoramento busca fornecer informações essenciais para a adoção de medidas mitigadoras que possam reduzir os impactos decorrentes da precariedade das infraestruturas ao longo da bacia hidrográfica.

O relatório sobre a qualidade da água na Bacia Hidrográfica do rio Beberibe, referente ao período de 2021 a 2022, monitorou duas estações: BE-09 localizada em área menos densa e utilizada para captação pela COMPESA, além da e BE-50, em uma área habitacional densamente povoada. Na BE-09, conforme é mostrado na Figura 26 a qualidade da água está menos comprometida devido à baixa densidade populacional, com menor impacto de efluentes domésticos. Porém, parâmetros como Coliformes Termotolerantes, OD (Oxigênio Dissolvido), DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), Clorofila e Cor apresentaram valores acima dos estabelecidos por legislação.

A estação BE-50, situada em uma área mais povoada e na parte final da bacia, apresentou maior comprometimento devido ao lançamento significativo de esgoto doméstico. Parâmetros de OD, DBO e Coliformes Termotolerantes estiveram constantemente em desacordo com a Classe 2 da Resolução CONAMA 357/2005, além de violações em Clorofila, Cloreto e Cor. O Índice do Estado Trófico (IET) indicou condição eutrófica e hipereutrófica na BE-50, evidenciando um estado mais crítico do que na BE-09, que variou de oligotrófico a mesotrófico. Os resultados estão descritos na Figura 27.

Na área marinha da BE-50, observou-se alta ação antrópica e violação dos limites de OD e Coliformes Termotolerantes em relação às águas salobras. Notou-se que os altos valores condutividade estão diretamente relacionados influência da maré no horário das coletas, onde essa estação apresentou-se salobra.

Figura 24 - Diagrama unifilar da bacia do rio Beberibe.



Fonte: CPRH (2024).

Figura 25 - Estações de amostragem da rede de monitoramento do rio Beberibe e suas coordenadas.

Zona Homogênea	Estação	Corpo d'água	Local	Coordenadas*
Habitacional rarefeita	**BE-01	Rio Araçá	Na nascente do rio Beberibe, no açude no Clube Sete Casuarinas, em Aldeia, Camaragibe.	-7,947886111 -35,01731389
Habitacional rarefeita	BE-09	Rio Beberibe	Na captação da COMPESA em Guabiraba, Recife.	-7,9739 -34,93045556
Habitacional densa	**BE-30	Rio Morno	Na ponte na Estrada do Cumbe, acesso à Linha do Tiro, Recife.	-8,0038 -34,9009
Habitacional densa	**BE-45	Riacho Lava Tripa	Na ponte da Av. Presidente Kennedy, Olinda.	-8,004630556 -34,88554167
Habitacional densa	BE-50	Rio Beberibe	Após receber o Canal Vasco da Gama, na ponte de acesso a Peixinhos, na divisa das cidades de Olinda e Recife.	-8,020216667 -34,87378611

Fonte: CPRH (2024).

Figura 26 - Qualidade da água da bacia hidrográfica do rio Beberibe - estação: BE-09.

Parâmetros	Datas das Coletas							
	17/02/2021	18/05/2021	17/08/2021	16/11/2021	15/02/2022	17/05/2022	16/08/2022	16/11/2022
Temperatura do Ar (°C)	27	27	27	29	29	28	28	29
Temperatura da Água (°C)	24	25	23	27	26	25	25	26
pH	6,04	6,23	6,38	6,41	6,13	6,34	6,38	6,55
Condutividade Elétrica (µS/cm)	8	81	83,1	79,6	69,8	72,7	76,1	80,6
Cloreto (mgCl/L)	13,2	10,89	11,25	16,55	17,45	13,99	11,51	11,34
OD (mg O ₂ /L)	6	5,55	7,01	7,35	7,41	3,08	7,32	6,99
DBO (mg O ₂ /L)	1,1	Z	1,99	1,33	0,83	1,74	0,48	1,24
Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL)	2300	180	24000	2300	7900	54000	180	14000
Salinidade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cor Verdadeira(uH)			70	25		120	50	30,8
Turbidez(UT)	25	20	7,5	15	5	50	15	7,86
Nitrato (mg /L)	0,17	0,128	0,618	0,08	0,08	0,083	0,08	0,08
Nitrato(mg /L)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Sólidos Totais (mg /L)		81	47	92,5	168	121	57	99
Clorofila (µg/L)	0,001	0,89	0,89	10,16	30,47	0,53	1,07	0,26
Alcalinidade (mg /L)	7,1	11,99	9	9,59	9	12,39	9,51	9
Sólidos Suspensos (mg /L)		17	3	15	0,4	15,6	4,2	2
Sólidos Dissolvidos (mg /L)		64	44	77,5	167,6	105,4	52,8	97
Fósforo Solúvel (mg /L)	0,03	1,81	0,12	0,03	0,182	0,03	0,03	0,03
OD de Saturação(%)	73	67	82	92	92	37	89	86
DQO				<25	<25	<25	<25	<25
IET	UO	OL	OL	HE	HE	UO	OL	UO
IET Valor*	24	49	49	70	80	45	51	39
Condição de Qualidade	MC	MC	P	MC	P	P	NC	P
Risco de Salinidade do Solo	B	B	B	B	B	B	B	B
Pluviometria (mm) - Olinda (199)	63,3	576,6**	261,1**	16,8				

Fonte: CPRH (2024).

Figura 27 - Qualidade da água da bacia hidrográfica do rio Beberibe - estação: BE-50.

Parâmetros	Datas das Coletas							
	17/02/2021	18/05/2021	17/08/2021	16/11/2021	15/02/2022	17/05/2022	16/08/2022	16/11/2022
Temperatura do Ar (°C)	25	26	26	29	28	29	26	28
Temperatura da Água (°C)	22	23	23	27	25	26	24	26
pH	6,93	7,04	7,06	7,06	6,96	7,03	7,13	7,14
Condutividade Elétrica (µS/cm)	2589	616	562	1035	678	416	669	463
Cloreto (mgCl/L)	5612	59,98	56,48	249,47	123,91	56,06	88,97	48,72
OD (mg O ₂ /L)	0	0	0,85	0	0	1,09	0,6	1,24
DBO (mg O ₂ /L)	37,9	14	16,01	52,86	49,16	8,09	21,15	18,92
Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL)	>160000	>160000	>160000	>160000	>160000	>160000	>160000	24000
Salinidade	1,3	0,3	0,3	0,5	0,3	0,2	0,3	0,2
Cor Verdadeira(uH)			70	90		40	75	45,1
Turbidez (uT)	15	15	7,5	25	20	25	20	10,6
Nitrato (mg /L)	0,08	0,08	0,695	0,08	0,08	0,302	0,371	0,601
Nitrito(mg /L)	0,05	0,05	0,392	0,05	0,05	0,155	0,05	0,345
Sólidos Totais (mg /L)		513	369	515	470	300	350	276
Clorofila (µg/L)	0,53	1,4	1,78	3,56		56,8	0,86	1,34
Alcalinidade (mg /L)	183,8	150,35	136,82	185,84	157,75	111,65	134,36	109,46
Sólidos Suspensos (mg /L)		30	15	129	0	48,6	18	135
Sólidos Dissolvidos (mg /L)		483	354	386	470	251,4	332	141
Fósforo Solúvel (mg /L)	1,27	0,156	0,919	2	2,24	0,437	1,37	1,34
OD de Saturação(%)		0	10	0	0	13	7	15
DQO				117	146,75	58,8	76,08	<25
IET		ME	ME	EU		HE	OL	ME
IET Valor*		53	55	61		86	49	53
Condição de Qualidade	MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP
Risco de Salinidade do Solo Pluviometria (mm) - Recife (196)	A	B	B	M	B	B	B	B
	108,4	573,8**	348,8**	17	75,1	686,4**	220,3**	62,5

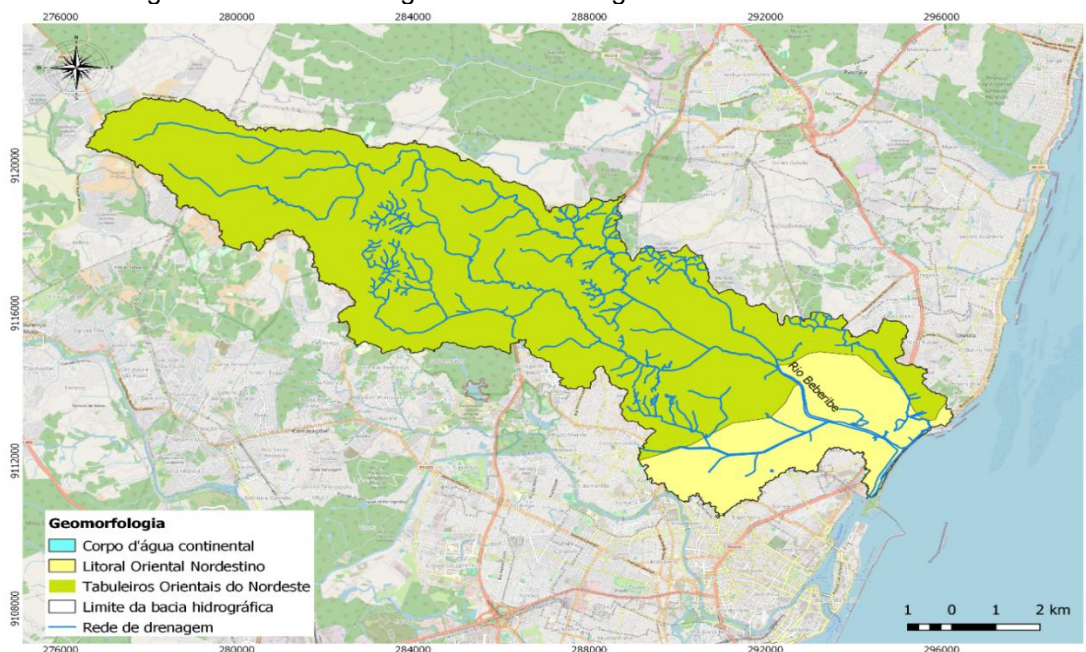
Fonte: CPRH (2024).

3.1.3 Geologia e geomorfologia

A bacia hidrográfica do rio Beberibe, se situa predominantemente sobre rochas sedimentares da Bacia Paraíba e de embasamento cristalino. Ao longo de sua extensão, a bacia atravessa diversas formações geológicas características das bacias sedimentares costeiras da RMR, incluindo a Bacia Paraíba e a formação Barreiras, além dos sedimentos quaternários e do embasamento cristalino. Essas formações influenciam diretamente a hidrologia e a morfologia do terreno, moldando as características do solo e a dinâmica dos recursos hídricos (Freitas, 2018; Paiva, 2009).

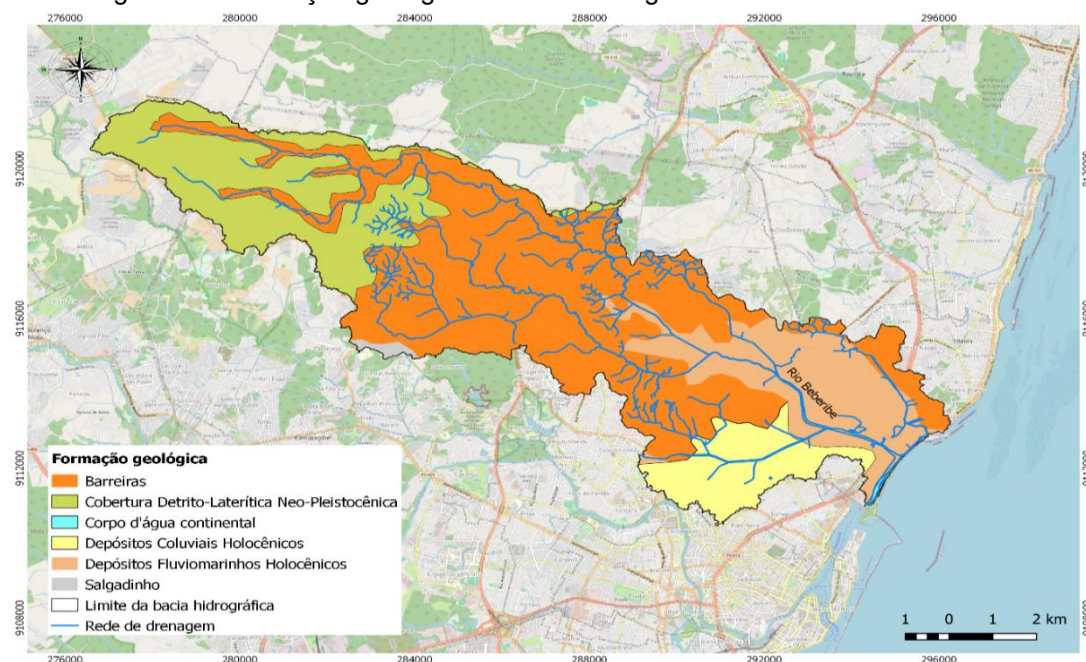
A configuração geomorfológica da bacia se caracteriza por três compartimentos principais: o primeiro, que predomina na maior parte da bacia conforme mostrado na Figura 28, é composto por tabuleiros; o segundo por morros e o terceiro por uma planície baixa. Os tabuleiros ocorrem ao longo de todo o litoral entre Recife e Natal de forma descontínua, com cotas altimétricas que variam entre 50 e 100 m. São especialmente frequentes na porção superior da bacia do Beberibe, a montante da BR-101. A caracterização da formação geológica da bacia hidrográfica do rio Beberibe é mostrada na Figura 29.

Figura 28 - Geomorfologia da bacia hidrográfica do rio Beberibe.



Fonte: O autor (2025).

Figura 29 - Formação geológica da bacia hidrográfica do rio Beberibe.



Fonte: O autor (2025).

Os morros têm, predominantemente, a formação Barreiras conforme é mostrado na Figura 29 como unidade principal das formações geológicas, caracterizados por solos argilo-arenosos e podendo alcançar altitudes médias de 50 m. A planície costeira, composta por solos sedimentares de origem quaternária, apresenta altitudes que variam entre 1 e 10 m acima do nível do mar e é

semicircundada por uma linha de morros e tabuleiros costeiros com elevações de até 100 metros (Campos, 2003; Freitas, 2010; Freitas, 2018; Gusmão Filho, 1998; Paiva, 2009).

3.1.3.1 Bacia Sedimentar Paraíba

A Bacia Sedimentar Paraíba, que se formou entre o Cretáceo e o Paleoceno, inclui formações importantes como a Formação Beberibe, a Formação Gramame e a Formação Maria Farinha. Delimitada ao sul pela falha transcorrente Lineamento Pernambuco, na região de Recife, essa bacia se estende até o estado da Paraíba, com uma largura média de aproximadamente 20 km e uma espessura de cerca de 400 m (Campos, 2003; Gusmão Filho, 1998; Paiva, 2009).

Os solos da Bacia Sedimentar Paraíba são constituídos por uma sucessão de sedimentos cretáceos que compõem o preenchimento lítico das sub-bacias de Olinda e Alhandra. Essa sucessão inclui uma sequência clástica inferior, representada pelas formações Beberibe e Itamaracá, além de uma sequência carbonática superior, formada pelas formações Gramame e Maria Farinha. Esses depósitos variam entre sedimentos clásticos, na base da coluna estratigráfica, e sedimentos carbonáticos na parte superior, refletindo as condições deposicionais e as mudanças ambientais ao longo do período Cretáceo (Alheiros *et al.*, 1990; Campos, 2003; Gusmão Filho, 1998).

A Formação Beberibe possui uma espessura média de 200 m e é composta por uma sequência de arenitos continentais quartzosos de granulometria variada, geralmente não fossilíferos. A base apresenta intercalações de conglomerados e níveis argilosos, enquanto a porção superior é formada por arenitos finos e compactos, com cimento calcífero. Entre esses dois subníveis, encontra-se localmente uma camada semipermeável de siltes e argilas, de coloração cinza-esverdeada e espessura média de 10 m. De origem fluvial ou estuarina, esses arenitos e areias quartzosas são importantes reservatórios de água subterrânea (Gusmão Filho, 1998).

A Formação Gramame, tem espessura de aproximadamente 400 m, é composta predominantemente por calcários de alta solubilidade. Esta formação foi depositada durante uma fase de transgressão marinha que submergiu os sedimentos continentais de origem fluvial da Formação Beberibe. Sua composição inclui sedimentos finos e calcários dolomíticos de coloração creme (Alheiros *et al.*, 1990).

A Formação Maria Farinha é composta predominantemente por calcários detríticos, variando de coloração cinza a creme, e apresenta uma disposição estratigráfica com níveis intercalados de argila que se tornam progressivamente mais arenosos e ricos em magnésio em direção ao topo. A espessura máxima registrada para essa formação é de 35 m. Essa unidade geológica reflete ambientes deposicionais marinhos rasos, onde a influência de materiais siliciclásticos aumenta nas camadas superiores, indicando uma transição gradual para condições com maior aporte de sedimentos. A presença de níveis ricos em magnésio sugere condições químicas específicas que podem ter favorecido a deposição dolomítica (Campos, 2003).

A Formação Barreiras é composta por sedimentos arenoso-argilosos não consolidados, com intercalações de argila e níveis de areia grosseira. Essa formação ocupa mais de 50% das áreas adjacentes à planície do Recife. Embora apresente limitado potencial hidrogeológico, é provável que contribua para o fluxo subsuperficial em direção aos aquíferos da planície. A denominação Formação Barreiras foi retomada para designar os sedimentos de origem terciário-quaternária que se estendem pela faixa costeira dos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. O pacote sedimentar da Formação Barreiras presente na bacia do Beberibe corresponde à Formação Riacho Morno, caracterizada por camadas alternadas de areia e argila, que cobrem e/ou se intercalam com os sedimentos arenosos da Formação Guararapes (Demétrio *et al.*, 2013; Gusmão Filho, 1998; Paiva, 2009).

Na região da planície de Recife, os Sedimentos Quaternários constituem-se em diversas unidades geomorfológicas. Entre essas unidades, destacam-se o Terraço Marinho Pleistocênico, o Terraço Marinho Pleistocênico Modificado, o Terraço Marinho Holocênico, os Depósitos Flúvio-Lagunares e os Manguezais. A ocorrência de Sedimentos Quaternários nas baixadas da planície costeira é bastante comum, com os sedimentos mais recentes representados principalmente por depósitos estuarinos e marinhos (Alheiros *et al.*, 1998; Paiva, 2009).

A ocorrência de afloramentos do embasamento cristalino é predominante na porção leste da RMR, estendendo-se ao longo de toda a borda da bacia e apresentando um suave mergulho em direção ao leste, com declividade média de aproximadamente 28 m/km. Esse embasamento cristalino faz contato em subsuperfície com a Bacia Sedimentar Paraíba, estreitando-se significativamente na área do Recife, onde a unidade basal é representada pela Formação Beberibe, um

depósito fluvial com elevado potencial hidrogeológico, conhecido como aquífero Beberibe. As rochas do embasamento cristalino, constituídas principalmente por granitos, granodioritos, gnaisses e migmatitos, possuem baixa capacidade de armazenamento de água subterrânea, atuando como substrato impermeável para os sedimentos da bacia sedimentar (Paiva, 2009).

3.1.3.2 Águas subterrâneas

Os principais aquíferos de Pernambuco estão associados a formações geológicas de dois tipos principais: intersticiais e fissurais. Os aquíferos intersticiais, também conhecidos como porosos, ocorrem em bacias sedimentares de maior espessura, apresentando alta a média potencialidade, enquanto aqueles relacionados a depósitos recentes, de espessura reduzida, apresentam média a baixa potencialidade. Na RMR, os principais aquíferos estão vinculados a bacias sedimentares (Filho; Costa, 2000).

O aquífero Beberibe é a principal reserva subterrânea da RMR, sendo amplamente utilizado para o abastecimento de água na região norte do Recife por usuários diversos, como condomínios, estabelecimentos comerciais, industriais e públicos, além de órgãos municipais, estaduais e federais, incluindo a Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA). Este aquífero possui boas condições hidrodinâmicas, com produtividade elevada e vazões de poços variando entre 25 m³/h e 100 m³/h. A sua camada de arenitos pode atingir até 400 m de espessura, com uma média de 150 m, apresentando subdivisões em duas camadas principais: Beberibe Inferior e Beberibe Superior. Na planície do Recife, a espessura média é de cerca de 100 m, alcançando até 200 m na zona costeira, contribuindo significativamente para o abastecimento hídrico da RMR (PERNAMBUCO - SECTMA, 1998).

3.1.3.3 Os aquíferos rasos

Na região costeira de Pernambuco, os aquíferos superficiais se encontram em bacias sedimentares com origens variadas, datando desde o Plioceno (Terciário) até o Holoceno (Quaternário). A profundidade desses aquíferos pode atingir até 80 m. Na RMR, os principais aquíferos rasos são o Barreiras e o Boa Viagem (Costa *et al.*, 1994).

O Aquífero Barreiras ocorre na faixa costeira ao norte do Recife e em algumas áreas ao sudeste, compreendendo a maior extensão de afloramento da Bacia Pernambuco-Paraíba, com uma área de aproximadamente 757 km². Sendo constituído principalmente por sedimentos areno-argilosos, este aquífero se distribui ao longo da borda oeste das bacias sedimentares costeiras, com espessuras médias de cerca de 40 m ao norte do Recife e 30 m ao sul. A exploração do Aquífero Barreiras é pouco desenvolvida, mas sua área de afloramento tem maior importância hidrogeológica quando sobrepõe o embasamento cristalino, especialmente em áreas rurais, onde o aquífero é explotado por cacimbas e poços do tipo amazonas. Esse aquífero provavelmente alimenta, por drenagem vertical descendente, aquíferos subjacentes, em particular o Beberibe, na região norte da Bacia Paraíba (PERNAMBUCO - SECTMA, 1998).

O Aquífero Boa Viagem é constituído por depósitos de aluvião, dunas, sedimentos de praia e mangues. Embora apresente pequena espessura, possui alta permeabilidade e ocorre em toda a superfície da Planície do Recife e ao longo da faixa costeira, alternadamente sobrepondo os sedimentos dos aquíferos Beberibe e Cabo, ou o embasamento cristalino a oeste. Na porção oeste da planície, a exploração de água do Aquífero Boa Viagem é realizada por poços verticais com profundidades em torno de 50 m. Poços perfurados com trado manual podem atingir até 20 m de profundidade, enquanto poços artesanais, como os cacimbões e poços amazonas, chegam a várias dezenas de metros (PERNAMBUCO - SECTMA, 1998).

O Aquífero Boa Viagem também atua na recarga natural dos aquíferos Cabo e Beberibe. Essa recarga ocorre principalmente em áreas urbanizadas sem pavimentação, através da infiltração das chuvas e, secundariamente, por trechos influentes da rede hidrográfica local, bem como por perdas consideráveis decorrentes de vazamentos das redes de abastecimento e saneamento público.

3.2 ÁREA DA PESQUISA

O presente estudo foi realizado na RMR, em um trecho do rio Beberibe conforme mostra a Figura 30, localizado em uma região limítrofe entre Olinda e Recife-PE, que diariamente recebe uma grande carga de esgotos domésticos ao longo de sua extensão. Vale salientar que esse trecho é bastante urbanizado e atravessa comunidades de baixa renda (Bairro de Caixa d'Água, Bairro de Passarinho e Bairro

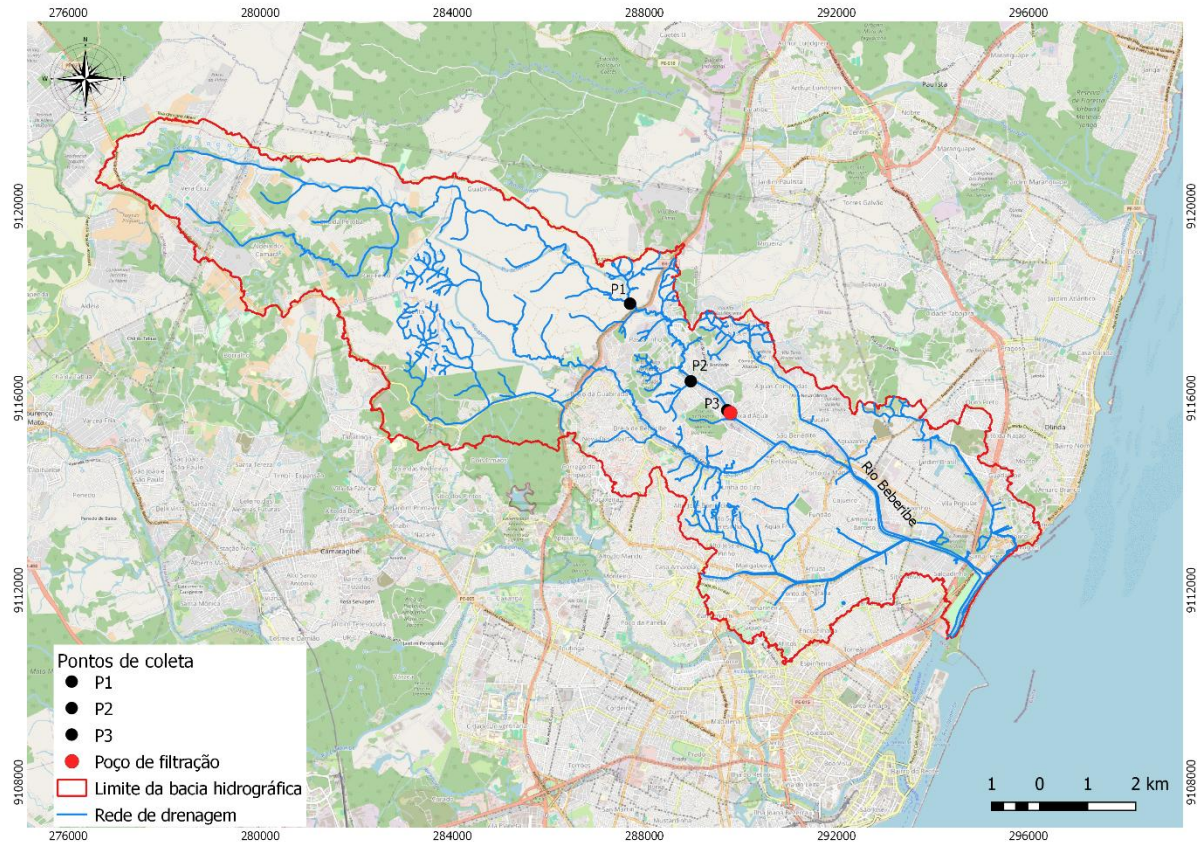
de Dois Unidos), que possuem estruturas precárias de saneamento básico. Nesta pesquisa, foram selecionados três pontos do rio Beberibe (P1, P2 e P3) e a Estação Elevatória da COMPESA, no bairro de Caixa d'Água, em Olinda, onde se encontra o poço de produção do projeto piloto de Filtração em Margem, instalado desde 2009, para o desenvolvimento das atividades de campo. A localização dos pontos de amostragem e da EE são mostrados na Tabela 7.

Tabela 7 - Coordenadas dos pontos onde foram realizadas as atividades de campo.

PONTO	COORDENADAS UTM	
	UTM Leste	UTM Norte
1	287697.57 m E	9117967.94 m S
2	288962.67 m E	9116350.29 m S
3	289721.17 m E	9115746.86 m S
EE	289786.72 m E	9115692.23 m S

Fonte: Google Earth (2024).

Figura 30 - Trecho estudado, rio Beberibe - PE.



Fonte: O autor (2025).

3.2.1 Caracterização dos pontos de amostragem

O P1 apresentado na Figura 31 está localizado num trecho a montante da BR-101, no bairro da Guabiraba, em Recife. Essa área é caracterizada por ser relativamente preservada, ainda contendo resquícios de Mata Atlântica, com vegetação densa e biodiversidade (Reserva ecológicas de Passarinhos e Dois Unidos). As construções próximas são escassas, em sua maioria sítios particulares situados a cerca de 100 m das margens do rio, o que minimiza o impacto urbano direto no local de coleta.

As águas no P1 são predominantemente cristalinas e apresentam baixa turbidez na maior parte do tempo, o que indica uma qualidade relativamente boa, especialmente em comparação com áreas mais urbanizadas do rio. Contudo, durante períodos de chuvas intensas, a turbidez aumenta consideravelmente devido ao escoamento superficial, que arrasta sedimentos e partículas para o corpo d'água.

Para preservar a qualidade da água e impedir a degradação ambiental, a área é cercada, limitando o acesso público e evitando que a população local deposite resíduos ou lixo nas margens do manancial. Essas medidas de conservação ajudam a manter o ecossistema aquático e as características naturais do ambiente, sendo um exemplo de preservação em um contexto urbano.

Figura 31 - Características do P1 do trecho estudado do rio Beberibe.

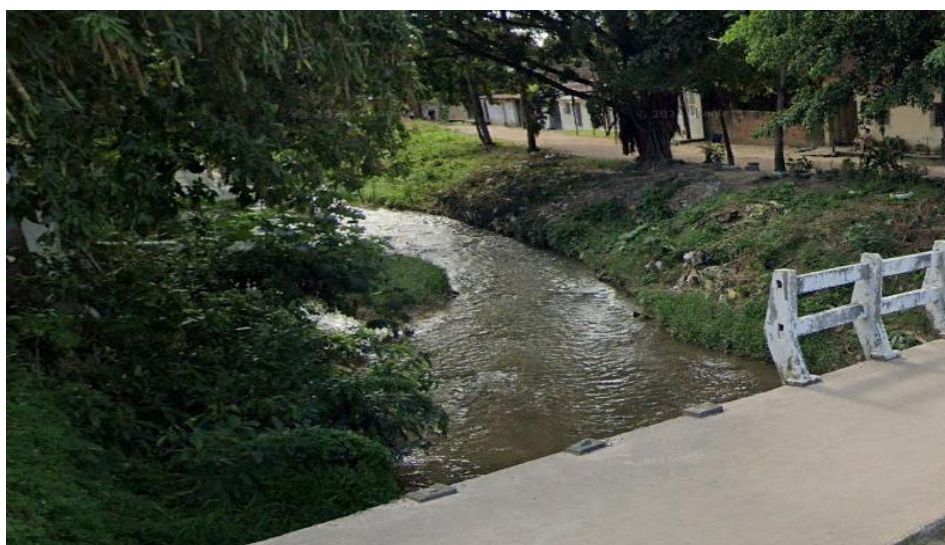


Fonte: O autor (2024).

Além disso, vale destacar que o P1 apresenta largura média de aproximadamente 7 m, porém com lâmina d'água, em torno de 0,20 m. A vazão média obtida nesse ponto foi de 0,12 m³/s (Albuquerque, 2015).

Após cruzar a BR-101 por meio de um bueiro, o trecho do rio estudado começa a fluir por áreas de forte urbanização, onde sofre intensas interferências antrópicas devido ao uso e à ocupação inadequada do solo, bem como à ausência de saneamento básico. O P2 (Figura 32) está localizado aproximadamente 2,7 km a jusante do P1, na divisa entre os bairros de Dois Unidos, em Recife, e Caixa d'Água, em Olinda. Nesse ponto, o rio apresenta um elevado nível de contaminação, sendo comum encontrar tubulações despejando esgoto bruto diretamente no curso d'água.

Figura 32 - Características do P2 do trecho estudado do rio Beberibe.



Fonte: O autor (2024).

O P2, apresenta uma largura média de 6 m e profundidade média de 0,30 m. Entretanto, a vazão média registrada foi de 0,27 m³/s (Albuquerque, 2015).

O P3 mostrado na Figura 33, situado cerca de 840 m a jusante do P2 e 3,72 km a jusante do P1, apresenta características semelhantes ao Ponto 2, entretanto, por estar localizado em uma área ainda mais urbanizada do bairro de Caixa d'Água, em Olinda-PE, recebe uma quantidade maior de contaminantes. Este ponto fica próximo à Estação Elevatória da COMPESA, onde se encontra o poço de produção do projeto piloto de Filtração em Margem.

A qualidade da água nos Pontos 2 e 3 é visivelmente comprometida: a água apresenta um odor desagradável e coloração escura devido à presença de esgoto doméstico em decomposição, que libera gás sulfídrico. Há também uma quantidade significativa de sólidos em suspensão, o que acentua a aparência turva e contribui para o aspecto mais desagradável entre os pontos analisados no estudo.

O P3, apresentou largura aproximada de 6 m e lâmina d'água média de 0,30 m. A vazão média calculada para esse ponto foi de 1,22 m³/s. Esse valor representa a maior vazão entre os três pontos analisados, indicando maior capacidade de transporte hídrico nesse trecho (Albuquerque, 2015).

De forma comparativa, observa-se que, embora os P3 e P2 apresentem dimensões geométricas semelhantes (largura e profundidade), há diferença expressiva nos valores de vazão. O P1, apesar de possuir maior largura, apresentou menor profundidade e menor vazão, evidenciando que a descarga líquida não depende exclusivamente da seção transversal, mas também da velocidade do escoamento e das condições hidráulicas locais.

Essa caracterização hidráulica demonstra a heterogeneidade do trecho estudado do rio Beberibe, reforçando a importância da análise integrada dos parâmetros físicos para a compreensão do comportamento hidrodinâmico e sua influência nos processos de qualidade da água e na eficiência da Filtração em Margem.

Figura 33 - Características do P3 do trecho estudado do rio Beberibe.



Fonte: O autor (2024).

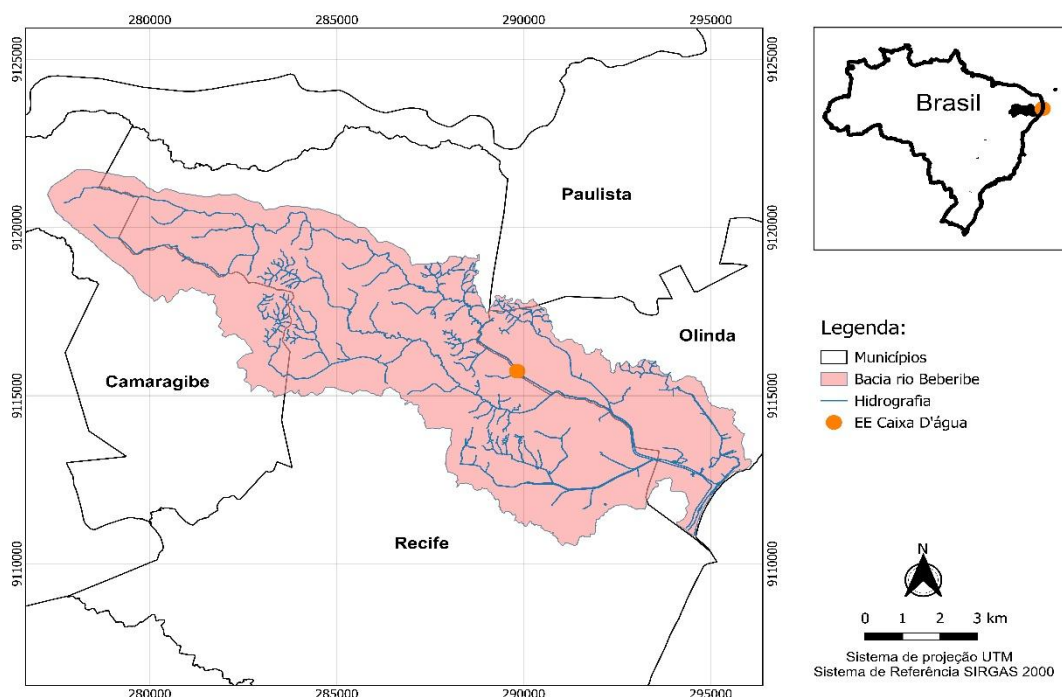
3.2.2 Projeto Piloto de FM no rio Beberibe

No ano 2007, foi iniciado em Pernambuco um projeto piloto para pesquisas de FM. Após reuniões com a equipe técnica da COMPESA, a Estação Elevatória de Caixa d'Água, localizada às margens do rio Beberibe, foi selecionada como o local ideal para o desenvolvimento dessas atividades. A escolha se baseou em características específicas que favorecem a implementação da pesquisa, conforme destacado por Paiva (2009): trata-se de uma propriedade da própria COMPESA, o

que facilita o acesso e garante a proteção das instalações; a estação é delimitada pelo Rio Beberibe, fator essencial para os estudos de FM; e a área está localizada sobre uma formação sedimentar, característica importante para os estudos propostos.

A Estação Elevatória de Caixa d'Água, localizada no bairro de Caixa d'Água, em Olinda, na região de divisa com o Recife, apresenta coordenadas UTM 289786.72 m E, 9115692.23 m S. Sua localização em relação aos outros pontos de coletas ao longo do trecho do rio Beberibe pode ser observada na Figura 34.

Figura 34 - Localização da Estação Elevatória de Caixa d'Água, localizada no bairro de Caixa d'Água, em Olinda-PE.



Fonte: O autor (2025).

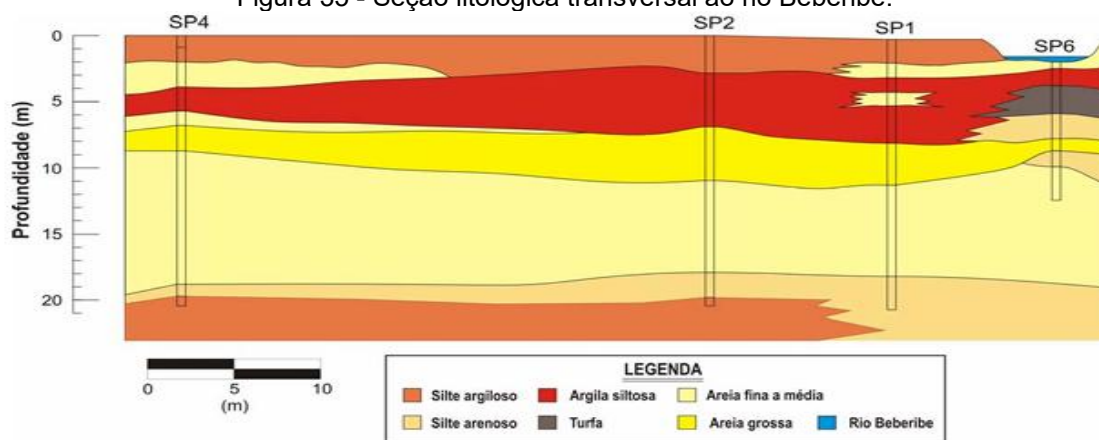
O perfil litológico longitudinal e transversal foi elaborado com base em dados de sondagens geotécnicas de percussão (SPT), que foram essenciais para determinar o local ideal de perfuração do poço de produção de Filtração em Margem. Realizaram-se seis perfurações, nomeadas como SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 e SP6, cada uma com diâmetro de 4 polegadas. As sondagens SP1, SP2, SP3, SP4 e SP5 alcançaram 20 m de profundidade, enquanto a SP6, realizada no leito do rio, atingiu apenas 10 m. Cinco dos furos (SP1, SP2, SP3, SP4 e SP5) foram revestidos com tubulação de PVC e se tornam poços de monitoramento para o acompanhamento da variação sazonal do aquífero.

As amostras retiradas das sondagens foram enviadas ao Laboratório de Solos da Universidade Federal de Pernambuco para a caracterização física, com ênfase na distribuição granulométrica das partículas do solo. A partir desses dados, foram construídas duas seções litológicas – uma transversal e outra longitudinal ao rio – ilustradas nas Figuras 35 e 36.

A seção litológica transversal foi traçada a partir das informações obtidas nos furos de sondagem SP1, SP2, SP4 e SP6. Observou-se que a camada superficial do solo é composta por silte argiloso, seguida por uma camada de argila siltosa, ambas representando aproximadamente 7 m do perfil. Abaixo dessas camadas, identificaram-se sucessivas camadas de material granular, incluindo areia grossa, seguida por areia fina e média. No leito do rio, predominam camadas de areia fina e média, sobrepostas por uma delgada camada de argila siltosa e uma camada de turfa.

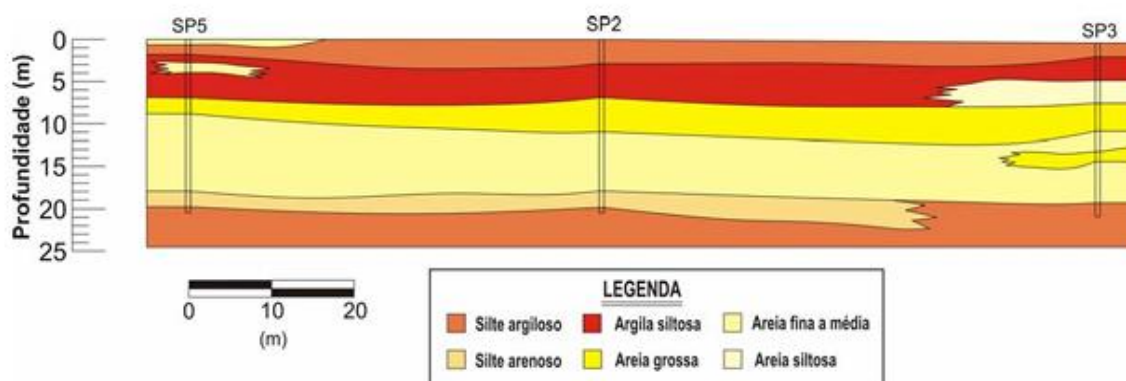
O perfil longitudinal ao rio traçado com as amostras retiradas dos furos de sondagem SP2, SP3 e SP5 confirmou a alternância das camadas argilosa e arenosa encontradas no perfil da seção transversal.

Figura 35 - Seção litológica transversal ao rio Beberibe.



Fonte: Paiva (2009).

Figura 36 - Seção litológica paralela ao rio Beberibe.



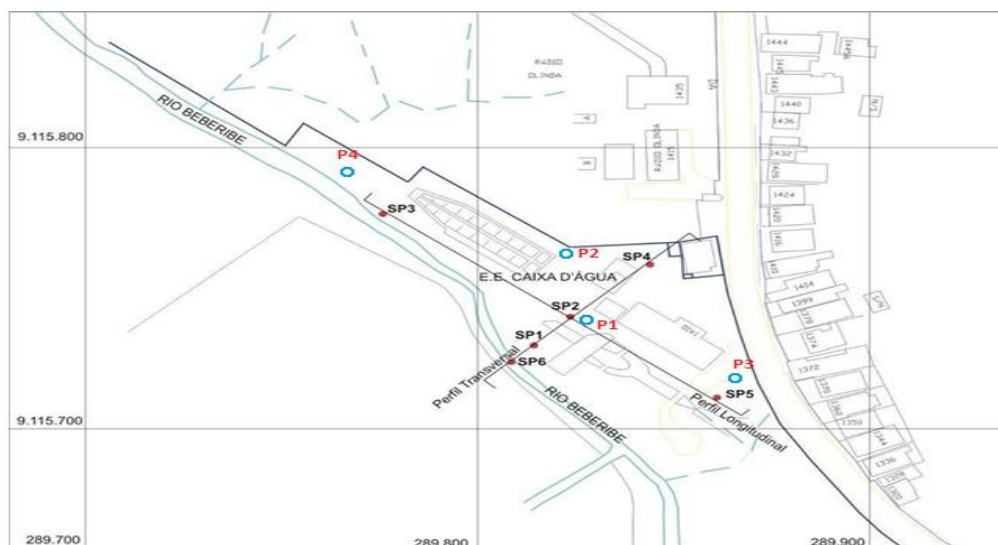
Fonte: Paiva (2009).

Após a conclusão da caracterização litológica, determinou-se que o poço de produção poderia ser instalado próximo a localização do furo de sondagem SP2. Com base nas informações do perfil litológico, o poço de produção foi perfurado até 15 m de profundidade, com diâmetro de 6 polegadas, sendo equipado com filtro posicionado entre 6 e 13 m, trecho composto por material granular mais grosso. A bomba, com potência de 1,5 CV, opera continuamente por 24 h, com vazão média de 12,6 m³/h. A localização do poço está a aproximadamente 15 m da margem do rio Beberibe, no sentido do fluxo subterrâneo.

Em 2012, foram perfurados três novos poços de produção (P2, P3 e P4) e dois poços de monitoramento adicionais (SP7 e SP8) na Estação Elevatória de Caixa d'Água, expandindo a capacidade de extração e monitoramento hidrogeológico da área. Os novos poços de produção (P2, P3 e P4) foram construídos seguindo especificações técnicas semelhantes às do poço P1, com 15 m de profundidade e 6 polegadas de diâmetro. Cada um desses poços possui um filtro instalado entre 6 e 12 m de profundidade, estrategicamente posicionado para captar a camada de solo com maior concentração de material granular, promovendo maior eficiência na captação de água. Além disso, os poços contam com vedação cimentícia nos primeiros 3 m, medida crucial para prevenir a infiltração de contaminantes superficiais e assegurar a qualidade da água extraída.

Os poços de monitoramento SP7 e SP8 foram construídos para complementar a rede de monitoramento da qualidade e da dinâmica da água subterrânea na área. Com profundidade de 8 m e filtro posicionado entre 2 e 7 m, esses poços foram projetados para captar variações nas camadas mais superficiais do solo, permitindo um controle detalhado dos parâmetros de qualidade da água. A disposição da locação dos poços de produção e monitoramento, que se encontram estrategicamente distribuídos na Estação Elevatória de Caixa d'Água, é ilustrada na Figura 37. Essa configuração proporciona uma visão abrangente da dinâmica hidrogeológica local e otimiza o monitoramento da água subterrânea.

Figura 37 - Localização dos poços de produção e monitoramento na Estação Elevatória de Caixa d'Água.



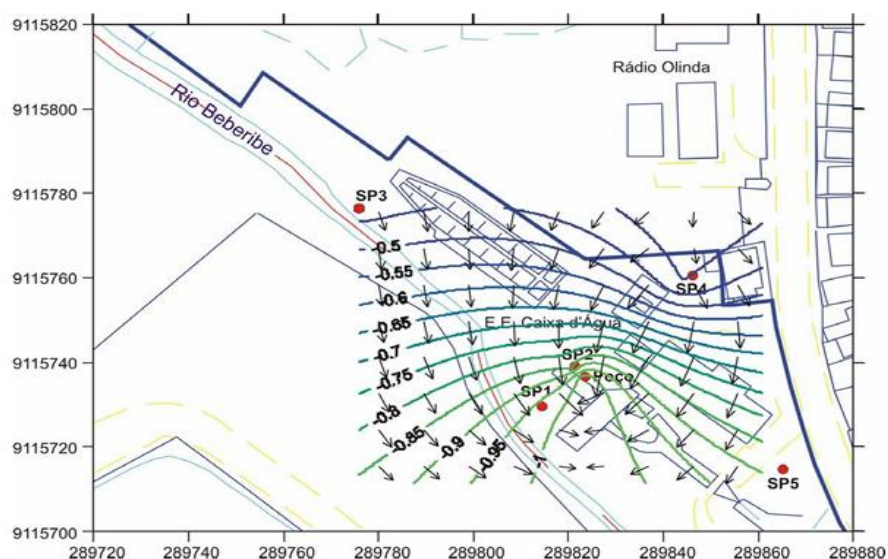
Fonte: Adaptado de Paiva (2009).

Paiva (2009) realizou uma modelagem de fluxo subterrâneo em duas condições distintas: a primeira, sem a operação do poço de produção P1, representando o fluxo natural; a segunda, com a ativação do poço de produção P1. Essa modelagem demonstrou que o escoamento natural das águas subterrâneas ocorre predominantemente no sentido norte-sul, conforme a Figura 38.

Com a operação do P1, observou-se a formação de um cone de rebaixamento nas direções norte-sul e noroeste-sudeste. Isso evidencia que o efeito do bombeamento gera linhas de fluxo que direcionam a água do rio Beberibe em direção ao poço de produção, através da contribuição da camada aquífera freática em pontos a montante da Estação Elevatória de Caixa d'Água, mesmo com um baixo volume de bombeamento, conforme mostrado na Figura 39.

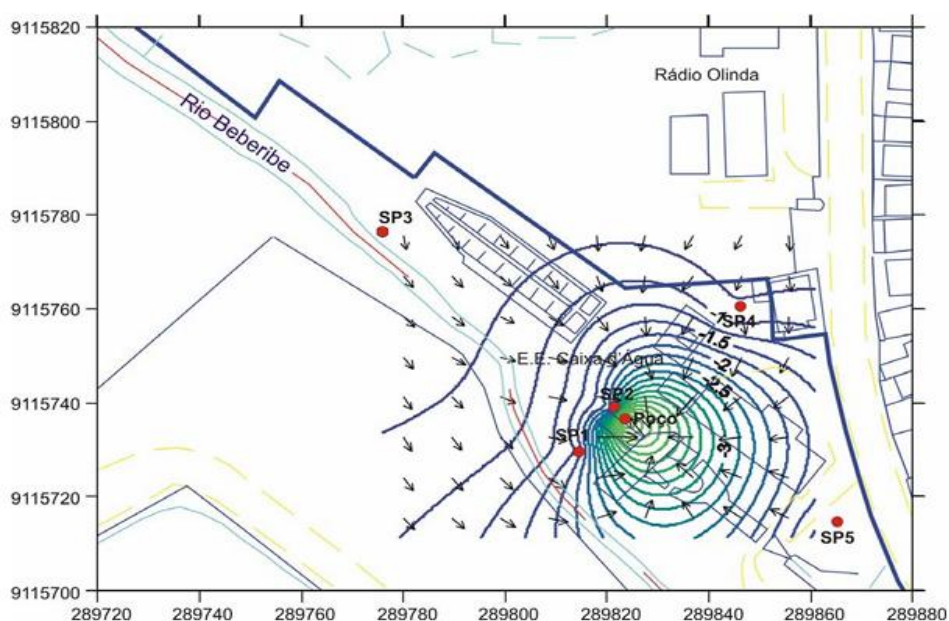
O projeto piloto de Filtração em Margem, instalado há 15 anos nas margens do rio Beberibe, enfrentou diversas dificuldades ao longo desse período, especialmente em questões de segurança e na interação com as comunidades do entorno. Localizado em uma área com desafios socioeconômicos, o projeto se tornou vulnerável a problemas de segurança, que comprometeram a continuidade das atividades de pesquisa e monitoramento. Embora os quatro poços de produção (Poço1, Poço 2, Poço 3 e Poço 4) tenham sido planejados para operar simultaneamente, conseguiram funcionar em conjunto apenas por três meses devido aos frequentes furtos de componentes essenciais, como a fiação elétrica e as bombas.

Figura 38 - Mapa potenciômetro com Linhas de fluxo natural sem bombeamento.



Fonte: Paiva (2009).

Figura 39 - Mapa potenciômetro com Linhas de fluxo com bombeamento.



Fonte: Paiva (2009).

Em 2017, o projeto sofreu uma interrupção significativa quando todas as bombas dos poços de produção foram furtadas, forçando a paralisação completa das atividades. Sem esses equipamentos, a estação permaneceu inativa até 2019, quando o poço de produção Poço 1 foi reativado. Desde então, apenas o Poço 1 continua em operação contínua, com medidas de segurança adicionais para proteger a infraestrutura e mitigar riscos de novos furtos. Esse cenário evidencia a

vulnerabilidade dos equipamentos em áreas onde a segurança pública é limitada e destaca a importância de medidas de vigilância e proteção.

As dificuldades sociais e de segurança enfrentadas pelo projeto piloto de Filtração em Margem revelam a complexidade de manter iniciativas de pesquisa em regiões com desafios socioeconômicos significativos. Essa experiência evidencia a necessidade de uma abordagem integrada que considere não apenas os aspectos técnicos, mas também o engajamento da comunidade local, através de ações que possam gerar benefícios para o entorno. Um maior envolvimento comunitário pode fomentar a conscientização sobre a relevância do projeto, reduzindo riscos de furtos e promovendo o sentimento de pertencimento e valorização da infraestrutura de pesquisa.

3.3 METODOLOGIA

O fluxograma metodológico apresentado na Figura 40 foi elaborado com o objetivo de facilitar a compreensão das etapas desenvolvidas ao longo da execução da pesquisa, evidenciando a sequência lógica adotada para atender ao objetivo geral, que consiste em avaliar o impacto da urbanização sem planejamento sobre o sistema de Filtração em Margem, considerando parâmetros físicos, químicos, microbiológicos e farmacológicos da qualidade da água.

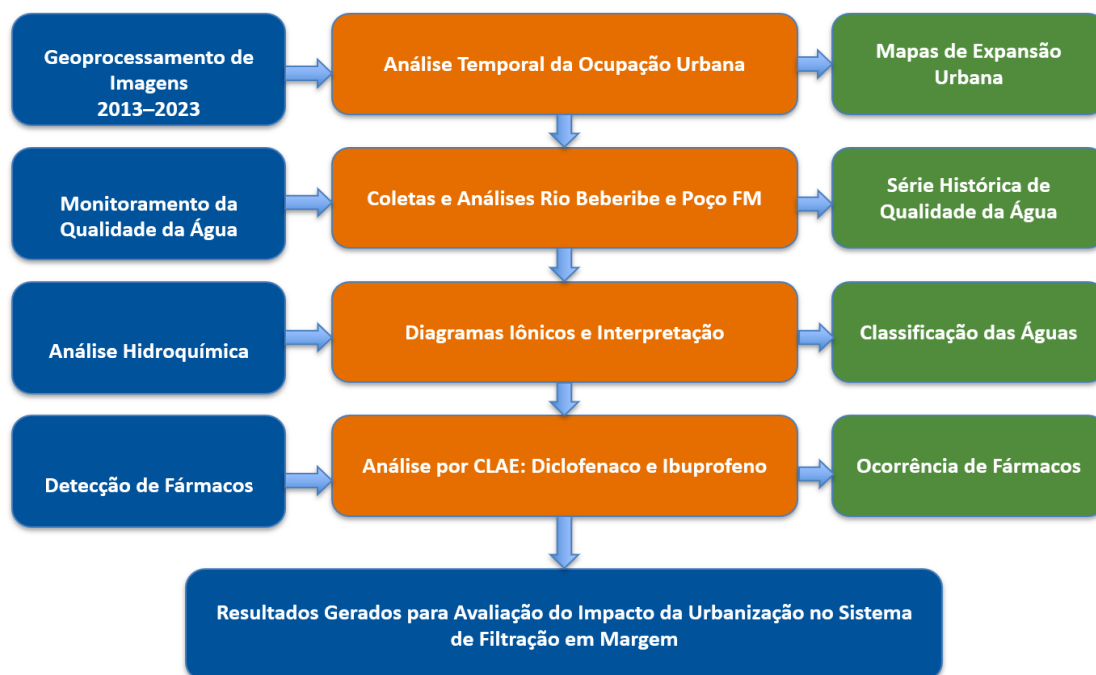
Inicialmente, em consonância com o primeiro objetivo específico, realizou-se a avaliação da urbanização no entorno do Poço de Produção por meio de técnicas de geoprocessamento e análise de imagens de satélite, permitindo identificar mudanças no uso e ocupação do solo ao longo do tempo.

Na sequência, atendendo ao segundo objetivo específico, foi conduzido o monitoramento dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos no rio Beberibe e no poço de produção da Filtração em Margem, tomando como referência os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888. Posteriormente, visando contemplar o terceiro objetivo específico, os dados obtidos foram analisados sob a perspectiva hidroquímica utilizando diagramas de classificação iônica para interpretar a influência dos processos naturais e antrópicos na composição das águas superficial e subterrânea.

Por fim, em alinhamento com o quarto objetivo específico, procedeu-se à identificação dos fármacos diclofenaco e ibuprofeno por meio da CLAE, buscando avaliar a influência da urbanização e o potencial de contaminação farmacológica no

sistema estudado. Dessa forma, o encadeamento das etapas metodológicas possibilita integrar as diferentes análises propostas, garantindo coerência entre os objetivos da pesquisa e os procedimentos adotados.

Figura 40 - Fluxograma metodológico.



Fonte: O autor (2026).

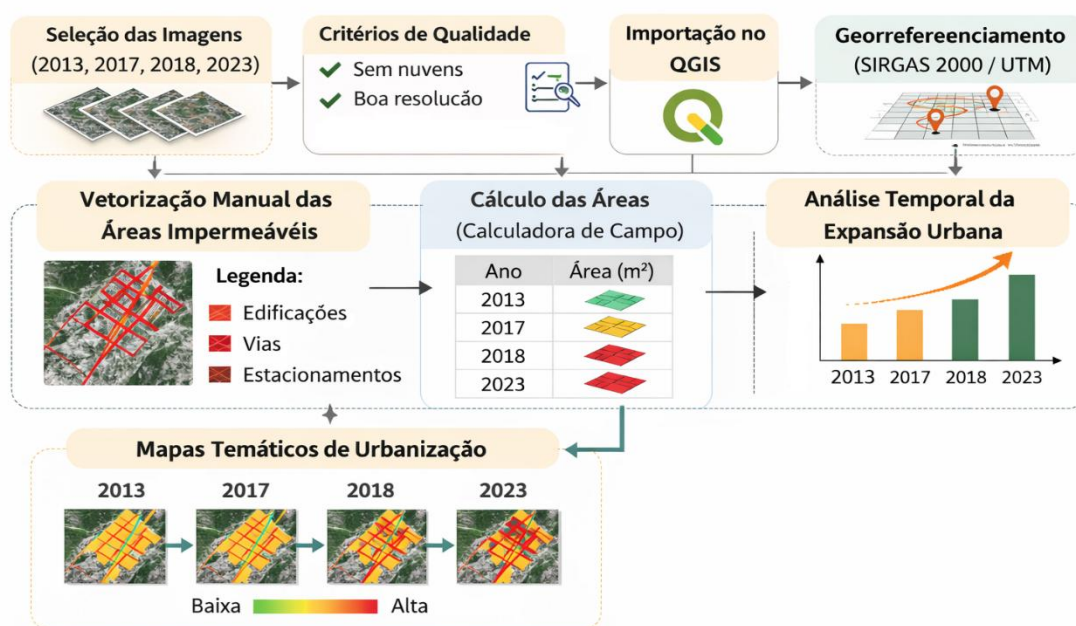
3.3.1 Avanço a urbanização no entorno da área de estudo

Para avaliar o avanço da urbanização e sua influência no processo de Filtração em Margem, foi utilizada uma série histórica composta por quatro imagens do Google Earth, referentes aos anos de 2013, 2017, 2018 e 2023. As imagens foram selecionadas com base na resolução espacial adequada, ausência de nuvens e similaridade de enquadramento da área de estudo, representando diferentes estágios de expansão urbana no entorno da Rádio Olinda.

Após a seleção, as imagens foram importadas para o QGIS (versão 3.10.14-A) e georreferenciadas no sistema SIRGAS 2000 / UTM zona 25S, utilizando pontos de controle obtidos de feições fixas do terreno. Em seguida, realizou-se a vetorização manual das superfícies impermeáveis, considerando edificações, vias pavimentadas e estacionamentos.

Posteriormente, utilizou-se a ferramenta “Calculadora de Campo” para o cálculo das áreas vetorizadas e da área total do terreno, em m², possibilitando a análise quantitativa da expansão urbana ao longo dos anos. A Figura 41 apresenta as etapas metodológicas aplicadas na avaliação do avanço da urbanização no entorno da área de estudo.

Figura 41 - Etapas do geoprocessamento para avaliação do avanço da urbanização.



Fonte: O autor (2026).

3.3.2 Monitoramento qualitativo

Os pontos de amostragem foram selecionados com rigor para evitar áreas que pudessem comprometer a representatividade dos resultados, como zonas de possível estagnação da água e áreas situadas próximas às margens internas de curvas do rio. Essas regiões, devido a suas características de fluxo alterado, poderiam influenciar a qualidade e composição da água, causando variações que não refletiriam as condições naturais do curso principal do rio e interferindo, assim, nos resultados das análises.

No caso do poço de Filtração em Margem, foi adotado um cuidado adicional para assegurar que, nos dias de coleta, o sistema de bombeamento estivesse operando normalmente. Essa precaução visou garantir que as amostras fossem representativas das condições reais da água subterrânea, evitando possíveis

interferências que poderiam ocorrer caso o bombeamento fosse interrompido ou alterado, o que poderia resultar em uma amostra não condizente com o estado contínuo e natural da água no poço.

Foi conduzido um monitoramento qualitativo dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos do rio Beberibe (P3) e do poço de Filtração em Margem entre novembro de 2019 e outubro de 2023. Este monitoramento buscou avaliar a qualidade da água com periodicidade mensal, a fim de investigar alterações em função da urbanização na área de estudo e de garantir uma avaliação representativa e precisa da qualidade da água subterrânea.

Para as análises físico-químicas, as amostras foram coletadas utilizando recipientes de PVC com capacidade de 2000 mL, previamente esterilizados, para evitar qualquer contaminação cruzada. Após a coleta, os recipientes foram adequadamente selados e transportados para o Laboratório de Controle de Qualidade LAMSA (Laboratório de Análises Minerais, Solos e Água) do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Os parâmetros físico-químicos analisados incluíram turbidez, cor aparente, temperatura, cor verdadeira, dureza total, cloretos, pH, alcalinidade, condutividade elétrica, ferro total, manganês total, cálcio, magnésio, sódio, potássio, nitratos, nitritos, amônia, sulfatos, bicarbonatos, sulfatos e metais pesados. Estes foram selecionados com base na relevância para a avaliação da qualidade da água e no potencial impacto de contaminantes resultantes de atividades antrópicas na área de estudo.

Para as análises microbiológicas, as amostras foram coletadas em sacos plásticos esterilizados de 100 mL, contendo tiosulfato de sódio, substância que atua como agente neutralizante de cloro residual, essencial para preservar a integridade microbiológica da amostra. As amostras foram transportadas em caixas de isopor contendo gelo mantendo a temperatura a 5 °C, o que assegurou a manutenção de temperatura ideal e minimizou o risco de crescimento bacteriano indesejado durante o transporte, garantindo que as análises refletissem a qualidade real da água no momento da coleta. Como parâmetros foram analisadas ausência e presença de coliforme fecais, além da contagem em placas de coliformes totais, termotolerantes e bactérias heterotróficas.

Todas as análises (físico-química e microbiológicas) foram realizadas conforme os valores máximos permitidos (VMP) estabelecidos pela legislação vigente, seguindo as diretrizes da Portaria de Consolidação Nº 05 do Ministério da Saúde, de 28 de

setembro de 2017, atualizadas pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021, que estabelece os padrões de qualidade para águas destinadas ao consumo humano em todo o território nacional. Esses parâmetros foram escolhidos para assegurar que os dados obtidos estivessem alinhados com as normas sanitárias brasileiras, possibilitando a identificação de qualquer desvio em relação aos padrões recomendados.

A metodologia adotada para a realização das análises supracitadas segue os procedimentos descritos na 23ª edição do livro *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*, publicado pela *American Public Health Association* (APHA, 2017).

3.3.3 Monitoramento dos fármacos

As amostras para a análise do fármaco foram coletadas e armazenadas em frascos âmbar de 200 mL, devidamente higienizados para evitar contaminações. Após a coleta, os frascos foram transportados em uma caixa térmica contendo gelo, garantindo a manutenção da integridade das amostras. As amostras foram então encaminhadas ao Laboratório de Processos Catalíticos (LPC) do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde foi realizada a extração dos analitos. Após esse processo, as amostras foram mantidas em frascos âmbar e sob condições de refrigeração. Todas as análises farmacológicas foram então conduzidas neste laboratório, assegurando a qualidade e a confiabilidade dos resultados obtidos.

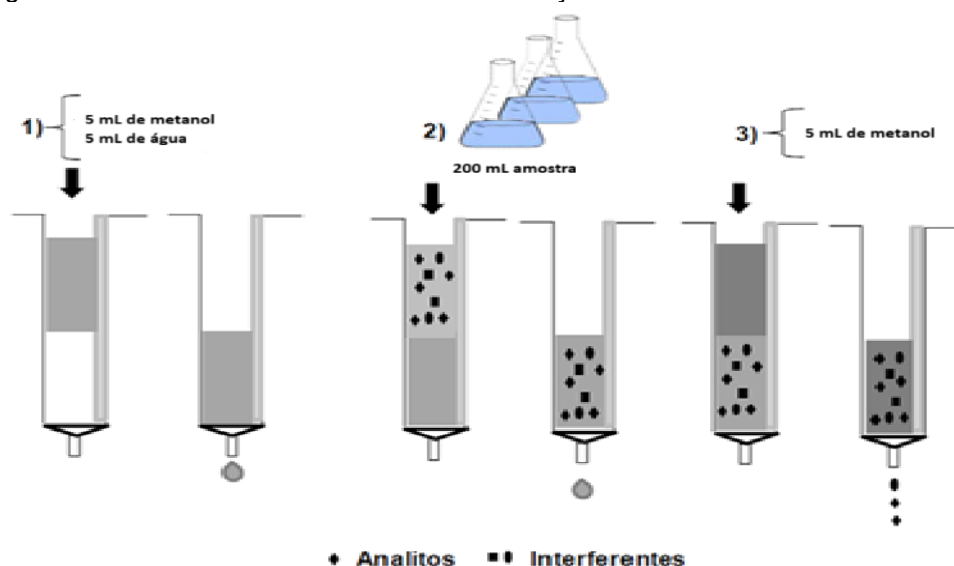
A extração de resíduos farmacêuticos presentes nas águas do rio Beberibe e no poço de produção da Filtração em Margem foi realizada utilizando cartuchos poliméricos Strata-X (500 mg/6 mL - Allcrom), operando em fase reversa. Esses cartuchos são compostos por uma matriz polimérica capaz de reter compostos neutros, ácidos e básicos de maneira eficiente, utilizando solventes orgânicos para a extração. Para assegurar uma vazão constante e controlada durante o procedimento, foi empregada uma bomba peristáltica operando com fluxo de até $5 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$.

As Figuras 42 e 43 ilustram o processo de extração em fase sólida (SPE) aplicado em amostras de 200 mL. O protocolo se iniciou com a ativação dos cartuchos Strata-X, utilizando 5 mL de metanol e água ultrapura, seguidos de mais 5 mL de água ultrapura. Em seguida, a amostra de 200 mL foi percolada a uma vazão inicial de aproximadamente $5 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$, garantindo a completa adsorção dos analitos na fase

estacionária. Após a aplicação da amostra, a eluição dos compostos foi realizada utilizando 5 mL de metanol, permitindo a liberação dos analitos retidos.

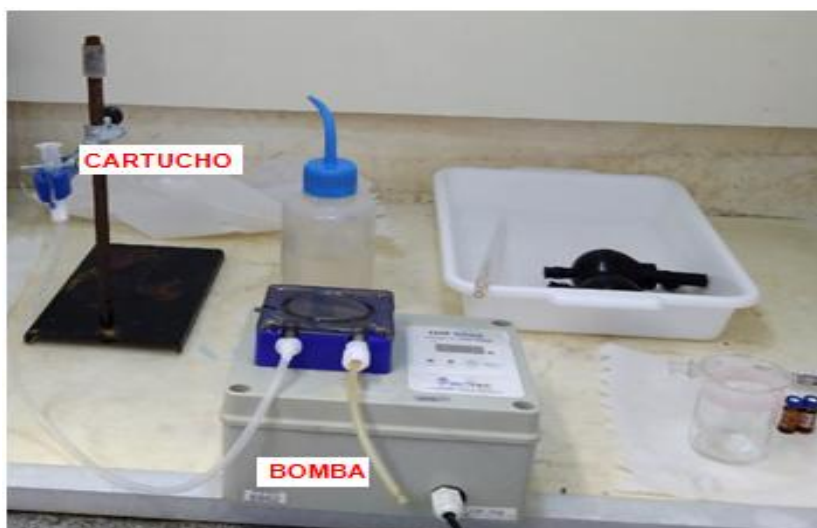
Para garantir a remoção de impurezas e a pureza dos analitos extraídos, foi realizada uma etapa de filtragem com filtro de 25 mm x 45 µm acoplado a uma seringa de vidro. Os analitos eluídos foram então acondicionados em vials de 1,5 mL para posterior análise por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Em cada ponto de coleta (P1, P2, P3 e Poço 1), foram analisadas as concentrações dos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) diclofenaco (DCF) e ibuprofeno (IBP).

Figura 42 - Procedimentos adotados na da extração da fase sólida das amostras.



Fonte: O autor (2025).

Figura 43 - Cartucho acoplado na bomba peristáltica através de uma mangueira de silicone.



Fonte: O autor (2025).

As análises dos resíduos farmacêuticos foram realizadas por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) no equipamento Shimadzu, equipado com coluna ULTRA C18 de fase reversa (5 μm ; 4,6 x 250 mm) e detector UV (SPD-20 A), conforme é mostrado na Figura 44. O volume de injeção foi de 20 μL , e a coluna foi mantida a uma temperatura de 25 $^{\circ}\text{C}$, enquanto o forno do equipamento permaneceu a 40 ± 1 $^{\circ}\text{C}$, com fluxo constante de 0,700 $\text{mL} \cdot \text{min}^{-1}$ e pressão operacional de 53 $\text{kgf} \cdot \text{cm}^{-2}$. Para a detecção, foram selecionados os comprimentos de onda específicos para cada composto: diclofenaco sódico a 291 nm e ibuprofeno a 238 nm. A fase móvel consistiu em uma solução de água acidificada com ácido acético a 0,1% e acetonitrila, na proporção volumétrica de 65:35%, assegurando uma separação eficiente dos analitos com base nos tempos de retenção característicos. O diclofenaco apresenta tempo de retenção de aproximadamente 4,89 min, enquanto o ibuprofeno em torno de 5,64 min.

Figura 44 - Leitura dos fármacos utilizando o Cromatógrafo.



Fonte: O autor (2025).

A detecção e quantificação dos analitos foram conduzidas conforme metodologias previamente validadas. Para o diclofenaco (DCF), foi empregada a metodologia de Napoleão *et al.* (2018), enquanto, para o ibuprofeno (IBP), foi utilizada a metodologia de Monteiro *et al.* (2018). Ambas as metodologias foram adaptadas na etapa de extração para atender às recomendações do fabricante quanto à ativação dos cartuchos Strata-X, visando otimizar a adsorção dos compostos. Esses protocolos garantiram a confiabilidade dos resultados e permitiram a determinação de parâmetros fundamentais para o método cromatográfico, incluindo o limite de

detecção (LD), limite de quantificação (LQ) e a precisão analítica. A precisão foi aferida com base no coeficiente de variância (CV), conforme apresentado na Tabela 8, comprovando que o método é adequado para quantificações consistentes e reprodutíveis.

Tabela 8 - Limite de detecção (LD), limite de quantificação (LQ) e coeficiente de variância (CV) usados no método de detecção de compostos farmacêuticos.

Fármaco	LD (mg.L⁻¹)	LQ (mg.L⁻¹)	CV (%)
diclofenaco	0,19	0,74	2,89
ibuprofeno	5,33	16,15	1,56

Fonte: Napoleão *et al.* (2018).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

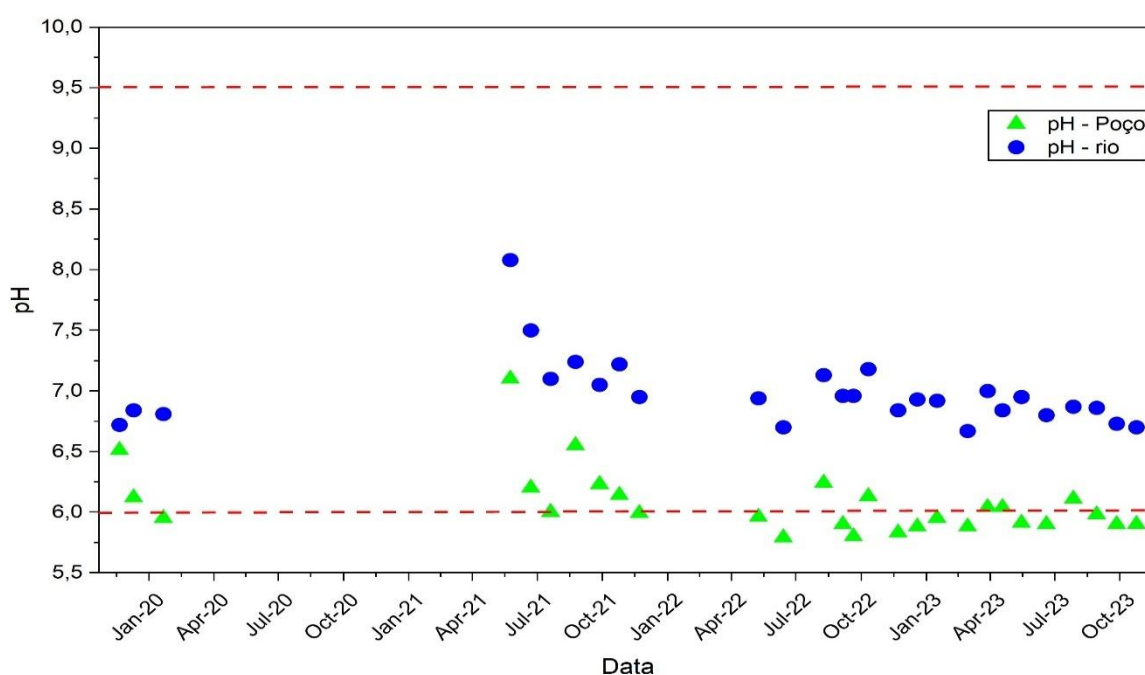
No presente capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, com base nas análises realizadas e nas metodologias previamente descritas.

4.1 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICAS

4.1.1 Potencial hidrogeniônico – pH

As amostras extraídas do Poço de Produção apresentaram variação de pH entre 5,79 e 7,10, sendo que a Portaria GM/MS n. 888/2021 estabelece que o pH da água destinada ao abastecimento humano deva situar-se entre 6,0 e 9,5 (Brasil, 2021). Desse modo, das 28 amostras coletadas, 53,57% apresentaram-se fora do intervalo estabelecido, ou seja, consideradas não potáveis para consumo humano. No entanto, ao analisar em termo de média, o pH ficou dentro da faixa estabelecida pela legislação, com o valor de 6,06 e desvio padrão de 0,27. No rio Beberibe o pH das amostras variou entre 6,67 e 8,08, com a média ficando em 6,98, com desvio padrão de 0,29. Na Figura 45, observam-se as variações do pH da água subterrânea e do rio Beberibe de 20/11/2019 a 24/10/2023.

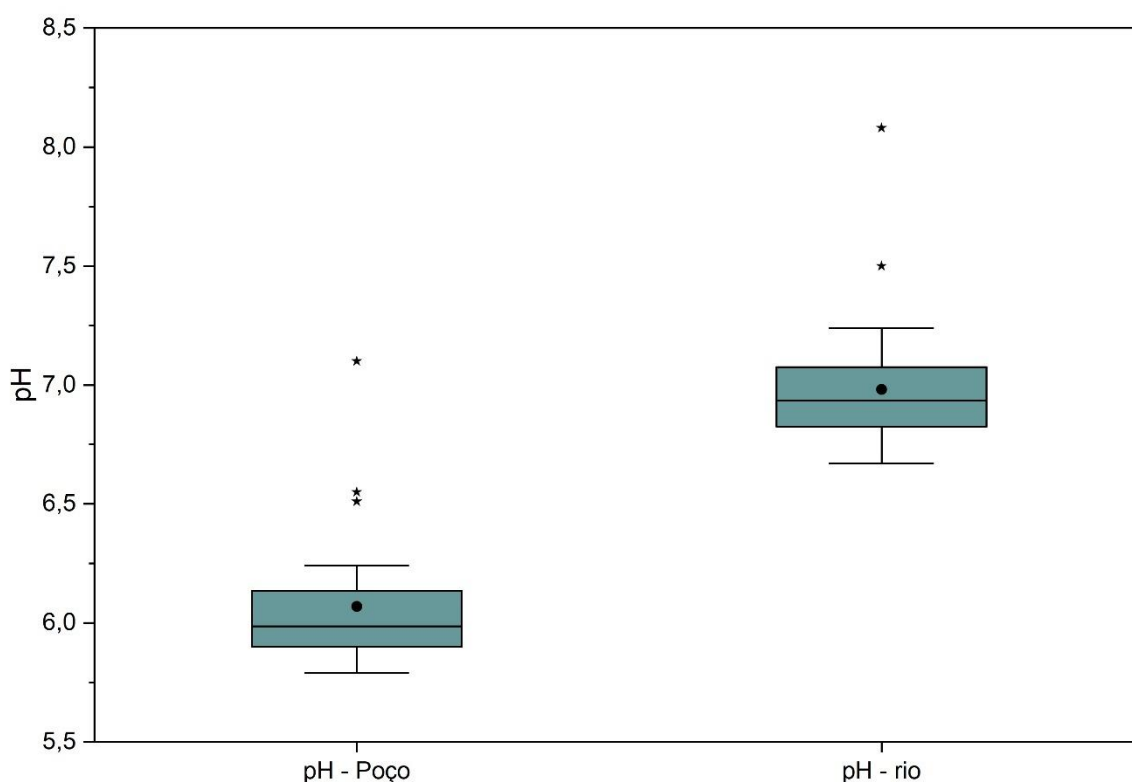
Figura 45 - Potencial hidrogeniônico (pH) do rio Beberibe e do Poço de Produção de 2019 a 2023.



Fonte: O autor (2025).

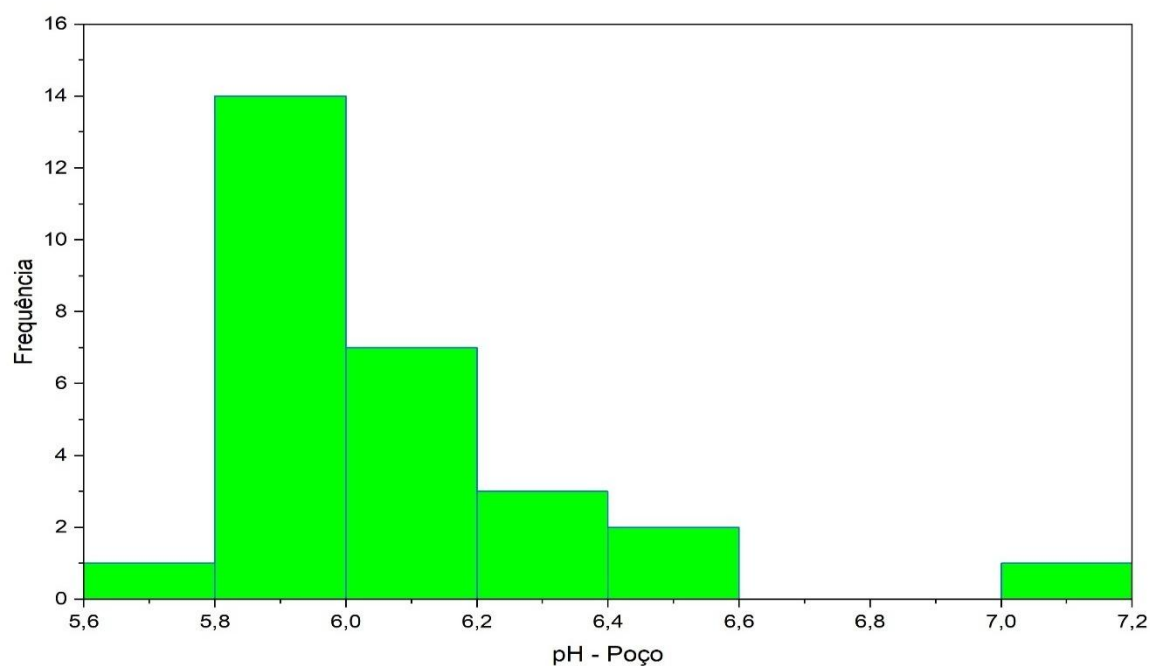
A Figura 46 apresenta o box-plot da variação dos valores de pH observados nas amostras de água do poço e do rio. Nota-se que os valores médios de pH do rio são superiores aos do poço, indicando um caráter levemente ácido da água do poço e bem próximo da neutralidade nas águas do manancial superficial. A menor dispersão dos dados no Poço Produção sugere maior estabilidade química no aquífero, possivelmente devido à menor influência de processos externos, como variações sazonais e aporte de matéria orgânica. No rio, observa-se uma variabilidade mais acentuada, pois, apresenta uma maior amplitude interquartil, o que pode estar relacionado à influência de descargas de efluentes e ao carreamento de sedimentos pelo escoamento superficial. De modo geral, ambos os ambientes apresentaram valores de pH dentro da faixa esperada para águas naturais, embora o poço tenda a apresentar características mais ácidas, típicas de águas subterrâneas. A distribuição de frequência é mostrada nas Figuras 47 e 48.

Figura 46 - Box-plot do potencial hidrogeniônico (pH) do rio Beberibe e Poço de 2019 a 2023.



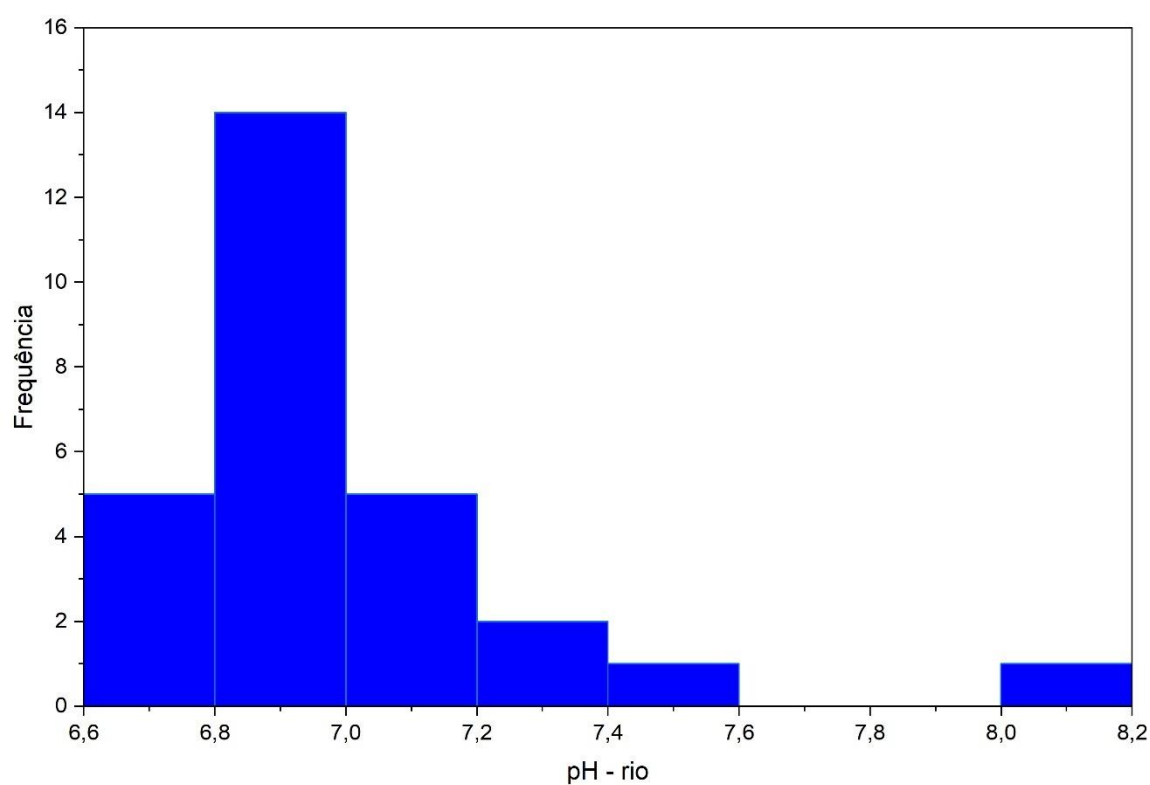
Fonte: O autor (2025).

Figura 47 - Histograma do potencial hidrogeniônico (pH) do Poço de Produção de 2019 a 2023.



Fonte: O autor (2025).

Figura 48 - Histograma do potencial hidrogeniônico (pH) do rio Beberibe de 2019 a 2023.

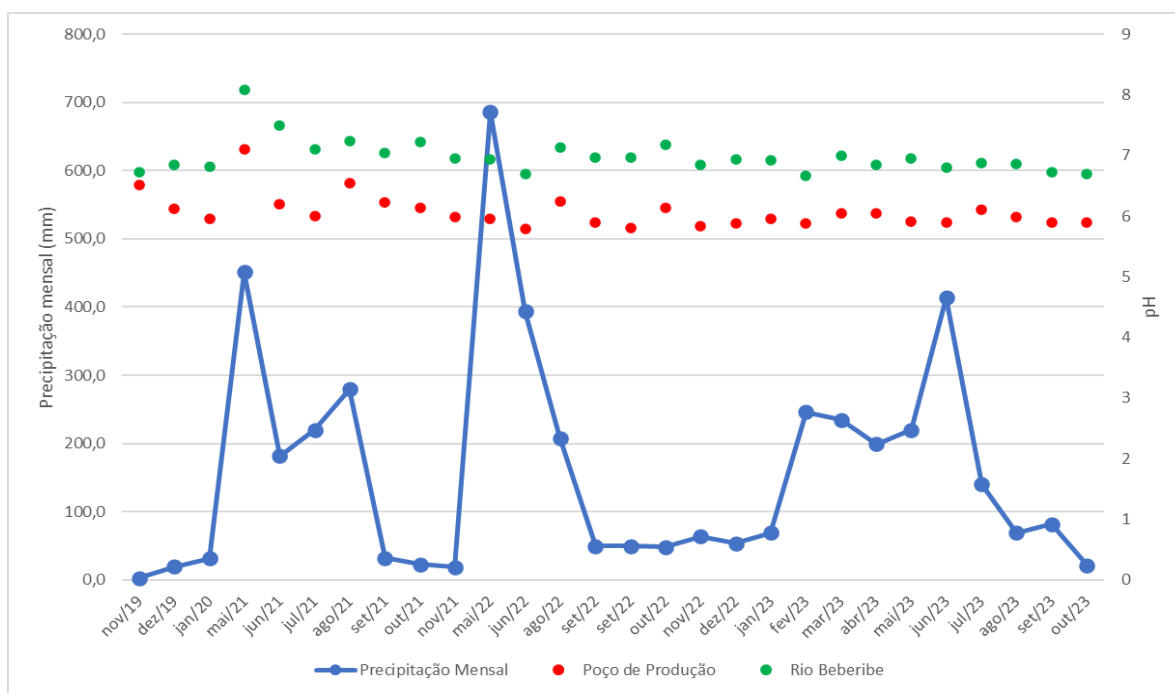


Fonte: O autor (2025).

Os resultados obtidos mostram que a água do Poço de Produção apresenta caráter levemente ácido e dentro da faixa entre 5,5 e 8,5, confirmando, dessa forma, os estudos bibliográficos realizados por Feitosa e Manuel Filho (2000), Shamsuddin *et al.* (2015), Freitas *et al.* (2017), Abbasi-Moghadam *et al.* (2021), Braga *et al.* (2021) e Nyenje *et al.* (2022) em águas subterrâneas. Todavia, essa leve acidez não causa risco à saúde do ser humano e pode ser facilmente corrigida com adições de produtos químicos alcalinos.

As variações do pH da água subterrânea ocorrem principalmente pela degradação da matéria orgânica existente no meio poroso, que libera gás carbônico CO₂ (reativo), que ao se combinar com água livre do aquífero acidifica-a e desencadeia diversos processos químicos. Essa matéria orgânica pode ter origem natural, proveniente da decomposição de vegetais e animais, ou ser origem antrópica, proveniente de lançamento de esgotos, fertilizantes agrícolas e de outras fontes. Vale ressaltar que a acidificação das águas subterrâneas também se dá pelo processo de nitrificação, através da oxidação biogeoquímica do nitrito, que reduz a alcalinidade do meio (Shamsuddin *et al.*, 2015; Freitas *et al.*, 2017; Silva *et al.*, 2017; Venancio *et al.*, 2020).

Figura 49 - Precipitação versus pH no rio Beberibe e no Poço de Produção.



Fonte: O autor (2025).

Vale ressaltar que não houve variações consideráveis no pH do rio Beberibe e do Poço de Produção ao longo do tempo, conforme ilustrado na Figura 49, mantendo-se entre 6,01 e 8,08 tanto no período de chuvas quanto na estiagem, o que indica que a acidez das águas superficiais e subterrâneas não é significativamente afetada pela precipitação.

4.1.2 Compostos nitrogenados e avanço da urbanização

O nitrato é um composto muito solúvel e apresenta grande mobilidade no meio aquoso, podendo se deslocar rapidamente e atingir extensas áreas e grandes profundidades (Sousa *et al.*, 2022). Assim, a presença desse composto em um aquífero cujo sistema FM foi instalado é algo bastante indesejável, pois pode afetar a eficiência da técnica, principalmente quando as condições hidrodinâmicas diminuírem o tempo de residência. Além disso, a forma iônica do nitrato faz com ele não seja removido por tratamento convencional, necessitando de técnicas avançadas e onerosas para atender a faixa de potabilidade (Zhao *et al.*, 2012).

Quando a concentração do nitrato está acima de 10 mg.L^{-1} , a água não é considerada potável, pois, pode causar complicações a saúde do ser humano (Ebrahimi e Roberts, 2013; Brasil, 2021). As concentrações acima de 5 mg.L^{-1} podem ser consideradas indicadores de contaminação antropogênica (Silva *et al.*, 2019).

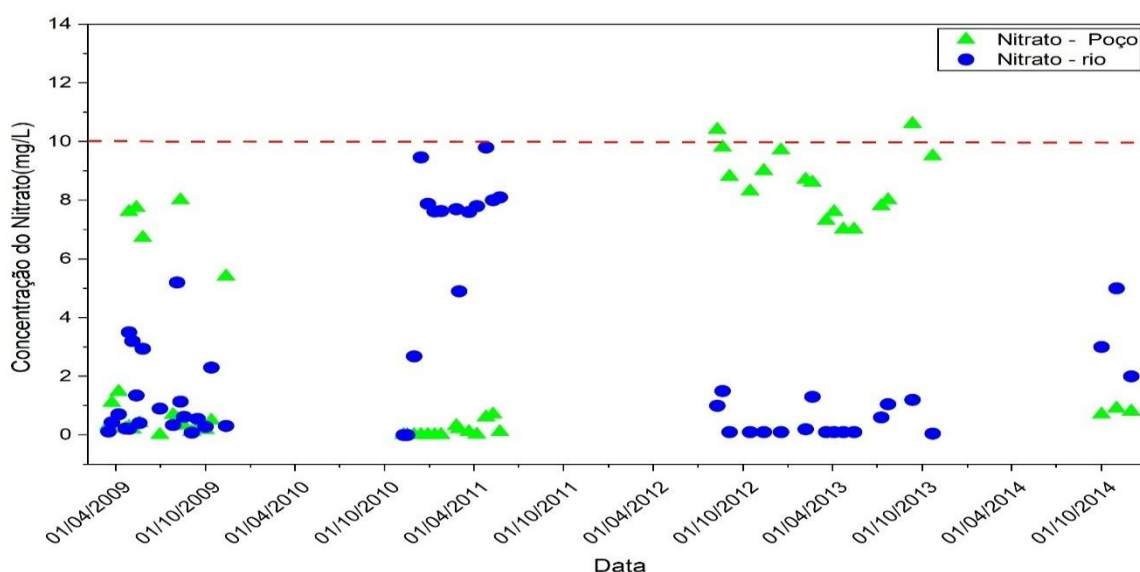
Segundo Peixoto e Cavalcante (2021), a ocorrência do nitrato é bastante comum em áreas cujas densidades demográficas são superiores a 4000 hab.km^2 , além daquelas em que os níveis estáticos do lençol freático estejam inferiores a 6,6 m em relação ao nível do terreno, principalmente quando apresentam alto potencial de oxidação. Geralmente, as concentrações médias do composto nessas áreas são superiores a $7,5 \text{ mg.L}^{-1}$. Na área de estudo, o nível estático do lençol freático está bem próximo da cota do terreno, oscilando durante os períodos de estiagem e inverno em profundidades inferiores a 2,0 m, na qual a densidade demográfica estimada foi de $9533,51 \text{ hab.km}^{-2}$ e a concentração média do nitrato da água subterrânea foi superior a $7,5 \text{ mg.L}^{-1}$, confirmando, assim, as conclusões do estudo supracitado.

A área de estudo sofreu um grande processo de urbanização que, consequentemente, aumentou a taxa de área impermeabilizada no entorno da EE de Caixa d'Água ao longo da última década. A Figura 51 ilustra o aumento da área impermeabilizada/urbanizada ao longo de 10 anos: 2,10% em 2013, 11,54% em 2017,

23,73% em 2018 e 60,90% em 2023. Fazendo com que os níveis de nitrato do rio e do aquífero freático aumentassem significativamente quando comparado com os valores observados na Tabela 9.

Nos estudos de Paiva *et al.* (2010) e Freitas *et al.* (2012) as concentrações de nitrato no rio e na água subterrânea foram semelhantes, principalmente devido a pequena diferença de intervalo de tempo entre os estudos. Além disso, nesse período, a taxa de urbanização no entorno da área de estudo era mínima (inferior a 2,10%), justificando, assim, os baixos níveis do composto no rio, que variaram entre 0,00 a 5,30 mg.L⁻¹, com média de 1,40 mg.L⁻¹. No aquífero a variação foi de 0,00 a 1,50 mg.L⁻¹, com média de 0,89 mg.L⁻¹. Após 6 anos da implantação do projeto-piloto, o estudo de Albuquerque (2015) mostrou que as concentrações no rio alteraram consideravelmente, oscilando entre 2,00 e 5,00 mg.L⁻¹, com média de 3,30 mg.L⁻¹. Apesar de ter tido aumento da taxa de urbanização no entorno da área de estudo em 2015, notou-se que não foi suficiente ao ponto de alterar em níveis de nitrato a água extraída do poço de produção, cujas concentrações variaram entre 0,70 e 0,90 mg.L⁻¹, com média de 0,80 mg.L⁻¹, toda essa série de dados referente a concentração do nitrato das pesquisas já realizadas está ilustrada na Figura 50. A Figura 51 mostra o box-plot dos níveis da concentração do nitrato no Poço de Produção e no rio Beberibe de 2009 a 2014 a distribuição de frequência das concentrações é mostrada no histograma na Figura 52.

Figura 50 - Concentração do Nitrato no rio Beberibe e no Poço de Produção de 2009 a 2014.



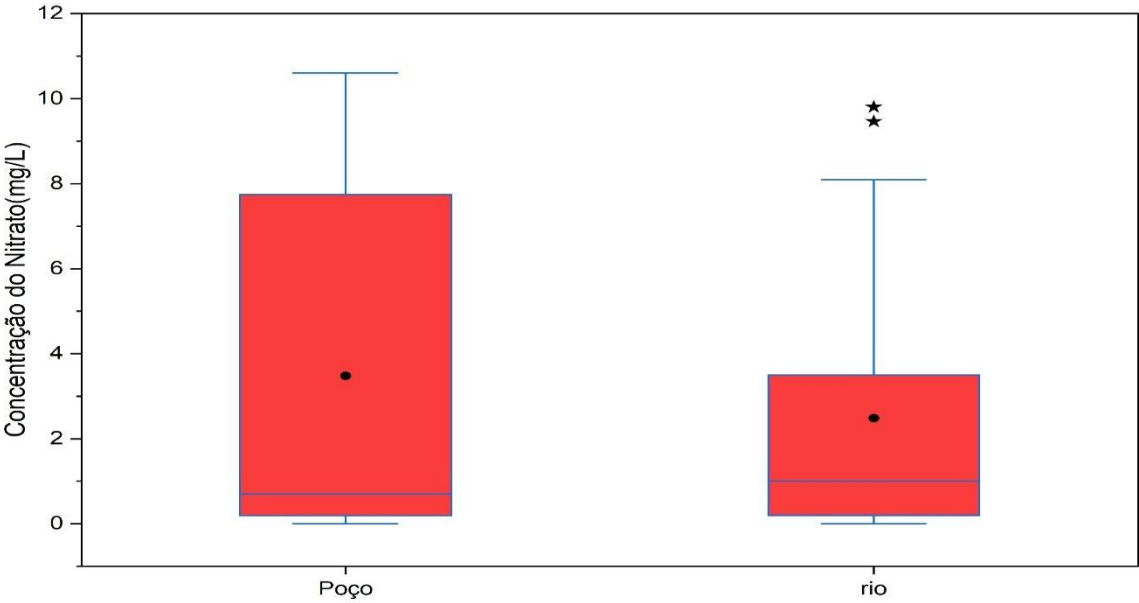
Fonte: O autor (2025).

Tabela 9 - Resumo da concentração de nitrato na área de estudo, desde 2009 a 2023.

Autores	Parâmetro	Rio Beberibe			Poço de Produção		
		Mín	Máx	Méd	Mín	Máx	Méd
Paiva <i>et al.</i> (2010)	Nitrato (mg.L ⁻¹)	0,00	5,30	1,40	0,00	1,47	0,89
Freitas (2010)		0,00	5,20	1,30	0,00	1,50	0,49
Albuquerque (2015)		2,00	5,00	3,30	0,70	0,90	0,80
Presente estudo		0,13	10,44	2,47	2,63	13,14	9,17

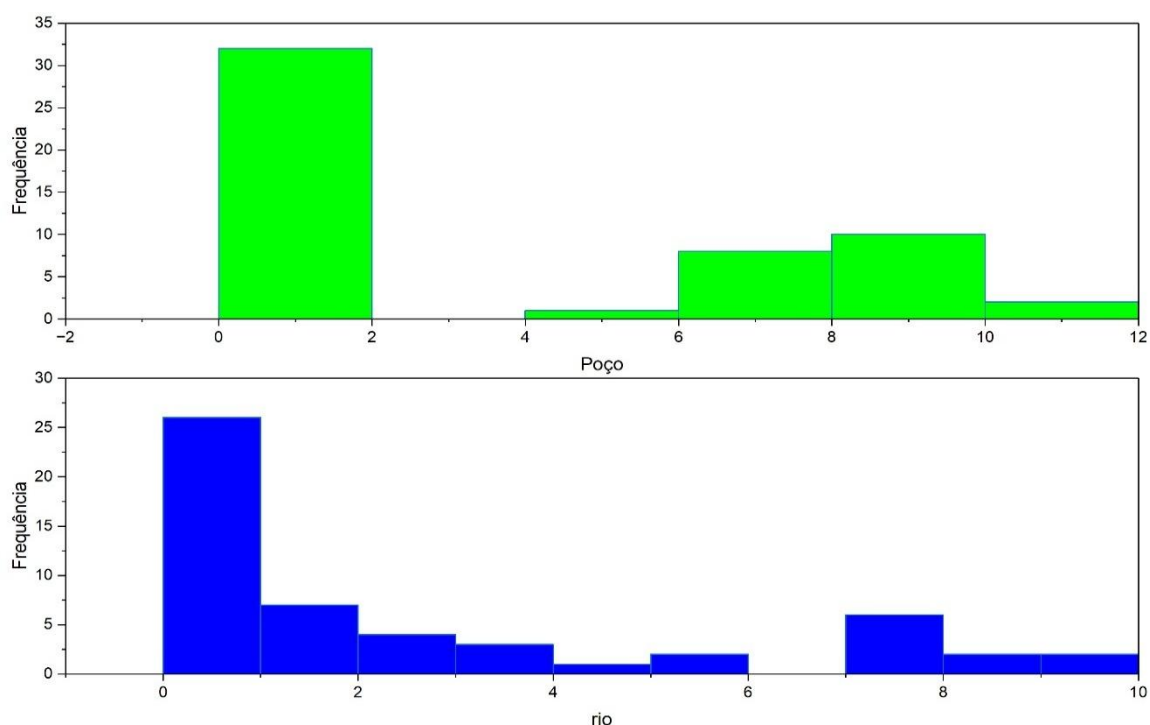
Fonte: O autor (2025).

Figura 51 - Box-plot da concentração do nitrato no Poço de Produção e no rio Beberibe de 2009 a 2014.



Fonte: O autor (2025).

Figura 52 - Histogramas da concentração do nitrato em mg/L no Poço de Produção e no rio Beberibe de 2009 a 2014.

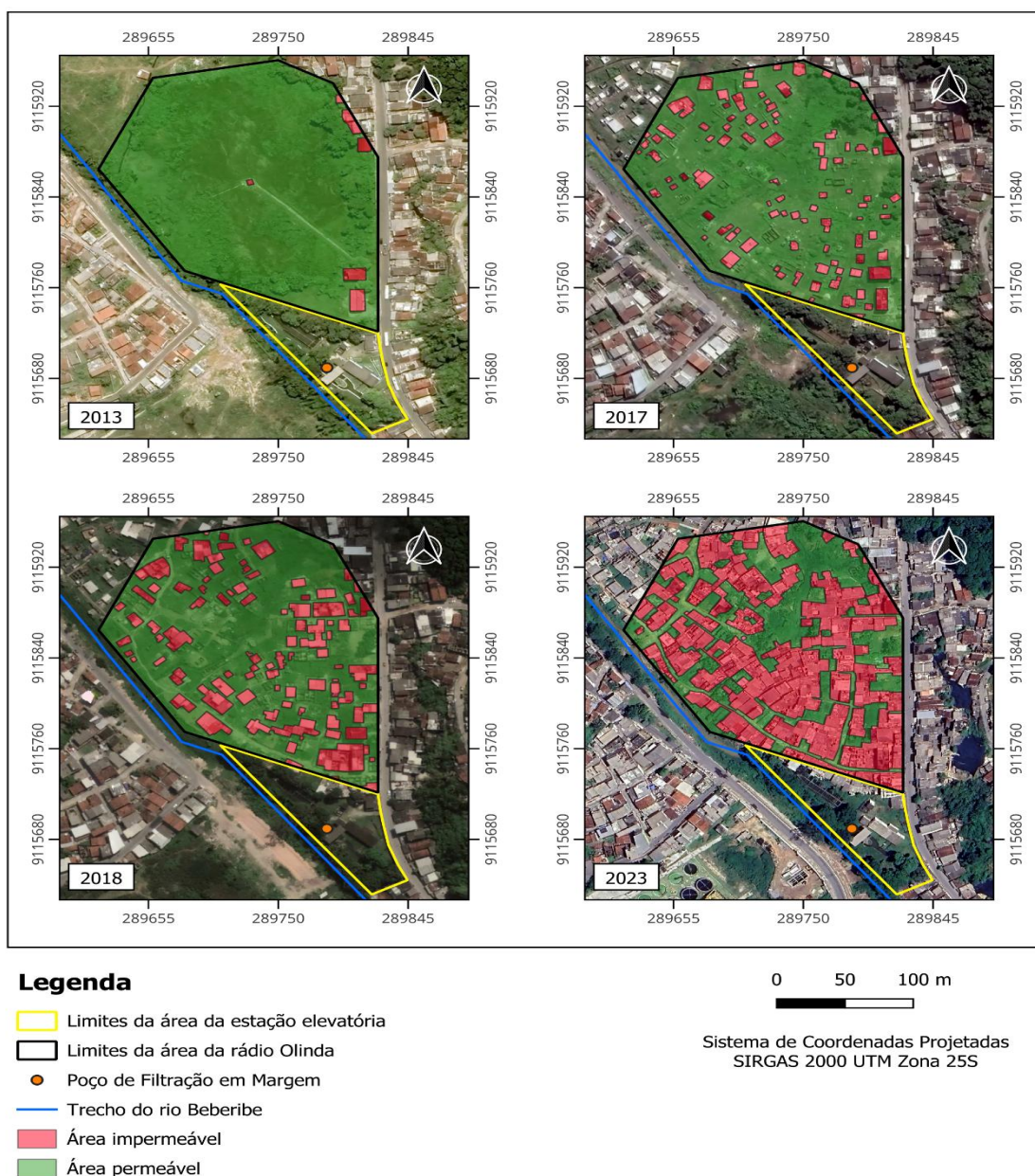


Fonte: O autor (2025).

O processo de urbanização dessa área iniciou com a implantação do projeto-piloto por Paiva *et al.* (2010), crescendo de forma significativa no decorrer dos anos. Seu crescimento se deu nos moldes de outros processos de urbanização brasileiros, de forma espontânea e sem planejamento, resultando em problemas como a má distribuição de serviços essenciais, tal qual o saneamento básico. Como consequência disso, tem-se a degradação ambiental em termos de contaminação dos corpos hídricos e do solo (Campos, 2003).

Tal crescimento acelerado e desordenado próximo à área de estudo pode ser explicado pela retirada das instalações da Rádio Olinda, que antes ocupava o terreno ao lado da Estação Elevatória de Caixa d'Água. Posteriormente a isso, houve a invasão dessa área por pessoas de baixa renda, que passaram a utilizar o espaço sem controle. Estima-se que a área que passou a ser quase totalmente urbanizada corresponde a cerca de 0,034 km², equivalente a 3,4 ha. A ocupação desse terreno correspondeu à construção de cerca 120 moradias, que devido à falta de saneamento básico, lançam o esgoto doméstico em fossas negras, no solo escoando a céu aberto pelo terreno ou diretamente no rio Beberibe.

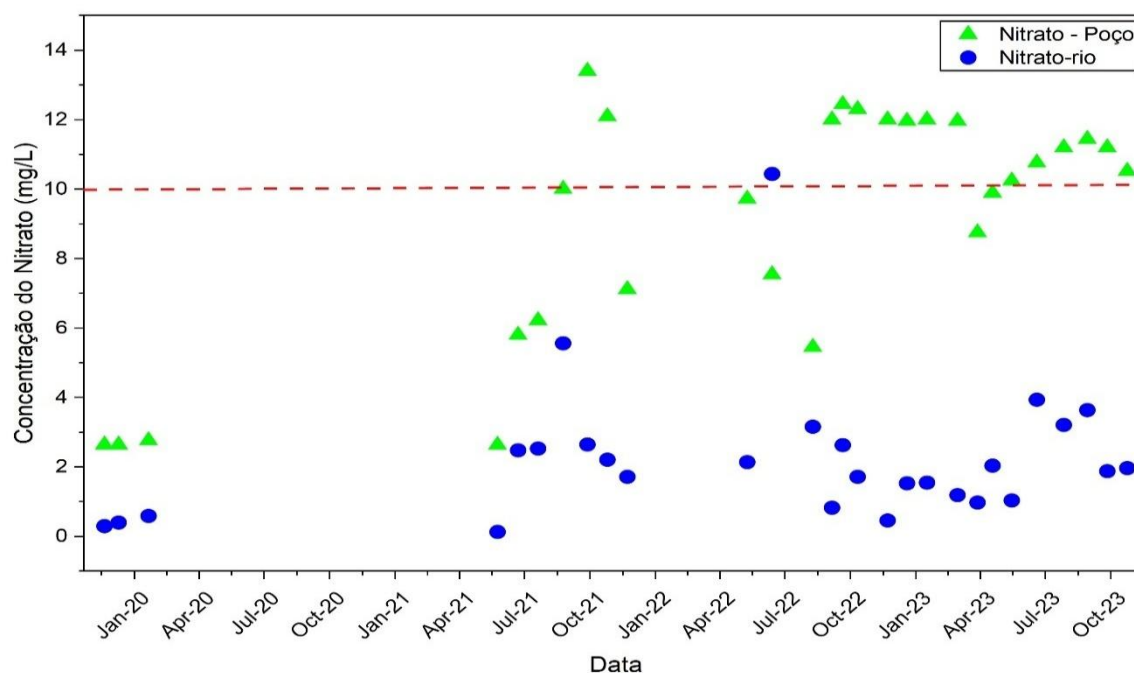
Figura 53 - Evolução da urbanização no entorno da área de estudo, Caixa d'Água – Olinda/PE.



Fonte: Cruz *et al.* (2025).

Evidencia-se a forte influência da urbanização sobre o sistema de Filtração em Margem, principalmente pela variação temporal das concentrações dos compostos nitrogenados, conforme é mostrado na Figura 54, na água subterrânea, já que a urbanização ampliada se situa a montante, ou seja, o nitrato proveniente das fossas percola através das linhas do fluxo subterrâneo até o Poço de Produção. Das 28 campanhas realizadas, 15 amostras (53,57%) ficaram acima do VMP em relação ao nitrato. As concentrações variaram entre 2,63 e 13,14 mg.L⁻¹, com média de 9,17 mg.L⁻¹ e desvio padrão de 3,43 mg.L⁻¹.

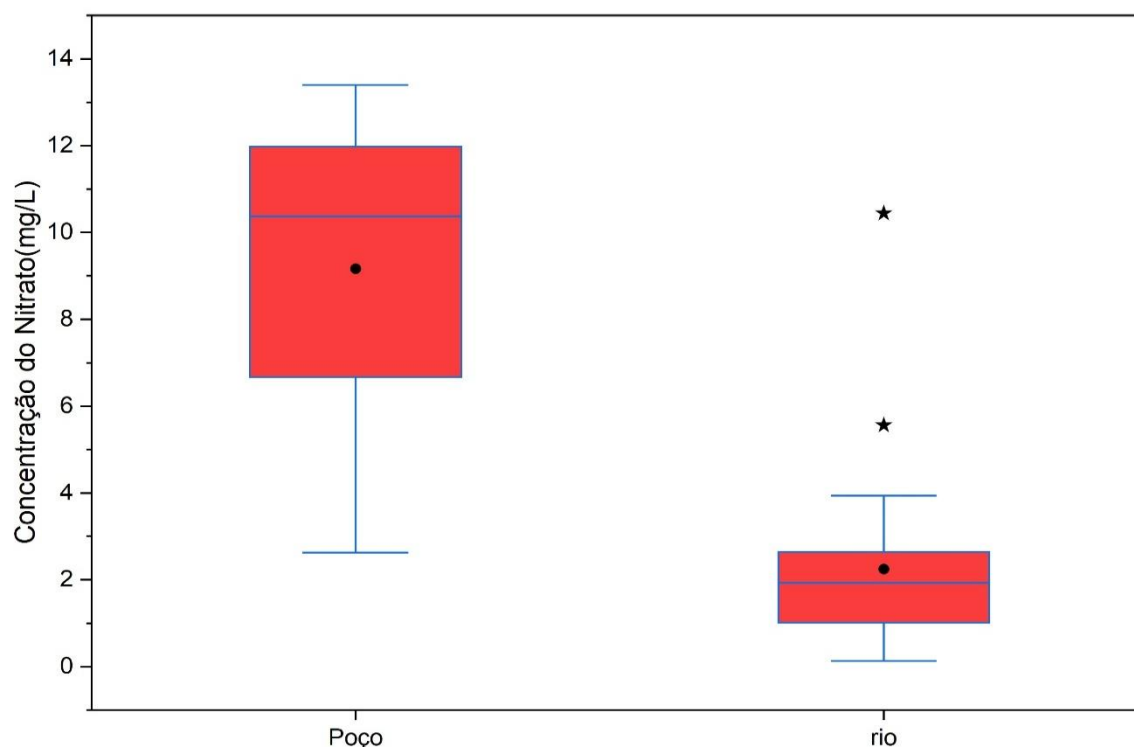
Figura 54 - Concentração do nitrato no rio Beberibe e no Poço de Produção de 2019 a 2023.



Fonte: O autor (2025).

A Figura 55 mostra o box-plot das concentrações de nitrato no Poço de Produção e no rio Beberibe ao longo do período de coleta. Ao observar os resultados do Poço de Produção nota-se que não há outlier, além de que a mediana ($10,38 \text{ mg.L}^{-1}$) está pouco mais próxima do terceiro quartil (Q3), isto é, os dados estão com assimetria negativa, pois, a mediana é maior que a média. O box-plot do rio Beberibe apresenta dois outliers, e a mediana ($1,925 \text{ mg.L}^{-1}$) é inferior ao valor da média ($2,247 \text{ mg.L}^{-1}$), apresentando uma assimetria positiva, nesse caso a maior parte dos valores estão acima da média. O box-plot do rio apresenta outliers pelo fato das águas do manancial superficial estarem suscetíveis a alterações sazonais, descarga de matéria orgânica e ao escoamento urbano. Nota-se também que as concentrações do nitrato na água subterrânea apresentam uma maior variabilidade (maior amplitude interquartil), quando comparadas as do rio Beberibe, e isso, ocorre principalmente pela contribuição da recarga das fossas negras no aquífero e da sua proximidade ao Poço de produção. A distribuição de frequência das concentrações do nitrato de 2019 a 2023 do rio Beberibe e do Poço de Produção é mostrada na Figura 56.

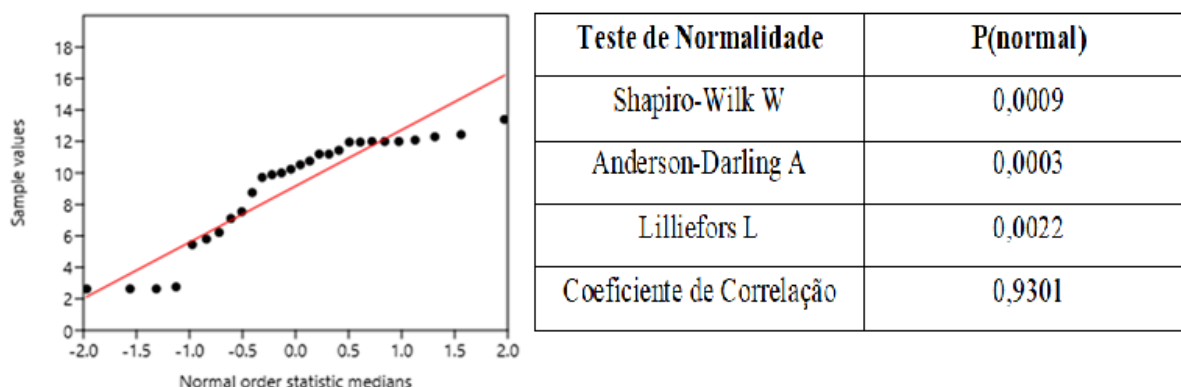
Figura 55 – Box-plot das concentrações de nitrato no rio Beberibe e no Poço de Produção de 2019 a 2023.



Fonte: O autor (2025).

Também foram aplicados testes de normalidade, usando o *software* Past 4.03, para verificar se os dados seguem padrão da distribuição normal, com um nível de significância de 5%. Os valores de p (normal) do rio Beberibe foram todos inferiores à 0,05, com isso mostrando, claramente, que os dados da concentração do nitrato não seguem a distribuição normal por estarem mais dispersos (coeficiente de correlação de probabilidade 0,8541), pelo fato da concentração do nitrato ter maior variabilidade no tempo de resposta em decorrência das ações externas climatológicas e antropogênicas, principalmente pela da presença de dois outliers, conforme é mostrado na Figura 57. Os valores de p (normal) do Poço de Produção foram: 0,0009; 0,0003; 0,0022; para os testes de Shapiro-Wilk W, Anderson-Darling A, Lilliefors L, respectivamente, mostrados na Figura 56. Vê-se que foram todos inferiores que 0,05, mostrando que os valores não seguem a distribuição normal apesar de apresentarem uma melhor correlação (coeficiente de correlação de probabilidade 0,9301) quando comparados aos resultados do rio Beberibe. Isso é reflexo de uma maior uniformidade no padrão para as águas subterrâneas do composto analisado.

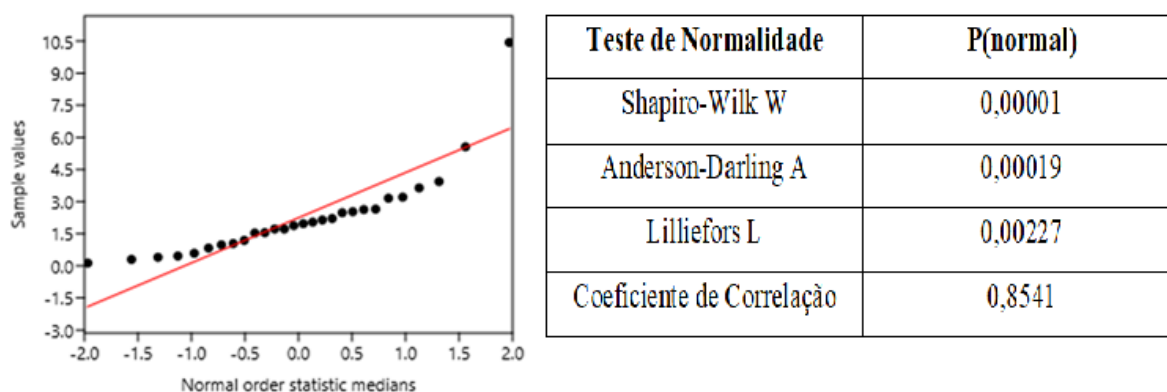
Figura 56 - Gráfico de coeficiente de correlação de probabilidade (PPCC) e testes de normalidade aplicados às concentrações de nitrato no Poço de Produção, 2019 a 2023.



Fonte: O autor (2025).

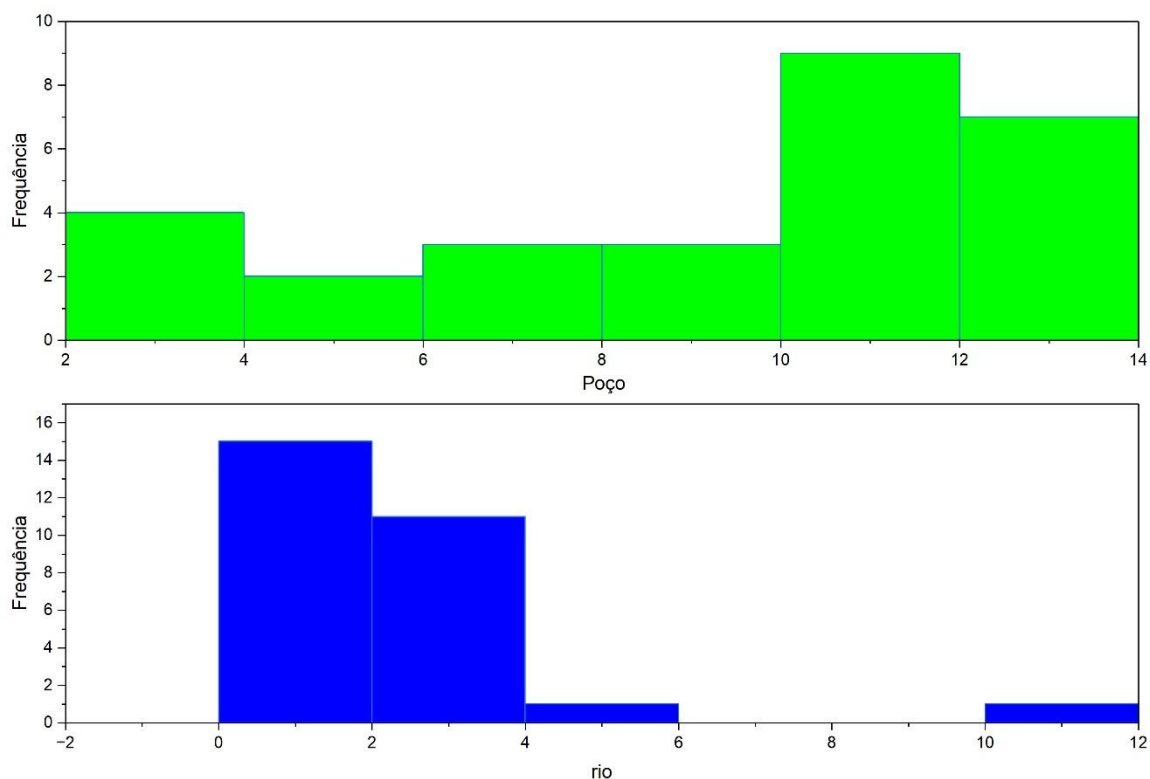
Apesar dos resultados apresentarem um alto coeficiente de correlação de probabilidade (0,9301), indicando uma forte tendência linear entre os dados observados e os valores esperados da distribuição normal, esse parâmetro, por si só, não é suficiente para atestar a normalidade. Uma possível explicação para essa divergência é a presença de assimetria negativa na distribuição, o que faz com que os testes estatísticos rejeitassem a hipótese de normalidade. Conforme evidenciado nos histogramas de distribuição de frequência das concentrações de nitrato em mg/L no rio Beberibe e no Poço de Produção, apresentados na Figura 58.

Figura 57 - Gráfico de coeficiente de correlação de probabilidade (PPCC) e testes de normalidade aplicados às concentrações de nitrato no rio Beberibe 2019 a 2023.



Fonte: O autor (2025).

Figura 58 - Histogramas das concentrações de nitrato em mg/L no rio Beberibe e do Poço de Produção de 2019 a 2023.



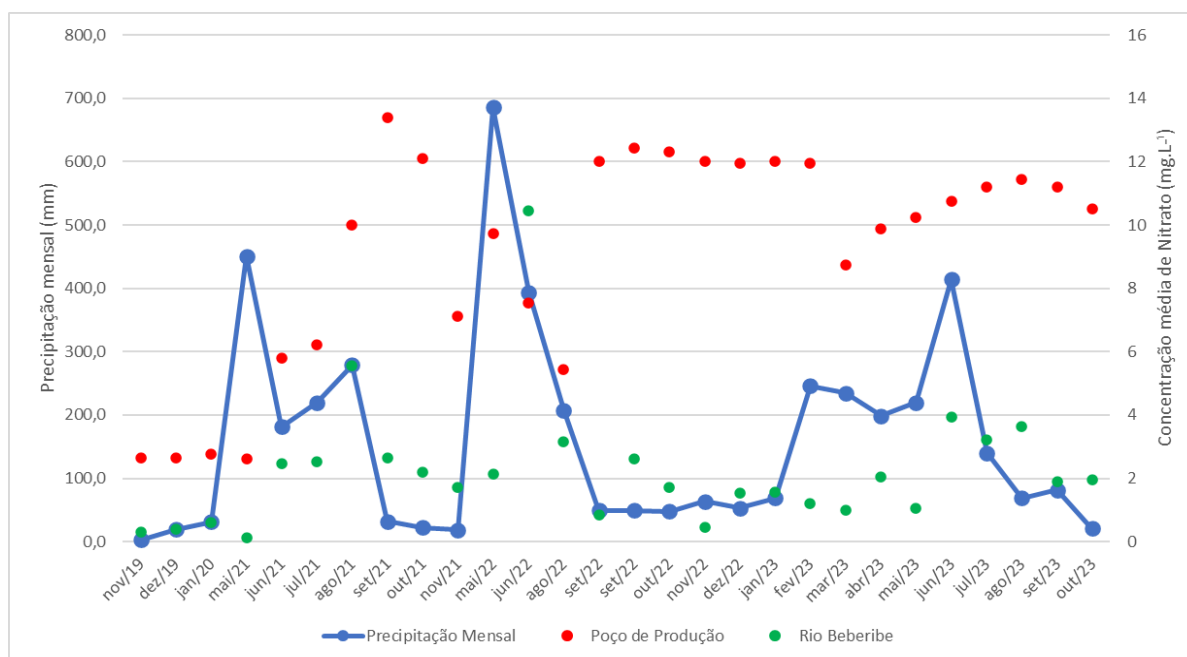
Fonte: O autor (2025).

Em 96,43% das campanhas realizadas, os níveis de nitrato da água subterrânea foram superiores em relação aos do manancial superficial. Isso aconteceu por conta das fontes de contaminação, fossas negras, estarem a menos de 50 m do Poço de Produção, tendo em vista que nitrato possui uma grande mobilidade no meio poroso. Desse modo, já se esperava que as concentrações do composto fossem superiores às do rio. O mesmo foi observado na Ilha do Maranhão no estudo de Sousa *et al.* (2022), na qual a concentração do nitrato na água subterrânea variou entre 69,42 e 114,47 mg.L⁻¹. Vale ressaltar que nessa região supracitada existem 344146 domicílios, dos quais que 66%, utilizam fossa séptica ou rudimentar.

A variabilidade das concentrações no nitrato com a chuva é mostrada na Figura 59. Nota-se que as precipitações influenciam no carreamento e diluição do nitrato, tanto no rio quanto na água subterrânea. O mês de maio de 2021 teve a maior precipitação média mensal do ano, alcançando 451,2 mm. Após esse evento a concentração do rio aumentou, possivelmente devido ao carreamento de impurezas,

tais como: esgotos a céu aberto, resíduos domésticos e fertilizantes agrícolas provenientes de pequenas plantações próximas à calha do manancial. No poço de produção esperava-se que ocorresse a diluição, no entanto, logo após o início do período chuvoso, observou-se aumento na concentração do nitrato em razão do nível do lençol freático ficar mais próximo da superfície do terreno e, conseqüentemente, das fossas negras. No inverno do ano seguinte (maio de 2022), a precipitação média mensal foi de 685,8 mm, notando-se que a concentração no rio aumentou novamente, comprovando dessa forma que após o início do período chuvoso ocorre, de fato, o carreamento de compostos nitrogenados. No Poço de Produção foi observada a diluição, pois a concentração do nitrato diminuiu após o início do período de inverno até o início do período de estiagem do mesmo ano. Segundo Araújo *et al.* (2011), Silva (2014) e Bertrand *et al.* (2021) tal fato evidencia que a concentração de nitrato na água subterrânea pode variar conforme a intensidade das chuvas no período de inverno, ora aumentando o nível do lençol freático ao ponto de apenas facilitar a mobilidade do composto, ora potencializando a recarga do aquífero ao ponto de diluir a concentração do composto.

Figura 59 - Precipitação versus concentração de nitrato no rio Beberibe e no Poço de Produção.



Fonte: O autor (2025).

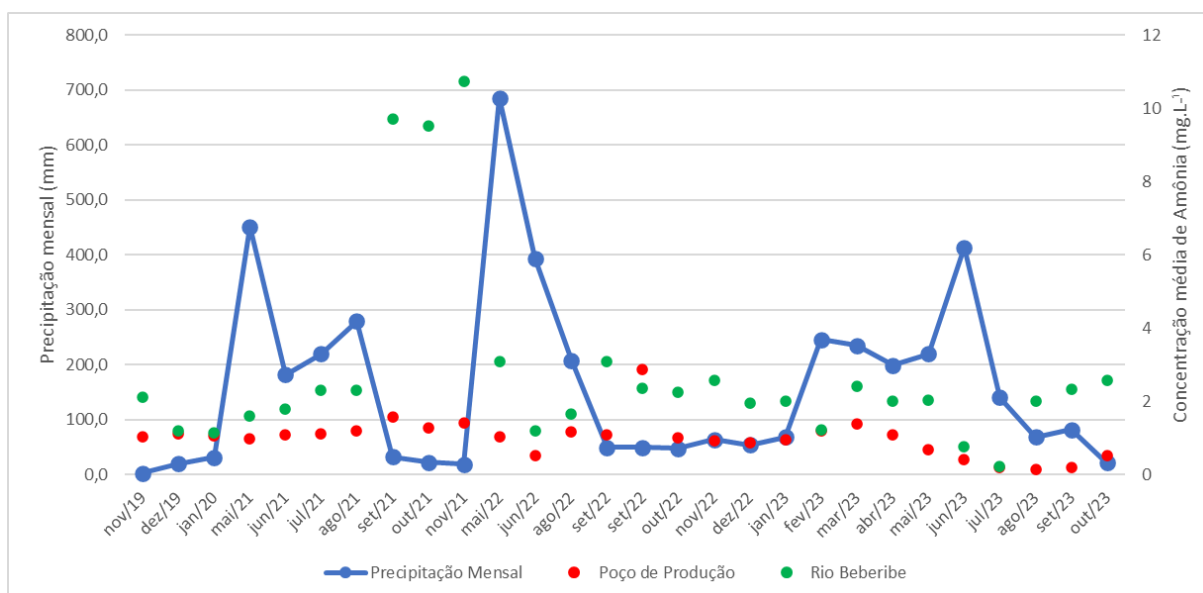
Em 2023, a precipitação no mês de junho foi de 413,8 mm, ou seja, inferior à que foi registrada em 2021 (451,2 mm) e muito menor que a de 2022 (685,8 mm).

Essa menor intensidade pluviométrica pode explicar a redução da concentração de nitrato no rio após as chuvas, já que o volume precipitado, embora suficiente para aumentar a vazão, não foi intenso o bastante para promover forte carreamento de impurezas superficiais. Assim, predominou o efeito de diluição do composto na água superficial.

Nos períodos de estiagens (setembro, outubro, novembro e dezembro), cujas precipitações médias mensais foram inferiores a 82 mm, conforme mostra a Figura 59, as concentrações de nitrato no Poço de Produção tendem a ultrapassar o VMP. Tal fato pode ser explicado pela diminuição do nível do lençol freático e pelas fossas negras atuarem como fonte de recarga artificial acidental do aquífero no período de seca, aumentando dessa forma a concentração do composto na água subterrânea (Linhoff, 2022). No rio, durante esses mesmos períodos, observou-se pouca variabilidade na concentração do composto, tendo em vista que as precipitações que ocorreram não foram suficientes ao ponto de carrear resíduos nitrogenados nas proximidades do manancial.

Os níveis de amônia não ionizada também foram monitorados durante o estudo, sendo que as maiores concentrações encontradas no rio variaram entre 0,22 e 10,75 mg.L⁻¹, com média de 2,79 mg.L⁻¹ e desvio padrão de 2,67 mg.L⁻¹. Segundo a Portaria GM/MS N° 888 (Brasil, 2021), o VMP para o consumo humano é de 1,20 mg.L⁻¹, e nos períodos de estiagem as concentrações de amônia apresentaram os maiores valores, conforme a Figura 60, em decorrência da maior quantidade de matéria orgânica em decomposição nas águas superficiais do rio Beberibe. Além disso, a dispersão dos dados pode ser explicada pelo efeito das ações externas terem maior influência nas águas superficiais do que nas subterrâneas. No Poço de Produção as concentrações variaram de 0,99 a 2,88 mg.L⁻¹, com média de 1,2 mg.L⁻¹ e desvio padrão de 0,52 mg.L⁻¹. De acordo com Silva *et al.* (2014), Huang *et al.* (2021) e Fan *et al.* (2021) as baixas concentrações se dão pelo fato das partículas do solo, principalmente os argilosos, adsorverem a amônia durante o fluxo subterrâneo. Apesar disso, no mês de setembro de 2021 e 2022, as concentrações foram de 1,56 mg.L⁻¹ e 2,88 mg.L⁻¹, respectivamente, estando acima do VMP.

Figura 60 - Precipitação versus concentração de amônia no rio Beberibe e no Poço de Produção de 2019 a 2023.

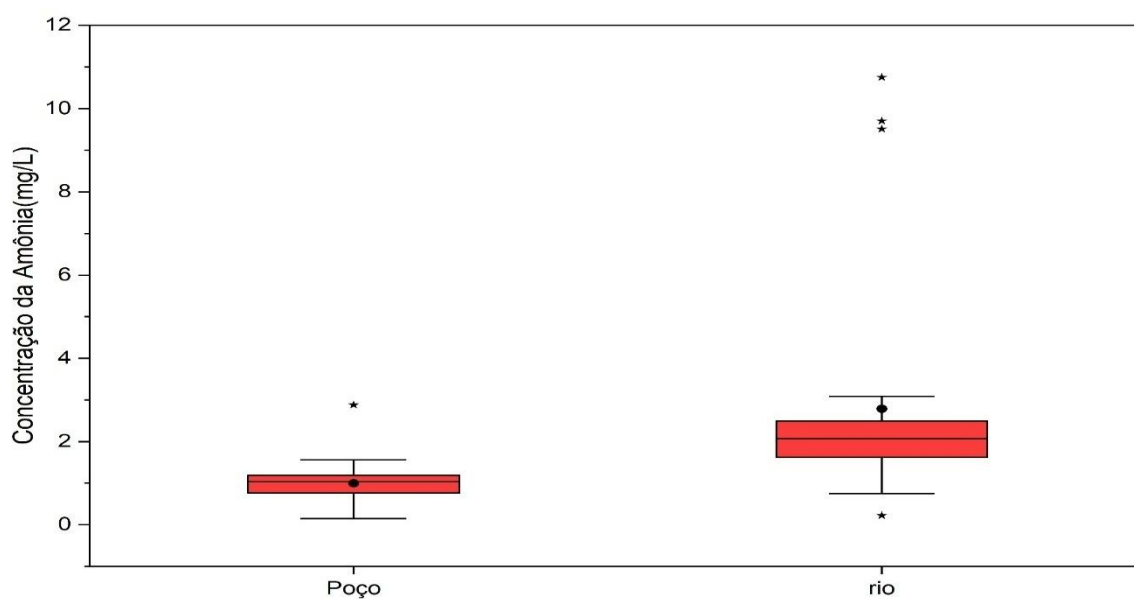


Fonte: O autor (2025).

Segundo Zhang *et al.* (2018), o aumento da concentração da amônia do meio está diretamente relacionado ao pH e à temperatura. O pH mais alto faz com que haja maior formação de NH_3 . Já em pH mais baixo é bastante comum encontrar amônia na forma ionizada (NH_4^+). Assim, nos períodos de estiagem a temperatura aumenta, o que contribuiu para o aumento dos níveis do composto, principalmente nas águas superficiais. Vale destacar que a amônia, além de causar danos à saúde do ser humano, ocasiona a mortandade de peixes quando atinge concentrações acima de $0,01 \text{ mg.L}^{-1}$.

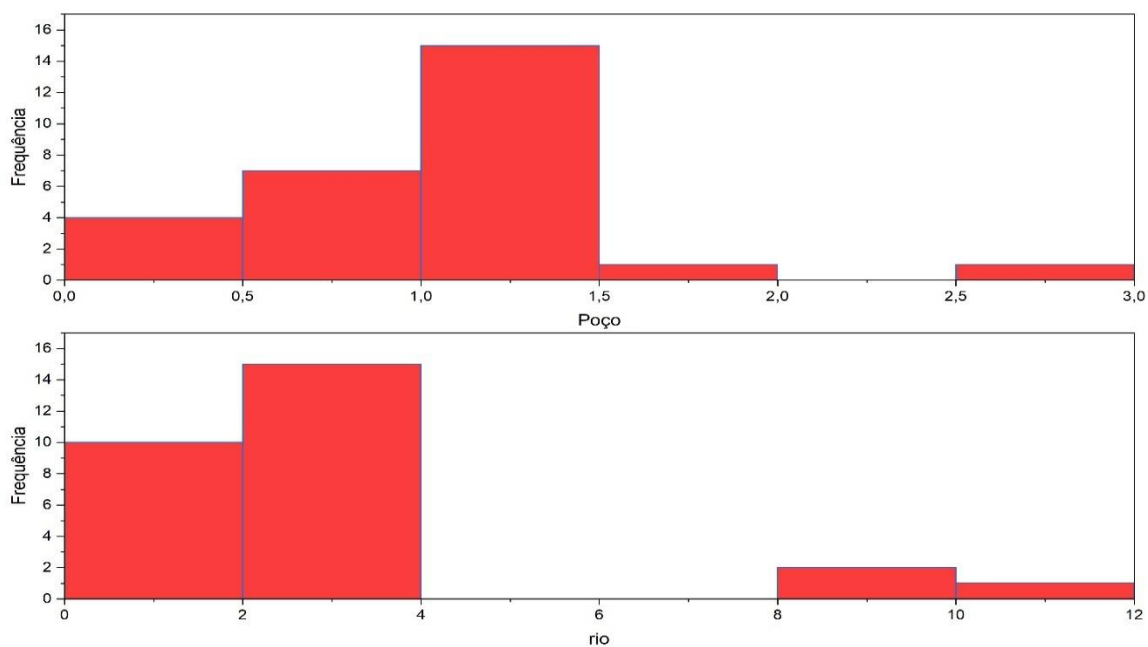
A Figura 61 apresenta o box-plot da variação da concentração de amônia nas amostras coletadas no Poço de Produção e no rio. Observa-se que as concentrações no rio apresentaram maior variabilidade, com amplitude interquartil mais ampla, além de três outliers, possivelmente decorrentes de influências externas. A Figura 60 mostra o histograma com a distribuição de frequência da concentração de amônia no período de 2019 a 2023.

Figura 61 - Box-plot da concentração de amônia no rio Beberibe e no Poço de Produção de 2019 a 2023.



Fonte: O autor (2025).

Figura 62 - Histogramas da concentração de amônia em mg/L do rio Beberibe e no Poço de Produção de 2019 a 2023.



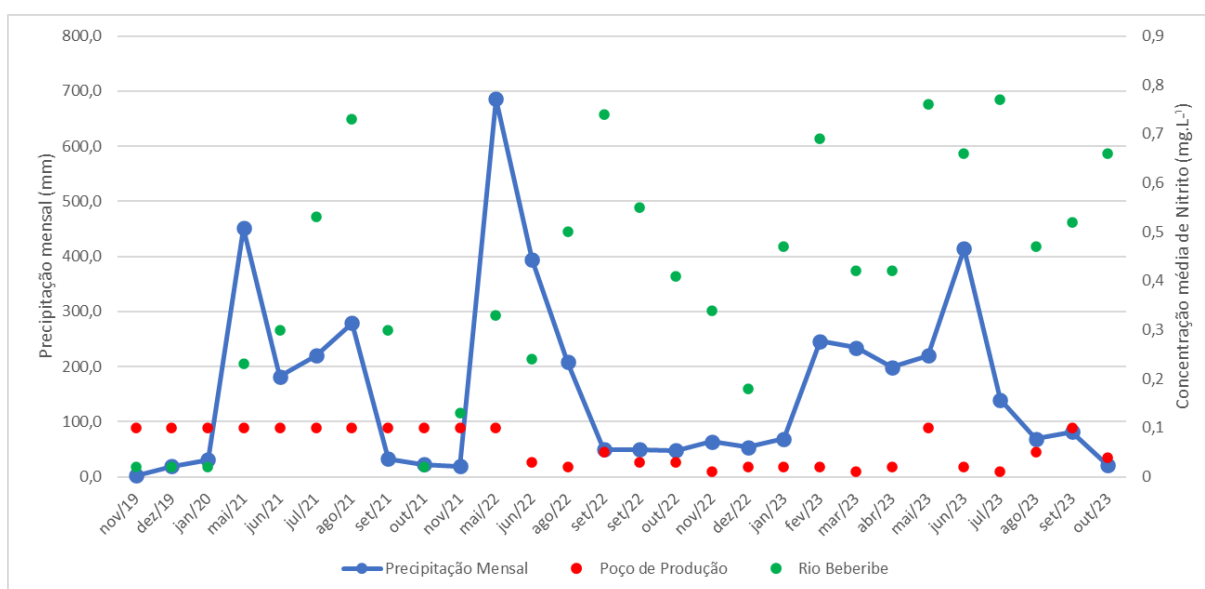
Fonte: O autor (2025).

As concentrações de nitrito, conforme mostradas na Figura 63 na água subterrânea na grande maior parte foram inferiores a $0,10 \text{ mg.L}^{-1}$, com média de $0,06$

mg.L⁻¹ e desvio padrão de 0,039 mg.L⁻¹, enquanto no rio os valores variaram entre 0,02 e 0,77 mg.L⁻¹, com média de 0,41 mg.L⁻¹ e desvio padrão de 0,24 mg.L⁻¹.

Os baixos valores indicam que grande parte dos compostos nitrogenados nas amostras analisadas estão na forma de amônia não ionizada, ou seja, atingiram a estrutura molecular mais oxidada em decorrência dos processos de nitrificação para nitrato. Além disso, a instabilidade do nitrito na presença de oxigênio conforme é mostrada no estudo de Samkumpim *et al.* (2023), faz com que seus níveis nas águas superficiais e subterrâneas sejam bem pequenos, por isso em todas as campanhas realizadas as concentrações ficaram abaixo do valor máximo permitido, 1,00 mg.L⁻¹, estabelecido pela portaria GM/MS N° 888 (Brasil, 2021).

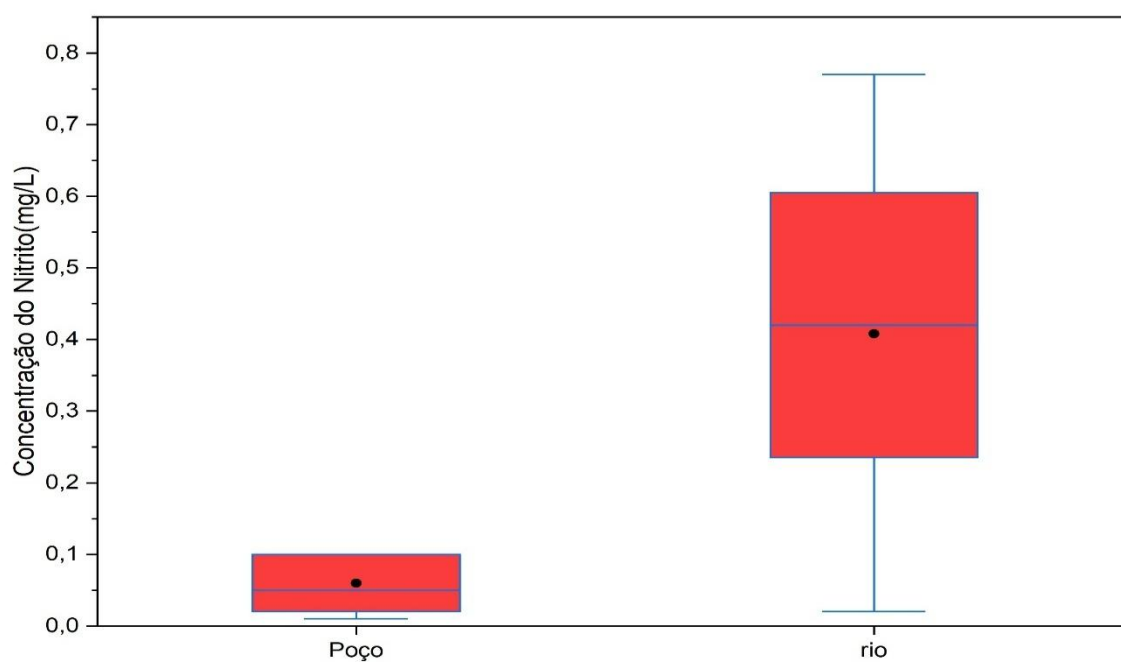
Figura 63 - Precipitação versus concentração de nitrito no rio Beberibe e no Poço de Produção de 2019 a 2023.



Fonte: O autor (2025).

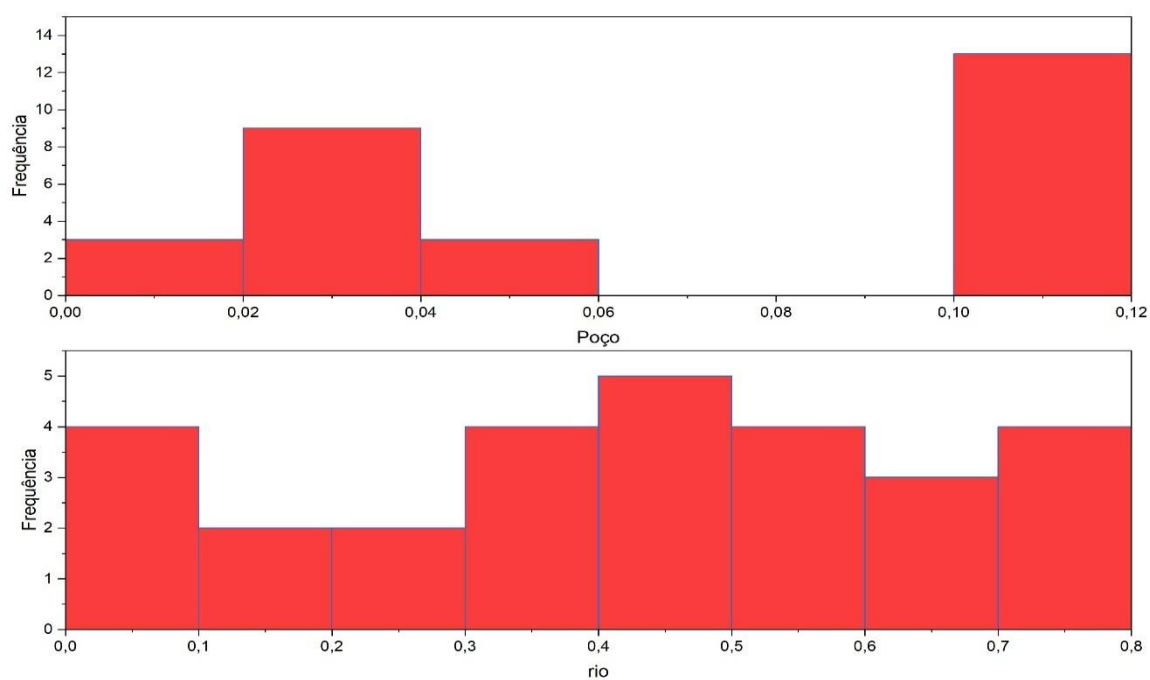
As Figuras 64 e 65 mostram o box-plot e os histogramas da concentração de nitrito no Poço de Produção e no rio Beberibe. Observa-se estatisticamente uma maior variabilidade nas concentrações do composto no rio em comparação com a água subterrânea, considerando que a amplitude interquartil é maior.

Figura 64 - Box-plot da concentração de nitrito no rio Beberibe e no Poço de Produção de 2019 a 2023.



Fonte: O autor (2025).

Figura 65 - Histograma da concentração de nitrito em mg/L no rio Beberibe e no Poço de Produção de 2019 a 2023.



Fonte: O autor (2025).

4.1.3 Parâmetros bacteriológicos

Das 23 amostras do rio Beberibe que foram analisadas indicaram coliformes totais e termotolerantes. A quantidade de coliformes totais para cada 100 mL de amostra variou entre 1600 e $9,6 \cdot 10^{10}$ NMP/100 mL, enquanto os termotolerantes de 1600 a $8,5 \cdot 10^9$ NMP/100 mL, segundo a Tabela 10. A presença de coliformes nas águas do rio pode ser explicada pela falta de saneamento básico da comunidade do bairro de Caixa d'Água, que lança, diariamente, esgotos domésticos diretamente no manancial sem nenhum tipo de tratamento.

Tabela 10 - Resultados das análises microbiológicas do rio Beberibe e do Poço de Produção, de 2019 a 2023.

Rio Beberibe			Poço de Produção		
Coleta	Coliforme Totais	Coliforme Termot.	Coliformes Totais	Coliformes Termot.	Bactérias Heterotróf.
nov-19	$9,6 \cdot 10^{10}$	$8,5 \cdot 10^9$	Ausente	Ausente	70 UFC/mL
dez-19	<1600	<1600	Ausente	Ausente	60 UFC/mL
Jan-20	<1600	<1600	Ausente	Ausente	55 UFC/mL
mai-21	>1600	>1600	Ausente	Ausente	55 UFC/mL
jun-21	$2,4 \cdot 10^7$	$2,4 \cdot 10^7$	Ausente	Ausente	1 UFC/mL
jul-21	$2,8 \cdot 10^7$	$2,8 \cdot 10^7$	Ausente	Ausente	0 UFC/mL
ago-21	$6,3 \cdot 10^4$	$4,6 \cdot 10^4$	Ausente	Ausente	0 UFC/mL
set-21	$1,6 \cdot 10^8$	$1,6 \cdot 10^8$	Ausente	Ausente	0 UFC/mL
out-21	$3,5 \cdot 10^9$	$2,5 \cdot 10^9$	Ausente	Ausente	9 UFC/mL
nov-21	$1,6 \cdot 10^{10}$	$2,8 \cdot 10^9$	Ausente	Ausente	11 UFC/mL
mai-22	$1,6 \cdot 10^8$	$1,6 \cdot 10^8$	Ausente	Ausente	0 UFC/mL
jun-22	$1,1 \cdot 10^7$	$7,0 \cdot 10^5$	Ausente	Ausente	2 UFC/mL
ago-22	$2,8 \cdot 10^7$	$2,8 \cdot 10^7$	Ausente	Ausente	15 UFC/mL
set-22	$1,4 \cdot 10^9$	$2,1 \cdot 10^8$	Ausente	Ausente	2 UFC/mL
out-22	$1,7 \cdot 10^6$	$1,7 \cdot 10^6$	Ausente	Ausente	1 UFC/mL
nov-22	$1,7 \cdot 10^6$	$1,7 \cdot 10^7$	Ausente	Ausente	2 UFC/mL
dez-22	$1,4 \cdot 10^7$	$1,4 \cdot 10^7$	Ausente	Ausente	2 UFC/mL
mai-23	$9,2 \cdot 10^8$	$9,2 \cdot 10^8$	Ausente	Ausente	3 UFC/mL
jun-23	$1,6 \cdot 10^7$	$1,6 \cdot 10^7$	Ausente	Ausente	1 UFC/mL
jul-23	$9,2 \cdot 10^8$	$9,2 \cdot 10^8$	Ausente	Ausente	0 UFC/mL
ago-23	$8,3 \cdot 10^7$	$8,3 \cdot 10^7$	Ausente	Ausente	0 UFC/mL
set-23	$4,9 \cdot 10^6$	$4,9 \cdot 10^6$	Ausente	Ausente	0 UFC/mL
out-23	$1,7 \cdot 10^7$	$1,7 \cdot 10^7$	Ausente	Ausente	0 UFC/mL

Fonte: O autor (2025).

Destaca-se que as águas contaminadas se tornam um meio de cultura ideal quando as condições de pH, temperatura, sólidos em suspensão, minerais dissolvidos e quantidade de matéria orgânica do meio são favoráveis ao desenvolvimento da biocenose. Freitas *et al.* (2012) e Freitas *et al.* (2017) constataram a presença de vários microrganismos patogênicos, como Protozoários (*Cryptosporidium* spp., *Giardia* spp.), amebas como *Entamoeba histolytica*, *Endolimax nana*, e helmintos como *Ascaris lumbricoides*, *Hymenolepis nana*, *Hymenolepis diminuta*, ancilostomídeos, *Strongyloides stercoralis* cianobactérias nas águas do rio Beberibe.

Nas amostras do Poço de Produção não foram detectados coliformes, apesar das fossas negras estarem localizadas a menos de 50 m e atuarem como uma fonte de contaminação pontual do lençol freático na área de estudo. Tal fato mostra que a filtração em margem é eficiente na remoção de coliformes totais e termotolerantes, e isso também pôde ser evidenciado nos estudos de Freitas *et al.* (2012), onde a concentração dos coliformes totais na água do rio Beberibe variou entre 1516 e 48932 NMP/100mL, e para os coliformes termotolerantes entre 300 e 4220 NMP/100mL. Na água do Poço de Produção, no entanto, não foi detectada nenhuma presença do grupo coliforme, indicando que, durante o fluxo subterrâneo todos os coliformes ficaram retidos no meio poroso. Assim, observou-se que o solo atua como uma barreira microbiológica para o grupo específico dos coliformes (totais e termotolerantes). Outros estudos de Filtração em Margem também apresentaram resultados satisfatórios quanto à remoção de coliformes: no rio Ganges, houve, redução de 99% (Dash *et al.*, 2010); no rio Nilo, houve reduções, redução de 99% e 95%, respectivamente, por Hamdan *et al.* (2013) e Abdalla e Shamrukh (2016); e no rio Langat, houve, redução de 99% por (Shamsuddin *et al.*, 2014); e no rio Gorganroud, houve, redução de 98% por Abbasi-Moghadam *et al.* (2021).

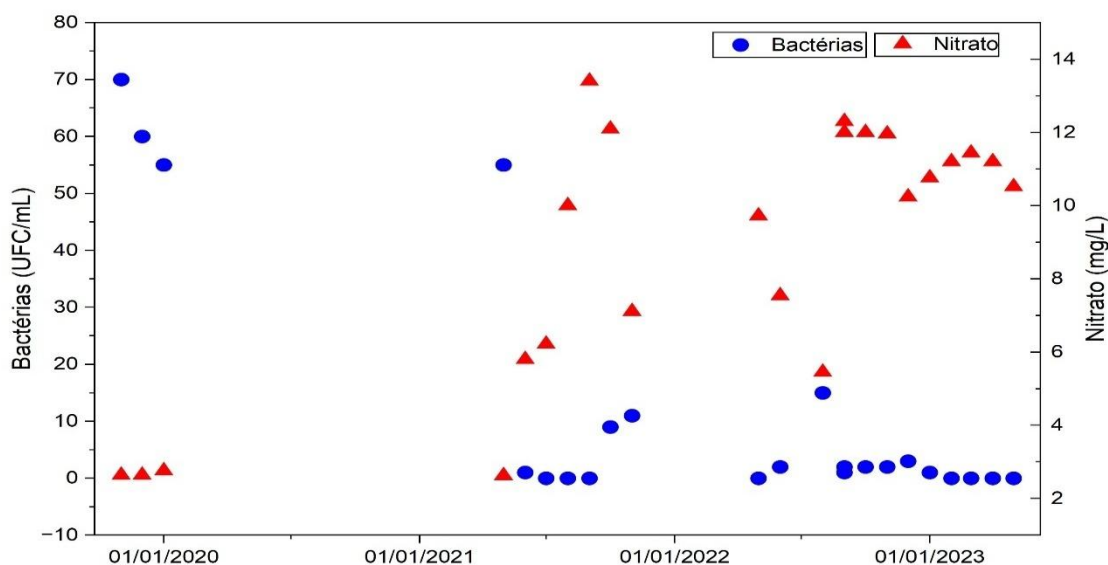
Além das análises de coliformes, foi realizada a contagem de bactérias heterotróficas em placas nas amostras do Poço de Produção, a fim de se verificar uma possível contaminação bacteriana por outros grupos de bactérias. Os resultados foram bastante satisfatórios, tendo em vista que o número máximo de unidades formadoras de colônias variou entre 0 e 70 UFC/mL, ficando abaixo do valor máximo permitido (500 UFC/mL) definido pela portaria GM/MS N° 888.

Cabe salientar que as bactérias heterotróficas são responsáveis por realizar o processo de desnitrificação, sendo estas, em sua grande maioria, facultativas, isto é, em ambiente aeróbio utilizam o oxigênio como aceptor final de elétrons e em ambiente

anaeróbio utilizam compostos nitrogenados (nitrato ou nitrito) para consumir matéria orgânica do meio (Santos *et al.*, 2020). Assim, nota-se uma relação direta entre as bactérias heterotróficas e a concentração de nitrato, isto significa que quanto maior for a quantidade de bactérias, maior será o consumo de nitrato do meio, conforme a Figura 65. Isso ocorre mesmo com número de colônias detectadas nas amostras do Poço de Produção sendo bastante baixo, oscilando entre 0 UFC/mL e 70 UFC/mL.

Ao observar Figura 66 nota-se que as concentrações de nitrato no Poço de Produção ultrapassaram o VMP, variando entre 10,24 e 13,4 mg.L⁻¹. O número de unidades formadoras de colônias foram os menores registrados, variando entre 0 e 3 UFC/mL. Ainda, quando a quantidade de UFC/mL está entre 55 e 70 UFC/mL, percebe-se uma grande redução da concentração do nitrato, principalmente nas 4 primeiras campanhas realizadas.

Figura 66 - Consumo de nitrato em função da proliferação de bactérias heterotróficas das amostras extraídas do Poço de Produção de 2019 a 2023.

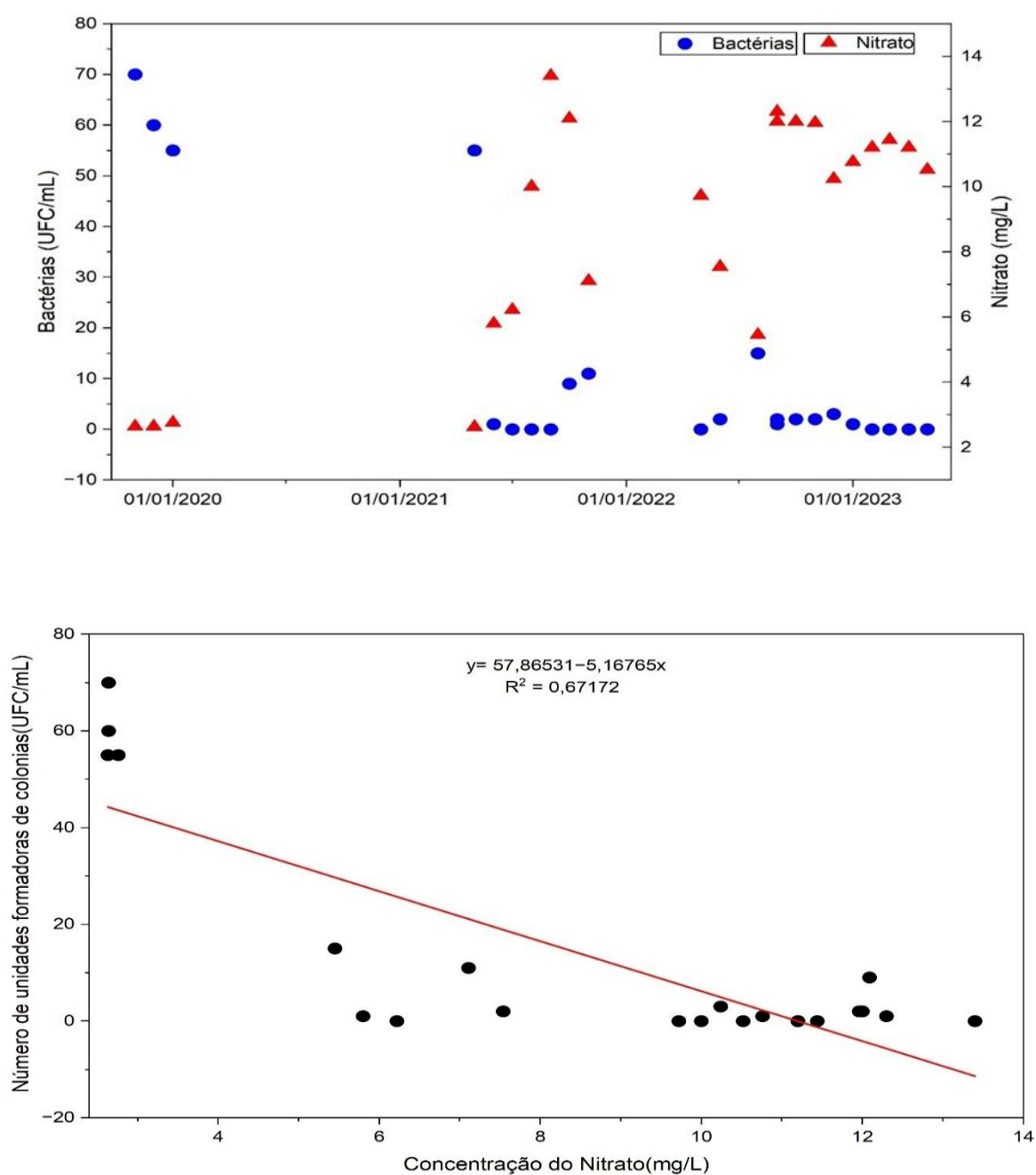


Fonte: O autor (2025).

A análise estatística, conforme é mostrado na Figura 67, revelou uma correlação de Pearson (r) de -0,81958 e coeficiente de determinação ($R^2 = 0,67172$) entre os níveis de nitrato (mg/L em N) e as concentrações de bactérias heterotróficas (UFC/mL), indicando uma relação negativa forte e inversa entre os dois parâmetros.

Demonstrando que essa correlação é estatisticamente significativa, ou seja, que o aumento nos níveis de nitrato está associado à redução nas concentrações de bactérias heterotróficas, ou vice-versa. A partir desses resultados é possível afirmar que a atividade bacteriana anóxica também pode influenciar nos níveis de nitrato da água subterrânea.

Figura 67 - Correlação entre a concentração do nitrato e as bactérias heterotróficas das amostras extraídas do Poço de Produção de 2019 a 2023.



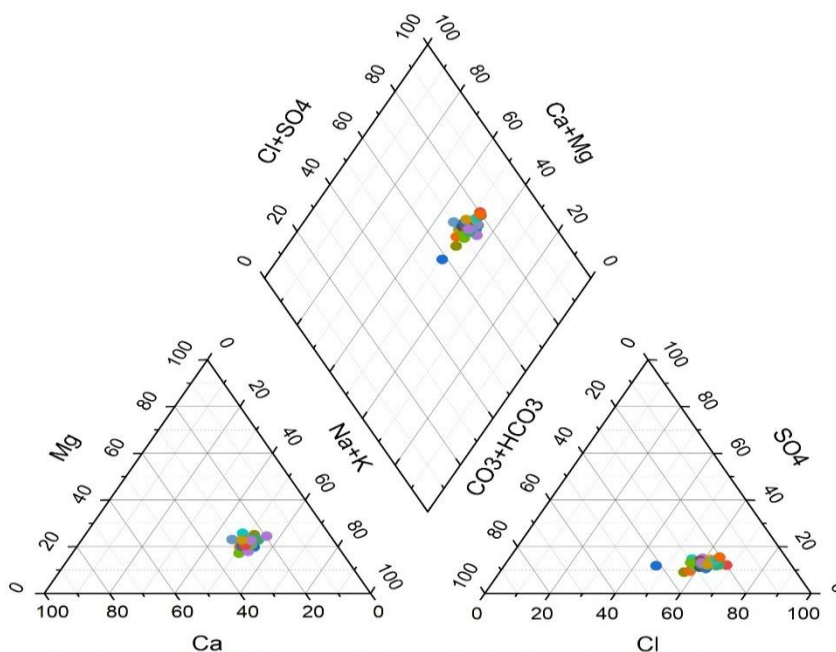
Fonte: O autor (2025).

4.1.4 Classificação iônica

A partir das análises físico-químicas realizou-se a classificação iônica por meio do diagrama de Piper das águas do Poço de Produção em diferentes períodos, já no rio e no Beberibe, a mesma classificação foi realizada apenas para o presente estudo. Conforme apresentados nas Figuras 68, 73, 78 e 83. Desse modo, foi possível perceber que tanto as águas analisadas do Poço de Produção quanto as águas do rio Beberibe são de diferentes tipos em relação aos grupos de cátions e ânions predominantes.

Com relação às águas do Poço de Produção no período de 2019 a 2023 foram analisadas 28 amostras, percebeu-se que suas águas se apresentam, em sua maioria, como: sódicas cloretadas (cerca de 71% das amostras), seguidas de cloretadas mistas (cerca de 25% das amostras) e sódicas mistas (cerca de 4% das amostras), segundo a Figura 68. Outros estudos realizados em regiões com aspectos de urbanização semelhantes ao da área de estudo também mostraram uma predominância das águas sódicas cloretadas na maior parte das amostras, como na Ilha do Maranhão, com 56% (Sousa; Borges; Pinheiros, 2022), e na região centro sul do estado do Ceará, com 73,9% (Barroso *et al.*, 2011).

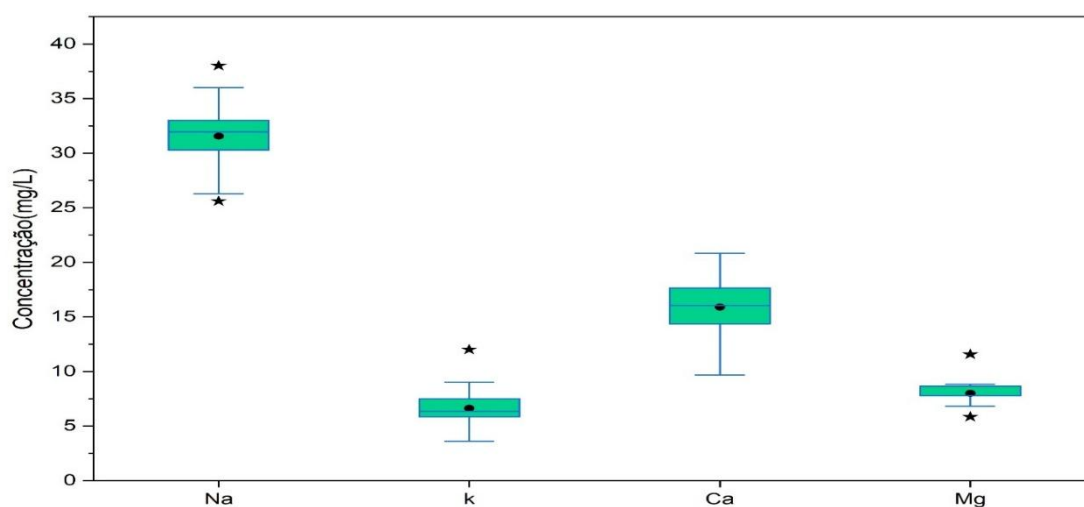
Figura 68 - Diagrama de Piper das águas do Poço de Produção de 2019 a 2023.



Fonte: O autor (2025).

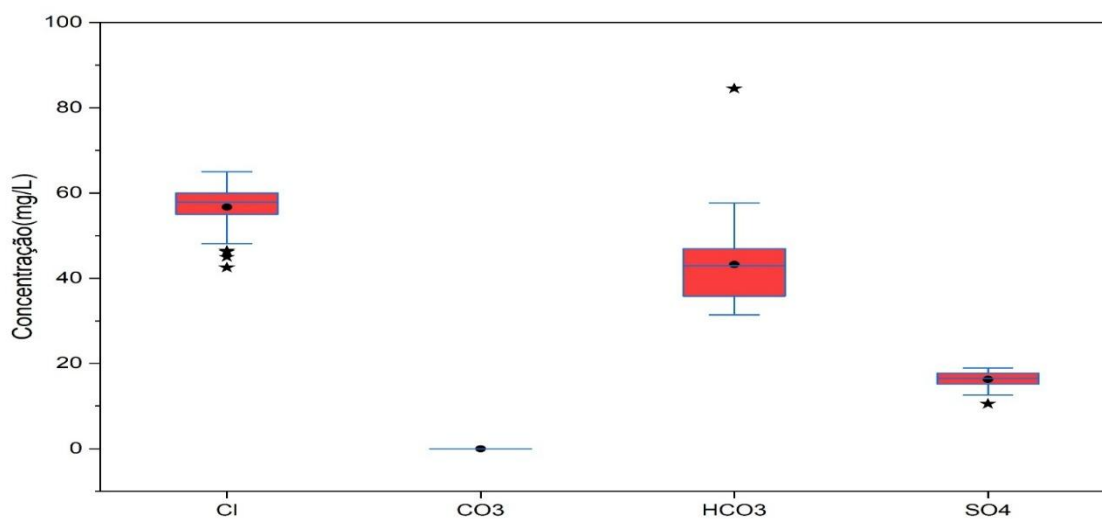
As concentrações dos cátions (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} e Mg^{2+}) e ânions (Cl^- , CO_3^{2-} , HCO_3^- e SO_4^{2-}) estão representadas no box-plots das Figuras 69 e 70, e a distribuição de frequência dessas concentrações é apresentada nos histogramas das Figuras 71 e 72. Essas análises foram realizadas para todos os períodos estudados, tanto para as amostras do rio Beberibe quanto para as do Poço de Produção, permitindo a avaliação comparativa da variação iônica ao longo do tempo.

Figura 69 - Box-plot das concentrações dos cátions (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} e Mg^{2+}) de 2019 a 2023 do Poço de Produção.



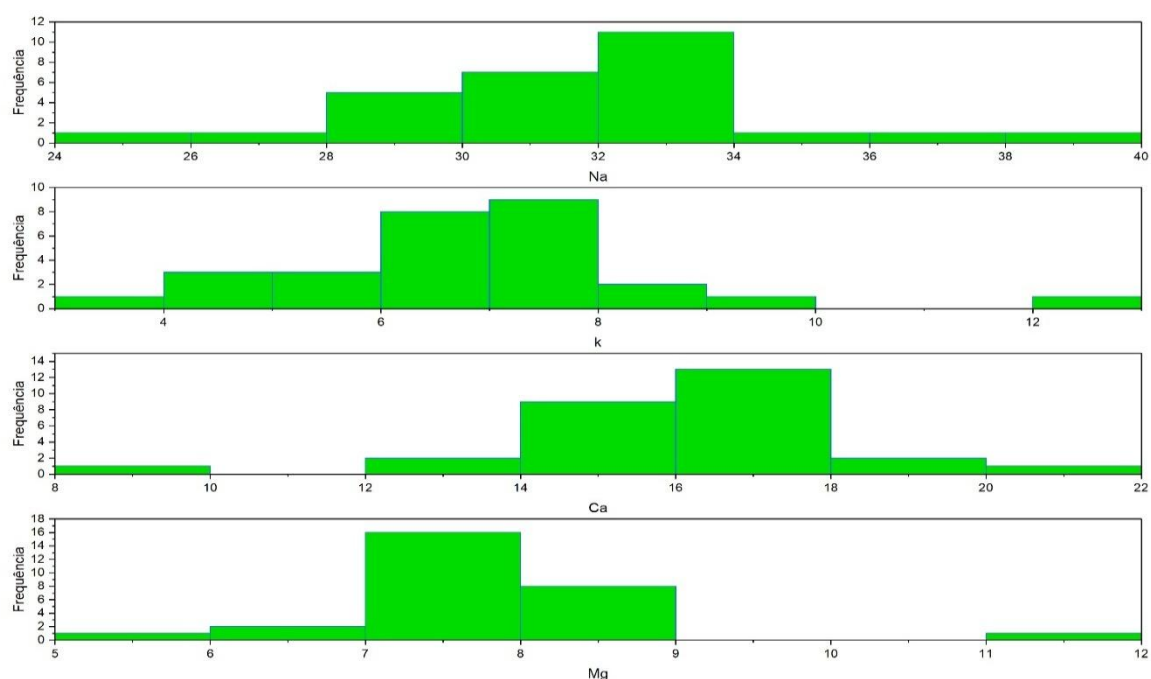
Fonte: O autor (2025).

Figura 70 - Box-plot das concentrações dos ânions (Cl^- , CO_3^{2-} , HCO_3^- e SO_4^{2-}) de 2019 a 2023 do Poço de Produção.



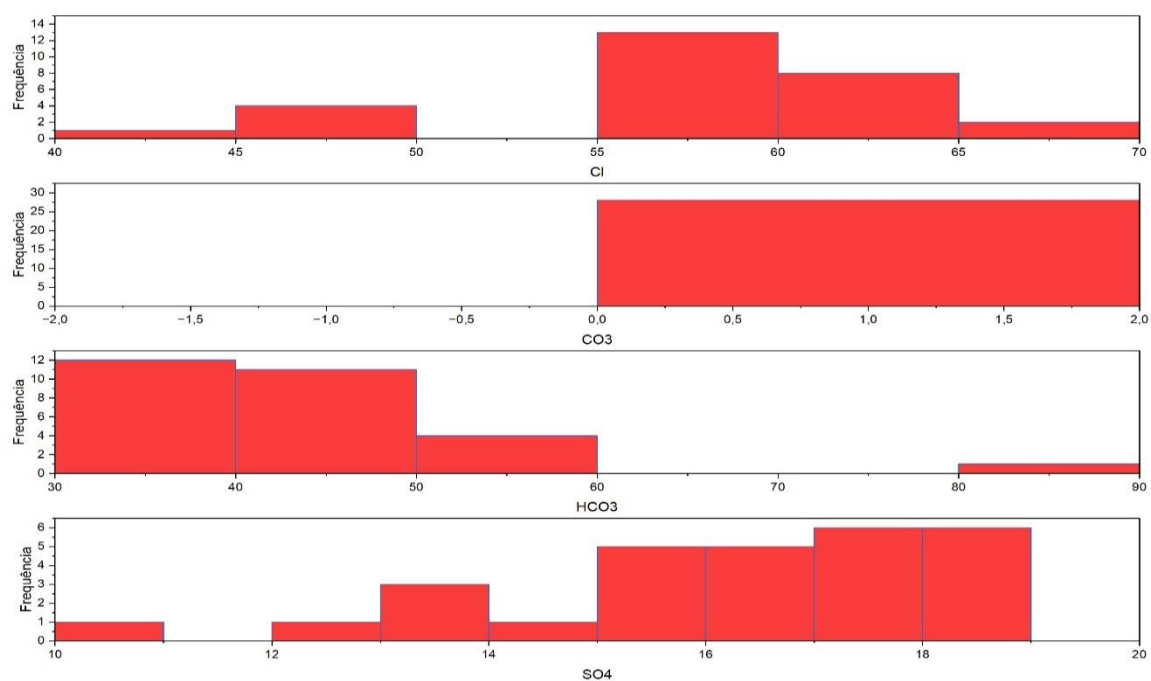
Fonte: O autor (2025).

Figura 71 - Histogramas das concentrações em mg/L dos cátions (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} e Mg^{2+}) de 2019 a 2023 do Poço de Produção.



Fonte: O autor (2025).

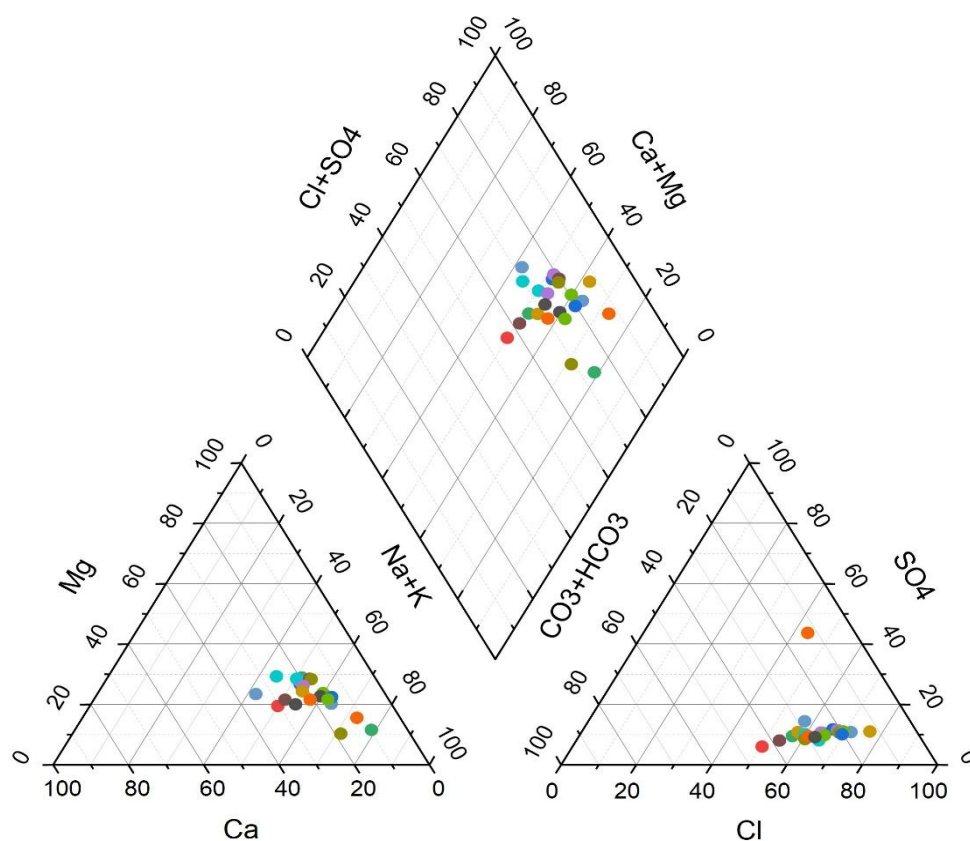
Figura 72 - Histogramas das concentrações em mg/L dos ânions (Cl^- , CO_3^{2-} , HCO_3^- e SO_4^{2-}) de 2019 a 2023 do Poço de Produção.



Fonte: O autor (2025).

Em relação às outras pesquisas já realizadas na área de estudo, optou-se por analisar as amostras do Poço de Produção coletadas entre 2010 e 2013, pois esse foi o período com o maior número de dados referentes aos cátions e ânions, necessários para a geração dos diagramas de Piper. Dessa forma, analisou-se um total de 26 amostras, observando-se que a maioria das águas foi classificada como sódica cloretada (aproximadamente 81%), seguida por cloretada mista (15%) e sódica mista (4%), mostrado na Figura 73.

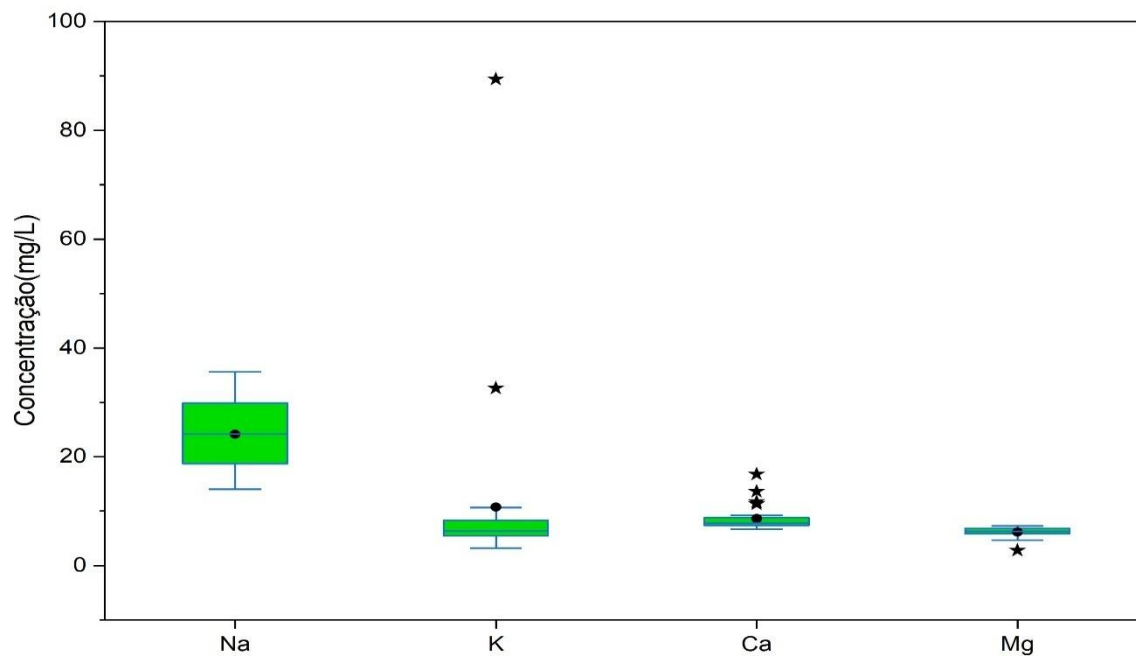
Figura 73 - Diagrama de Piper das águas do Poço de Produção de 2010 a 2013.



Fonte: O autor (2025).

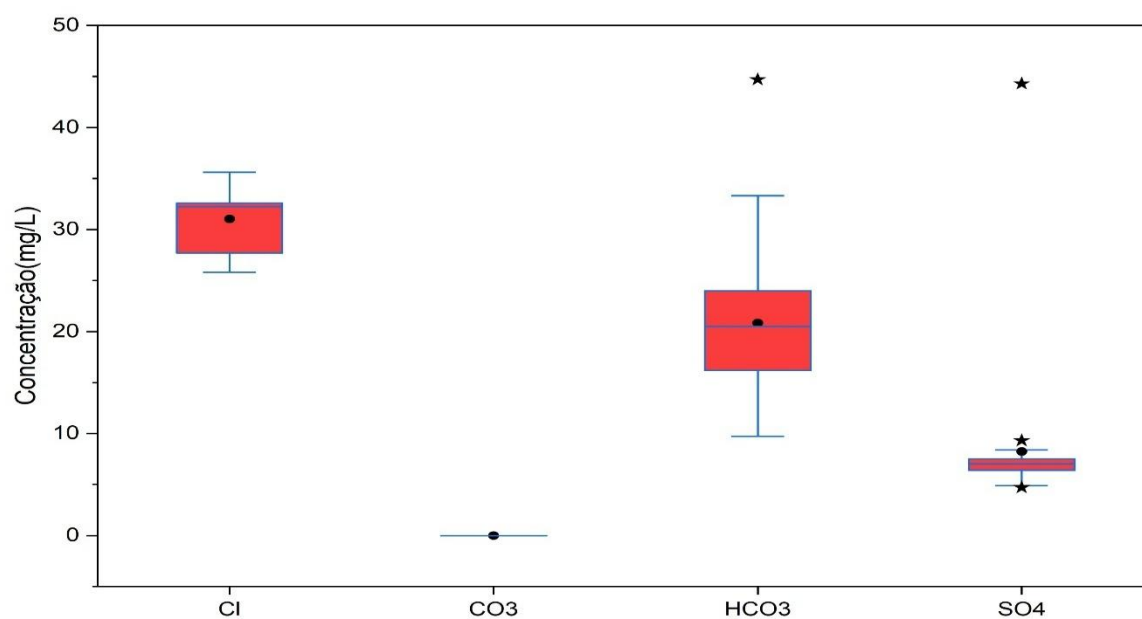
Para o período de 2010 a 2013, também foram realizadas análises estatísticas dos cátions e ânions, apresentadas no box-plot das Figuras 74 e 75, e nos histogramas de distribuição de frequência, ilustrados nas Figuras 76 e 77. permitindo uma melhor avaliação da variação das concentrações dos íons ao longo do tempo.

Figura 74 - Box-plot das concentrações dos cátions (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} e Mg^{2+}) de 2010 a 2013 do Poço de Produção.



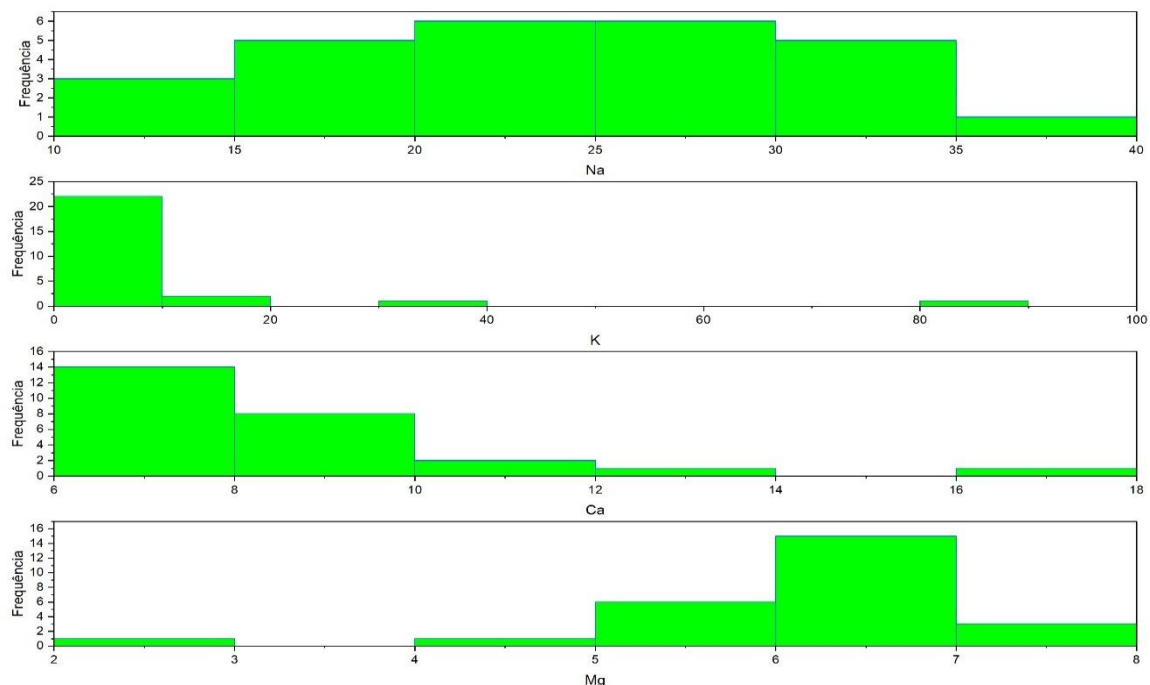
Fonte: O autor (2025).

Figura 75 - Box-plot das concentrações dos ânions (Cl^- , CO_3^{2-} , HCO_3^- e SO_4^{2-}) de 2010 a 2013 do Poço de Produção.



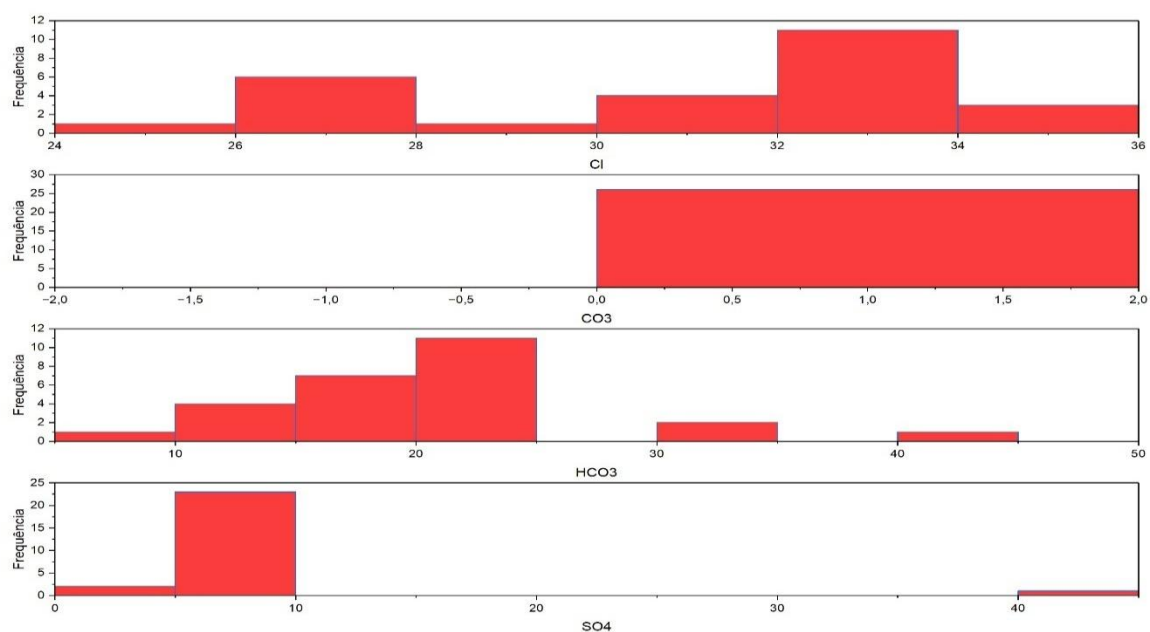
Fonte: O autor (2025).

Figura 76 - Histogramas das concentrações em mg/L dos cátions (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} e Mg^{2+}) de 2010 a 2013 do Poço de Produção.



Fonte: O Autor (2025).

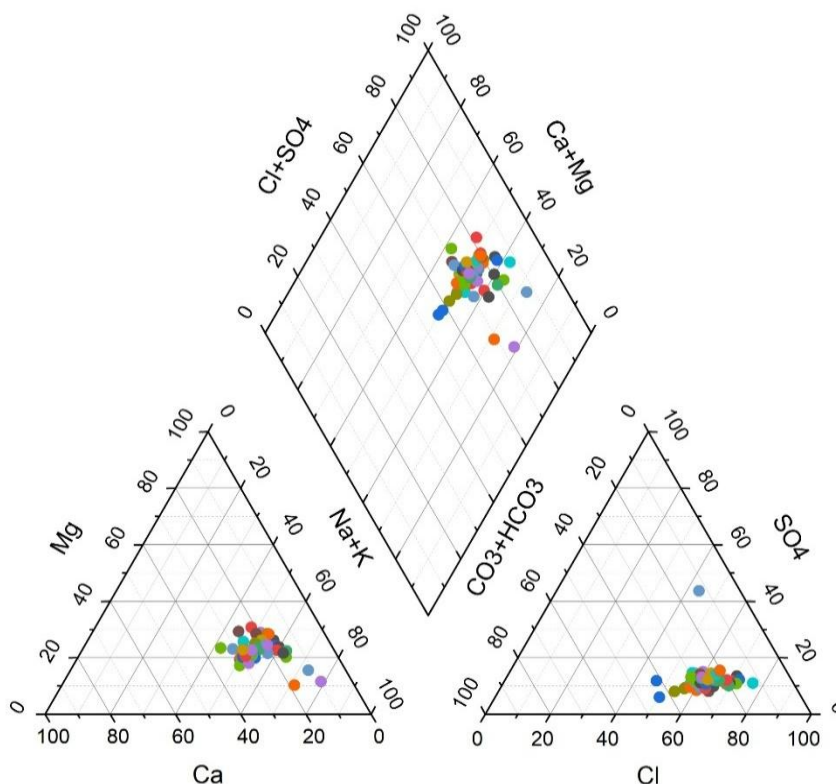
Figura 77 - Histogramas das concentrações em mg/L dos ânions (Cl^- , CO_3^{2-} , HCO_3^- e SO_4^{2-}) de 2010 a 2013 do Poço de Produção.



Fonte: O autor (2025).

O estudo também considerou o período ampliado de 2010 a 2023, durante o qual foram analisadas 54 amostras do Poço de Produção. A análise das características hidroquímicas das águas indicou a predominância das águas sódicas cloretadas, correspondendo a aproximadamente 76% das amostras. As águas cloretadas mistas representaram cerca de 20%, enquanto as sódicas mistas corresponderam a aproximadamente 4%, conforme mostrado na Figura 78. Esses resultados sugerem uma relativa estabilidade química da água do Poço de Produção ao longo dos treze anos, indicando influência limitada de fatores externos sobre a composição iônica.

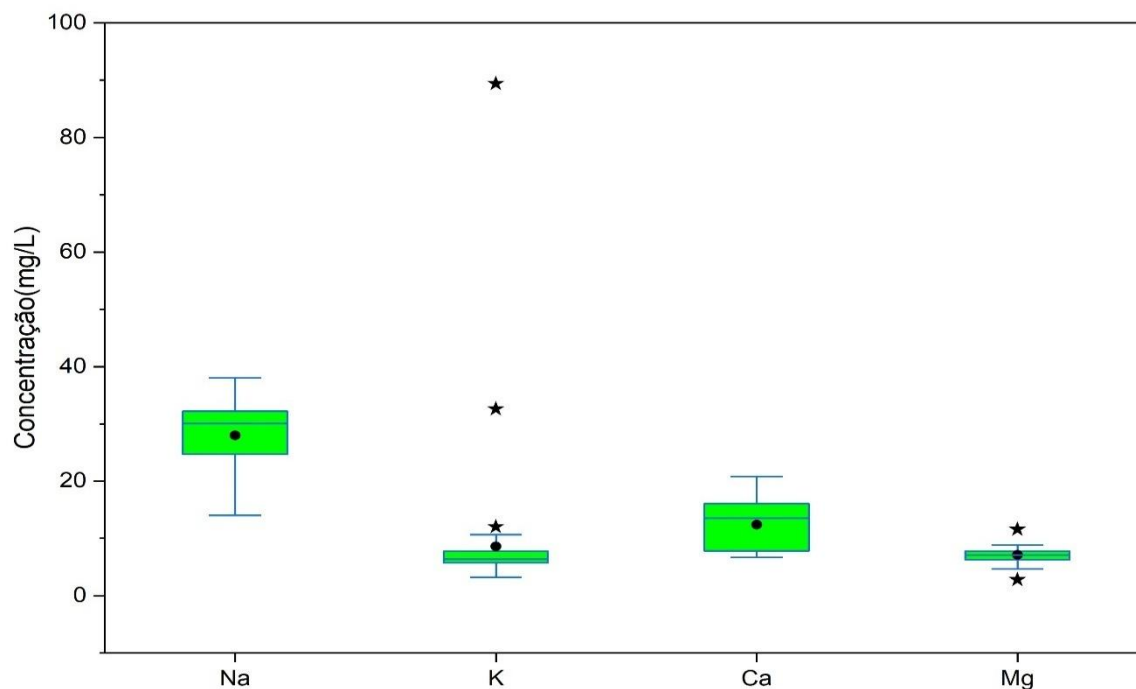
Figura 78 - Diagrama de Piper das águas do Poço de Produção de 2010 a 2023.



Fonte: O autor (2025).

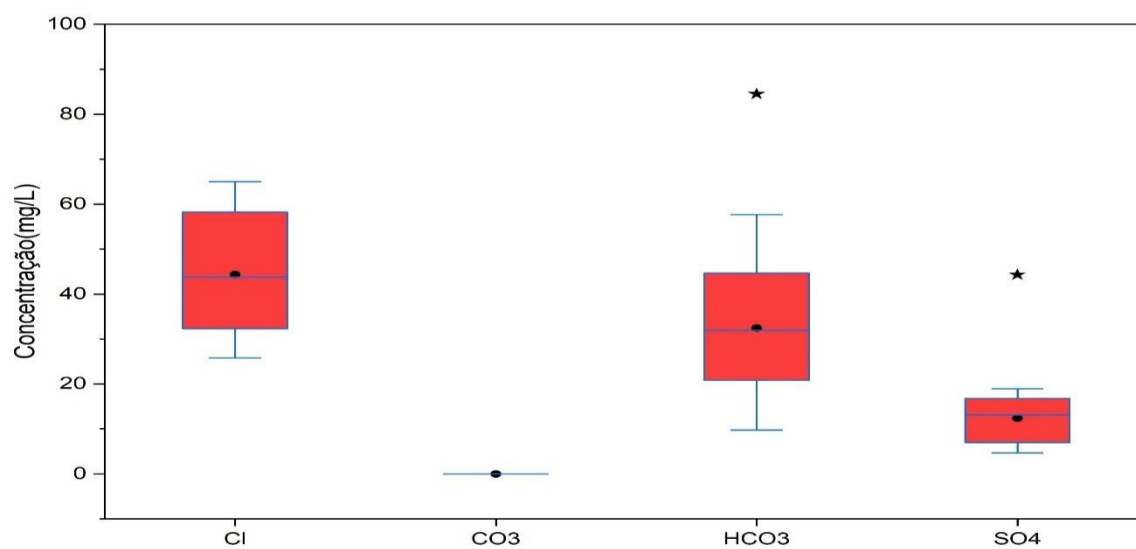
As análises estatísticas dos cátions e ânions, apresentadas nos box-plots das Figuras 79 e 80 e nos histogramas de distribuição de frequência das Figuras 81 e 82, permitiram avaliar a variabilidade das concentrações ao longo do tempo. Observou-se que, embora pequenas flutuações tenham ocorrido, não houve alterações significativas na classificação química predominante, reforçando a estabilidade hidroquímica da água subterrânea na área de estudo.

Figura 79 - Box-plot das concentrações dos cátions (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} e Mg^{2+}) de 2010 a 2023 do Poço de Produção.



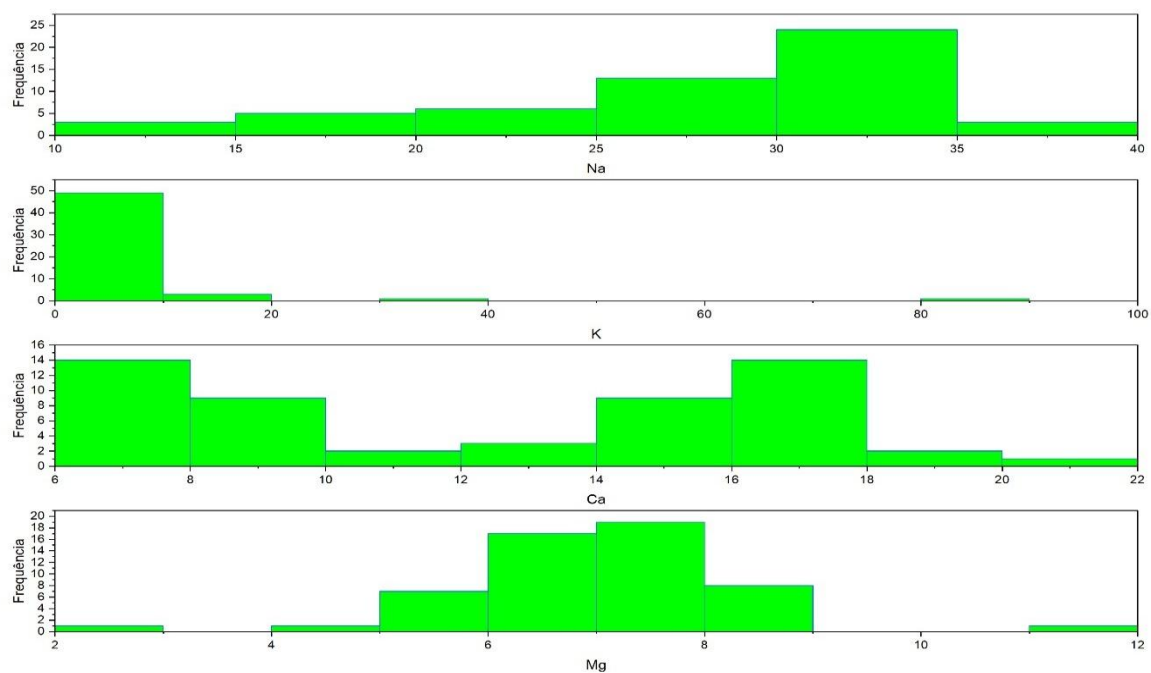
Fonte: O autor (2025).

Figura 80 - Box-plot das concentrações dos ânions (Cl^- , CO_3^{2-} , HCO_3^- e SO_4^{2-}) de 2010 a 2023 do Poço de Produção.



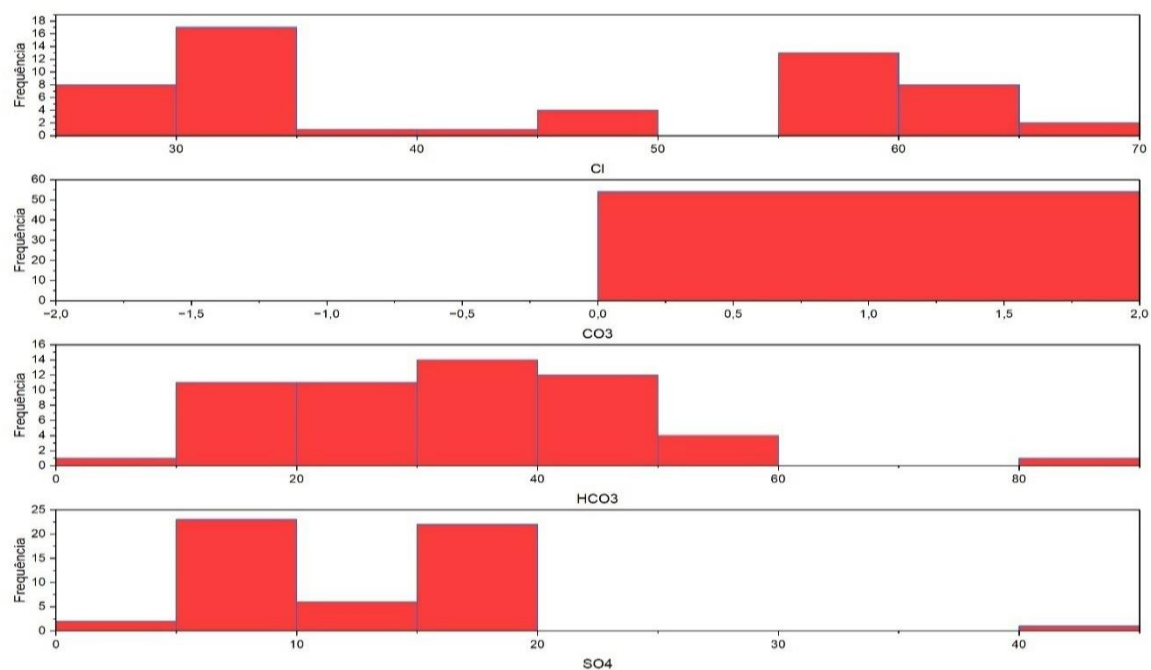
Fonte: O autor (2025).

Figura 81 - Histogramas das concentrações em mg/L dos cátions (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} e Mg^{2+}) de 2010 a 2023 do Poço de Produção.



Fonte: O autor (2025).

Figura 82 - Histogramas das concentrações em mg/L dos ânions (Cl^- , CO_3^{2-} , HCO_3^- e SO_4^{2-}) de 2010 a 2023 do Poço de Produção.



Fonte: O autor (2025).

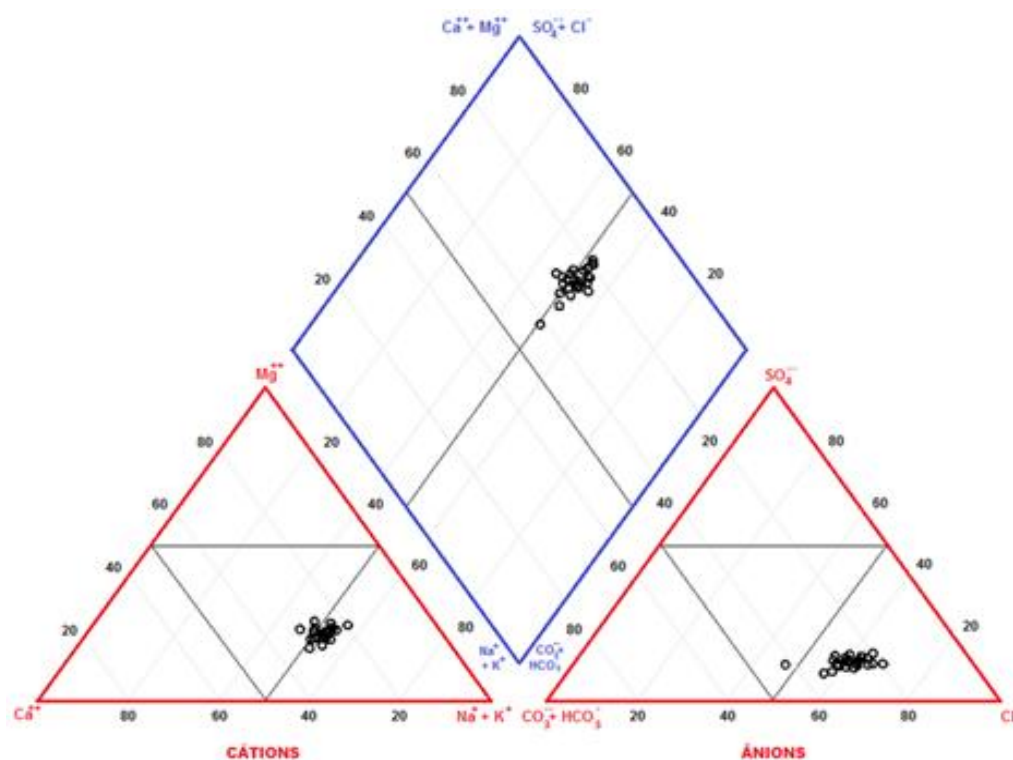
A análise da evolução hidroquímica do Poço de Produção, com base na classificação iônica obtida pelo diagrama de Piper, evidencia uma predominância persistente do tipo sódico cloretado ao longo de todo o período estudado. Esse comportamento indica a estabilidade composicional das águas subterrâneas, sugerindo uma recarga limitada por águas de natureza bicarbonatada e uma forte influência de processos de dissolução de minerais evaporíticos ou de trocas iônicas entre o sódio e o cálcio presentes nas formações geológicas locais.

Apesar de pequenas variações percentuais observadas entre os períodos de 2010 a 2013 e 2010 a 2023, a manutenção da mesma tipologia química demonstra que não ocorreram alterações significativas na dinâmica geoquímica do aquífero, o que reforça a consistência do regime hidroquímico e a baixa influência de fontes externas de recarga de correntes da urbanização no entono da EE. Assim, o Poço de Produção pode ser caracterizado, ao longo do tempo, como um sistema hidrogeoquimicamente estável, dominado por águas sódicas cloretadas, típicas de ambientes mais evoluídos do ponto de vista hidroquímico.

Sobre as amostras do rio Beberibe no período de 2019 a 2023, observou-se que suas águas são, em sua maioria, classificadas como sódicas mistas (cerca de 68% das amostras), seguidas de sódicas bicarbonatadas (cerca de 25% das amostras), sódicas cloretadas (4% das amostras) e bicarbonatadas mistas (cerca de 4% das amostras), mostrado na Figura 83. Resultados semelhantes foram encontrados por Freitas *et al.* (2019), que realizou a classificação iônica em 3 pontos do rio Beberibe, onde a grande maioria das amostras foram classificadas como águas sódicas.

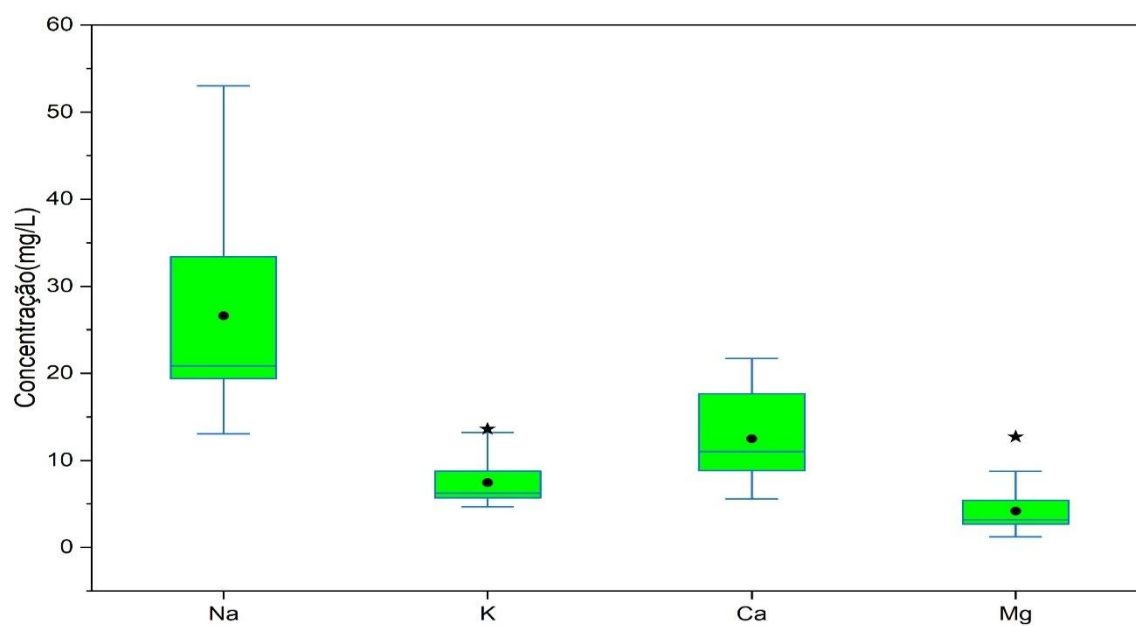
A seguir, apresentam-se as Figuras 84 e 85 com os box-plots das concentrações dos cátions (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} e Mg^{2+}) e ânions (Cl^- , CO_3^{2-} , HCO_3^- e SO_4^{2-}) do rio Beberibe, referentes ao período de 2019 a 2023. A distribuição de frequência dessas concentrações é ilustrada nos histogramas correspondentes na Figura 86 e 87, permitindo uma análise detalhada da variabilidade e das tendências químicas ao longo do tempo no rio.

Figura 83 - Diagrama de Piper das águas do rio Beberibe de 2019 a 2023.



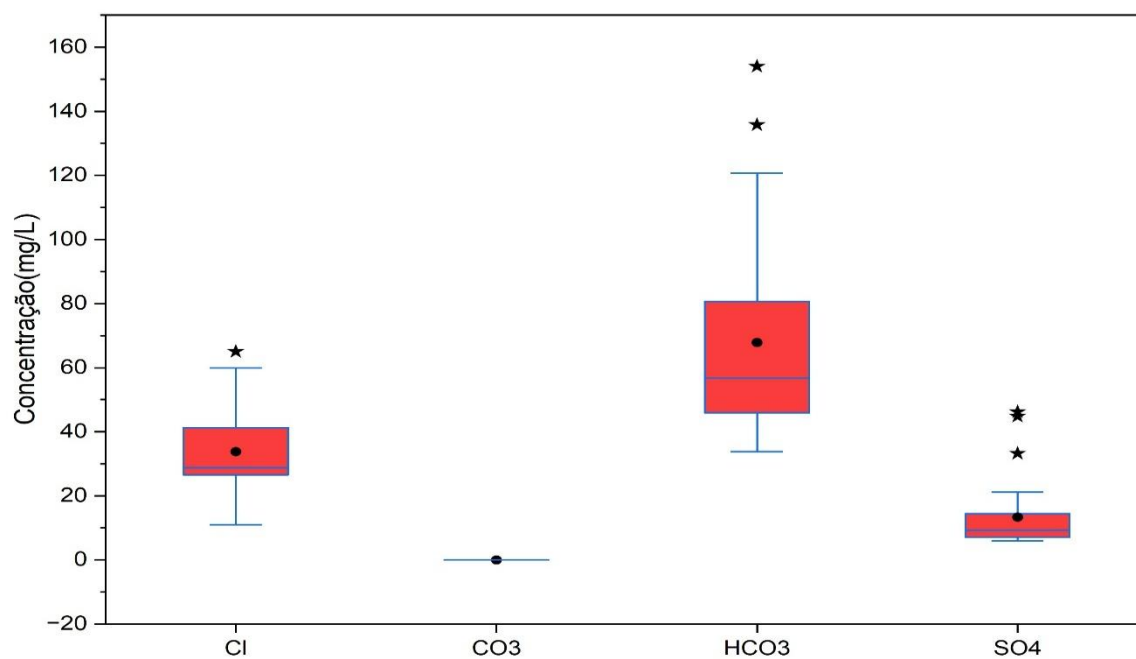
Fonte: O autor (2025).

Figura 84 - Box-plot das concentrações dos cátions (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} e Mg^{2+}) do rio Beberibe de 2019 a 2023.



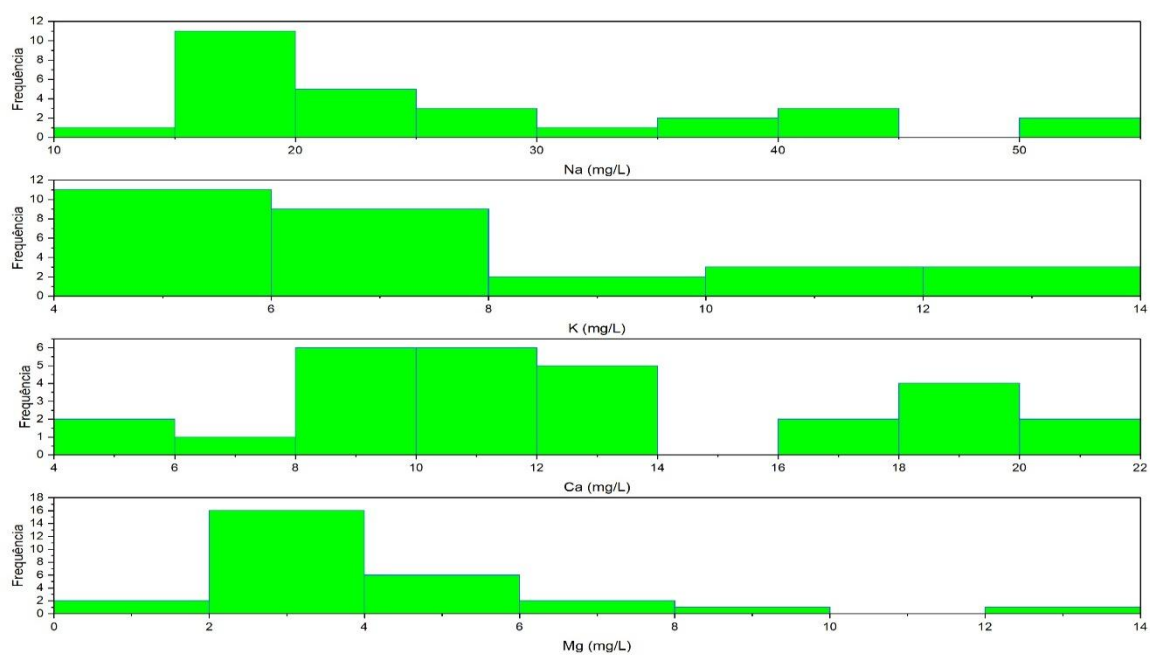
Fonte: O autor (2025).

Figura 85 - Box-plot das concentrações dos ânions (Cl^- , CO_3^{2-} , HCO_3^- e SO_4^{2-}) do rio Beberibe de 2019 a 2023.



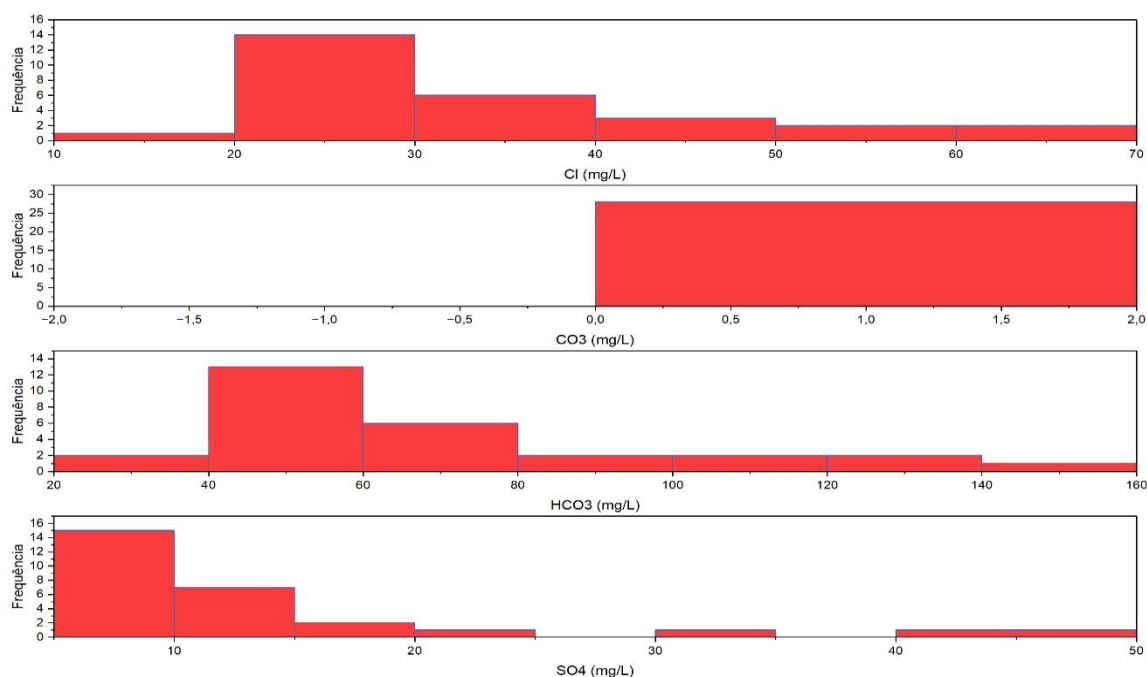
Fonte: O autor (2025).

Figura 86 - Histogramas das concentrações em mg/L dos cátions (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} e Mg^{2+}) do rio Beberibe de 2019 a 2023.



Fonte: O autor (2025).

Figura 87 - Histogramas das concentrações em mg/L ânions (Cl^- , CO_3^{2-} , HCO_3^- e SO_4^{2-}) do rio Beberibe de 2019 a 2023.



Fonte: O autor (2025).

A Tabela 11 apresenta um resumo de todos os parâmetros físico-químicos analisados no Poço de Produção e no rio Beberibe no período de 2019 a 2023, utilizados na avaliação do impacto da urbanização sobre o sistema de Filtração em Margem locado nas margens do rio Beberibe. A tabela mostra o intervalo de variação das concentrações, incluindo os valores máximo e mínimo, bem como a média de cada parâmetro.

Vale destacar que a média dos Sólidos Totais Dissolvidos (STD) no Poço de Produção (198,37 mg/L) foi superior à média observada no rio Beberibe (159,04 mg/L). Esse comportamento está atribuído ao maior tempo de contato da água subterrânea com o meio poroso, o que favorece a dissolução de minerais ao longo da percolação. Esse resultado está em consonância com os valores de condutividade elétrica (CE), que também se mostraram mais elevados no Poço de Produção (338,30 $\mu\text{S}/\text{cm}$) em comparação ao rio Beberibe (253,73 $\mu\text{S}/\text{cm}$), refletindo diretamente a elevada concentração de íons dissolvidos e, consequentemente, os valores superiores de STD observados na água subterrânea. Ademais, por se tratar de um poço raso, o Poço de Produção apresenta maior vulnerabilidade à contaminação antrópica, especialmente por efluentes domésticos, contribuindo, assim, para o aumento da CE e do STD.

Tabela 11 - Resultados das análises físico-químicas do rio Beberibe e do Poço de Produção, de 2019 a 2023.

Parâmetro	Variações		Médias	
	Poço	Rio	Poço	Rio
pH	5,79 - 7,10	6,67 - 8,08	6,07	6,98
Cor Aparente (em UH)	0,30 - 41,00	9,00 - 100,00	3,04	34,56
Turbidez (em UT)	0,00 - 1,28	3,59 - 47,50	0,61	14,22
STD (mg/L)	147,00 - 221,88	93,18 - 290,64	198,37	159,04
Condutividade (uS/cm)	296,00 - 367,00	155,3 - 484,00	338,30	253,73
Nitrito (mg/L em N)	0,01 - 0,10	0,02 - 0,77	0,06	0,41
Amônia (mg/L em NH ₃)	0,15 - 2,88	0,22 - 10,75	1,00	2,79
Nitrato (mg/L em N)	2,63 - 13,40	0,13 - 10,44	9,17	2,25
Ca	9,67 - 20,84	5,60 - 21,71	15,90	12,50
Mg	5,84 - 11,56	1,22 - 12,71	8,00	4,17
Na	25,6 - 38,00	13,07 - 53,00	31,56	26,62
K	3,6 - 12,00	4,65 - 13,60	6,63	7,46
Fe	0,03 - 0,16	0,11 - 1,12	0,06	0,57
HCO ₃	31,38 - 84,50	33,8 - 154,00	43,23	67,84
CL	42,5 - 65,00	11,00 - 65,00	56,71	33,83
SO ₄	10,5 - 18,93	6,00 - 46,18	16,26	13,38
CO ₃	0,00	0,00	0,00	0,00
Alcalinidade de carbonatos (mg/L em CaCO ₃)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alcalinidade de bicarbonatos (mg/L em CaCO ₃)	25,74 - 69,30	27,72 - 126,12	35,32	58,28
Alcalinidade de Hidróxidos (mg/L em CaCO ₃)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dureza total (mg/L em CaCO ₃)	54,27 - 91,08	25,00 - 96,48	72,46	48,98
Dureza devida a carbonatos (mg/L em CaCO ₃)	25,4 - 69,30	25,00 - 92,20	35,31	47,89

Fonte: O autor (2025).

4.1.5 Análises dos compostos farmacêuticos

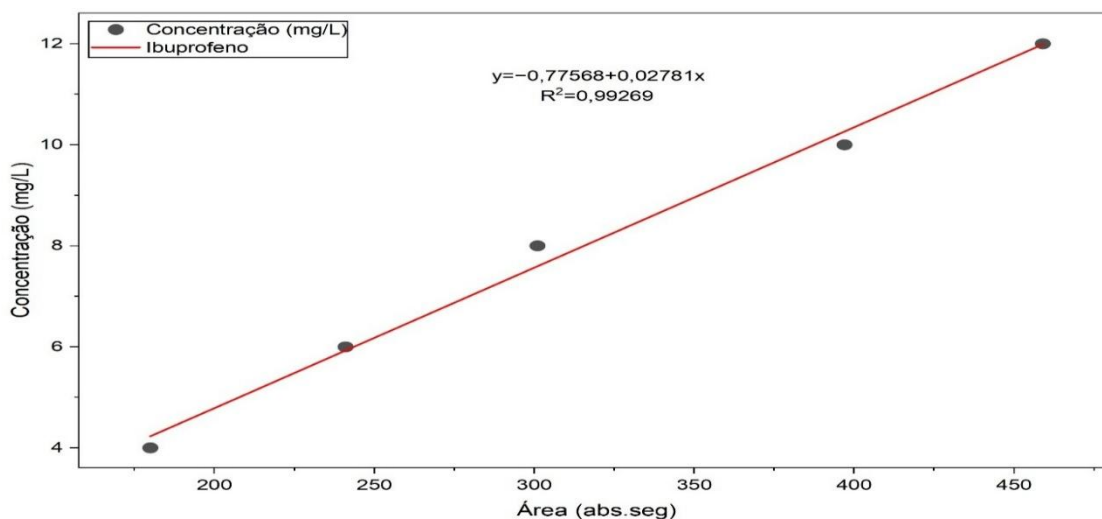
As análises dos compostos farmacêuticos diclofenaco e ibuprofeno foram realizadas entre 2021 e 2023, tanto no Poço de Produção quanto em três pontos distribuídos ao longo do rio Beberibe.

Vale ressaltar que, por se encontrarem em baixas concentrações no meio ambiente (na ordem de ng/L), os métodos analíticos utilizados apresentaram limitações na quantificação dos compostos. O equipamento empregado, aliado à técnica de concentração das amostras (em até 40 vezes), não apresentou

sensibilidade suficiente para quantificar com precisão os fármacos por cromatografia líquida, sendo possível apenas detectá-los.

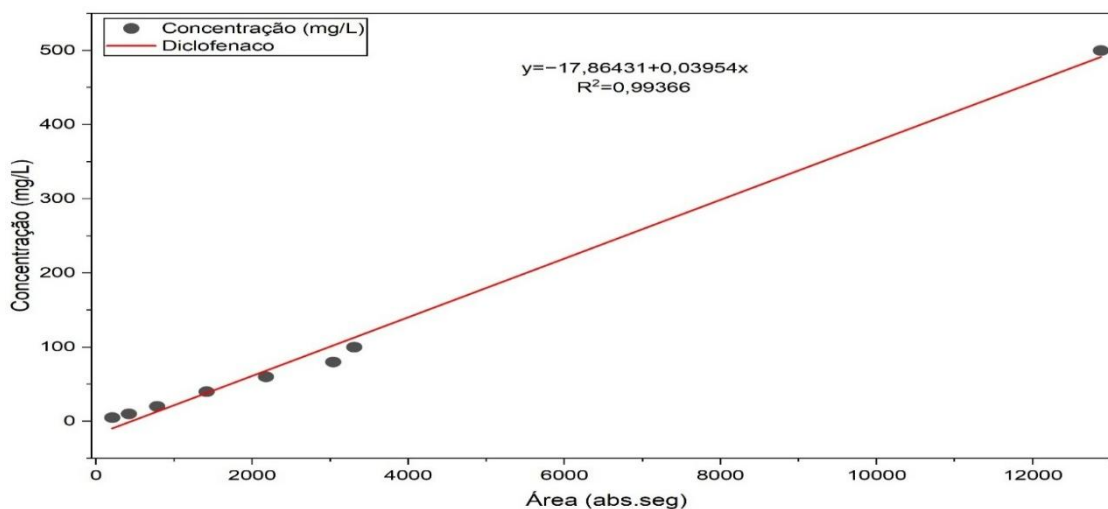
Inicialmente, foram elaboradas curvas de calibração para a quantificação dos compostos, utilizando padrões certificados de diclofenaco e ibuprofeno em diferentes concentrações, conforme demonstrado nas Figuras 88 e 89 apresentadas a seguir. Destaca-se que o solvente utilizado na preparação das soluções foi o mesmo empregado na ativação dos cartuchos de extração em fase sólida (SPE) - o metanol, um solvente orgânico com alta afinidade pelos fármacos analisados.

Figura 88 - Curva analítica de calibração para os padrões do ibuprofeno.



Fonte: O autor (2025).

Figura 89 - Curva analítica de calibração para os padrões do diclofenaco.



Fonte: O autor (2025).

As curvas de calibração do diclofenaco e do ibuprofeno apresentaram comportamento linear, evidenciando a adequação do método analítico empregado. Os coeficientes de correlação (R^2) obtidos foram de 0,99366 para o diclofenaco e 0,99269 para o ibuprofeno, ambos superiores a 0,9900, valor mínimo recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a validação de métodos analíticos. Esses resultados indicam excelente linearidade entre a concentração e a resposta instrumental, confirmando a confiabilidade das curvas de calibração utilizadas para a identificação e detecção dos compostos em amostras ambientais.

Conforme apresentado no cromatograma da Figura 90, observa-se uma boa separação dos compostos farmacêuticos obtida por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Cada substância apresentou um tempo de retenção distinto, indicando uma separação eficiente e seletiva na coluna cromatográfica C18.

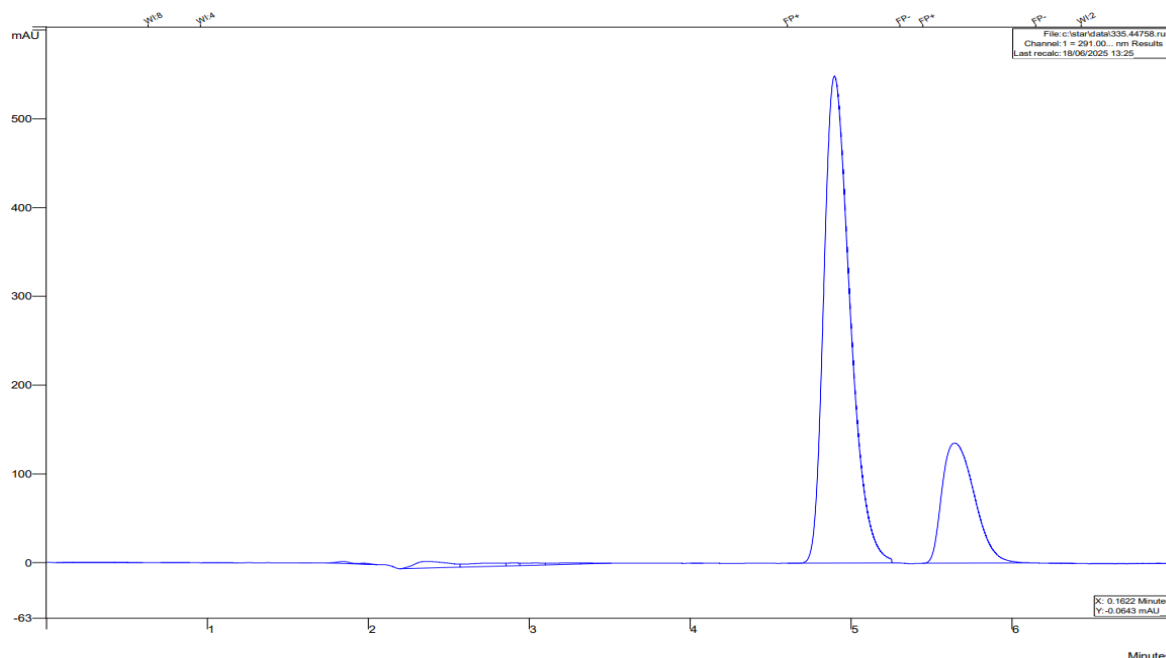
O diclofenaco apresentou tempo de retenção de aproximadamente 4,89 minutos para o comprimento de onda de 291nm, enquanto o ibuprofeno foi em torno de 5,64 minutos para o comprimento de onda de 238nm. Essa diferença nos tempos de retenção evidencia a adequada resolução cromatográfica entre os analitos, confirmando a eficácia do método empregado para a identificação e detecção qualitativa dos compostos estudados.

Além disso, nota-se que o cromatograma apresenta baixo nível de ruído de base, o que está relacionado ao uso do metanol como solvente na preparação dos padrões. Esse composto não apresenta absorbância significativa no comprimento de onda selecionado para a leitura, o que contribui para uma linha de base mais estável e maior confiabilidade na identificação dos picos cromatográficos.

A Figura 91 apresenta a detecção dos compostos farmacêuticos no Poço de Produção, obtida por meio de amostragens periódicas. No eixo y estão representados os valores zero (0), indicando ausência de detecção, e um (1), indicando presença do composto. Observa-se que o poço de filtração em margem passou a registrar a presença de diclofenaco (DCF) e ibuprofeno (IBP) a partir de maio de 2022. Esse período coincidiu com um aumento expressivo da urbanização no entorno da estação elevatória da Caixa d'Água, conforme verificado pela comparação de imagens de satélite dos anos de 2013 e 2023 conforme é mostrado da Figura 53. Além disso, em maio de 2022 foi registrada uma precipitação acumulada de 685,8 mm, o que elevou o nível do aquífero e potencializou a percolação de contaminantes provenientes de fossas negras situadas nas proximidades do Poço de Produção. Esses fatores

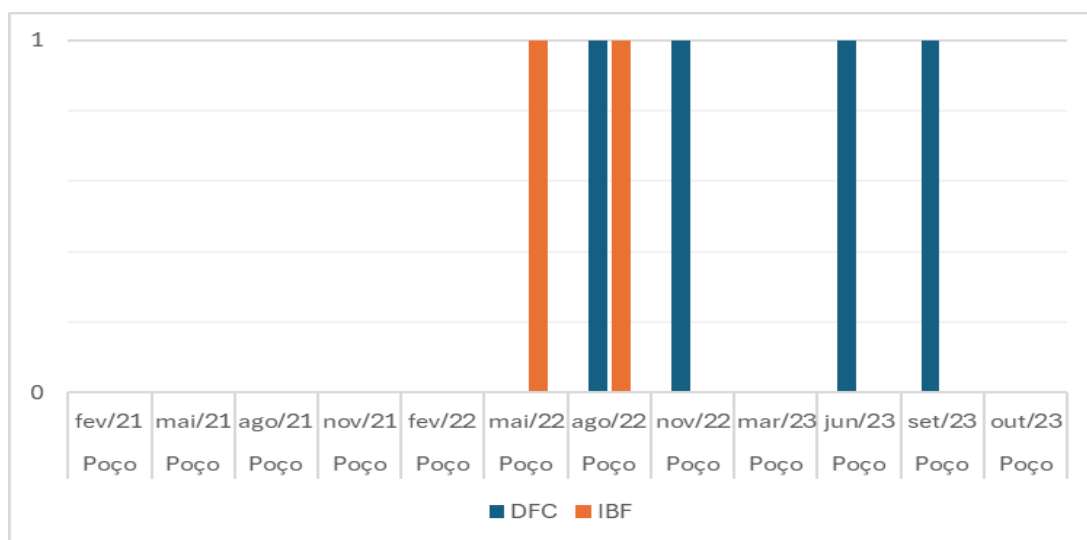
combinados favoreceram a migração e o transporte dos fármacos até o aquífero, resultando na detecção dos compostos a partir desse período.

Figura 90 - Cromatograma dos padrões do diclofenaco e ibuprofeno.



Fonte: O autor (2025).

Figura 91 - Detecção do diclofenaco e ibuprofeno no Poço de Produção de 2021 a 2023.

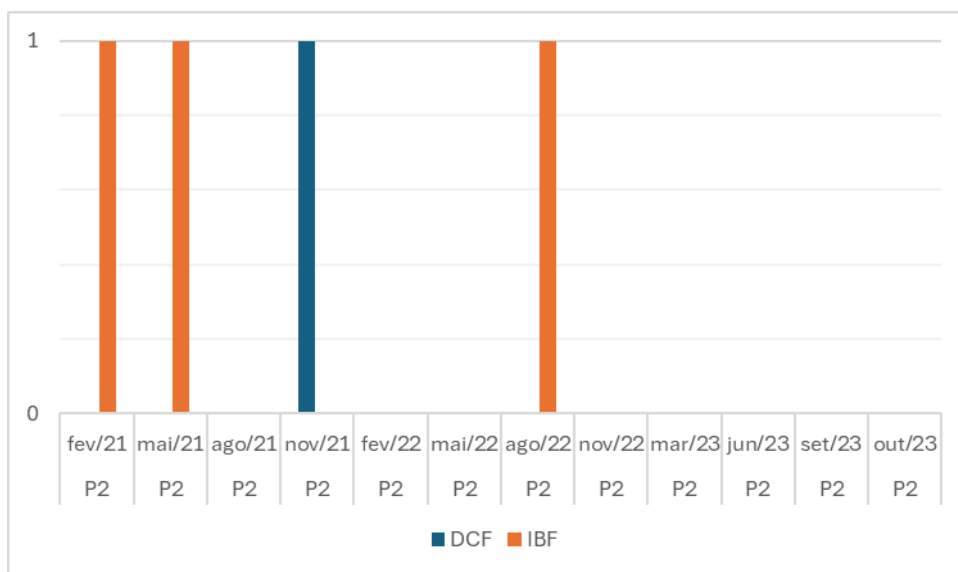


Fonte: O autor (2025).

As Figuras 92 e 93 apresentam a ocorrência dos compostos farmacêuticos ao longo do rio Beberibe durante o período estudado. No ponto P1, não foram detectados os compostos diclofenaco e ibuprofeno durante todo monitoramento, fato que pode

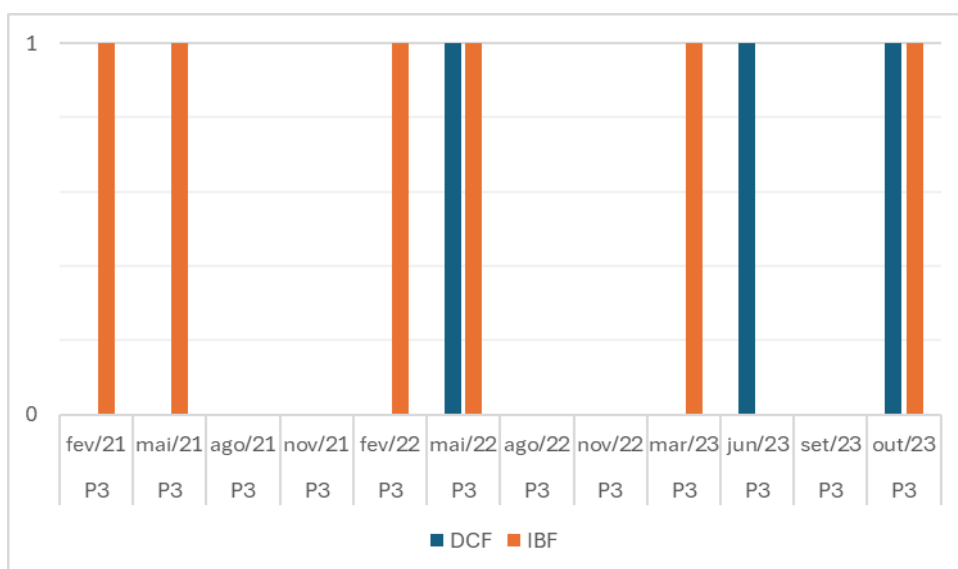
ser atribuído à sua localização em uma área preservada, com resquícios de mata atlântica e muito pouco urbanizada com baixa interferência antrópica. O ibuprofeno foi detectado no ponto P2 nos meses de fevereiro e maio de 2021 e agosto de 2022, enquanto o diclofenaco foi identificado apenas em novembro de 2021.

Figura 92 - Detecção do diclofenaco e ibuprofeno no Ponto 2 (P2) do rio Beberibe de 2021 a 2023.



Fonte: O autor (2025).

Figura 93 - Detecção do diclofenaco e ibuprofeno no Ponto 3 (P3) do rio Beberibe de 2021 a 2023.



Fonte: O autor (2025).

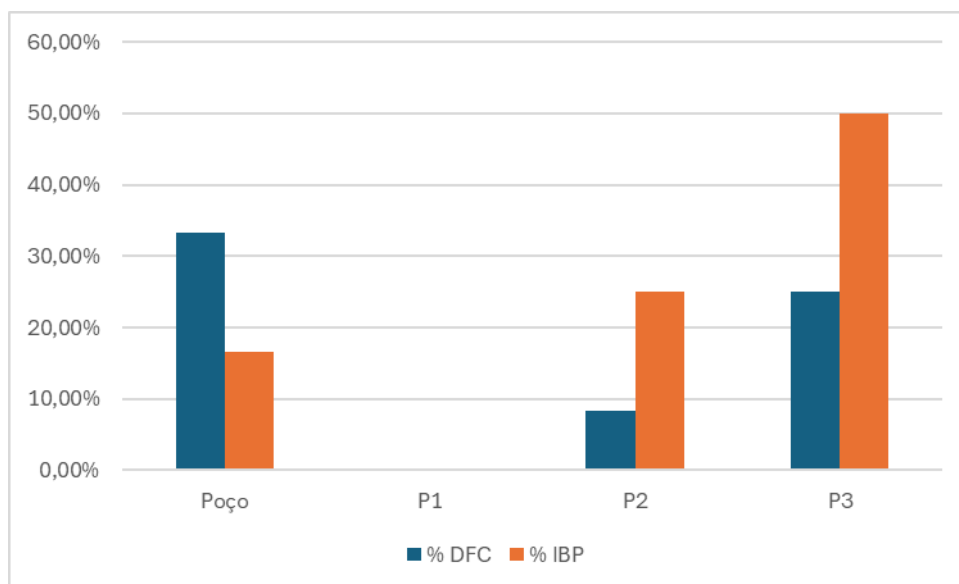
Já no ponto P3, considerado o ponto mais urbanizado entre os locais amostrados, observou-se uma maior frequência de detecção dos compostos, com presença de ibuprofeno nos meses de fevereiro e maio de 2021, fevereiro e maio de

2022, e março e outubro de 2023. O diclofenaco, por sua vez, apresentou menor ocorrência nesse ponto, sendo detectado apenas em maio de 2022, junho e outubro de 2023.

A Figura 94 apresenta a porcentagem de detecção dos compostos farmacêuticos diclofenaco (DCF) e ibuprofeno (IBP) no Poço de Produção e nos pontos de amostragem P1, P2 e P3 ao longo do rio Beberibe nas 12 campanhas realizadas. Observa-se que, no Poço de Produção, o diclofenaco foi detectado em 33,33% das amostras, enquanto o ibuprofeno apresentou ocorrência em 16,67%, indicando uma presença moderada desses compostos na água subterrânea.

Já no ponto P2, verificou-se a presença de diclofenaco em 8,33% e ibuprofeno em 25% das amostras, sugerindo uma influência moderada da urbanização nas margens do rio. Por fim, o ponto P3, situado na região mais urbanizada, apresentou os maiores percentuais de detecção, com 25% para o diclofenaco e 50% para o ibuprofeno, evidenciando uma relação direta entre o grau de urbanização e a ocorrência de fármacos no ambiente aquático.

Figura 94 - Porcentagem de detecção do diclofenaco e ibuprofeno no Ponto 1 (P1), Ponto 2 (P2), Ponto 3 (P3) do rio Beberibe e no Poço de Produção de 2021 a 2023.



Fonte: O autor (2025).

Vale destacar que, embora ambos os compostos sejam naturalmente fotodegradados no meio ambiente, o diclofenaco (DCF) apresenta maior suscetibilidade à fotodegradação quando comparado ao ibuprofeno (IBP) (Adomat;

Grischek, 2024; Kanakaraju *et al.*, 2014; Li *et al.*, 2022; Mohapatra *et al.*, 2023). Dessa forma, a maior taxa de detecção do IBP no rio Beberibe pode estar relacionada à sua maior estabilidade frente aos processos fotoquímicos e às condições ambientais locais.

A região de estudo apresenta clima tropical úmido, com temperatura média anual em torno de 29,7 °C e baixa amplitude térmica. O mês mais frio é julho, com média de 27,9 °C, enquanto os meses mais quentes são fevereiro e março, com médias de 30,9 °C, segundo dados da estação meteorológica do Curado, registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para o período de 1991 a 2020 (INMET, 2024). Apesar da elevada incidência solar característica do clima tropical, a persistência dos compostos indica que a fotodegradação isoladamente não é suficiente para remoção completa.

As amostras extraídas do Poço de Produção apresentaram variação de pH entre 5,79 e 7,10, com média de 6,06. Nesse intervalo, o meio subterrâneo apresenta condições levemente ácidas a neutras, o que influencia diretamente os processos de degradação e atenuação dos fármacos detectados. Observou-se que o diclofenaco apresentou maior taxa de detecção em comparação ao ibuprofeno. Esse resultado pode ser explicado pelas características geológicas e microbiológicas do meio poroso, associadas ao pH, que favorecem a degradação do ibuprofeno.

Em pH próximo da neutralidade, predominam bactérias e actinomicetos, microrganismos mais eficientes na degradação de compostos orgânicos (Guimarães, 1986; Linde, 1994; Monteiro, 1997). Essa condição estimula a biodegradação do IBP, conforme observado por Marchlewicz *et al.* (2017), que registraram máxima eficiência de remoção do composto em pH 7,2. Já o DCF tende a apresentar maior estabilidade em ambientes neutros e levemente ácidos, sendo mais persistente nessas condições (Kanakaraju *et al.*, 2014; Li *et al.*, 2022; Mohapatra *et al.*, 2023; Adomat; Grischek, 2024).

Dessa forma, o pH do meio subterrâneo, aliado às características geológicas e biológicas locais, exerce papel determinante na diferença observada entre as taxas de degradação e detecção do DCF e do IBP, influenciando a mobilidade, a persistência e os mecanismos de atenuação natural desses compostos no aquífero (Aissaoui *et al.*, 2017; Domaradzka *et al.*, 2015; Osorio-Lozada *et al.*, 2008; Rodarte-Morales *et al.*, 2012; Stylianou *et al.*, 2018).

5 CONCLUSÕES

A partir das análises físico-químicas e microbiológicas realizadas nas amostras do rio Beberibe e no Poço de Produção de filtração em margem, percebeu-se que a urbanização desordenada ao longo da última década, no entorno da área de estudo, contribuiu diretamente para a contaminação do manancial subterrâneo. Tal fato foi evidenciado pelo aumento da área urbanizada, que evoluiu de aproximadamente 2,10% em 2013 para 60,90% em 2023. Em decorrência disso, houve um aumento considerável nas concentrações dos compostos nitrogenados (nitrato, nitrito e amônia), em razão da falta de saneamento básico na região.

Em relação ao potencial hidrogeniônico, já era esperado que a água do Poço de Produção apresentasse caráter levemente ácido, tendo em vista que durante o processo de degradação da matéria orgânica existente no solo há liberação de dióxido de carbono, o que contribui para a acidificação do meio. As amostras do poço apresentaram variação de pH entre 5,79 e 7,10, sendo que 53,57% ficaram fora do intervalo recomendado, embora a média tenha permanecido dentro da faixa de potabilidade ($6,06 \pm 0,27$). No rio Beberibe, o pH variou entre 6,67 e 8,08, indicando comportamento mais próximo da neutralidade.

O grande número de fossas negras instaladas a menos de 50 m do Poço de Produção elevou os níveis de nitrato e amônia da água subterrânea ao ponto de ultrapassar o VMP estabelecido pela Portaria GM/MS nº 888 (Brasil, 2021). As concentrações de nitrato no poço variaram entre 2,63 e 13,14 mg.L⁻¹, com média de 9,17 mg.L⁻¹, sendo que 53,57% das amostras excederam o limite de potabilidade, enquanto no rio Beberibe as concentrações oscilaram entre 0,13 e 10,44 mg.L⁻¹, com média de 2,47 mg.L⁻¹. As maiores concentrações de nitrato foram detectadas na água subterrânea devido à alta solubilidade e mobilidade do composto no meio poroso potencializado ainda mais com a alta densidade de fossas instaladas nas proximidades do Poço de Produção. Pequenas quantidades de nitrito foram detectadas, com médias de 0,06 mg.L⁻¹ na água subterrânea e 0,41 mg.L⁻¹ no rio, fato explicado pela instabilidade do composto na presença de oxigênio e pela predominância das formas mais oxidadas do nitrogênio. Os maiores níveis de amônia foram observados no rio (0,22 a 10,75 mg.L⁻¹; média de 2,79 mg.L⁻¹) em comparação ao poço (0,99 a 2,88 mg.L⁻¹; média de 1,20 mg.L⁻¹), pois as águas superficiais recebem maior carga de matéria orgânica e sofrem influência imediata de fontes

externas, enquanto, no fluxo subterrâneo, parte da amônia é adsorvida pelas partículas do solo, reduzindo suas concentrações.

As análises bacteriológicas (coliformes totais, termotolerantes e bactérias heterotróficas) apresentaram resultados não satisfatórios para a água do rio Beberibe, indicando contaminação fecal em 100% das amostras, com valores que variaram entre 1600 e $9,6 \times 10^{10}$ NMP/100 mL para coliformes totais, enquanto os termotolerantes variaram de 1600 a $8,5 \times 10^9$ NMP/100 mL. No Poço de Produção não foi detectada a presença de coliformes totais e termotolerantes; entretanto, foram identificadas bactérias heterotróficas em concentrações entre 0 e 70 UFC/mL, valores muito inferiores ao máximo permitido (500 UFC/mL). Esses resultados demonstram que o meio poroso atua como uma barreira biológica eficiente, removendo coliformes mesmo com fontes pontuais de contaminação próximas ao sistema.

As análises hidroquímicas de 26 amostras, no período de 2019 a 2023, revelaram que o Poço de Produção se manteve relativamente estável, com predominância de águas do tipo sódico-cloretado em cerca de 71% das amostras, indicando a atuação predominante de processos naturais, como dissolução mineral e trocas iônicas. As águas superficiais do rio Beberibe apresentaram maior variabilidade hidroquímica, refletindo maior sensibilidade às alterações antrópicas. De forma geral, os resultados demonstram que, mesmo com o avanço urbano observado, no estudo mais ampliado, considerando dados de pesquisas anteriores e totalizando 54 amostras entre 2010 e 2023, não evidenciou alteração significativa no padrão hidroquímico dominante da água subterrânea, que permaneceu do tipo sódico-cloretado.

A ocorrência do DCF e IBP ao longo do rio Beberibe apresentou relação direta com a urbanização da área, acompanhando o aumento progressivo da ocupação no entorno do sistema de Filtração em Margem. Nos trechos mais preservados, como o ponto P1, os compostos não foram detectados (0% de ocorrência), enquanto nos pontos mais urbanizados, especialmente o P3, observaram-se as maiores frequências de detecção, alcançando valores superiores a 50% das campanhas analisadas, refletindo o impacto das atividades antrópicas sobre o manancial superficial. No Poço de Produção, a presença moderada dos fármacos, com frequências inferiores às observadas no rio e restritas a uma parcela das campanhas, indica que parte desses contaminantes pode atingir o meio subterrâneo, embora em concentrações reduzidas devido aos processos naturais de atenuação ao longo do fluxo subterrâneo. O IBP

apresentou maior persistência nas águas superficiais, associada à sua menor suscetibilidade à fotodegradação e às condições locais de pH, enquanto o DCF mostrou maior estabilidade no meio subterrâneo devido ao caráter levemente ácido da água.

Desse modo, observa-se que a urbanização crescente no entorno da área de estudo tem comprometido a eficiência do Poço de Produção. Os níveis de compostos nitrogenados apresentaram aumento significativo em relação a estudos anteriores, especialmente nas concentrações de nitrato, além da detecção dos fármacos DCF e IBP nas águas subterrâneas. A ausência de controle efetivo sobre o perímetro de proteção ativa do poço, somada à presença de fontes potenciais de contaminação localizadas a menos de 50 m, tem contribuído para a redução da eficiência da técnica de Filtração em Margem, diminuindo o tempo de residência da água no meio poroso e limitando os processos naturais de atenuação.

5.1 RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se que pesquisas futuras a serem realizadas no projeto piloto de Filtração em Margem empreguem métodos analíticos de alta sensibilidade, como a espectrometria de massa com limites de detecção na faixa de ng.L^{-1} , para quantificação precisa de fármacos para que de fato seja avaliado o potencial da eficiência da FM na remoção desses compostos farmacêuticos.

Recomenda-se a ativação e o monitoramento dos outros três Poços de Produção de FM da área experimental, que são fundamentais para a realização de modelagens hidrogeológicas e hidrogeoquímicas, permitindo avaliar o movimento da pluma de contaminantes, bem como os processos de degradação e retenção no meio poroso. Ressalta-se que a distância entre as fontes de contaminação e o Poço de Produção é um fator determinante para a ativação dos processos naturais de atenuação, uma vez que tempos de residência mais longos favorecem reações de biodegradação e adsorção. Assim, investigações futuras devem considerar diferentes distâncias de percolação e tempos de residência da água subterrânea para melhor compreender a eficiência da FM em ambientes sob influência urbana crescente.

Recomenda-se, como sugestão para pesquisas futuras, a realização de ensaios de atenuação e degradação de contaminantes por meio da utilização de colunas laboratoriais, constituídas com o mesmo tipo de solo da área de estudo, com

o intuito de compreender de forma mais detalhada os processos de adsorção, e interação dos contaminantes com o meio poroso. Esses experimentos permitirão avaliar o comportamento dos contaminantes sob condições controladas, subsidiando a interpretação dos resultados obtidos em campo e contribuindo para o aprimoramento da eficiência dos sistemas de Filtração em Margem.

Por fim, recomenda-se que pesquisas futuras utilizem Poços de Produção com maior capacidade de exploração, por meio de estudos voltados à identificação de locais com condições hidrogeológicas mais favoráveis para essa finalidade. Essa abordagem permitirá avaliar de forma mais realista o potencial da Filtração em Margem para ser efetivamente empregada no estado de Pernambuco como uma fonte alternativa de abastecimento público pela companhia estadual, além de promover um melhor aproveitamento dos recursos hídricos disponíveis, principalmente na Região Metropolitana do Recife.

REFERÊNCIAS

- ABBASI-MOGHADAM, Hamid Reza *et al.* Riverbank filtration for sustainable water supply on Gorganroud River, Iran. **Environmental Earth Sciences**, v. 80, p. 21–34, 2021.
- ABDALLA, Fathy.; SHAMRUKH, Mohamed. Quantification of River Nile/Quaternary aquifer exchanges via riverbank filtration by hydrochemical and biological indicators, Assiut, Egypt. **Journal of Earth System Science**, v. 125, p. 1697–1711, 2016.
- ABD-ELATY, Ismail. *et al.* Assessment of riverbank filtration performance for climatic change and a growing population. **Frontiers in Environmental Science**, v. 11, p.1–14, 2023.
- ABD-ELATY, Ismail. *et al.* Numerical assessment of riverbank filtration using gravel back filter. **Frontiers in Earth Science**, v. 10, p. 1–13, 2022.
- ABDELRAKY, Ahmed. *et al.* Analysis of the performance of bank filtration for water supply in arid climates: case study in Egypt. **Water**, v. 12, p. 1–19, 2020.
- ABDELRAKY, Ahmed. *et al.* Investigating the impact of temperature and organic matter on the removal of selected organic micropollutants during bank filtration: a batch study. **Journal of Environmental Chemical Engineering**, v. 7, n. 1, p. 102904, 2019.
- ACQUA-PLAN. **Plano de controle de enchentes na Bacia do Beberibe: caracterização de uma solução global**. Recife: FIDEM, 1975. 267 p.
- ADOMAT, Yasmim.; GRISCHEK, Thomas. Occurrence, fate, and potential risks of pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in Elbe River water during water treatment in Dresden, Germany. **Environmental Challenges**, v. 15, p. 100938, 2024.
- AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE (CPRH). **Relatório de monitoramento da qualidade da água de bacias hidrográficas do Estado de Pernambuco: 2020–2022**. Recife: CPRH, 2024. 200 p.
- AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA (APAC). **Dados climatológicos. Várzea, 2024**. Disponível em: <http://www.apac.pe.gov.br/>. Acesso em: 15 out. 2024.
- AGUIAR, Márcia Farias; CECCONELLO, Samanta Toledo; CENTENO, Luana Nunes. Saneamento básico versus doenças de veiculação hídrica no município de Pelotas/RS. **HOLOS**, v. 3, p. 1–14, 2019.
- AISSAOUI, Salima *et al.* Metabolic and co-metabolic transformation of diclofenac by *Enterobacter hormaechei* D15 isolated from activated sludge. **Current Microbiology**, v. 74, p. 381–388, 2017.

ALBUQUERQUE, Tatiane Barbosa Veras de. **Caracterização física e biológica da zona hiporreica na interação rio-aquífero no Rio Beberibe – Pernambuco**. 2015. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2015.

ALHEIROS, Margareth Mascarenhas. **Riscos de escorregamentos na Região Metropolitana do Recife**. 1998. Tese (Doutorado em Geologia) – Departamento de Geologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1998.

ALKIMIN, Gustavo Diniz. *et al.* Effects of diclofenac and salicylic acid exposure on *Lemna minor*: is time a factor? **Environmental Research**, v. 177, p. 108609, 2019.

ALLEONI, Luis Reynaldo Ferracciú *et al.* Química de solos altamente intemperizados. *In*: MELO, Vande de Freiras; ALLEONI, L. R. F. (org.). **Química e mineralogia do solo**. v. 2. Viçosa: SBCS, 2009. p. 382–429.

ALMEIDA, Gleby Aparecida de; WEBER, Rolf Roland. Fármacos na represa Billings. **Revista Saúde e Ambiente**, v. 6, n. 2, p. 7–13, 2005.

AL-ODAINI, Najat Ahmed *et al.* Multi-residue analytical method for human pharmaceuticals and synthetic hormones in river water and sewage effluents by solid-phase extraction and liquid chromatography–tandem mass spectrometry. **Journal of Chromatography A**, v. 1217, p. 6791–6806, 2010.

AMÉRICO, Juliana Heloisa Pinê *et al.* Fármacos em uma estação de tratamento de esgoto na região Centro-Oeste do Brasil e os riscos aos recursos hídricos. **Revista Brasileira de Recursos Hídricos**, v. 17, n. 3, p. 61–67, 2012.

AMÉRICO, Juliana Heloisa Pinê *et al.* Monitoreo del antiinflamatorio piroxicam y del antihipertensivo atenolol en un arroyo urbano en Três Lagoas, Brasil. **Interciencia**, v. 40, n. 10, p. 670–676, 2015.

AMÉRICO, Juliana Heloisa Pinê. *et al.* Avaliação da presença e diversidade de compostos farmacológicos no Córrego do Onça, Três Lagoas/MS. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 25., 2009, Recife, PE. **Anais [...]**. Recife: ABES, 2009.

AMÉRICO-PINHEIRO, Juliana Heloisa Pinê. *et al.* Ocorrência de diclofenaco e naproxeno em água superficial no município de Três Lagoas (MS) e a influência da temperatura da água na detecção desses anti-inflamatórios. **Revista Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 22, 2017.

AN, Wenkai *et al.* Pollution characterization of pharmaceutically active compounds (PhACs) in the northwest of Tai Lake Basin, China: occurrence, temporal changes, riverine flux and risk assessment. **Journal of Hazardous Materials**, v. 422, p. 1–10, 2022.

AQUINO, Sérgio Francisco de; BRANDT, Emanuel Manfred Freire; CHERNICHARO, Carlos Augusto de Lemos. Remoção de fármacos e desreguladores endócrinos em estações de tratamento de esgoto: revisão da literatura. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 18, n. 3, p. 187–204, 2013.

ARAÚJO, Karla Santos de *et al.* Processos oxidativos avançados: uma revisão de fundamentos e aplicações no tratamento de águas residuais urbanas e efluentes industriais. **Revista Ambiente e Água**, v. 11, n. 2, p. 387– 401, 2016.

ASAS-VÁSQUEZ, Paola.; ORTIZ-SAAVEDRA, Pedro.; PENNY-MONTENEGRO, Eduardo. Estrategias para optimizar el manejo farmacológico en el adulto mayor. **Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública**, v. 33, n. 2, p. 335 - 341, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 13969**: tanques sépticos: unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos – projeto, construção e operação. Rio de Janeiro: ABNT1997.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6502**: Rochas e solos. Rio de Janeiro: ABNT, 1995.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 7229**: projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. Rio de Janeiro: ABNT1993.

ASSUNÇÃO, Tayna Coutinho de; RODRIGUES JUNIOR, Omero Martins. Efeitos adversos no uso indiscriminado de anti-inflamatórios não esteroidais: diclofenaco versus ibuprofeno. Research, **Society and Development**, v. 11, n. 13, e532111335937, 2022.

ATTADEMO, Fernanda Loffler Niemeyer *et al.* Peixe-boi-marinho (*Trichechus manatus* Linnaeus, 1758) na bacia hidrográfica dos rios Capibaribe e Beberibe, Pernambuco, Brasil: ameaça ou oportunidade? **Revista de Ciências Ambientais**, v. 16, n. 1, p. 1–14, 2022.

AYOADE, Johnson Olaniyi. **Introdução à climatologia para os trópicos**. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.

AZEVEDO, Renata Cristina Taveir *et al.* O uso contínuo de anti-inflamatórios não esteroidais em idosos e a insuficiência renal aguda. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 9, p. 71751 - 71760, 2020.

BAKEN, Kirsten A *et al.* Toxicological risk assessment and prioritization of drinking water relevant contaminants of emerging concern. **Environment International**, v. 118, p. 293–303, 2018.

BALAKRISHNA, Keshava *et al.* A review of the occurrence of pharmaceuticals and personal care products in Indian water bodies. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v. 137, p. 113 - 120, 2017.

BANZHAF, Stefan; KREIN, Andreas; SCHEYTT, Traugott. Using selected pharmaceutical compounds as indicators for surface water and groundwater interaction in the hyporheic zone of a low permeability riverbank. **Hydrological Processes**, v. 27, n. 20, p. 2892–2902, 2012.

BARCELÓ, Damiá. Emerging pollutants in water analysis. *TrAC. Trends in Analytical Chemistry*, v. 22, n. 10, p. XIV–XVI, 2003.

BARDINI, L. *et al.* Nutrient cycling in bedform-induced hyporheic zones. **Geochimica et Cosmochimica Acta**, v. 84, p. 47–61, 2012.

BARROS, Joseane Augusta. **Estudo toxicológico dos efeitos de um fármaco de uso humano (diclofenac) ao longo de uma cadeia trófica simulada em ambiente marinho**. 2017. Dissertação (Mestrado em Toxicologia e Contaminação Ambiental) – Universidade do Porto, 2017.

BARROSO, Andréia de A.F *et al.* Avaliação da qualidade da água para irrigação na região Centro-Sul no Estado do Ceará. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 15, n. 6, p. 588 - 593, 2011.

BATALHA, Ben-Hur Luttembarck. **Fossa séptica**. Brasília: [S.I.], 1989. 20 p.

BATTIN, Tom J *et al.* Contributions of microbial biofilms to ecosystem processes in stream mesocosms. **Nature**, v. 426, p. 439 - 442, 2003.

BEN, Weiwei *et al.* Occurrence, removal and risk of organic micropollutants in wastewater treatment plants across China: comparison of wastewater treatment processes. **Water Research**, v. 130, p. 38 - 46, 2018.

BENICIO, Maria Helena D'Aquino.; MONTEIRO, Carlos Augusto. Tendência secular da doença diarreica na infância na cidade de São Paulo (1984 - 1996). **Revista de Saúde Pública**, v. 34, n. 6, p. 83 - 90, 2000.

BERTRAND, G. F *et al.* Riverbank filtration in tropical metropolises: integrated evaluation of physical, geochemical and biochemical interactions in Recife, NE Brazil. **International Journal of Environmental Science and Technology**, v. 19, p. 5803 - 5818, 2021.

BIO, Sofia.; NUNES, Bruno. Acute effects of diclofenac on zebrafish: indications of oxidative effects and damages at environmentally realistic levels of exposure. **Environmental Toxicology and Pharmacology**, v. 78, p. 103394, 2020.

BISOGNIN, Ramiro Pereira.; WOLFF, Delmira Beatriz.; CARISSIMI, Elvis. Revisão sobre fármacos no ambiente. **Revista DAE**, v. 66, p. 78 - 95, 2017.

BITTENCOURT, Simone. *et al.* Sorção de poluentes orgânicos emergentes em lodo de esgoto. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 21, p. 43 - 53, 2016.

BJARNASON, Ingvar. *et al.* Mechanisms of damage to the gastrointestinal tract from nonsteroidal anti-inflammatory drugs. **Gastroenterology**, v. 154, n. 3, p. 500 - 514, 2018.

BORGES, Ellen Cristina Alves *et al.* A automedicação no Brasil e a atenção farmacêutica no uso racional de medicamentos. **Revista Saúde Multidisciplinar**, v. 11, n. 1, p. 26-33, 2022.

BOVING, T. B. *et al.* Hydraulic and hydrogeochemical characteristics of a riverbank filtration site in rural India. **Water Environment Research**, v. 86, n. 7, p. 636 - 648, 2014.

BRAGA, Benedito. *et al.* **Introdução à engenharia ambiental**. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

BRAGA, Erika de Almeida Sampaio *et al.* Identificação do tipo de acidez responsável pela agressividade de águas subterrâneas. **Águas Subterrâneas**, v. 35, p. 1–7, 2021.

BRASIL HEALTH SERVICE. **Plano Descarte Sem Risco. 2020a**. Disponível em: <https://www.entidadegestora.eco.br/componentes/bhs/index.html>. Acesso em: 2 mar. 2020.

BRASIL HEALTH SERVICE. **Programa Descarte Consciente. 2020b**. Disponível em: <https://www.descarteconsciente.com.br/>. Acesso em: 2 mar. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021**. Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. **Uso racional de medicamentos: temas selecionados**. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Secretaria Nacional de Saneamento. **Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB: versão revisada**. Brasília: MDR, 2019.

BRITO, Núbia Natália.; SILVA, Victor Borges Marinho. Processo oxidativo avançado e sua aplicação ambiental. **Revista Eletrônica de Engenharia Civil**, v. 1, n. 3, p. 36 - 47, 2012.

BRUNKE, Matthias.; GONSER, Tom. The ecological significance of exchange processes between rivers and groundwater. **Freshwater Biology**, v. 37, p. 1 - 33, 2003.

BUSER, Hans-Rudolf.; POIGER, Thomas.; MÜLLER, Markus. Ocorrência e destino do medicamento farmacêutico diclofenaco em águas superficiais: rápida fotodegradação em um lago. **Environmental Science & Technology**, v. 32, p. 3449 - 3456, 1998.

CABRAL, Jaime Joaquim da Silva Pereira. Movimento de água subterrânea. *In*: FEITOSA, F. A. C. *et al.* **Hidrogeologia: conceitos e aplicações**. 3. ed. Rio de Janeiro: CPRM, 2008. p. 77–91.

CABRAL, Jaime Joaquim da Silva Pereira.; DEMÉTRIO, José Geilson Alves Demétrio. Aplicações de modelos em hidrogeologia. *In*: FEITOSA, F. A. C.; FILHO, J. M. (org.). **Hidrogeologia: conceitos e aplicações**. Fortaleza: CPRM, 1997. v. 1, p. 185 - 202.

CAMPANHA, Mirele B *et al.* A 3-year study on occurrence of emerging contaminants in an urban stream of São Paulo State of Southeast Brazil. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 22, p. 7936 - 7947, 2015.

CAMPOS, Hernani Loebler. O Rio Beberibe e sua importância para o abastecimento de água da Região Metropolitana do Recife – RMR: uma perspectiva histórica. *Clio – Série*. **Revista de Pesquisa Histórica**, v. 26, n. 1, 2008.

CAMPOS, Hernani Loebler. **Processo hidrológico de gestão na bacia hidrográfica do Rio Beberibe (PE): uma retrospectiva**. 2003. Tese (Doutorado em Geociências) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Geociências, Rio de Janeiro, 2003.

CAMPOS, Hernani Loebler.; PACHECO, Soênia Maria. Uma análise histórico-geográfica da importância do Rio Beberibe para o abastecimento de água da Região Metropolitana do Recife. **Agua y Territorio / Water and Landscape**, v. 11, p. 34 - 43, 2018.

CAMPOS, Luiz Paulo dos Santos. **Filtração em margem no tratamento de água: avaliação da aplicação da técnica no manancial da lagoa do Peri, Santa Catarina e análise prévia de viabilidade de aplicação em Rio Grande. Rio Grande do Sul**. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal de Santa Catarina, Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental, 2012.

CARMONA, Eric.; ANDREU, Vicente.; PICÓ, Yolanda. Occurrence of acidic pharmaceuticals and personal care products in Turia River Basin: from waste to drinking water. **Science of the Total Environment**, v. 484, p. 53-63, 2014.

CARVALHO FILHO, José Adson Andrade *et al.* Avaliação do Índice de Qualidade das Águas (IQA) e Índice do Estado Trófico (IET) em trecho do rio Beberibe. *In*: SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE, XVI., 2022, Caruaru, PE, Brasil.

CARVALHO FILHO, José Adson Andrade *et al.* Efficiency of the bank filtration technique for diclofenac removal: a review. **Environmental Pollution**, p. 118916, 2022.

CARVALHO FILHO, José Adson Andrade *et al.* Gestão de resíduos farmacêuticos, descarte inadequado e suas consequências nas matrizes aquáticas. **Revista Brasileira de Meio Ambiente**, v. 4, n. 1, p. 228-240, 2018.

CARVALHO FILHO, José Adson Andrade. **Estudo de contaminantes emergentes e meiofauna no Rio Ipojuca no município de Caruaru**. 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019.

CARVALHO, Eduardo Viviane.; PENTEADO, Carmenlucia S.G.; RIBEIRO, Elena Gomes Ferreira. Aspectos legais e toxicológicos do descarte de medicamentos. **Revista Brasileira de Toxicologia**, v. 22, n. 1-2, p. 1-8, 2009.

CASTRO, Thamiris da Silva Correia.; ANDRADE, Leonardo Guimarães de. Uso indiscriminado de nimesulida. *Revista Ibero-Americana de Humanidades. Ciências e Educação*, v. 9, n. 9, p. 3283 - 3293, 2023.

ČELIĆ, Mira *et al.* Pharmaceuticals as chemical markers of wastewater contamination in the vulnerable area of the Ebro Delta (Spain). **Science of the Total Environment**, v. 652, p. 952 - 963, 2019.

CERETTI, Elisabetta. *et al.* Occurrence and control of genotoxins in drinking water: a monitoring proposal. **Journal of Public Health Research**, v. 5, p. 116 - 121, 2016.

ČESEN, Marjeta *et al.* The occurrence of contaminants of emerging concern in Slovenian and Croatian wastewaters and receiving Sava River. **Science of the Total Environment**, v. 650, p. 2446 - 2453, 2019.

CHAN, L. Y *et al.* A study of diclofenac-induced teratogenicity during organogenesis using a whole rat embryo culture model. **Human Reproduction**, v. 16, p. 2390 - 2393, 2001.

CHAVES, Marisa De Jesus Silva *et al.* Pharmaceuticals and personal care products in a Brazilian wetland of international importance: Occurrence and environmental risk assessment. **Science of The Total Environment**, v. 734, p. 139374, 2020.

COLAÇO, Rosangela. **Determinação de diclofenaco e ibuprofeno em matrizes aquosas por EFS-CLAE-UV**. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) — Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2013.

CORAZZA, Rosana Icassatti *et al.* Resíduos pós-consumo de medicamentos: arcabouços institucionais e sistemas de gestão em experiências internacionais selecionadas. **Revista Brasileira de Ciências Ambientais**, Rio de Janeiro, n. 34, 2014.

CORREIA, João Vítor *et al.* Determinação das condições cromatográficas para a análise de diclofenaco, ibuprofeno e naproxeno em efluentes. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 6, n. 6, p. 33624 - 33629, 2020.

COSTA JUNIOR, Ismael Laurindo; PLETSCHE, Adelmo L.; TORRES, Yohandra R. Ocorrência de fármacos antidepressivos no meio ambiente - revisão. **Revista Virtual de Química**, v. 6, n. 5, p. 1408 - 1431, 2014.

COSTA, A. M *et al.* Impactos na saúde e no Sistema Único de Saúde decorrentes de agravos relacionados a um saneamento ambiental inadequado. *In:* Fundação Nacional de Saúde. **Primeiro caderno de pesquisa em engenharia de saúde pública**. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, p. 7-27, 2010.

COSTA, Ana Márcia Moura da. **Mudanças climáticas e vulnerabilidade socioambiental em bacia hidrográfica urbana**. 2021. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente). Universidade Federal de Pernambuco, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, 2021.

COSTA, Ana Márcia Moura da.; SOUZA, Werônica Meira de.; SILVA, Edson Vicente da. Análise do uso e ocupação do solo em bacia hidrográfica urbana. **Contribuciones a Las Ciencias Sociales**, v. 16, n. 5, p. 2890-2900, 2023.

COSTA, W.D.; SANTOS, A.C.; COSTA FILHO, W.D. O Controle Estrutural na Formação dos Aquíferos na Planície do Recife. *In:* Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas., 8, Recife, PE. **Anais[...]**. Recife: ABAS, 1994.

COVATTI, Gustavo.; GRISCHEK, Thomas. Sources and behavior of ammonium during riverbank filtration. **Water Research**, v. 191, p. 116788, 2021.

CPRM- SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. **Hidrogeologia: Conceitos e Aplicações**. *In:* FEITOSA, F. A. C. *et al.* (Org.). 3ª Edição. CPRM. 2008.

CRUZ, Hedmun Matias *da et al.* Impacto da urbanização sem planejamento sobre um sistema de filtração em margem: Estudo de caso rio Beberibe-PE. **Revista Brasileira de Geografia Física**, v. 18, n. 5, p. 3480-3497, 2025.

CRUZ, Hedmun Matias. **Avaliação da eficiência da filtração em margem na remoção de resíduos farmacêuticos potencialmente ativos em um trecho do rio Capibaribe**. 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019.

DAI, Guohua *et al.* Occurrence and source apportionment of pharmaceuticals and personal care products in the Beiyun River of Beijing, China. **Chemosphere**, v. 119, p. 1033-1039, 2015.

DASH, Rakesh R *et al.* River bank filtration in Haridwar, India: removal of turbidity, organics and bacteria. **Hydrogeology Journal**, v. 18, n. 4, p. 973–984, 2010.

DE SOUSA, Diana Nara Ribeiro *et al.* Spatio-temporal evaluation of emerging contaminants and their partitioning along a Brazilian watershed. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 25, p. 4607 - 4620, 2018.

DEMÉTRIO, José Geilson Alves Demétrio. Características hidrogeológicas das aluviões do rio Beberibe na área da bateria de poços no bairro de caixa d'água, Olinda-PE. **Águas Subterrâneas**. v. 27, p.111-126, 2013.

DIAS, Janaina Pereira *et al.* **Saneamento rural**. Brasília: Emater-DF, 2021.
DIETRICH, Sabine *et al.* Single and combined toxicity of pharmaceuticals at environmentally relevant concentrations in *Daphnia magna* – A multigenerational study. **Chemosphere**, v. 79, p. 60 - 66, 2010.

DOĞAN, Nurettin Özgür; TAŞ ÇAYLAK, Sevinç; YILMAZ, Serkan. Central nervous system toxicity due to mefenamic acid. **The American Journal of Emergency Medicine**, v. 37, n. 3, p. 561.e1–561.e2, 2019.

DOMARADZKA, Dorota; GUZIK, Urszula; WOJCIESZYŃSKA, Danuta. Biodegradation and biotransformation of polycyclic non-steroidal anti-inflammatory drugs. **Reviews in Environmental Science and Bio/Technology**, v. 14, p. 229 - 239, 2020.

EADES, C.; WARING, C. P. The effects of diclofenac on the physiology of the green shore crab *Carcinus maenas*. **Marine Environmental Research**. v. 69, p.S46 - S48, 2010.

EBRAHIMI, Shelir; ROBERTS, Deborah J. Sustainable nitrate-contaminated water treatment using multi-cycle ion-exchange/bioregeneration of nitrate selective resin. **Journal of Hazardous Materials**, v. 262, p. 539 - 544, 2013.

ELSHIKH, Mohamed S *et al.* Diclofenac removal from the wastewater using activated sludge and analysis of multidrug-resistant bacteria from the sludge. **Environmental Research**, v. 208, p. 112723, 2022.

EMERENCIANO, D. P. *et al.* Controle de qualidade de medicamentos contendo diclofenaco sódico e potássico utilizando a espectroscopia no Infravermelho próximo NIR. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA. **Anais** [s.n.]. Rio de Janeiro. 2008.

EMMENDOERFER, Marcelo Luiz. **Avaliação da filtração em margem de lago como pré-tratamento para uma ETA convencional em operação: procedimentos para escolha do local, implantação e operação do sistema**. 2020. Tese (Doutorado em Engenharia Sanitária e Ambiental) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2020.

EUPATI – Academia Europeia de Pacientes para Inovação Terapêutica. **Princípios básicos de farmacologia**. Disp em: <https://toolbox.eupati.eu/resources/principios-basicos-de-farmacologia/?lang=es> Acesso em: 25 de outubro de 2024.

FAN, Xin *et al.* The influence of soil particle size distribution and clay minerals on ammonium nitrogen in weathered crust elution-deposited rare earth tailing. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v. 208, p. 111663, 2021.

FARRÉ, Marinella *et al.* Determination of drugs in surface water and wastewater samples by liquid chromatography-mass spectrometry. **Journal of Chromatography A**, v. 938, p. 187-197, 2001.

FAUSTINO, Adriana Soares. **Estudo físico-químico do efluente produzido por fossa séptica biodigestora e o impacto do seu uso no solo**. 2007. Dissertação (Mestrado em Química) — Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2007.

FEITO, Raquel.; VALCÁRCEL, Yolanda.; CATALÁ, Myriam. Biomarker assessment of toxicity with miniaturised bioassays. **Ecotoxicology**, v. 21, n. 1, p. 289-296, 2012.

FEITOSA, F. A. C.; MANOEL FILHO, J. **Hidrogeologia: conceitos e aplicações**. 2. ed. Fortaleza: CPRM/REFO, LABHID-UFPE, 2000. 391 p.

FÉLIX-CAÑEDO, Thania E.; DURÁN-ÁLVAREZ, Juan C.; JIMÉNEZ-CISNEROS, Blanca. The occurrence and distribution of a group of organic micropollutants in Mexico City's water sources. **Science of the Total Environment**, v. 454, p. 109–118, 2013.

FERNANDES, Ana Suassuna.; GAMA, Ana Maria Cardoso de Freire.; SAORIM, Roberto Natal Silva. A gestão integrada da bacia do rio Beberibe, no governo do estado de Pernambuco, Brasil. *In*: XIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, XIX., 2011, Maceió. **Anais [...]**. Maceió: Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 2011.

FERREIRA, M. S.; RUIZ, R. C.; MATARAIA, R. C. (Org.). **Fundamentos para gestão de resíduos de serviços de saúde**. São Paulo, SP: MKX Editorial, 2022. FERREIRA, Patrícia da Silva Figueiredo *et al.* Avaliação preliminar dos efeitos da ineficiência dos serviços de saneamento na saúde pública brasileira. **Revista internacional de ciências**, v. 6, n. 2, p. 214 - 229, 2016.

FIGUEIREDO, Isabel Campos Salles *et al.* Fossa absorvente ou rudimentar aplicada ao saneamento rural: solução adequada ou alternativa precária? **Revista DAE**, n. 220, v. 67, Edição Especial, p. 201-211, 2019.

FILHO, Waldir Duarte Costa; COSTA, Waldir Duarte. Caracterização hidrogeológica do estado de Pernambuco. *In*: I CONGRESSO MUNDIAL CONJUNTO SOBRE ÁGUA SUBTERRÂNEA, 1., 2000, Fortaleza, CE. **Anais...** Fortaleza, CE: [s.n.], 2000. p. 19.

FOSTER, S. S. D. Groundwater recharge and pollution vulnerability of British aquifers: a critical overview. **Geological Society, London, Special Publications**, v. 130, n. 1, p. 7 - 22, 1998.

FREITAS, Dayana Andrade *et al.* Application of bank filtration technology for water quality improvement in a warm climate: a case study at Beberibe River in Brazil. **Journal of Water Supply: Research and Technology – AQUA**, v. 61, n. 5, p. 319 - 330, 2012.

FREITAS, Dayana Andrade *et al.* Cryptosporidium spp. and Giardia spp. removal by bank filtration at Beberibe River, Brazil. **River Research and Applications**, v. 33, n. 7, p. 1079 - 1087, 2017.

FREITAS, Dayana Andrade. **O emprego da técnica de filtração em margem para tratamento de água no Rio Beberibe, região metropolitana do Recife**. 2010. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010.

FREITAS, Dayana Andrade. **Uso da técnica de filtração em margem para remoção de *Cryptosporidium* spp. e *Giardia* spp. e outros micro-organismos patogênicos no Rio Beberibe – Pernambuco**. 2014. Tese (Doutorado em Engenharia Civil – Área de Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014.

FREITAS, Jonathas Barbosa de Araújo *et al.* A técnica de filtração em margem: histórico de aplicação no mundo e experiências brasileiras. **Revista Brasileira de Meio Ambiente**, v. 4, n. 1, p. 165–175, 2018.

FREITAS, Jonathas Barbosa de Araújo *et al.* Evidence of protective effects on aquifer recharge from polluted tropical rivers: an analysis of hyporheic meiofauna and sediments. **River Research and Applications**, v. 38, n. 2, p. 345 - 357, 2022.

FREITAS, Jonathas Barbosa de Araújo. **Caracterização da zona hiporreica no trecho médio do Rio Beberibe considerando aspectos biológicos e sedimentológicos**. 2018. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2018.

FREITAS, Luciana da Silva. **Desenvolvimento de método multidimensional de cromatografia líquida para triagem de inibidores seletivos em extratos brutos de plantas utilizando biorreatores enzimáticos de acetilcolinesterase como pós-coluna**. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017.

FUNASA (Brasil). **Manual de saneamento**. 4. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde, 2015.

GANDY, C. J.; SMITH, J. W. N.; JARVIS, A. P. Attenuation of mining-derived pollutants in the hyporheic zone: a review. **Science of the Total Environment**, v. 373, n. 2–3, p. 435 - 446, 2007.

GARCIA, Posenato Garcia.; ZANETTI-RAMOS, Betina Giehl. Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde: uma questão de biossegurança. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 20, n. 3, p. 744 - 752, 2004.

GARCIA-IVARS, Jorge; MARTELLA, Lucia; MASSELLA, Manuele; CARBONELL-ALCAINA, Carlos; ALCAINA-MIRANDA, Maria-Isabel; IBORRA-CLAR, Maria-Isabel. Nanofiltration as tertiary treatment method for removing trace pharmaceutically active compounds in wastewater from wastewater treatment plants. **Water Research**, v. 125, p. 360 - 373, 2017.

GARZA-CAMPOS, Benjamin *et al.* Salicylic acid degradation by advanced oxidation processes: coupling of solar photoelectro-Fenton and solar heterogeneous photocatalysis. **Journal of Hazardous Materials**, v. 319, p. 34 - 42, 2016.

GEBHARDT, Wilhelm; SCHRÖDER, Horst Fr. Liquid chromatography–(tandem) mass spectrometry for the follow-up of the elimination of persistent pharmaceuticals during wastewater treatment. **Journal of Chromatography A**, v. 1160, n. 1–2, p. 34 - 43, 2007.

GLORIAN, Heinrich *et al.* Water quality monitoring in northern India for an evaluation of the efficiency of bank filtration sites. **Water**, v. 10, n. 12, p. 1804, 2018.

GÓMEZ-OLIVÁN, Leobardo Manuel *et al.* Genotoxic response and oxidative stress induced by diclofenac, ibuprofen and naproxen in *Daphnia magna*. **Drug and Chemical Toxicology**, v. 37, p. 391 - 399, 2014.

GONZALEZ-REY, Maria; BEBIANNO, Maria João. Effects of non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) diclofenac exposure in mussel *Mytilus galloprovincialis*. **Aquatic Toxicology**, v. 148, p. 221 - 230, 2014.

GRANATTO, Caroline F. *et al.* Methanogenic potential of diclofenac and ibuprofen in sanitary sewage using metabolic cosubstrates. **Science of the Total Environment**, v. 742, 2020.

GRISCHEK, Thomas. *et al.* Impact of decreasing water demand on bank filtration in Saxony, Germany. **Drinking Water Engineering and Science**, v. 3, n. 1, p. 11, 2010.

GUEDES, Tiago Lemos *et al.* Aplicação da filtração em margem de rio como alternativa de tratamento de água. **Revista DAE**, v. 67, p. 84- 94, 2019.

GUEDES, Tiago Lemos. **Avaliação do desempenho de um sistema de filtração em margem de rio com bombeamento fotovoltaico**. 2018. Tese (Doutorado em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018.

GUILOSKI, Izonete Cristina *et al.* Effects of anti-inflammatory drug diclofenac in freshwater fish. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v. 139, p. 291 - 300, 2017.

GUSMÃO FILHO, Jaime de Azevedo. **Fundações: do conhecimento geológico à prática de engenharia**. Recife: Universitária/UFPE, 1998. 345 p.

HALDER, J.; VYSTAVNA, Y.; WASSENAAR, L. I. Nitrate sources and mixing in the Danube watershed: implications for transboundary river basin monitoring and management. **Scientific Reports**, v. 12, n. 1, p. 1 - 9, 2022.

HAMANN, Enrico *et al.* The fate of organic micropollutants during long-term/long-distance river bank filtration. **Science of the Total Environment**, v. 545, p. 629–640, 2016.

HAMDAN, Ali M.; SENSOY, Mahmoud M.; MANSOUR, Mali S. Evaluating the effectiveness of bank infiltration process in new Aswan City, Egypt. **Arabian Journal of Geosciences**, v. 6, p. 4155 - 4165, 2013.

HAN, Sunyoung *et al.* Endocrine disruption and consequences of chronic exposure to ibuprofen in Japanese medaka (*Oryzias latipes*) and freshwater cladocerans *Daphnia magna* and *Moina macrocopa*. **Aquatic Toxicology**, v. 98, p. 256 - 264, 2010.

HANDL, Sebastian *et al.* Importance of hydraulic travel time for the evaluation of organic compounds removal in bank filtration. **Chemosphere**, v. 317, p. 137852, 2023.

HANIF, Hafsa. *et al.* Environmental risk assessment of diclofenac residues in surface waters and wastewater. **Environmental Monitoring and Assessment**, v. 192, n. 4, p. 1–12, 2020.

HANSEN, Kamilla M. S *et al.* Ozonation for source treatment of pharmaceuticals in hospital wastewater – ozone lifetime and required ozone dose. **Chemical Engineering Journal**, v. 290, p. 517–570, 2016.

HEBERER, Thomas *et al.* Field studies on the fate and transport of pharmaceutical residues in bank filtration. **Ground Water Monitoring & Remediation**, v. 24, n. 2, p. 70–77, 2004.

HEBERER, Thomas. Tracking persistent pharmaceutical residues from municipal sewage to drinking water. **Journal of Hydrology**, v. 266, p. 175–189, 2002.

HEGAZY, Mohamed H *et al.* Heavy metal removal from the water of the River Nile using riverbank filtration. **Water**, v. 13, p. 3642–3653, 2021.

HIJOS-MALLADA, Gonzalo.; SOSTRES, Carlos.; GOMOLLÓN, Fernando. NSAIDs. gastrointestinal toxicity and inflammatory bowel disease. **Elsevier BV**, v. 45, 2022.

HIRATA, Ricardo. **Fundamentos e estratégias de proteção e controle da qualidade das águas subterrâneas: estudo de casos no estado de São Paulo**. 1994. Tese (Doutorado em Geociências) – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994.

HIRATA, Ricardo.; FERNANDES, Amélia João. Vulnerabilidade à poluição de aquíferos. *In*: Hidrogeologia. São Paulo: [s.n.], 2008. p. 405–424.

HISCOCK, K. M.; GRISCHEK, Thomas. Attenuation of groundwater pollution by bank filtration. **Journal of Hydrology**. v. 266, p. 139 -144, 2002.

HU, Bin; TENG, Yanguo; ZHAI, Yuanzheng; ZUO, Rui; LI, Jiao; CHEN, Haiyang. Riverbank filtration in China: a review and perspective. **Journal of Hydrology**, v. 541, p. 914 - 927, 2016.

HUANG, Shuxin; FENG, Jian; YU, Junxia; WANG, Yi; LIU, Jiequan; CHI, Ruan; HOU, Haobo. Adsorption and desorption performances of ammonium on the weathered crust elution-deposited rare earth ore. **Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects**, v. 613, p. 126139, 2021.

HUBBS, S. A. Riverbank filtration hydrology. *In*: STUYFZAND, P. J.; JUHÁSZ-HOLTERMAN, M. H. A.; LANGE, W. J. (Eds.). *Riverbank Filtration in the Netherlands: Well Fields, Clogging and Geochemical Reactions*. Dordrecht: Springer, 2006. NATO Science Series: IV: Earth and Environmental Sciences, vol. 60, p. 119-153.

HUERTA-FONTELA, Maria; GALCERAN, Maria Teresa; VENTURA, Francesc. Occurrence and removal of pharmaceuticals and hormones through drinking water treatment. **Water Research**, v. 45, p. 1432–1442, 2011.

HUNT, H. American Experience in Installing Horizontal Collector Wells. *In*: RAY, C.; MELIN, G.; LINSKY, R. *Riverbank Filtration: Improving Source- Water Quality*. Water Science and Technology Library. 2003.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). **Normais Climatológicas**. Disponível em: <https://portal.inmet.gov.br/normais>. Acesso em: 25 out. 2024.

IZADI, Parnian. *et al.* Non-steroidal anti-inflammatory drugs in the environment: where were we and how far we have come? **Environmental Pollution**, v. 267, p. 115370, 2020.

JIANG, Jia-Quian.; ZHOU, Z.; SHARMA, V. K. Occurrence, transportation, monitoring and treatment of emerging micro-pollutants in wastewater: A review from global views. **Microchemical Journal**, v. 110, p. 292-300, 2013.

JIANG, Lei *et al.* Occurrence, distribution and seasonal variation of antibiotics in the Huangpu River, Shanghai, China. **Chemosphere**, v. 82, p. 822–829, 2011.

JURECZKO, Marcelina.; KALKA, Joanna. Cytostatic pharmaceuticals as water contaminants. **European Journal of Pharmacology**, v. 866, p. 172816, 2020.

KANAKARAJU, Devagi *et al.* Photolysis and TiO₂-catalysed degradation of diclofenac in surface and drinking water using circulating batch photoreactors. **Environmental Chemistry**, v. 11, p. 51–59, 2014.

KAPLAN, D.; MUÑOZ-CARPENA, R.; RITTER, A. Untangling complex shallow groundwater dynamics in the floodplain wetlands of a southeastern U. S. coastal river. **Water Resources Research**, v. 46, n. 8, 2010.

KARAKURT, Sema. *et al.* Dynamics of wastewater effluent contributions in streams and impacts on drinking water supply via riverbank filtration in Germany—a national reconnaissance. **Environmental Science & Technology**, v. 53, n. 11, 2019.

KARDOOST, Masumeh *et al.* Genotoxicity assessment of antiepileptic drugs (AEDs) in human embryonic stem cells. **Epilepsy Research**, v. 158, 2019.

KASPRZYK-HORDERN, Barbara.; DINSDALE, Richard. M.; GUWY, Alan J. Multiresidue methods for the analysis of pharmaceuticals, personal care products, and illicit drugs in surface water and wastewater. **Analytical and Bioanalytical Chemistry**, v. 391, p. 1293-1308, 2008.

KILEY, Darby K.; SCHNEIDER, Rebecca. Riparian roots through time, space, and disturbance. **Plant and Soil**, v. 269, p. 259–272, 2005.

KILINÇ, Ozlem Orunç *et al.* The Investigation of Giardiasis (Foodborne and Waterborne Diseases) in Buffaloes in Van Region, **Türkiye. Pathogens**, v. 12, p. 1–9, 2023.

KIM, Song-Bae.; CORAPCIOGLU, M Yavuz.; KIM, Dong-Ju. Effect of dissolved organic matter and bacteria on contaminant transport in riverbank filtration. **Journal of Contaminant Hydrology**, v. 66, p 1– 23, 2003.

KNABE, Dustin *et al.* Uncertainty analysis and identification of key parameters controlling bacteria transport within a riverbank filtration scenario. **Water Resources Research**, v. 57, p. 1–24, 2021a.

KNOPP, Gregor *et al.* Elimination of micropollutants and transformation products from a wastewater treatment plant effluent through pilot scale ozonation followed by various activated carbon and biological filters. **Water Research**, v. 100, p. 580–592, 1 set. 2016.

KONDOR, Attila Csaba *et al.* Occurrence of pharmaceuticals in the Danube and drinking water wells: Efficiency of riverbank filtration. **Environmental Pollution**, v. 265, 2020.

KOSEK, Klaudia *et al.* Implementation of advanced micropollutants removal technologies in wastewater treatment plants (WWTPs): examples and challenges based on selected EU countries. **Environmental Science & Policy**, v. 112, p. 213–226, 2020.

KOUSSIS, A. D. *et al.* Cost-efficient management of coastal aquifers via recharge with treated wastewater and desalination of brackish groundwater: general framework. **Hydrological Sciences Journal**, v. 55, n. 7, p.1217-1233, 2010.

KOVAČEVIĆ, Srđan *et al.* Occurrence and behavior of selected pharmaceuticals during riverbank filtration in the Republic of Serbia. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 24, n. 2, p. 2075–2088, 2017.

KRAMER, Rafael Duarte *et al.* Determinação de anti-inflamatórios na água e sedimento e suas relações com a qualidade da água na bacia do Alto Iguaçu, Curitiba-PR. **Revista Brasileira de Recursos Hídricos**, v. 20, n. 3, p. 657-667, 2015.

KRAUSE, S.; HANNAH, D. M.; FLECKENSTEIN, J. H. Hyporheic hydrology: interactions at the groundwater-surface water interface. **Hydrological Processes**, v. 23, n. 15, p. 2103-2263, 2009.

KRUĆ, Roksana.; DRAGON, Krzysztof.; GÓRSKI, Józef. Migration of pharmaceuticals from the Warta River to the aquifer at a riverbank filtration site in Krajkowo, Poland. **Water**, v. 11, p. 2238, 2019.

KÜMMERER, Klaus. Pharmaceuticals in the Environment. **Annual Review of Environment and Resources**, v. 35, p. 57-75, 2010.

LAWRENCE, Justin E. *et al.* Hyporheic zone in urban streams: a review and opportunities for enhancing water quality and improving aquatic habitat by active management. **Environmental Engineering Science**, v. 30, n. 8, p. 480-501, 2013.

LEE, Sang-il; LEE, Sang-sin. Development of site suitability analysis system for riverbank filtration. **Water Science and Engineering**, v. 3, n. 1, p. 85-94, 2010.

LEWANDOWSKI, Jorg *et al.* Fate of organic micropollutants in the hyporheic zone of a eutrophic lowland stream: results of a preliminary field study. **Science of the Total Environment**, v. 409, n. 10, p. 1824-1835, 2011.

LI, Li-Ping.; JIN, Yan-Chao.; FANG, Le.; ZHANG, Cheng. Direct photolysis of diclofenac under simulated sunlight: transformation pathway and biological concerns. **Chemosphere**, v. 307, p. 135775, 2022.

LI, Peiyue *et al.* Sources and consequences of groundwater contamination. **Archives of Environmental Contamination and Toxicology**, v. 80, n. 1, p. 1–10, 2021.

LI, W. C. Occurrence, sources, and fate of pharmaceuticals in aquatic environment and soil. **Environ. Pollut.**, v. 187, p. 193-201, 2014.

LIMA, Rosa Siva *et al.* Uso indiscriminado de diclofenaco de potássio pela população idosa na cidade de Anápolis, no estado de Goiás, Brasil em 2014. **Revista Colombiana de Ciências Químico-Farmacêuticas**, v. 44, p. 179-188, 2015.

LIN, Angela Yu-Chen.; YU, Tsung-Hsien.; LIN, Cheng-Fang. Pharmaceutical contamination in residential, industrial, and agricultural waste streams: Risk to aqueous environments in Taiwan. **Chemosphere**, v. 74, n. 1, p. 131-141, 2008.

LIN, Huiju *et al.* Pharmaceutically active compounds in the Xiangjiang River, China: distribution pattern, source apportionment, and risk assessment. **Science of the Total Environment**, v. 636, p. 975-984, 2018.

LIN, Kund.; GAN, Jay. Sorption and degradation of wastewater-associated non-steroidal anti-inflammatory drugs and antibiotics in soils. **Chemosphere**, v. 83, p. 240-246, 2011.

LIN, Li.; YANG, Haoran.; XU, Xiaocang. Effects of water pollution on human health and disease heterogeneity: a review. **Frontiers in Environmental Science**, v. 10, p. 1–16, 2022.

LINDE, C. D. **Physico-chemical properties and environmental fate of pesticides**. Sacramento: EPA, Environmental Hazards Assessment Program, 1994. p. 53.

LIU, Chuan *et al.* Studying groundwater and surface water interactions using airborne remote sensing in Heihe River basin, northwest China. **Hydrology and Water Resources**. IAHS Publ. p.368, 2015.

LIU, Jianchao *et al.* Investigation of pharmaceutically active compounds in an urban receiving water: Occurrence, fate, and environmental risk assessment. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v. 154, p. 214-220, 2018.

LIU, Jin-Lin; WONG, Ming-Hung. Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs): a review on environmental contamination in China. **Environmental International**, v. 59, p. 208-224, 2013.

LONAPPAN, Lison *et al.* Diclofenac in municipal wastewater treatment plant: quantification using laser diode thermal desorption. **Journal of Chromatography A**, v. 1433, p. 106-113, 2016.

LOPES, Lilian Maria; FRANCISCO, Rossana Pulcineli Vieira; ZUGAIB, Marcelo. Anti-inflamatórios e alterações cardíacas fetais. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 32, p. 1-3, 2010.

LÓPEZ-SERNA, Rebeca; PETROVIĆ, Mira; BARCELÓ, Damià. Occurrence and distribution of multi-class pharmaceuticals and their active metabolites and transformation products in the Ebro River basin (NE Spain). **Science of the Total Environment**, v. 440, p. 280-289, 2012.

LOU, Yunlong. A review on the occurrence of micropollutants in the aquatic environment and their fate and removal during wastewater treatment. **Science of the Total Environment**. v. 473-474, p. 193-201, Apr. 2014.

LUO, Yiqi Ruben *et al.* A case of unexplained duodenal ulcer and massive gastrointestinal bleed. **Human Reproduction**, v. 506, p. 188–190, 2020.

LUQUE-ESPINAR, Juan Antonio. Seasonal occurrence and distribution of a group of ECs in the water resources of Granada city metropolitan areas (South of Spain): pollution of raw drinking water. **Journal of Hydrology**. v. 531, n. 3, p. 612-625, 2015.

LUSTOSA, João Heitor Nogueira Castro.; SILVA, Marcília Martins da. Gerenciamento de resíduos farmacêuticos, medicamentos vencidos, no município de Corrente - Piauí (Brasil). **Revista Brasileira de Meio Ambiente**, v. 7, n. 1, p. 72-81, 2019.

MAJUMDER, Abhradeep.; GUPTA, Bramha.; GUPTA, Ashok Kumar. Pharmaceutically active compounds in aqueous environment: a status, toxicity and insights of remediation. **Environmental Research**, v. 176, p. 108542, 2019.

MALDANER, Liane.; JARDIM, Isabel C. S. F. Determination of some organic contaminants in water samples by solid-phase extraction and liquid chromatography–tandem mass spectrometry. **Talanta**, v. 100, p. 38–44, 2012.

MAMDOUH, Heba *et al.* Studying the effect of design parameters on riverbank filtration performance for drinking water supply in Egypt: a case study. **Water Supply**, v. 22, n. 3, p. 3325-3341, 2022.

MARCHLEWICZ, Ariel *et al.* Exploring the degradation of ibuprofen by *Bacillus thuringiensis* B1(2015b): the new pathway and factors affecting degradation. **Molecules**, v. 22, p. 1676, 2017.

MARIA, R. B.; ANDRADE, L. G. Atuação do farmacêutico na orientação de descarte de medicamentos e seus impactos socioambientais. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 4, p. 307–315, 2022.

MARINHO, A. M. O. S. *et al.* Riscos associados ao uso não racional de anti-inflamatórios não esteroides. **Revista Intertox de Toxicologia, Risco Ambiental e Sociedade**, v. 16, n. 3, 2023.

MARSIK, Petr *et al.* Non-steroidal anti-inflammatory drugs in the watercourses of Elbe basin in Czech Republic. **Chemosphere**, v. 171, p. 97-105, 2017.

MARTÍN, J. *et al.* Occurrence of pharmaceutical compounds in wastewater and sludge from wastewater treatment plants: removal and ecotoxicological impact of wastewater discharges and sludge disposal. **Journal of Hazardous Materials**, v. 239-249, p. 40-47, 2012.

MARTINEZ-SENA, Teresa *et al.* Determination of non-steroidal anti-inflammatory drugs in water and urine using selective molecular imprinted polymer extraction and liquid chromatography. **Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis**, v. 131, p. 48–53, 2016.

MEDEIROS, Marina Santos Garruti; MOREIRA, Larisse M. F; LOPES, Cristiani C. G. O. Descarte de medicamentos: programas de recolhimento e novos desafios. **Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada**, v. 35, n. 4, p. 651-662, 2014.

MEDEIROS, Raimundo Medeiros *et al.* Climate classification in Köppen model for the state of Pernambuco – Brazil. **Revista de Geografia (Recife)**, v. 35, n. 3, 2018.

MELO, Silene Alessandra Santos *et al.* Degradação de fármacos residuais por processos oxidativos avançados. **Química nova**, v. 32, n. 1, p. 188-197, 2009.

MENDONÇA, Thamyris Pereira.; PETRECA, Weriton Luis.; DE SOUZA, Antonio Donizetti Gonçalves. Autodepuração de corpos hídricos: estudo do lançamento de esgoto doméstico no rio Lambari (Poços de Caldas/MG). **Geoambiente on-line**, v. 36, p. 85-10, 2020.

MERILL, Leanne.; TONJES, David J. A review of the hyporheic zone, stream restoration, and means to enhance denitrification. **Critical Reviews in Environmental Science and Technology**, v. 44, n. 21, p. 2337-2379, 2014.

MICHELAN, Denise Conceição Gois Santos *et al.* Filtração em margem como técnica de tratamento de água destinada para o consumo humano: mapeamento sistemático na literatura. **Revista Brasileira de Meio Ambiente**, v. 11, n. 1, p. 202-214, 2023.

MICHELAN, Denise Conceição Gois Santos. **Filtração em margem de rio precedendo a filtração lenta, para remoção de carbofurano, em tratamento de água para consumo humano**. 2010. Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis-SC, 2010.

MIJANGOS, Leire *et al.* Occurrence of emerging pollutants in estuaries of the Basque Country: analysis of sources and distribution, and assessment of the environmental risk. **Water Research**, v. 147, p. 152-163, 2018.

MIRZAEI, Amir *et al.* Removal of pharmaceuticals from water by homo/heterogonous Fenton-type processes: A review. **Chemosphere**, v. 174, p. 665-688, 2017.

MITSCH, William J *et al.* Creating wetlands: primary succession, water quality changes, and self-design over 15 years. **BioScience**, v. 62, p. 237–250, 2012.

MOHAPATRA, D. P *et al.* Analysis and advanced oxidation treatment of a persistent pharmaceutical compoud in wateswater and wateswate sludgle-carbemazepine. **Science of the total Environment**, v.470-471, p.58-75, 2014.

MOHAPATRA, Sanjeeb *et al.* Photodegradation of a mixture of five pharmaceuticals commonly found in wastewater: experimental and computational analysis. **Environmental Research**, v. 216, p. 114659, 2023.

MONTAGNER, Cassiana C.; JARDIM, Wilson F. Spatial and seasonal variations of pharmaceuticals and endocrine disruptors in the Atibaia River, São Paulo State (Brazil). **Journal of Brazilian Chemical Society**, v. 22, n. 8, p. 1452-1462, 2011.

MONTEIRO, Cristina *et al.* Safety of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs in the Elderly: An Analysis of Published Literature and Reports Sent to the Portuguese Pharmacovigilance System. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 19, n. 6, p. 3541, 2022.

MONTEIRO, L. M. *et al.* Os anti-inflamatórios não esteroidais. **Temas Reumatológicos Clínicos**, v. 9, p. 53-63, 2008.

MONTEIRO, R. T. R. Degradação de pesticidas. *In*: MELO, I. S. (Ed.). Microbiologia Ambiental. Jaguariúna: Embrapa, 1997. p.107-124.

MONTEIRO, Rubes Tales *et al.* Degradation of the pharmaceuticals nimesulide and ibuprofen using photo-Fenton process: Toxicity studies, kinetic modeling and use of artificial neural networks. **Reget**, v. 22, p. 21, 2018.

MUSTAFA, Shaymaa *et al.* Modelling contaminant transport for pumping wells in riverbank filtration systems. **Journal of Environmental Management**. v.165, p.159-166, 2016.

NAGY-KOVÁCS, Zsuzsanna *et al.* Behavior of organic micropollutants during riverbank filtration in Budapest, Hungary. **Water**, v. 10, n. 12, p. 1861, 2018.

NAPOLEÃO, Daniella Carla *et al.* Use of the photo-Fenton process to discover the degradation of drugs present in water from the wastewater treatment plants of the pharmaceutical industry. **Afinidad**, v. 75, p. 23–31, 2018.

NASCIMENTO, Raquel Ferreira *et al.* Presence of Non-Steroidal Anti-Inflammatories in Brazilian Semi-arid Waters. **Water, Air, Soil Pollution**, v. 234, p. 225–234, 2023.

NAVROZIDOU, E. *et al.* Biodegradation potential and diversity of diclofenac-degrading microbiota in an immobilized cell biofilter. **Processes**, v. 7, p. 554, 2019.

NKOOM, Matthew *et al.* Bioconcentration, behavioral, and biochemical effects of the non-steroidal anti-inflammatory drug diclofenac in *Daphnia magna*. **Environmental Science and Pollution Research International**, v. 26, p. 5704–5712, 2019.

NOH, Jin-Hyung *et al.* An assessment of the effectiveness of riverbank filtration in a sewage plant effluent-impacted river using a full-scale horizontal well. **Water**, v. 14, n. 12, p. 1873, 2022.

NYENJE, Philip M *et al.* Hydrogeology of an urban weathered basement aquifer in Kampala, Uganda. **Hydrogeology Journal**, v. 30, p. 1469–1487, 2022.

OBARISIAGBON, Aiwagure Johnbull.; AWONYEMI, Olatunde. Vitro evaluation of some brands of acetylsalicylic acid and diclofenac tablets commercially available in Benin City Metropolis, Edo State, Nigeria. **World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences**, v. 9, p. 103–118, 2020.

OBERLEITNER, Daniela *et al.* Impact of seasonality, redox conditions, travel distances and initial concentrations on micropollutant removal during riverbank filtration at four sites. **Chemosphere**, v. 250, p. 126255, 2020.

OGUEJI, EO *et al.* Acute toxicity effects of ibuprofen on behaviour and haematological parameters of African catfish *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822). **African Journal of Aquatic Science**, v. 43, p. 293–303, 2018.

OLIVEIRA, Anderson Silva. Transição demográfica, transição epidemiológica e envelhecimento populacional no Brasil. Hygeia. **Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde**, v. 15, n. 32, p. 69–79, 2022.

OLIVEIRA, Laira L D *et al.* Evaluation of ecotoxicological effects of drugs on *Daphnia magna* using different enzymatic biomarkers. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v. 119, p. 123–131, 2015.

OLIVEIRA, Nubia Regina Oliveira *et al.* Revisão dos dispositivos legais e normativos internacionais e nacionais sobre gestão de medicamentos e de seus resíduos. **Ciênc. saúde coletiva**, v. 24, n. 8, ago. 2019.

ONOHUEAN, H.; NWODO, U. U. Demographic dynamics of waterborne disease and perceived associated WASH factors in Bushenyi and Sheema districts of South-Western Uganda. **Environmental Monitoring and Assessment**, v. 195, p. 1-22, 2023.

OSORIO, V. *et al.* Hydrological variation modulates pharmaceutical levels and biofilm responses in a Mediterranean river. **Science of the Total Environment**, v. 472, p. 1052-1061, 2014.

OSORIO-LOZADA, Antonio *et al.* Biosynthesis of drug metabolites using microbes in hollow fiber cartridge reactors: case study of diclofenac metabolism by *Actinoplanes* species. **Drug Metabolism and Disposition**, v. 36, p. 234–240, 2008.

PACKER, Jennifer L *et al.* Photochemical fate of pharmaceuticals in the environment: naproxen, diclofenac, clofibric acid, and ibuprofen. **Aquatic Sciences**, v. 65, p. 342–351, 2003.

PAIVA, Anderson Luiz Ribeiro *et al.* Filtração em Margem para indução de recarga e melhoria da qualidade de água-Estudo de caso: Rio Beberibe. **Revista Águas Subterrâneas**. v. 24, n.1, p. 103-114, 2010.

PAIVA, Anderson Luiz Ribeiro. **O processo de Filtração em Margem e um Estudo de Caso no rio Beberibe**. 2009. Tese (Doutorado - Área de Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos), Universidade Federal de Pernambuco, Recife- PE, 2009.

PARIMALARENGANAYAKI, S *et al.* Effect of recharge from a check dam and river bank filtration on geochemical and microbial composition of groundwater. **Saudi Society for Geosciences**, v. 8, n. 10, p. 8069-8076, 2015.

PAVINATO, Paulo Sérgio.; ROSOLEM, Ciro Antônio. Disponibilidade de nutrientes no solo decomposição e liberação de compostos orgânicos de resíduos vegetais. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 32, p. 911-920, 2008.

PEIXOTO, Felipe Silva.; CAVALCANTE, Nazareno Itabaraci Influência de sistemas estáticos de esgotamento sanitário nas concentrações de compostos nitrogenados em aquíferos livres. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 26, n. 2, p. 273-281, 2021.

PEMBERTY, D. M *et al.* Monitoramento de produtos farmacêuticos e de higiene pessoal em águas e peixes do Golfo de Urabá, Colômbia. **Heliyon**, v. 6, p. 4215-4223, 2020.

PEÑA-GUZMÁN, C *et al.* Poluentes emergentes no ciclo hídrico urbano na América Latina: uma revisão da literatura atual. **Journal of Environmental Management**, v. 237, p. 408–423, 2019.

PENG, F. J *et al.* Occurrence and ecological risk assessment of emerging organic chemicals in urban rivers: Guangzhou as a case study in China. **Science of the Total Environment**, v. 589, p. 46-55, 2017.

PERALTA-MARAVAR, Ignacio.; REISS, Julia.; ROBERTSON, Anne L. Interplay of hydrology, community ecology, and pollutant attenuation in the hyporheic zone. **Science of the Total Environment**, v. 610, p. 267-275, 2018.

PEREIRA, Alana. **Logística reversa de medicamentos domiciliares vencidos, em desuso e suas embalagens: perspectivas para a implementação no município de São Carlos/SP**. 2020. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) – Universidade Federal de São Carlos, 2020.

PERNAMBUCO. Governo do Estado de Pernambuco. SECTMA – Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. **Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH**. Recife: SECTMA, 1998.

PETROVIC, M *et al.* Combined scenarios of chemical and ecological quality under water scarcity in Mediterranean rivers. **Trends in Analytical Chemistry**, v. 30, n. 8, p. 1268-1278, 2011.

PETROVIC, M *et al.* Liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the analysis of pharmaceutical residues in environmental samples: a review. **Journal of Chromatography A**. v. 1067, p. 1-14, 2005.

POOJITHA, S. N.; HARI PRASAD, K. S.; OJHA, C. S. P. Effect of clogging on riverbank filtration. *J. Hazard. Toxic. Radioact. Waste*, v. 26, p. 1-11, 2022.

PREUSS, Simone Lima da Costa *et al.* Adequação estrutural e ambiental para a drenagem urbana sustentável: o caso do Recife, Pernambuco. *In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS*, 19., 2011, Maceió, AL. **Anais [...]**.

QAFOKU, Nikolla P *et al.* Variable charge soils: their mineralogy, chemistry and management. **Advances in Agronomy**, v. 84, p. 159-215, 2004.

QUINN, Brian *et al.* Effects of pharmaceuticals gemfibrozil and diclofenac on biomarker expression in zebra mussel. **Chemosphere**, v. 84, n. 5, p. 657-663, 2011.

RABELO, Letícia Pinto. **Estudos preliminares para implantação da filtração em margem na lagoa do Peri como pré-tratamento de água para remoção de Fitoplâncton**. 2006. (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.

RANG, H.P.; DALE, M.M. **Farmacologia**. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.

RAY, Chittaranjan *et al.* Perspective of riverbank filtration. American Water Works Association. **Journal Technology Collection**. v.94, n.4, p.149, 2002.

RAY, Chittaranjan. Worldwide potential of riverbank filtration. **Clean Technologies and Environmental Policy**. 2008.

RAY, Chittaranjan.; MELIN, G.; LINSKY, R. B. Riverbank Filtration: improving source-water quality. Kluwer Academic Publishers. California, USA, 2002.

RAY, Chittaranjan.; PROMMER, H. Clogging-induced flow and chemical transport simulation. *In*: HUBBS, S.A. Riverbank Filtration Hydrology. NATO Science Series. IV Earth and Environmental Sciences. p.74-91, 2006.

RICHARDSON, Suzan D *et al.* Occurrence, genotoxicity, and carcinogenicity of regulated and emerging disinfection by-products in drinking water: a review and roadmap for research. **Mutation Research**, v. 636, p. 178–242, 2007.

RIGOBELLO, Eliane Sloboda *et al.* Eficiência do tratamento de água em ciclo completo na remoção do diclofenaco sódico. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 3, p. 13881-13892, 2020.

RIVA, Francesco *et al.* Risk assessment of a mixture of emerging contaminants in surface water in a highly urbanized area in Italy. **Journal of Hazardous Materials**, v. 361, p. 103-110, 2019.

RIVERA-JAIME, José Abraham *et al.* Study of pharmaceuticals in surface and wastewater from Cuernavaca, Morelos, Mexico: occurrence and environmental risk assessment. **Science of the Total Environment**, v. 613-614, p. 1263-1274, 2018.

ROCHA, Manuela Costa *et al.* Saneamento e qualidade das águas na bacia hidrográfica do rio paciência, Ilha do Maranhão. **Revista Geotemas**, v. 11, p. 01-25, 2021.

ROCHA, Silva Fernandes. **Implantação de um sistema de filtração em margem e avaliação hidrogeológica da interação Lago-Aquífero**. 2015. Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG, 2015.

ROCHA, Silva Fernandes.; MARQUES, Eduardo Antônio Gomes. Caracterização hidrogeológica de um sistema de filtração em margem de lago. **Anuário do Instituto de Geociências**, v. 39, p. 131, 2016.

ROCHA, Silva Fernandes.; MARQUES, Eduardo Antônio Gomes. Three-dimensional modeling of steady-state flow in Lake bank filtration – Brazil. **Water Science and Technology: Water Supply**, v. 19, p. ws2018052, 2018.

RODARTE-MORALES, A. I. *et al.* Biotransformation of three pharmaceutical active compounds by the fungus *Phanerochaete chrysosporium* in a fed-batch stirred reactor under air and oxygen supply. **Biodegradation**, v. 23, p. 145–156, 2012.

RODIL, Rosario *et al.* Emerging pollutants in sewage, surface, and drinking water in Galicia (NW Spain). **Chemosphere**, v. 86, p. 1040-1049, 2012.

ROMERO, L. *et al.* Bank filtration: application in rural areas. Case studies in Santa Catarina, Brazil. *In*: 21st Century Watershed Technology: Improving Water Quality and Environment, Guácimo, Costa Rica, 2010.

ROMERO-ESQUIVEL, L. G. *et al.* Bank filtration in a coastal lake in South Brazil. **Clean technologies and environmental policy**, v. 19, 2017.

ROMERO-ESQUIVEL, L. G.; PIZZOLATTI, B. S.; SENS, M. L. Potencial de aplicação da filtração em margem em Santa Catarina, Brasil. **Revista de Ciencia y Tecnología de América**, v. 41, n. 11, p. 740-747, 2016.

ROMERO-ESQUIVEL, Luis G.; PIZZOLATTI, Bruno S.; SENS, Maurício L. Potencial de aplicação da filtração em margem em Santa Catarina, Brasil. **Interciência**, v. 41, p. 740-747, 2016.

ROMERO-ESQUIVEL, Luis G.; PIZZOLATTI, Bruno S.; SENS, Maurício L. Tratamiento de água potable por filtración inducida en una laguna costera en el sur de Brasil. **Tecnología en Marcha**, v. 25, n. 4, p. 23-32, 2012.

ROSAL, R. *et al.* Removal of pharmaceuticals and kinetics of mineralization by O₃/H₂O₂ in a biotreated municipal wastewater. **Water Research**, v. 42, p. 3719-3728, 2008.

SANDHU, Cornelius *et al.* Potential for riverbank filtration in India. **Clean Technologies e Environmental Policy**. v. 13, n. 2, p. 295-316, 2011.

SANTOS, A. C. Noções de hidroquímica. *In*: FEITOSA, F. A. C. *et al.* Hidrogeologia: conceitos e aplicações. Rio de Janeiro: CPRM, p. 325-357, 2008.

SANTOS, Amanda Vitória *et al.* Occurrence and risk assessment of pharmaceutically active compounds in water supply systems in Brazil. **Science of the Total Environment**, v. 746, p. 1-11, 2020.

SANTOS, Laércio Leal *et al.* Aplicação da tecnologia de filtração em margem para população difusa no Semiárido Pernambucano. **Revista Brasileira de Recursos Hídricos**, v. 19, n. 4, p. 49-58, 2014.

SANTOS, Laércio Leal *et al.* Aplicação da tecnologia de filtração em margens para redução ou eliminação de contaminantes físico-químicos na região semiárida de Pernambuco. *In*: XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, Maceió, Alagoas, 2011.

SANTOS, Laércio Leal. **Filtração em margem para remoção de contaminantes físico-químicos em um reservatório de abastecimento público no Semiárido Pernambucano**. 2012. Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Recife, 2012.

SANTOS, Renatha Michelly Sabino. **Avaliação da qualidade de água e presença de compostos emergentes em rios no semiárido pernambucano**. 2020. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020.

SARAVANAN, Manoharan *et al.* Toxicological effects of clofibric acid and diclofenac on plasma thyroid hormones of an Indian major carp, *Cirrhinus mrigala*, during short and long-term exposures. **Environmental Toxicology and Pharmacology**, v. 38, n. 3, p. 948-958, 2014.

SATHISHKUMAR, Palanivel *et al.* Occurrence, interactive effects, and ecological risk of diclofenac in environmental compartments and biota – a review. **Science of the Total Environment**, v. 698, p. 134057, 2020.

SCHMIDT, Carsten K *et al.* Anthropogenic gadolinium in tap water and in tap water-based beverages from fast-food franchises in six major cities in Germany. **Science of The Total Environment**, v. 687, p. 1401–1408, 2019.

SCHMIDT, Carsten K.; LANGE, Frank Thomas; BRAUCH, Heinz-Jürgen; KÜHN, Wolfgang. Experiences with riverbank filtration and infiltration in Germany. **Journal of Water Supply: Research and Technology – AQUA**, v. 52, n. 5, p. 351-362, 2003.

SCHUBERT, Jürgen. Hydraulic aspects of riverbank filtration-field studies. **Journal of Hydrology**. v. 266, p.145-161, 2002.

SCHWARZ, Simon *et al.* Impact of NSAID diclofenac on survival, development, behaviour of brown trout. **Science of the Total Environment**, v. 607, p. 1026-1036, 2017.

SENS, Maurício Luiz *et al.* Filtração em margem. *In*: Contribuição ao estudo da remoção de cianobactérias e microcontaminantes orgânicos por meio de técnicas de tratamento de água para consumo humano. PROSAB-04: Minas Gerais, 2006. p. 173-236.

SENS, Maurício Luiz.; DALSSASSO, Ramon Lucas. Bank filtration of reservoir as an efficient technique for water supply treatment. *In*: Reservoir and River Basin Management: Exchange of Experiences from Brazil, Portugal, and Germany. Technical University of Berlin: Alemanha, 2007.

SHAMRUKH, Mohamed; ABDEL-WAHAB, Ahmed. Riverbank filtration for sustainable water supply: application to a large-scale facility on the Nile River. **Clean Technologies and Environmental Policy**. 2008.

SHAMSUDDIN, Mohd Khairul Nizar *et al.* Using particle tracking as a tool sustainable bank infiltration techniques: a case study in an alluvial area. **Arabian Journal of Geosciences**. v. 8, p.1571-1590, 2015.

SHANMUGAM, Govindaraj *et al.* Non-steroidal anti-inflammatory drugs in Indian rivers. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 21, p. 921-931, 2014.

SILVA, Carla Grazieli Azevedo da.; COLLINS, Carol H. Applications of High Performance Liquid Chromatography for the Study of Emerging Organic Pollutants. **Química Nova**, v. 34, n. 4, p. 665–676, 2011.

SILVA, Larissa de Araújo *et al.* Efeitos adversos do uso de anti-inflamatórios não esteroides por idosos. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 23, n. 11, p. e14223, 2023.

SIM, Won-Jin; LEE, Ji-Woo; OH, Jeong-Eun. Occurrence and fate of pharmaceuticals in wastewater treatment plants and rivers in Korea. **Environmental Pollution**, v. 158, n. 5, p. 1938-1947, 2010.

SIMAZAKI, Dai *et al.* Occurrence of selected pharmaceuticals at drinking water purification plants in Japan and implications for human health. **Water Research**, v. 476, p. 187–200, 2015.

SINGH, Kunwar P *et al.* Occurrence of pharmaceuticals in urban wastewater of north Indian cities and risk assessment. **Environmental Monitoring and Assessment**, v. 186, p. 6663-6682, 2014.

SINGH, Vineet.; SUTHAR, Surindra. Occurrence, seasonal variations, and ecological risk of pharmaceuticals and personal care products in River Ganges at two holy cities of India. **Chemosphere**, v. 268, p. 129331, 2021.

SMITH, J. Introduction. *In*: ENVIRONMENTAL AGENCY. The Hyporheic Handbook. Science Report: SC050070. Chapter 1, October. 2009.

SOARES, Gabriel Antonio Silva.; GALVÍNCIO, Josiclêda Domiciano. Uso do LiDAR para avaliar os padrões hídricos de bacias em áreas urbanas: caracterização fisiográfica da bacia do Rio Beberibe-PE. **Revista Brasileira de Geografia Física**, v. 13, n. 7, p. 3659-3674, 2020.

SOARES, Marcus Bruno Domingues. **Estudo da Implantação em escala real da Filtração em Margem em Lago de piscicultura extensiva para dessedentação animal**. 2009. Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis-SC, 2009.

SOUSA, Cláudio José da Silva de.; BORGES, Welitom Rodrigues.; PINHEIRO, Karina Suzana Feitosa. Caracterização Hidroquímica das Águas Subterrâneas do Sistema Aquífero Barreiras-Itapecuru na Ilha do Maranhão, no Litoral Norte do Brasil. **Geociências**, v. 41, n. 2, p. 437-450, 2022.

SOUSA, João C.G. *et al.* Monitoring of the 17 EU watch list contaminants of emerging concern in the Ave and the Sousa Rivers. **Science of the Total Environment**, v. 649, p. 1083-1095, 2019.

SOUSA, Milka Brasil Costa.; OLIVEIRA, Edson Aparecida de Araújo Querido Oliveira.; OLIVEIRA, Adriana Leônidas. Saneamento básico: reflexos da rede de distribuição de água na saúde de um município do interior do Tocantins. **GEPEC**, v. 26, p. 189-206, 2022.

SOUZA, A. M *et al.* Seasonal study of concentration of heavy metals in waters from lower São Francisco River basin, Brazil. **Brazilian Journal of Biology**, v. 76, p. 967–974, 2016.

SOUZA, Beatriz Leirias *et al.* Logística reversa de medicamentos no Brasil. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 3, p. 21224-21234, 2021.

SPONGBERG, Alison L *et al.* Reconnaissance of selected PPCP compounds in Costa Rican surface waters. **Water Research**, v. 45, p. 6709-6717, 2011.

SPONGBERG, Alison L.; WITTER, Jason D. Pharmaceutical compounds in the wastewater process stream in Northwest Ohio. **Science of the Total Environment**, v. 397, p. 148-157, 2008.

STELATO, E. S. *et al.* Non-steroid anti-inflammatory pharmaceuticals trace assessment in Veado and Cedro rivers of Presidente Prudente (SP), Brazil. **Revista Brasileira de Ciências Ambientais**, v. 39, 2016.

STUART, Marianne *et al.* Review of risk from potential emerging contaminants in UK groundwater. **Science of the Total Environment**. v. 416, p. 1-21, 2012.

STYLIANOU, Kyriakos *et al.* Diclofenac biodegradation by newly isolated *Klebsiella* sp. KSC: microbial intermediates and ecotoxicological assessment. **Journal of Environmental Chemical Engineering**, v. 6, p. 3242–3248, 2018.

SUÁREZ, Sonia *et al.* How are pharmaceutical and personal care products (PPCPs) removed from urban wastewaters? **Reviews in Environmental Science and Biotechnology**, v. 7, p. 125-138, 2008.

SUN, Qian *et al.* PPCPs in Jiulong River estuary (China): spatiotemporal distributions, fate, and their use as chemical markers of wastewater. **Chemosphere**, v. 150, p. 596-604, 2016.

TABOR, Ruby *et al.* Disruption to water supply and waterborne communicable diseases in northeast Syria: a spatiotemporal analysis. **Conflict and Health**, v. 17, p. 1–15, 2023.

TAHERANA, Mehrdad *et al.* Membrane processes for removal of pharmaceutically active compounds (PhACs) from water and wastewaters. **Science of the Total Environment**, v. 547, p. 60–77, 2016.

TEIXEIRA, Júlio César *et al.* Estudo do impacto das deficiências de saneamento básico sobre a saúde pública no Brasil no período de 2001 a 2009. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 19, p. 87-96, 2014.

TERAMOTO, Elias Hideo.; CHANG, Hung Kiang. Avaliação de processos naturais de salinização de águas subterrâneas na porção leste da bacia do rio Cachoeira, Bahia. **Revista do Instituto Geológico**, v. 41, n. 2, p. 15-32, 2020.

TERAMOTO, Elias Hideo.; CHANG, Hung Kiang. Avaliação geoquímica da influência de fossas na água subterrânea da região rural de paulínia/SP. **Geochimica Brasiliensis**, 34(2), 203–219, 2020.

TERNES, Thomas A *et al.* A rapid method to measure the solid-water distribution coefficient (K_d) for pharmaceuticals and musk fragrances in sewage sludge. **Water Research**, v. 38, p. 4075-4084, 2004.

THAKUR, Aseem Kumar.; SINGH, Vijay P.; OJHA, Chandra shekhar prasad. Evaluation of a probabilistic approach to simulation of alkalinity and electrical conductivity at a river bank filtration site. **Hydrol Process**, v. 26, p. 3362–3368, 2012.

THOMAS, Kevin V *et al.* Screening for selected human pharmaceuticals and cocaine in the urban streams of Manaus, Amazonas, Brazil. **Journal of the American Water Resources Association**, v. 50, p. 302-308, 2014.

TRIEBSKORN, R. *et al.* Ultrastructural effects of pharmaceuticals (carbamazepine, clofibric acid, metoprolol, diclofenac) in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) and common carp (*Cyprinus carpio*). **Analytical and Bioanalytical Chemistry**. v. 387, n. 4, p. 1405-1416, 2007.

TUCCI, C. E. M. Águas urbanas. Estudos Avançados, [S. l.], v. 22, n. 63, p. 97-112, 2008. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/10295>. Acesso em: 22 nov. 2022.

TUFENKJI, Nathalie.; RYAN, JOSEPH N.; ELIMELECH, Menachem. Bank filtration: a simple technology may inexpensively clean up poor-quality raw surface water. **Environmental Science e Technology**. Colorado, USA. p. 423-428. 2002.

VALCÁRCEL, Y *et al.* Detection of pharmaceutically active compounds in the rivers and tap water of the Madrid Region (Spain) and potential ecotoxicological risk. **Chemosphere**. v. 84, n. 10, p. 1336-1348, 2011.

VALDES, María Eugenia *et al.* Occurrence and bioaccumulation of pharmaceuticals in a fish species inhabiting the Suquia River basin (Cordoba, Argentina). **Science of the Total Environment**, v. 472, p. 389-396, 2014.

VAN DRIEZUM, I. H. *et al.* Spatiotemporal resolved sampling for the interpretation of micropollutant removal during riverbank filtration. **Science of the Total Environment**, v. 649, p. 212-223, 2019.

VENANCIO, Letycia Oliveira *et al.* Monitoramento da qualidade e hidrogeoquímica das águas subterrâneas do setor noroeste da região metropolitana de Fortaleza/CE. **Geochimica Brasiliensis**, v. 34, p. 138–160, 2020.

VENTURA, Natalia Guimarães.; BONIFÁCIO Ingrid Ribeiro Olanda.; BASTOS, Frederico de Holanda. O estudo da cidade e da urbanização brasileira para o ensino de geografia no ensino fundamental. **Revista Verde Grande**, v. 2, p. 288–300, 2022.

VERAS, Tatiane Barbosa *et al.* Analysis of the presence of anti-inflammatories drugs in surface Water: A case study in Beberibe river-PE, Brasil. **Chemosphere**. v. 222, p. 961 - 969, 2019.

VERAS, Tatiane Barbosa *et al.* Filtração em Margem na Remoção de Fármacos: Estudo de Caso rio Beberibe-PE. Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa, Porto. 2017.

VERAS, Tatiane Barbosa *et al.* Investigação da presença de resíduos farmacêuticos em águas superficiais: Estudo de caso do rio Beberibe-PE. *In: XXII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos*, Florianópolis- SC, 2017.

VERAS, Tatiane Barbosa *et al.* Vertical hydraulic gradient research in hyporheic zone of Beberibe river in Pernambuco State (Brazil). **Revista Brasileira de Recursos Hídricos**. v.21, p.674-684, 2016.

VERAS, Tatiane Barbosa. **Análise da interação Rio-Aquífero na zona hiporreica para a tecnologia de filtração em margem: estudo de caso no rio Beberibe-PE**. 2011. Dissertação (Mestrado em Recursos Hídricos), Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Recife, 2011.

VERAS, Tatiane Barbosa. *et al.* Analysis of the presence of anti-inflammatory drugs in surface water: A case study in Beberibe river - PE, Brazil. **Chemosphere**, v. 222, p. 961-969, 2019.

VERAS, Tatiane Barbosa. *et al.* Interação rio-aquífero e a meio fauna do ambiente hiporreico. **Águas Subterrâneas**, v.31, n.1, p. 20-35, 2017.

VON SPERLING, Marcos Von. **Princípio do Tratamento de Esgotos – Princípios do Tratamento Biológico de Águas residuárias**. 1. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, v. 2, 2006.

VULLIET, Emmanuelle; CREN-OLIVÉ, Cécile; GRENIER-LOUSTALOT, Marie-Florence. Occurrence of pharmaceuticals and hormones in drinking water treated from surface waters. **Environmental Chemistry Letters**, v. 9, p. 103 - 114, 2011.

WADDINGTON, Hugh Sharma *et al.* Impact on childhood mortality of interventions to improve drinking water, sanitation, and hygiene (WASH). **PLOS Medicine**, v. 20, p. 1 - 31, 2023.

WAHAAB, Rifaat Abdel; SALAH, Ahmed; GRISCHEK, Thomas. Water quality changes during the initial operating phase of riverbank filtration sites in Upper Egypt. **Water**, v. 11, n. 6, p. 1258, 2019.

WALKER, Eduarda Pamela Schneider *et al.* Levantamento de medicamentos descartados pela população de Jaraguá do Sul e Corupá – SC por meio do programa Descarte Consciente. **Ciências Farmacêuticas**, v. 32, n. 3, p. 262-270, 2020.

WANG, Li *et al.* Occurrence and risk assessment of acidic pharmaceuticals in the Yellow River, Hai River, and Liao River of north China. **Science of the Total Environment**, v. 408, p. 3139 - 3147, 2010.

WANG, Liping *et al.* Spatial and Temporal Variations of Streambed Vertical Hydraulic Conductivity in the Weihe River, China. **Water**. 2016.

WANG, Yonggang *et al.* Removal of pharmaceutical and personal care products (PPCPs) from municipal wastewater with integrated membrane systems, MBR-RO/NF. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 15, p. 269, 2018.

WARD, Adam S.; GOOSEFF, Michael N.; JOHNSON, Peggy A. How can subsurface modifications to hydraulic conductivity be designed as stream restoration structures? Analysis of Vaux's conceptual models to enhance hyporheic exchange. **Water Resources Research**, v. 47, n. 8, p. W08512, 2011.

WONDZELL, Steven M. The role of the hyporheic zone across stream networks. **Hydrological Processes**, v. 25, n. 22, p. 3525-3532, 2011.

XIA, Xuelian.; TENG, Yanguo.; ZHAI, Yuanzheng. Influence of DOM and microbes on Fe biogeochemistry at a riverbank filtration site. **Environmental Research**, v. 216, p. 114430, 2023.

XIN, Jia *et al.* Critical review of measures and decision support tools for groundwater nitrate management: A surface-to-groundwater profile perspective. **Journal of Hydrology**, v. 598, p. 126386, 2021.

YANG, Lei. *et al.* Occurrence, distribution, and attenuation of pharmaceuticals and personal care products in the riverside groundwater of the Beiyun River of Beijing, China. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 24, n. 18, p. 15838-15851, 2017.

ZHANG, Li *et al.* Ecological risks posed by ammonia nitrogen (AN) and un-ionized ammonia (NH₃) in seven major river systems of China. **Chemosphere**, v. 202, p. 136 - 144, 2018.

ZHANG, Qinqin *et al.* Occurrences of three classes of antibiotics in a natural river basin: association with antibiotic-resistant *Escherichia coli*. **Environmental Science & Technology**, v. 48, p. 14317–14325, 2014.

ZHAO, Jian-Liang *et al.* Occurrence and screening-level risk assessment of human pharmaceuticals in the Pearl River system, South China. **Environmental Toxicology and Chemistry**, v. 29, p. 1377–1384, 2010.

ZHAO, Jianwei *et al.* Diclofenac inhibited biological phosphorus removal: performance and mechanism. **Chemosphere**, v. 243, p. 125380, 2020.

ZHAO, Yingxin *et al.* Behavior of autotrophic denitrification and heterotrophic denitrification in an intensified biofilm-electrode reactor for nitrate-contaminated drinking water treatment. **Bioresource Technology**, v. 107, p. 159–165, 2012.

ZUCCATO, Ettore *et al.* Pharmaceuticals in the environment in Italy: causes, occurrence, effects and control. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 13, n. 1, p. 15-21, 2006.

ZUMFT, Walter G.; KRONECK, Peter M H. Respiratory Transformation of Nitrous Oxide (N₂O) to Dinitrogen by Bacteria and Archaea. **Advances in Microbial Physiology**, v. 52, p. 107 - 227, 2006.